自动控制原理（1）

吴热冰

Email：rbwu@tsinghua.edu.cn

课程基本情况

主讲教师：吴热冰

办公室：FIT 3-625

电话：62797485，13651197764

Email：rbwu@tsinghua.edu.cn

助教：韩蓝天（西主楼1-304）

电话：13693649589

Email：hlt15@mails.tsinghua.edu.cn

课程微信群

吴热冰：hoticewu

韩蓝天：wxid_85l4evekjy6v41

请改群名：航××- × × ×



课程基本情况

- 64学时: 信息学院平台课/自动化专业基础课
- 实验（模拟实验2个）：指导教师： 赵世敏

  （中央主楼520， 62782611 - 520）
- 作业(30%)：约两周交 1 次
- 答疑: FIT 3-625 时间_____.
- 期末考试 (70%) （闭卷笔试）

使用教材

《自动控制原理》（第二版），吴麒，王诗宓主编，清华大学出版社，2006

参考书

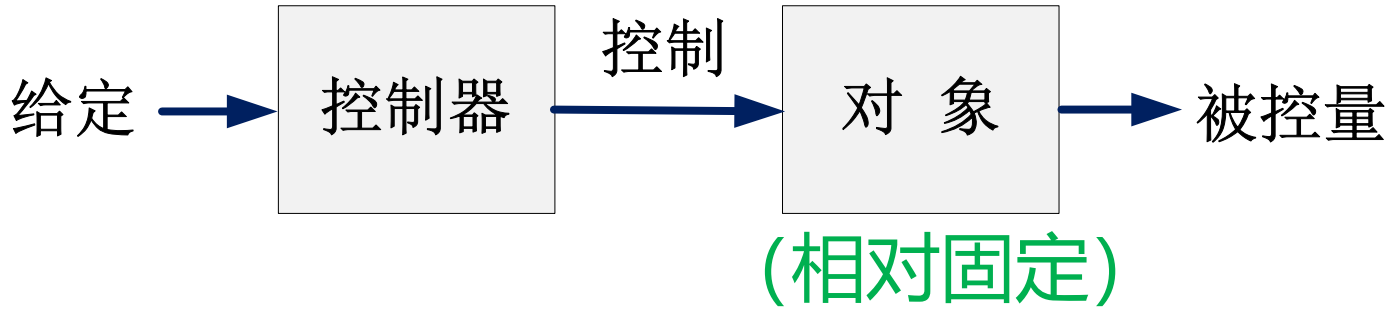
- 《现代控制工程》 绪方胜彦 科学出版社 第三版 2000
- 《自动控制系统》 第8版 [美]Benjamin C.Kuo,汪小帆 李翔译 高等教育出版社（《Automatic Control Systems》 9th Edition, Benjamin C.Kuo,2010）
- 《自动控制理论例题习题集》 王诗宓, 杜继宏, 窦曰轩编,清华大学出版社 2002
- 《控制系统计算机辅助设计: MATLAB语言与应用》，薛定宇，清华大学出版社，2006

第一章：控制的基本概念

什么是控制（control）？

如何让摆倒立而不倒？

什么是控制（control）？



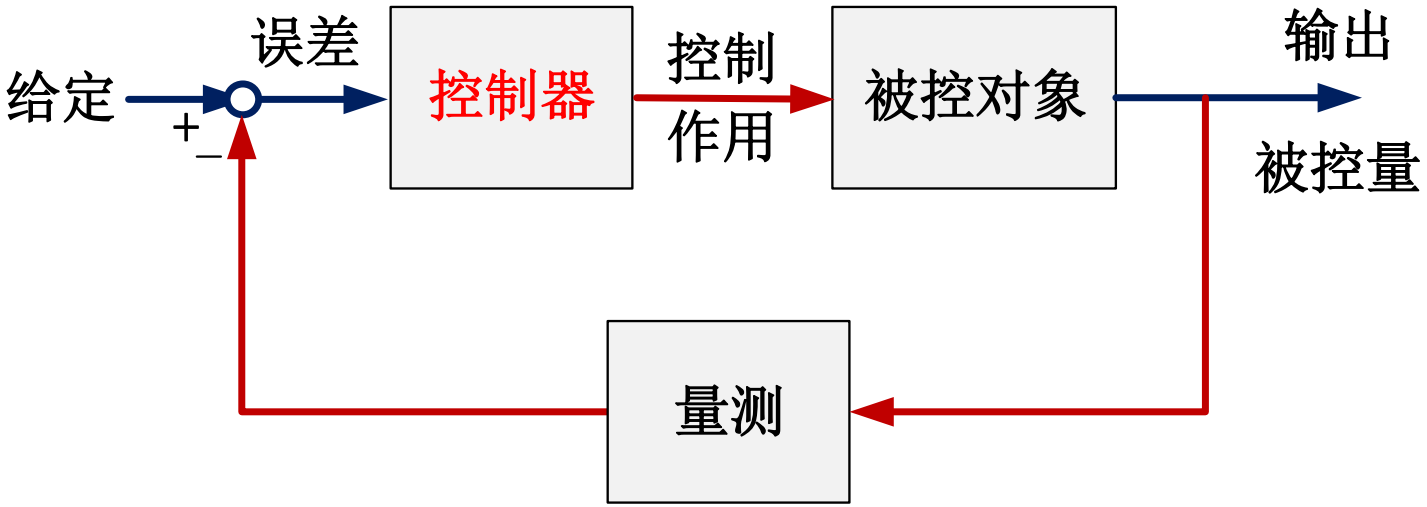
实例：自动洗衣机、数控机床

如果对象不稳定、环境不固定怎么办？

什么是控制（control）？



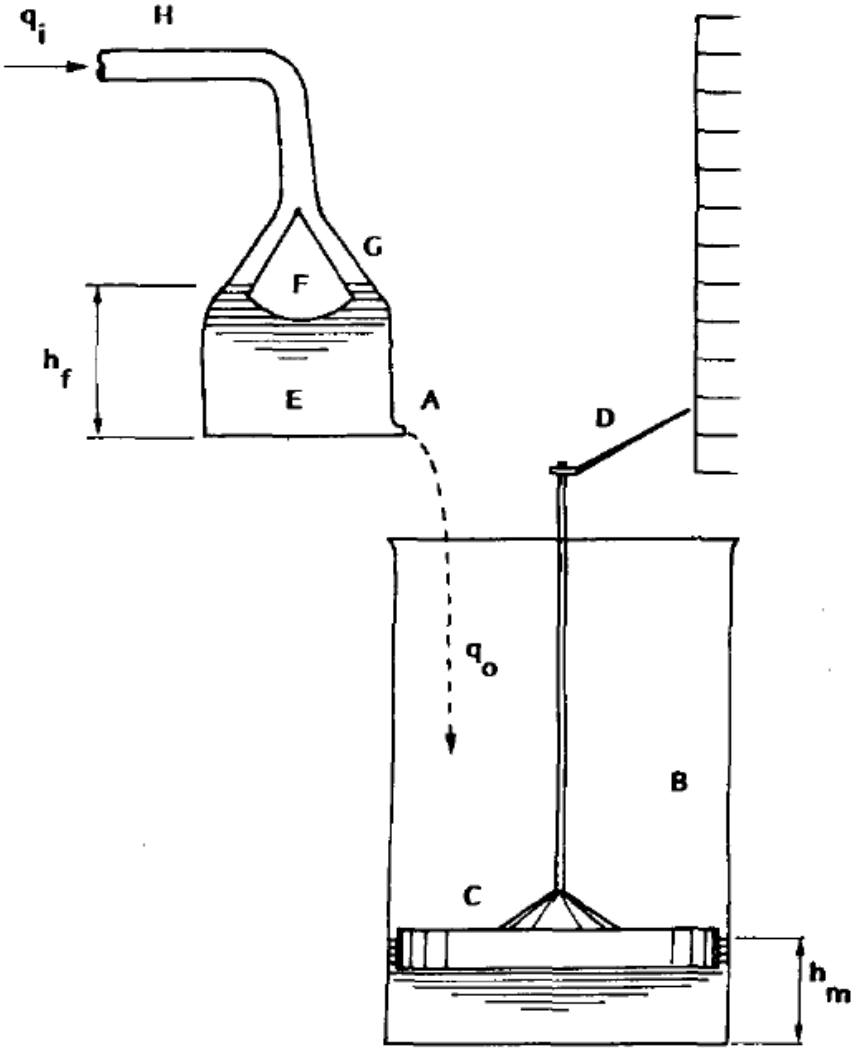
闭环(closed-loop)反馈控制

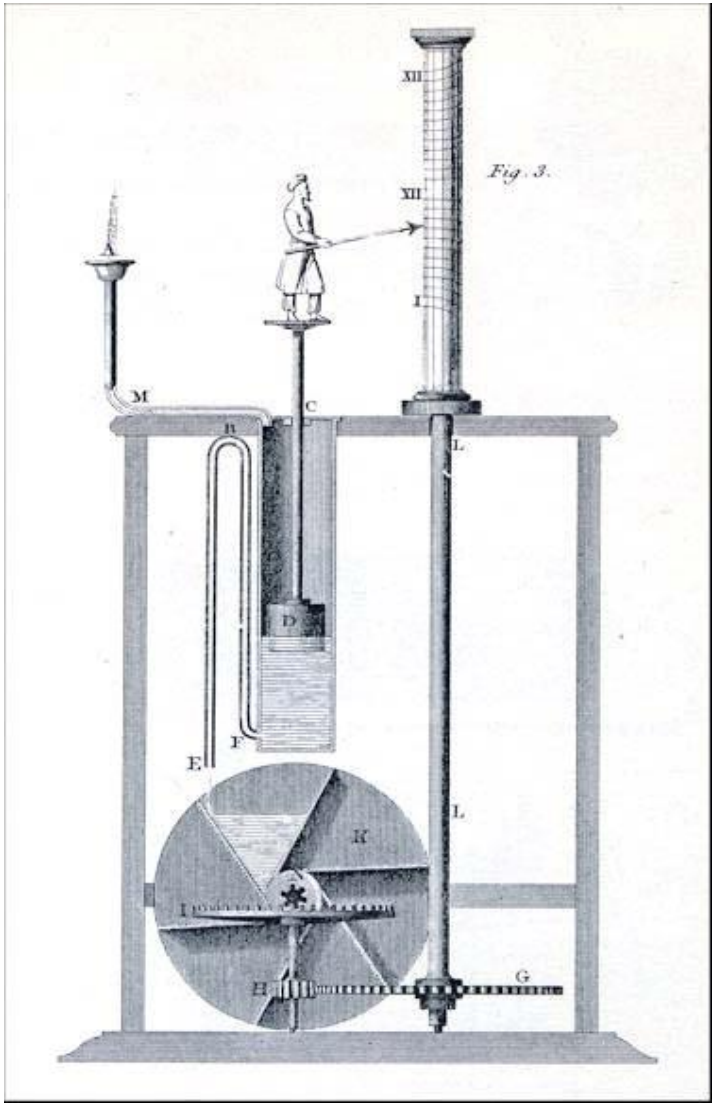


自动控制：不需人的参与而使系统按期望规律运动。

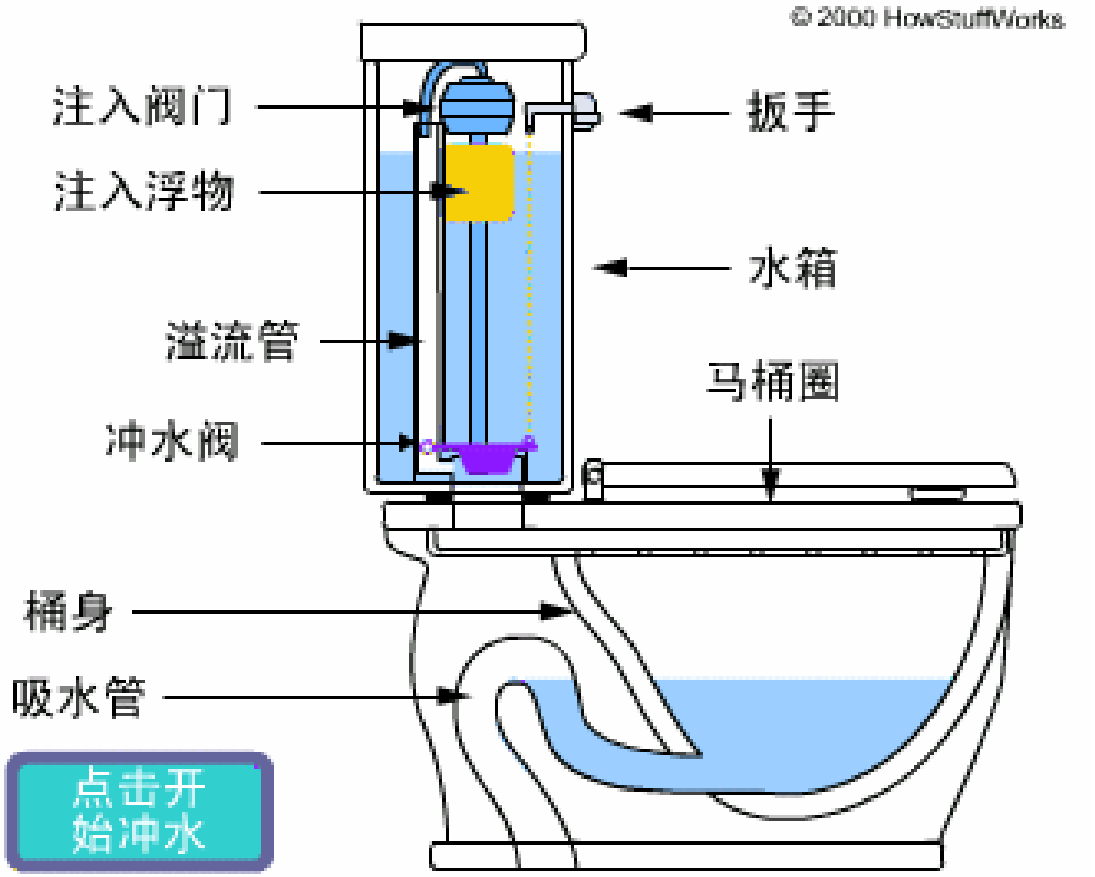
核心：反馈闭环结构的实现和控制器算法的设计

最早的自动控制：水钟系统





水钟原理的现代应用：抽水马桶



抽水马桶工作原理

离心式飞球调速器（1788年）

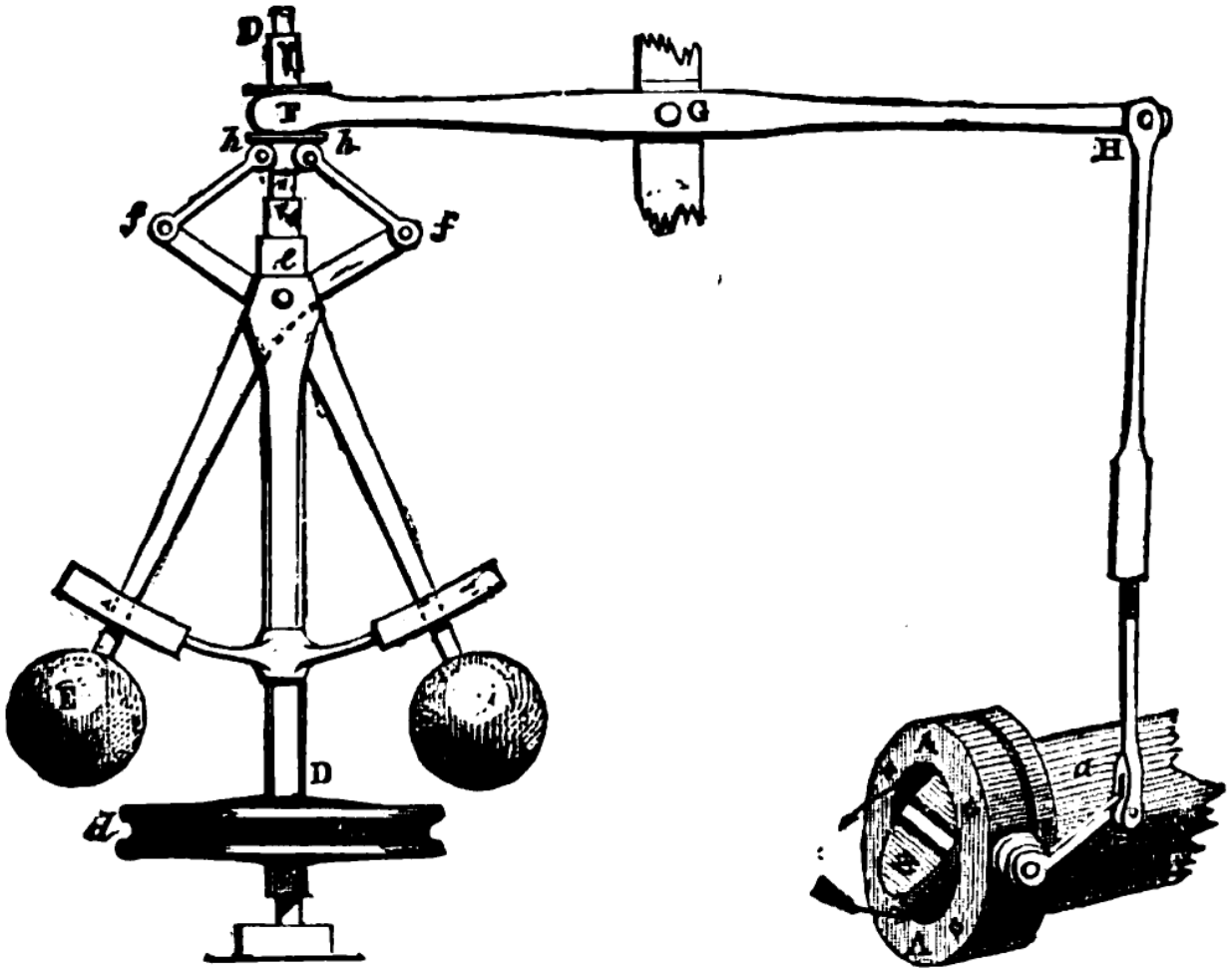


FIG. 4.—*Governor and Throttle-Valve.*

ABS 防抱死系统



自动飞行控制系统

高度控制系统

趋近预选高度后，自动保持在预选的高度上作平直飞行。

速度控制系统

通过升降舵或升降舵加油门来自动控制空速。

侧向航迹控制系统

通过副翼和方向舵两个通道控制飞机在水平面内的航迹。

自动着陆系统

减小垂直下降速度，以0.6～0.9米/秒的垂直速度接地，保证机头对准跑道，机翼水平。

控制科学的发展

- Maxwell 稳定性分析（1868年）
- 奈奎斯特判据（1932年）
- 维纳《控制论——关于在动物和机器中控制和通讯的科学》问世（1948年）
- 钱学森《工程控制论》（1954年）
- 宋健等《人口控制论》（1980年）

具有鲜明的时代性，强调对实践的指导作用

控制科学的影响 (Hidden Technology)

传统领域

- 航空航天
- 化工过程控制
- 机器人控制
- 电力系统控制
- ……

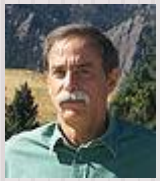
新兴领域

- 生物医药
- 新型能源
- 互联/物联网
- 微纳系统
- ……

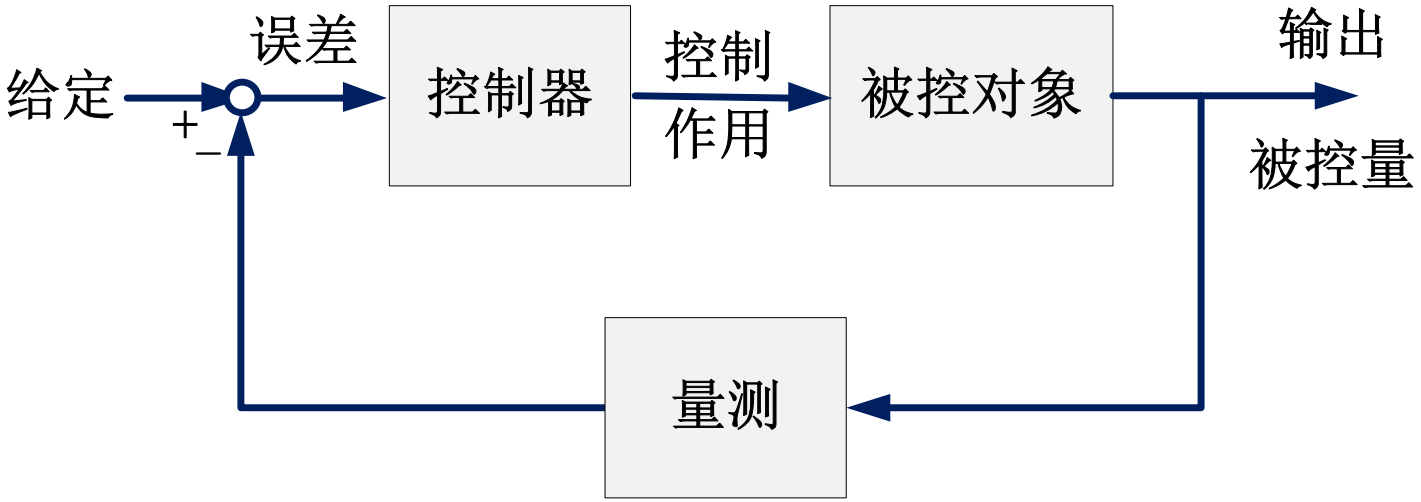
控制的极致

- 精度最高的控制：引力波探测（10^{-21} 米）
- 跨度最远的控制：火星探测（10^{8} 公里）
- 时间最短的控制：电子的运动（10^{-18} 秒）
- 温度最低的控制：超冷原子/超导量子计算机（$10^{-6}\ K$）
- 温度最高的控制：受控核聚变（10^{8} 度）
- 规模最大的控制：物联网（电力网、交通网等）

与控制科学有关的诺贝尔奖

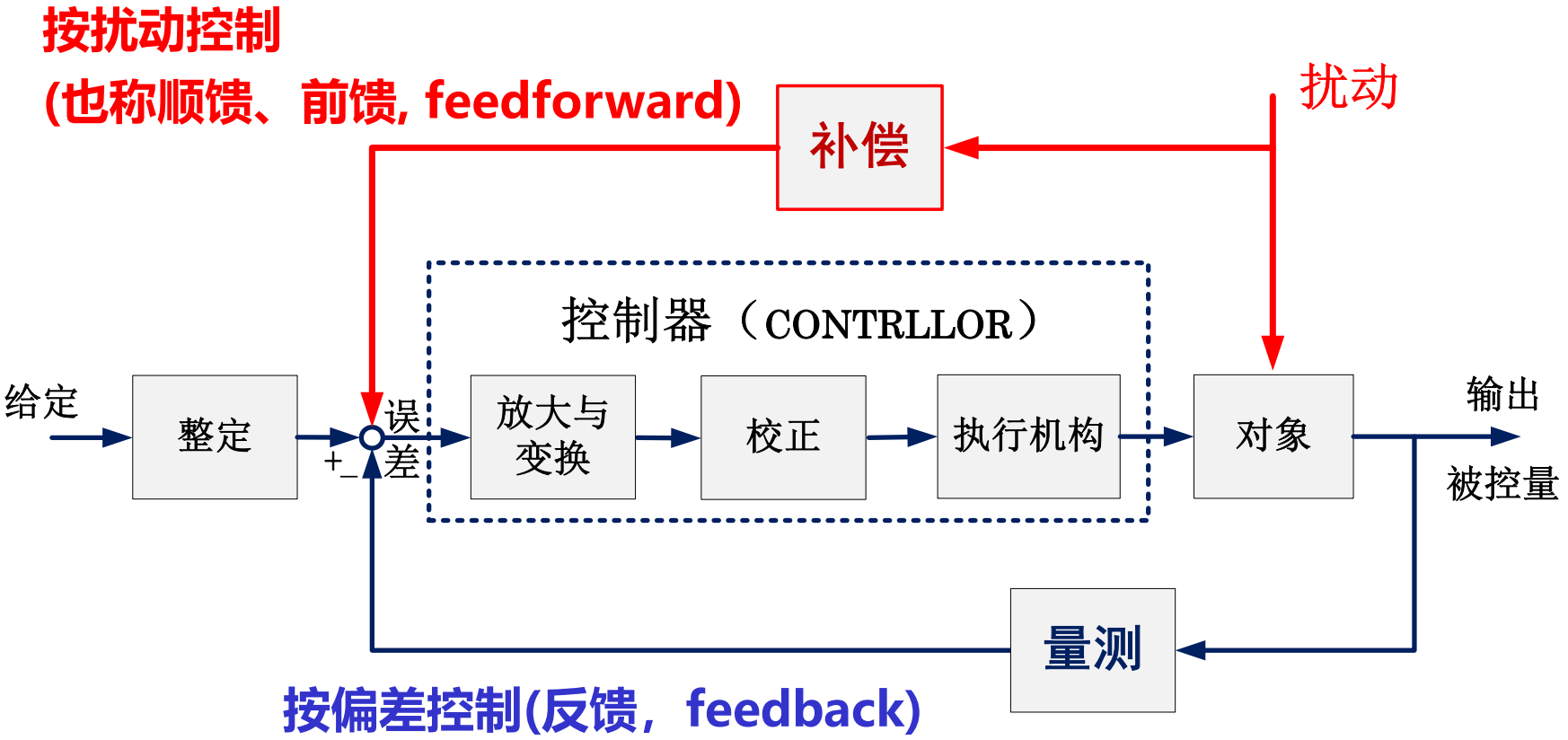
1912		Nils Dalén	Sweden	"for his invention of ***automatic valves*** designed to be used in combination with gas accumulators in lighthouses and buoys"
2012	 	Serge Haroche David Wineland	France USA	"for ground-breaking experimental methods that enable ***measuring and manipulation of individual quantum systems***."

负反馈 (negative feedback)



负反馈：将给定量与被控量进行比较(相减)，利用得到的偏差信号产生反向控制作用，以减小或消除偏差。

控制系统的基本组成


按扰动控制
(也称顺馈、前馈, feedforward)
补偿
扰动
控制器（CONTRLLOR）
给定
整定
误差
+_
放大与变换
校正
执行机构
对象
输出
被控量
量测
按偏差控制(反馈，feedback)

Fly-by-wire 电传飞行控制系统



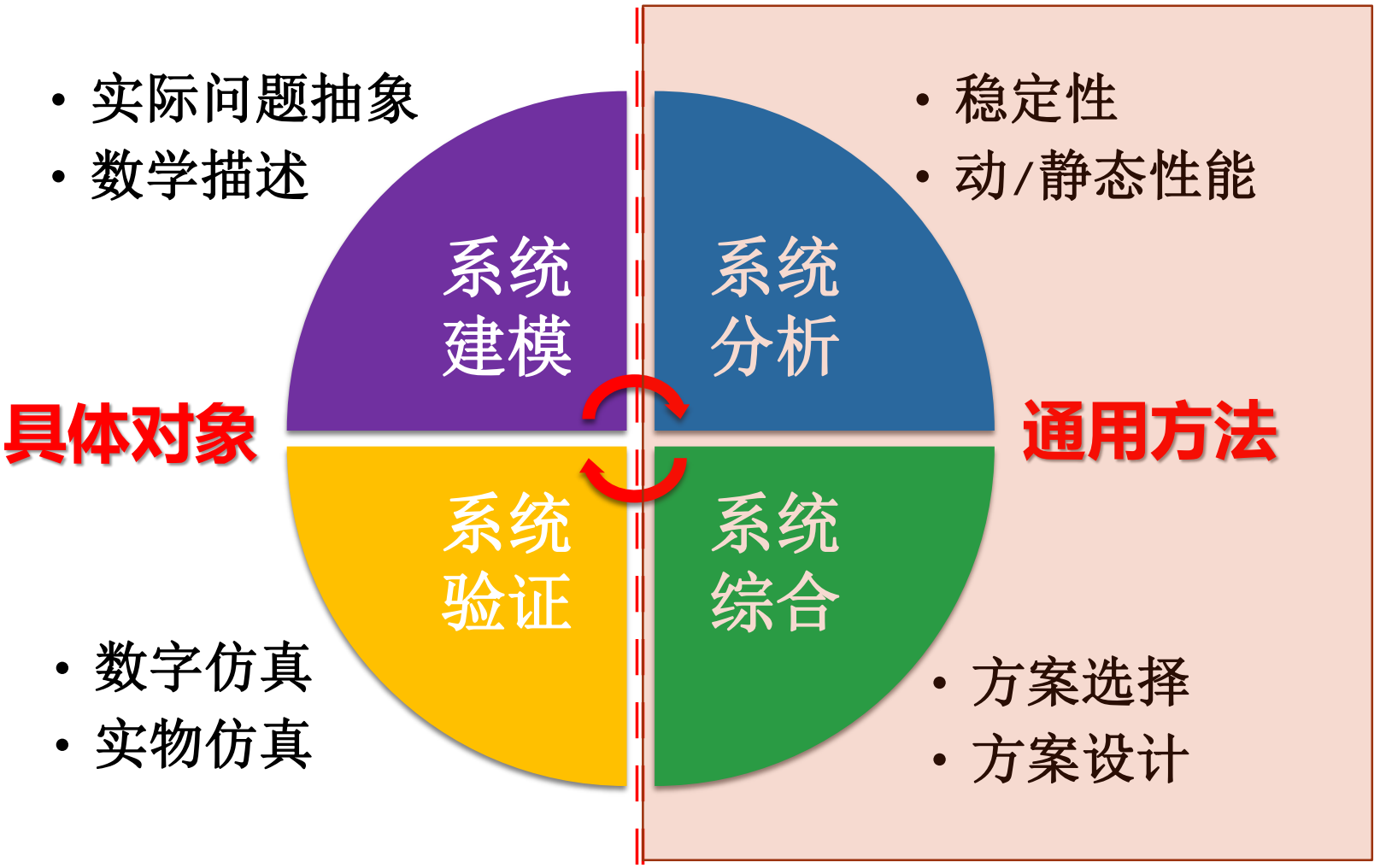
- 用电子电路替代机械液压装置实现信号传递
- 利用反馈控制提高飞行控制性能

控制工程的三大方面

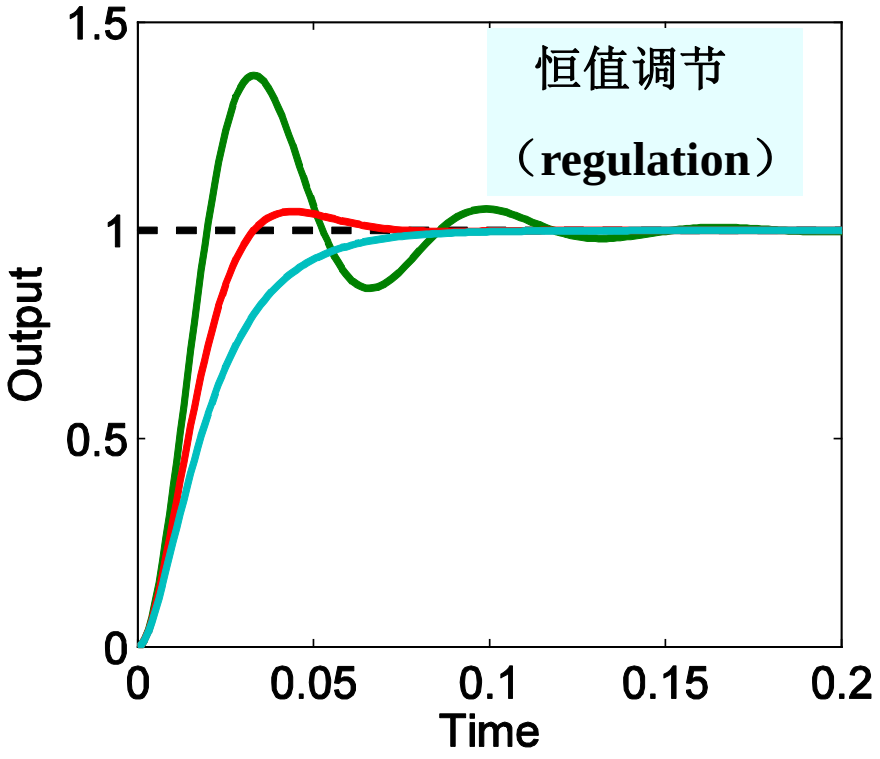
1. 模型：数学、物理基础
2. 信息：计算机、微电子技术、传感
3. 实体的控制：执行机构、领域知识

- **Impacts of Control Technology：overview, success stories and research challenges (2014，2nd Edition)**

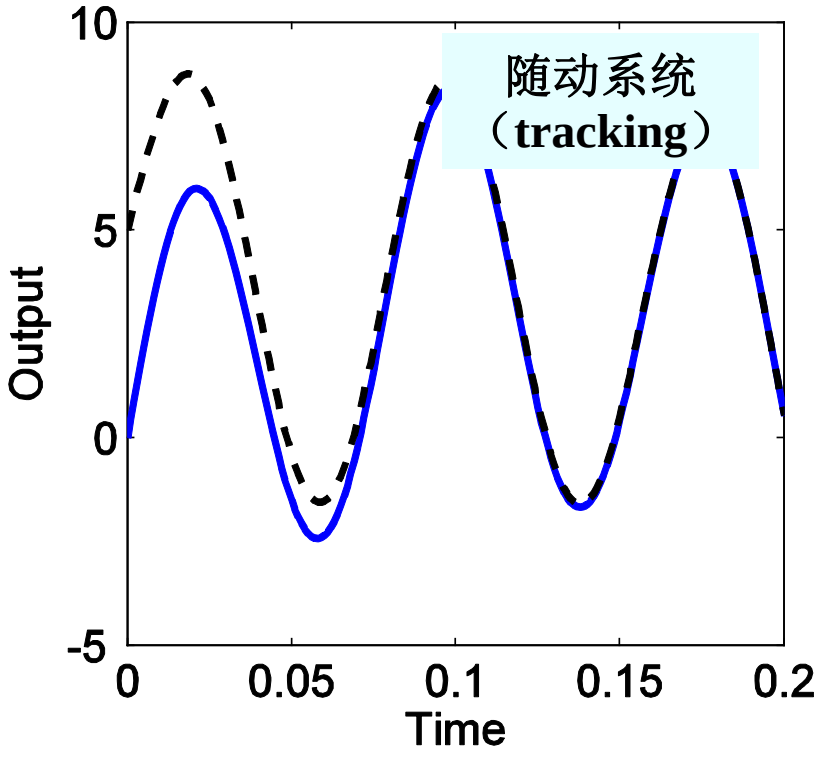
控制理论所要解决的主要问题



随动(tracking)与调节(regulation)



目标量为恒值（例如空调温度）



目标量变化未知（例如导弹）

随动(tracking)与调节(regulation)





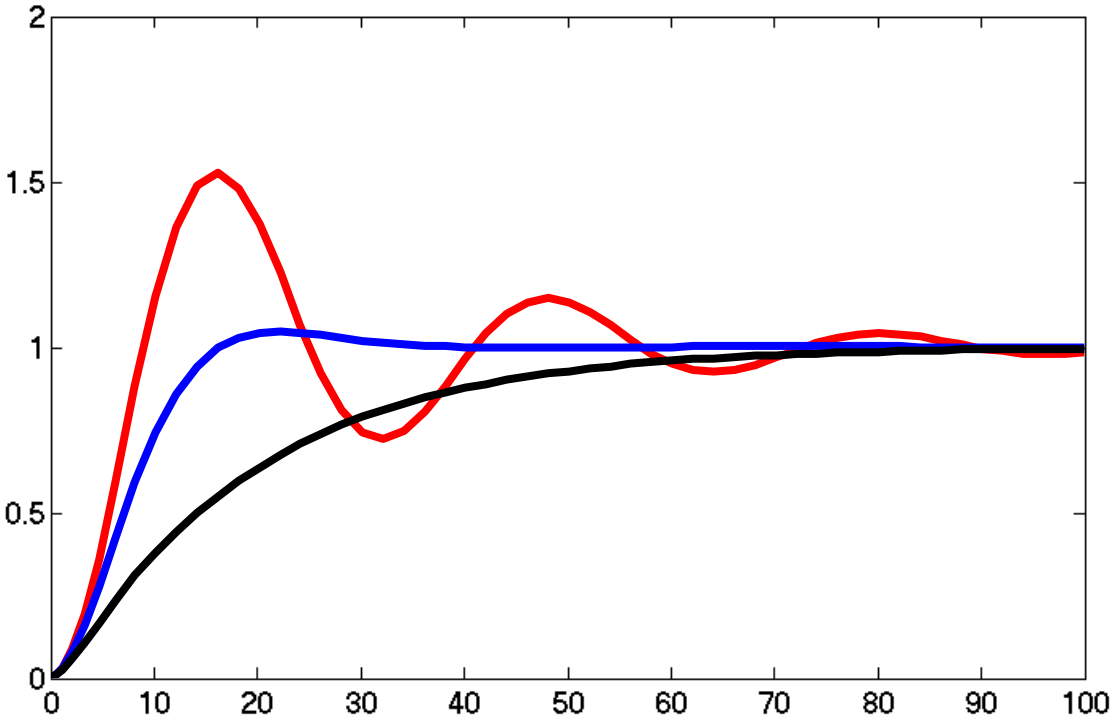
引也。从手空聲

裁也。从刀从未。

vt. to exercise restraint or direction over

- contra- "against" + “roll” -rol

控制系统的基本要求



对控制系统的性能评价是设计控制的基本依据


CHIBA, JAPAN.

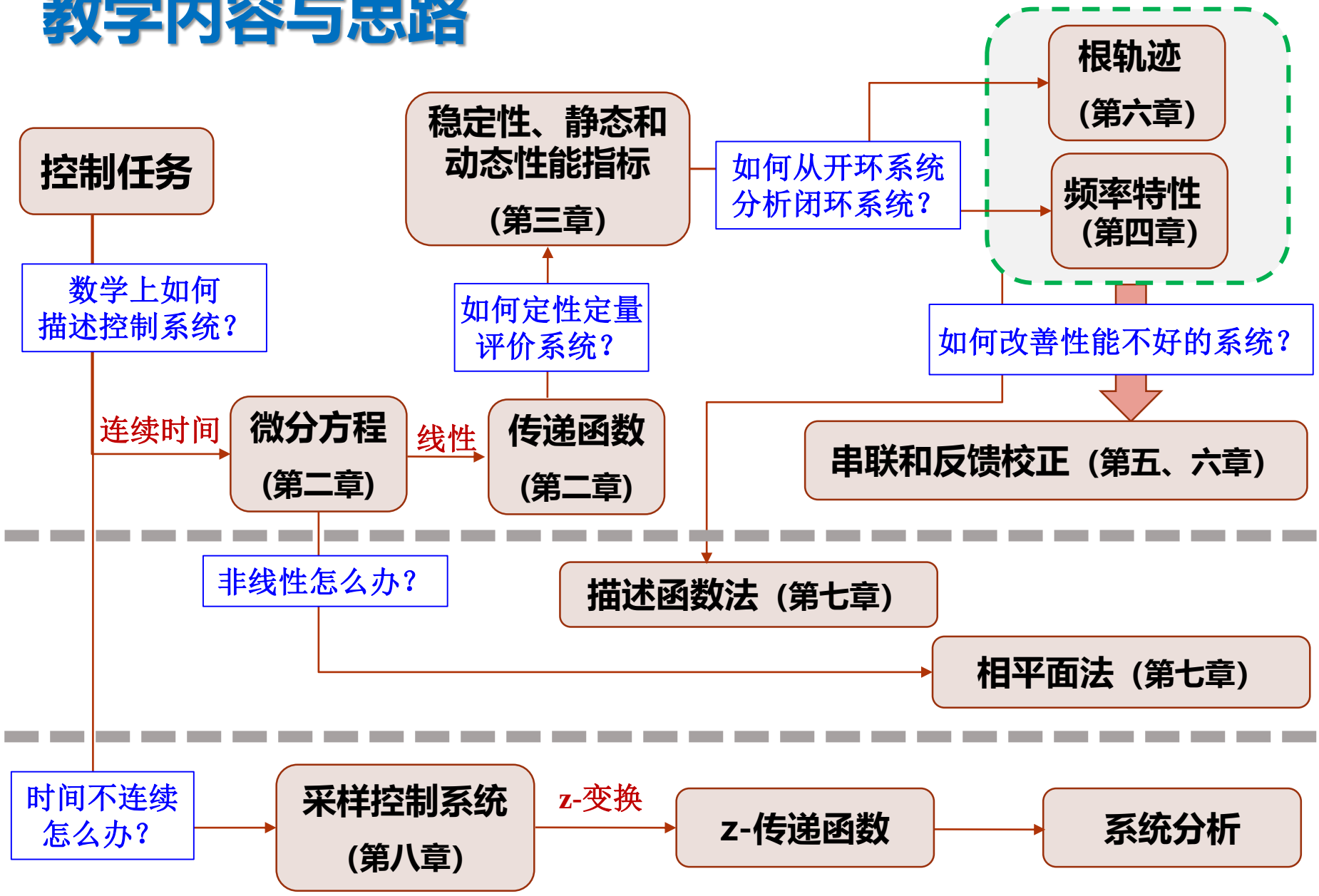

Boston Dynamics

控制系统的基本要求（稳、准、快）

- 稳定性：在状态偏离、参数漂移以及外部扰动下，保持和恢复到某种状态的能力
- 静态性能：静态误差、跟踪误差等
- 动态性能：快速性，平稳性，鲁棒性等

试举出一个反馈控制的实例，说明控制对象、控制量、被控量是什么，是随动系统还是恒值调节系统。

教学内容与思路


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
(第三章)
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
(第六章)
频率特性
(第四章)
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
(第八章)
z-变换
z-传递函数
系统分析

第二章：控制系统的数学描述

控制对象的微分方程描述

- 基于机理建模：

力学、电磁学、热学等

- 基于统计建模：

线性/非线性、连续/离散等

能较准确描述系统运动，且方便、简单

控制对象的微分方程描述



- 微分方程模型：

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t)$$
$$= b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_1 u^{(1)}(t) + b_0 u(t)$$

- 状态空间模型（将在自动控制原理II介绍）

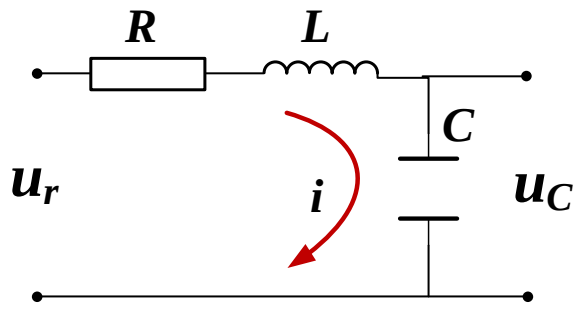
电学系统的微分方程描述

例1. RLC（电阻、电感、电容）电路

控制量：输入电压 u_r ； 被控量：电容电压 u_C

$$Ri + L\frac{di}{dt} + u_c = u_r$$

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

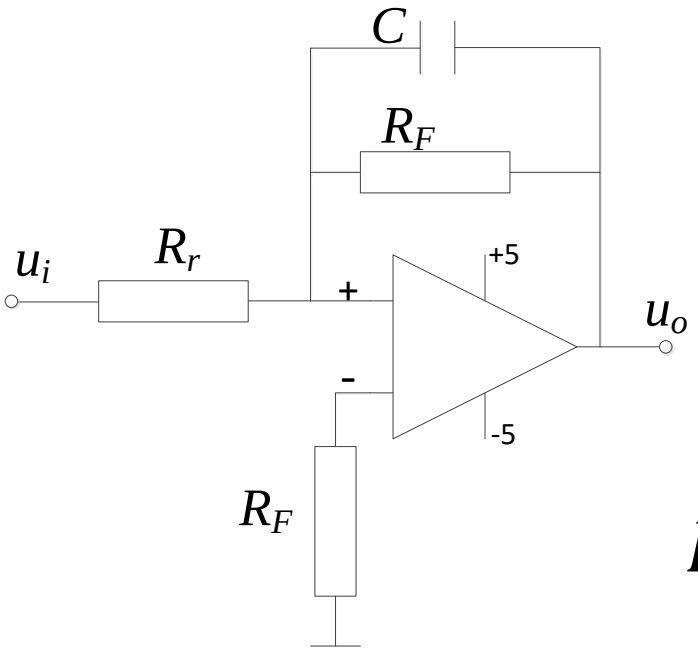


$$LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + RC\frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

量纲是什么？

电学系统的微分方程描述

例2. **包含运算放大器的电路**

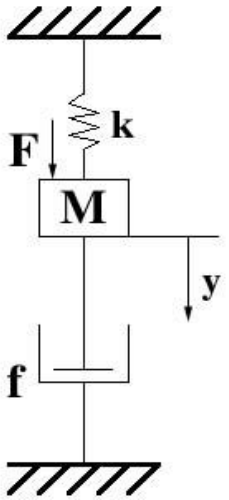


根据运算放大器原理：

$$\frac{u_i}{R_r} = -\left(\frac{u_o}{R_F} + C\frac{\mathrm{d}u_o}{dt}\right)$$

$$R_F C\frac{\mathrm{d}u_o}{dt} + u_o = -\frac{R_F}{R_r}u_i$$

运动系统的微分方程描述



例3. 质点-弹簧-阻尼系统

控制量：作用力 F ； 被控量：质点位置y

$$\sum F = ma \Rightarrow$$

$$F - ky - f\frac{dy}{dt} = m\frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\frac{m}{k}\cdot\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{f}{k}\cdot\frac{dy}{dt} + y = \frac{1}{k}\cdot F$$

量纲是什么？



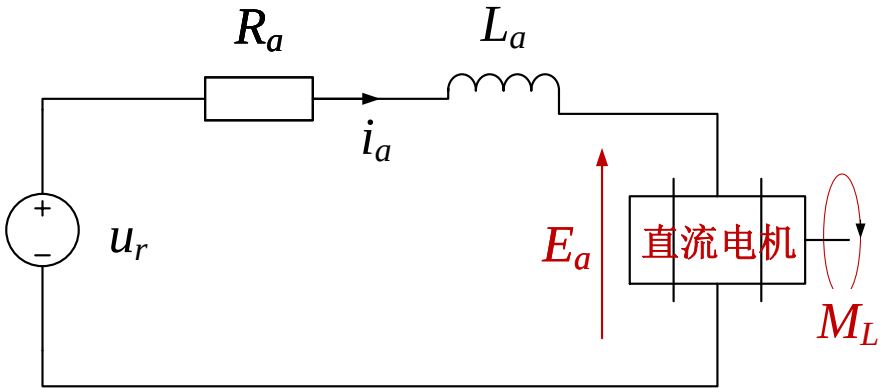
运动对象的微分方程描述

例4. 直流电动机系统

控制量：电机电压 u_r

被控量：电机转速 Ω

扰动量：负载转矩 M_L



电压平衡方程：$u_r - E_a = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a$ (1)

转矩平衡方程：$M - M_L = J \frac{d\Omega}{dt}$ (2)

电动机方程：$E_a = k_d \Omega$ (3)

电动机方程：$M = k_d i_a$ (4)

消去中间变量 E_a, i_a, M 得

$$\frac{JL_a}{k_d^2}\frac{d^2\Omega}{dt^2}+\frac{JR_a}{k_d^2}\frac{d\Omega}{dt}+\Omega=\frac{1}{k_d}u_r-\left(\frac{L_a}{R_a k_d}\frac{dM_L}{dt}-\frac{R_a}{k_d^2}M_L\right)$$

定义机电时间常数：$T_m=\frac{JR_a}{k_d^2}$ 和 $T_a=\frac{L_a}{R_a}$

$$T_a T_m\frac{d^2\Omega}{dt^2}+T_m\frac{d\Omega}{dt}+\Omega=\frac{u_r}{k_d}-\left(\frac{T_a}{k_d}\frac{dM_L}{dt}-T_m\frac{M_L}{J}\right)$$

空载情况下忽略 M_L，并忽略小时间常数T_a，则

$$T_m\frac{d\Omega}{dt}+\Omega=\frac{u_r}{k_d}$$

非线性系统的微分方程描述

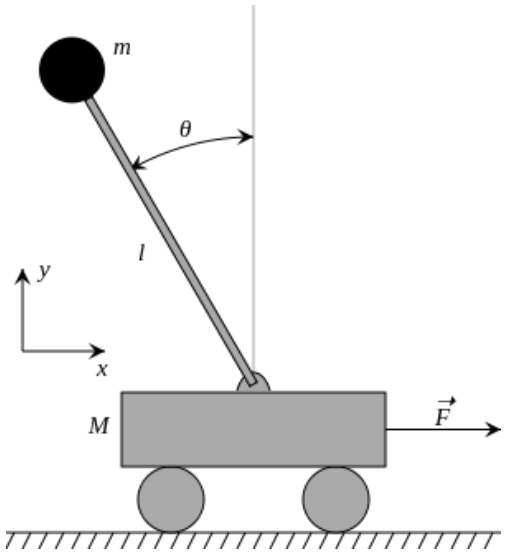
例5. 倒立摆　　控制量：作用力 F ； 被控量：摆角 θ

无外力作用下的运动：$\ddot{\theta} = \frac{g}{l}\sin\theta$

外力作用下的运动:

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos\theta + ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F$$

$$l\ddot{\theta} - g\sin\theta = \ddot{x}\cos\theta$$



参考：**https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_pendulum**

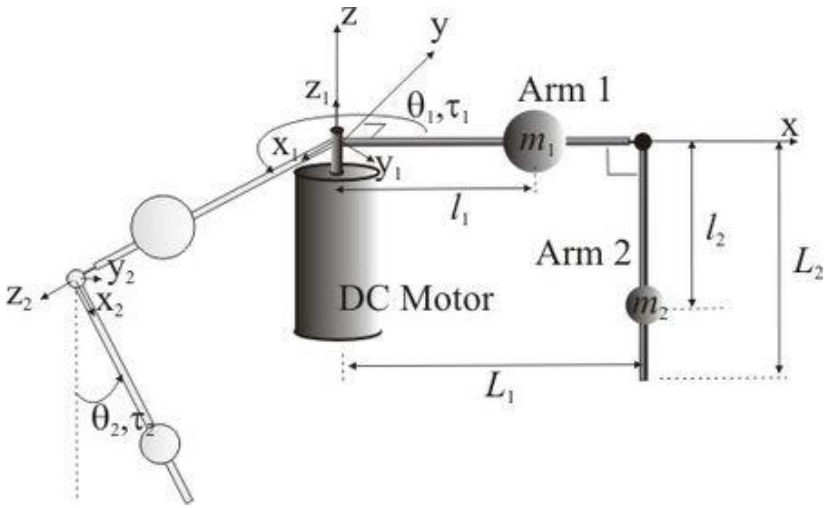
复杂非线性如何处理？

非线性系统的微分方程描述

例6. 旋转倒立摆

控制量：电机转矩 τ_2

被控量：摆角 θ_2



$$\ddot{\theta}_1\left(J_{1zz}+m_1l_1^2+m_2L_1^2+(J_{2yy}+m_2l_2^2)\sin^2(\theta_2)+J_{2xx}\cos^2(\theta_2)\right)+\ddot{\theta}_2 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)$$
$$-m_2L_1l_2\sin(\theta_2)\dot{\theta}_2^2+\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(2\theta_2)(m_2l_2^2+J_{2yy}-J_{2xx})+b_1\dot{\theta}_1=\tau_1$$

$$\ddot{\theta}_1 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)+\ddot{\theta}_2(m_2l_2^2+J_{2zz})+1/2\dot{\theta}_1^2\sin(2\theta_2)(-m_2l_2^2-J_{2yy}+J_{2xx})+b_2\dot{\theta}_2+gm_2l_2\sin(\theta_2)=\tau_2$$

复杂非线性如何处理？

微偏线性化

在倒立摆的例子中，方程右边的表达式是θ、$\dot{\theta}$、$\ddot{\theta}$ 的非线性函数。这类系统称为非线性系统，一般没有解析解。

微偏线性化

设 $y = f(x)$. 在工作点 x_0 附近将其展成台劳级数

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots$$

当 $x - x_0$ 足够小时，$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$，即

y的增量与x的增量变成了线性关系 $\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$

微偏线性化

以倒立摆系统为例：

设摆角倾角很小，即θ在0度附近，则

$$\sin\theta \approx \theta, \qquad \cos\theta \approx 1$$

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos\theta + ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F$$
$$l\ddot{\theta} - g\sin\theta = \ddot{x}\cos\theta$$

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} + ml\dot{\theta}^2\theta = F$$
$$l\ddot{\theta} - g\theta = \ddot{x}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{M+m}{M}\cdot\frac{g}{l}\theta + F$$

当倾角较大时，该线性化模型不再适用

微偏线性化

以旋转倒立摆系统为例：

$$\ddot{\theta}_1\left(J_{1zz}+m_1l_1^2+m_2L_1^2+(J_{2yy}+m_2l_2^2)\sin^2(\theta_2)+J_{2xx}\cos^2(\theta_2)\right)+\ddot{\theta}_2 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)$$
$$-m_2L_1l_2\sin(\theta_2)\dot{\theta}_2^2+\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(2\theta_2)(m_2l_2^2+J_{2yy}-J_{2xx})+b_1\dot{\theta}_1=\tau_1$$

$$\ddot{\theta}_1 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)+\ddot{\theta}_2(m_2l_2^2+J_{2zz})+1/2\dot{\theta}_1^2\sin(2\theta_2)(-m_2l_2^2-J_{2yy}+J_{2xx})+b_2\dot{\theta}_2+gm_2l_2\sin(\theta_2)=\tau_2$$

$$(J_{1zz}+m_1l_1^2+m_2L_1^2+J_{2xx})\ddot{\theta}_1+m_2L_1l_2\ddot{\theta}_2+b_1\dot{\theta}_1=\tau_1$$
$$m_2L_1l_2\ddot{\theta}_1+(J_{2zz}+m_2l_2^2)\ddot{\theta}_2+b_2\dot{\theta}_2+gm_2l_2\theta_2=\tau_2$$

如何化简 ？

微分方程解的结构与运动模态

微分方程

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_1 u^{(1)}(t) + b_0 u(t)$$

的解可以分为如下两部分的叠加：

- 齐次方程解：零输入[$u(t)$ =0]条件下的通解

  $a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t) = 0$

- 非齐次方程解：任意一个特解

  例如：零初值 $y(0) = y^{(1)}(0) = \cdots = y^{(n-1)}(0) = 0$

微分方程解的结构与运动模态

齐次方程解（零输入解）的结构

记特征多项式

$$\rho(s) = a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0$$

的特征根（假设两两互异）为

$$s_1, s_2, \cdots, s_n$$

则系统的齐次方程解总可以分解为：

$$y(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t} + \cdots c_n e^{s_n t}$$

其中$e^{s_i t}$称为系统的模态；叠加系数由初值决定。

微分方程解的结构与运动模态

非齐次方程的特解

可以通过观察确定，例如

$$y^{(1)}(t) + y(t) = \sin 2t$$

可以假设$y(t) = A\sin(2t + \phi)$,代入方程得

$$\sin 2t = 2A\cos(2t + \phi) + A\sin(2t + \phi)$$

$$A(2\cos\phi + \sin\phi)\cos 2t + A(-2\sin\phi + \cos\phi)\sin 2t$$

通过比较系数，确定A=0.4472 和 $\phi = -1.107$。

计算繁琐，对复杂非齐次项难以应用。是否有更通用的办法？

从线性代数方程到线性微分方程

对于方程 $Ax = b$ ，如果 $A = P^{-1}\Lambda P$, 则 $\Lambda Px = Pb$

$$\tilde{x} = Px, \tilde{b} = Pb \Rightarrow \tilde{x}_k = \lambda_k \tilde{b}_k \Rightarrow x = P^{-1}\tilde{x}$$

通过对角化使解方程变得容易，并可以推广到如下方程：

$$(a_n A^n + \cdots + a_1 A + a_0 I)x = b$$

类比地，在微分方程中将 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}$ 看作 A, $y(t)$看作x

我们也可以找到一个变换 P 将A 对角化，

这个变换就是拉普拉斯变换

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

L：$f(t) \to F(s)$ 定义为

$$F(s) = L[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

其中 $s = r + j\omega$ 称为复频率，ω 是角频率

L^{-1}：$f(t) \to F(s)$ 定义为

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi i}\int_{r-j\infty}^{r+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

性质【设$f(t)$各阶导数初值为零】： $L\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right]=s^nF(s)$

微分方程

$$a_n y^{(n)}(t)+\cdots+a_0 y(t)=b_m u^{(m)}(t)+\cdots+b_0 u(t)$$

两边同时做拉普拉斯变换，在零初值条件下变为**代数方程**

$$a_n s^n Y(s)+\cdots+a_0 Y(s)=b_m s^m U(s)+\cdots+b_0 U(s)$$

- 因此 $Y(s)=\frac{b_m s^m+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+\cdots+a_1 s+a_0}\cdot U(s)$,
  只需将$Y(s)$进行反变换即可得到时间函数解。

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

阶跃信号：$1(\mathrm{t})=\begin{cases}1, & t\in[0^+,+\infty)\\ 0, & t\in(-\infty,0^-]\end{cases}$

$$L[1(t)]=\int_0^{\infty}1(t)e^{-st}dt=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{s}$$

冲激信号：$\delta(\mathrm{t})=0,t\neq 0;\int_{0^-}^{0^+}\delta(t)dt=1$

$$L[\delta(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\delta(t)e^{-st}dt=\int_{0^-}^{0^+}\delta(t)e^{-st}dt=1$$

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

其他常用的Laplace变换

时间函数	Laplace变换
$\mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{s}$
$\sin \alpha t$	$\frac{\alpha}{s^2+\alpha^2}$
$\cos \alpha t$	$\frac{s}{s^2+\alpha^2}$
$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{s+\alpha}$
$\delta(t)$	1

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

Laplace变换的基本性质

1. **初值定理** $\lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
2. **终值定理** $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$ **(前提是极限存在)**
3. **微分定理** $L\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = sF(s) - f(0^-)$

   $L\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2F(s) - sf'(0^-) - f\,(0^-)$
4. **积分定理** $L\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
5. **延迟定理** $L[f(t-a)] = e^{-as}F(s)$
6. **卷积定理** $L\left[\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau\right] = F(s)G(s)$

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

举例 $T\dfrac{dy}{dt}+y=r(t),$ 其中 $r(t)=1(t), y(0)=0$

我们有$G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$，$R(s)=\dfrac{1}{s}$，由此可得

$$Y(s)=G(s)R(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}$$

反变换可得 $y(t)=1(t)-e^{-t/T}$

与输入有关

与系统有关

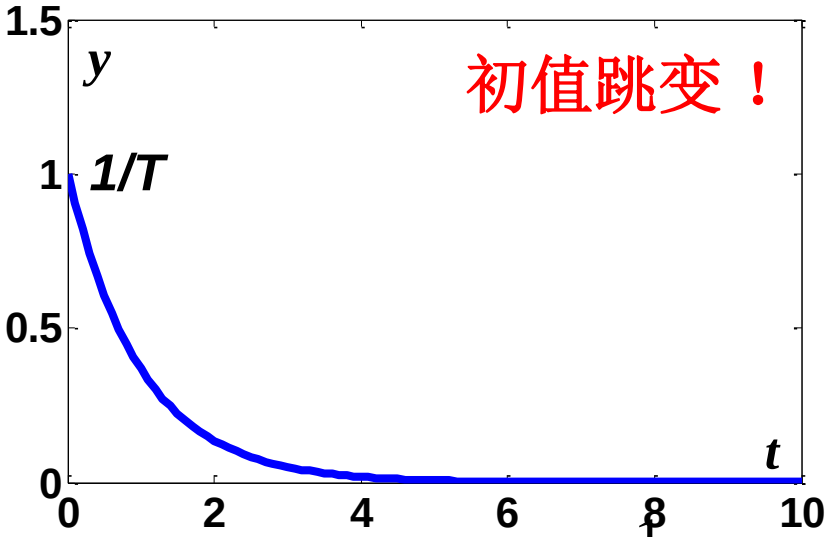
拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

当 $r(t)=\delta(t)$ 时

$$Y(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

反变换得

$$y(t)=g(t)=\frac{1}{T}e^{-t/T}$$



初值跳变！

$$y(0^-)=0, y(0^+)=\frac{1}{T}$$

利用初值定理：$y(0^+)=\lim_{s\to\infty} sY(s)=1/T$

利用终值定理：$y(\infty)=\lim_{s\to 0} sY(s)=0$

运动对象的传递函数描述

- 线性定常系统的微分方程模型：

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_0 u(t)$$

- 利用微分定理（零初值条件下）进行变换

$$a_n s^n Y(s) + \cdots + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + \cdots + b_0 U(s)$$

- 因此可定义从输入到输出的传递函数如下：

$$Y(s) = \frac{\boldsymbol{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}}{\boldsymbol{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}} \cdot U(s) \triangleq \boldsymbol{G(s)} U(s)$$

框图表示



运动对象的传递函数描述

冲激响应 系统输入为单位脉冲时的响应 。

等于传递函数的Laplace反变换 $g(t) = L^{-1}[G(s)]$。

$$y(t) = L^{-1}[G(s)R(s)] = \int_0^t g(t-\tau)r(\tau)d\tau$$

系统输出响应等于输入函数与脉冲响应函数的卷积

注：线性系统实质上是从输入到输出的线性变换：

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)r(\tau)d\tau \Leftrightarrow Y(s) = G(s)R(s)$$

它们是同一系统变换在不同基底下的表示

运动对象的传递函数描述

零初值响应的结构

假设 $G(s)=\frac{A(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}$ 和输入 $R(s)=\frac{B(s)}{(s-q_1)\cdots(s-q_m)}$，且 p_i, q_j 互不相同，则

$$Y(s)=\frac{A(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}\cdot\frac{B(s)}{(s-q_1)\cdots(s-q_m)}$$

$$=\underbrace{\frac{\alpha_1}{s-p_1}+\cdots+\frac{\alpha_n}{s-p_n}}_{\text{受激运动}}+\underbrace{\frac{\beta_1}{s-q_1}+\cdots\frac{\beta_m}{s-q_m}}_{\text{强迫运动}}$$

利用查表法求解反拉普拉斯变换

展开系数的计算

假设 $X(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}$，且$p_i$互不相同，则

$$X(s)=\frac{\alpha_1}{s-p_1}+\cdots+\frac{\alpha_n}{s-p_n},\qquad \alpha_k=\lim_{s\to p_k}(s-p_k)\frac{Q(s)}{P(s)}$$

例如$X(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{\alpha_1}{s+1/T}+\frac{\alpha_2}{s}$, 则

$$\alpha_1=\left(s+\frac{1}{T}\right)\cdot\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}\xrightarrow{s=-\frac{1}{T}}-1,\quad \alpha_2=s\cdot\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}\xrightarrow{s=0}1$$

利用查表法求解反拉普拉斯变换

对于重根情况，例如$X(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s-p_1)^m\cdots(s-p_n)}$，则

$$X(s)=\frac{\alpha_{11}}{s-p_1}+\frac{\alpha_{12}}{(s-p_1)^2}+\cdots\frac{\alpha_{1m}}{(s-p_1)^m}+\cdots+\frac{\alpha_n}{s-p_n}$$

其中α_{1k} 怎么计算？

$$\alpha_{1m}=\lim_{s\to p_1}(s-p_1)^m\frac{Q(s)}{P(s)}$$

$$\alpha_{1,m-1}=\lim_{s\to p_1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[(s-p_1)^m\frac{Q(s)}{P(s)}\right]$$

$$\alpha_{1,m-2}=\frac{1}{2!}\lim_{s\to p_1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\left[(s-p_1)^m\frac{Q(s)}{P(s)}\right]$$

运动对象的传递函数描述

传递函数的零点(zero)和极点(pole)

$$G(s)=\frac{b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=K^*\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}$$

- 分母多项式的根 p_j 称为传递函数的极点
  - 代表系统的固有运动模态
- 分子多项式的根 z_i 称为传递函数的零点
  - 调节系统固有运动模态在输出量中的比重

控制系统的基本单元

传递函数可写为如下形式：

$$G(s) = K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^r(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_n s+1)}$$

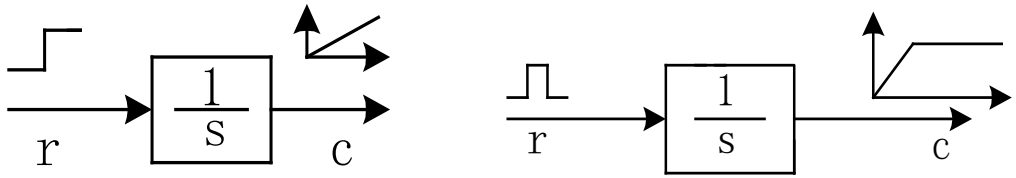
- 包含比例环节（K)和微/积分环节（s^r）
- 若$T_i > 0$，则对应时间常数为T_i的惯性环节
- 若T_i为复数，则与其共轭构成二阶振荡环节
- 因果性（物理可实现性）要求 $r + n > m$

控制系统的基本单元

$$G(s)=K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^r(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_n s+1)}$$

1. **比例环节** $G(s)=K$

2. **积分环节** $(r>0)$ $G(s)=\frac{1}{s}$



3. **微分环节** $(r<0)$ $G(s)=s,s^2,s^3,\cdots$

微分环节不能单独存在，只能与其它环节配合使用

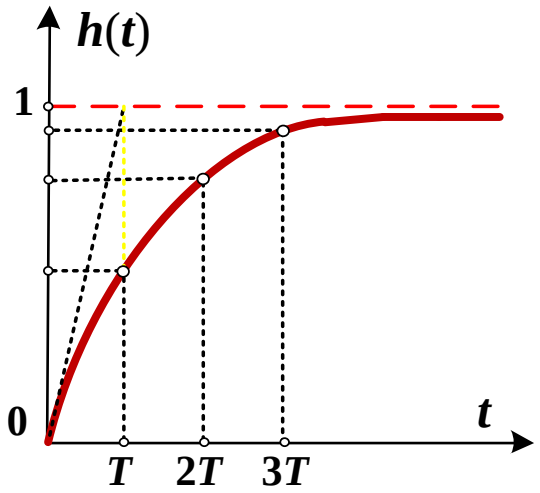
控制系统的基本单元

4. **惰性(惯性)环节** $G(s)=\frac{1}{Ts+1}$，$T>0$ 为时间常数

单位阶跃响应:

$$h(t)=1-e^{-\frac{t}{T}}\ (t\geq 0)$$

$$h'(0)=\frac{1}{T}$$



5. **二阶振荡环节**

$T_{\pm}=\sigma\pm j\omega$ 为共轭复数时，$\frac{1}{(T_+s+1)(T_-s+1)}=\frac{1}{(\sigma^2+\omega^2)s^2+2\sigma s+1}$

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

其中 T 为时间常数
ζ 为阻尼系数

控制系统的基本单元

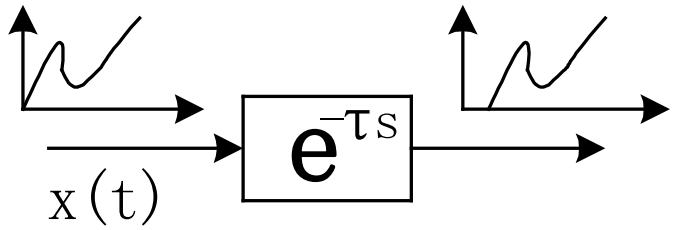
例如弹簧-质量-阻尼系统 $m\frac{d^2y}{dt^2}+f\frac{dy}{dt}+ky=F$

时间常数 $T=\sqrt{\frac{m}{k}}$，阻尼系数 $\zeta=\frac{f}{2\sqrt{mk}}$

阻尼系数	极点$s_{1,2}=-\frac{\zeta}{T}\pm\frac{\sqrt{\zeta^2-1}}{T}$	动态特性
$\zeta<0$	正实部	发散
$0<\zeta<1$	一对共轭复根(负实部)	衰减振荡
$\zeta=0$	一对共轭虚根	等幅振荡
$\zeta=1$	一对负实重根	单调衰减
$\zeta>1$	两个不相等负实根 (可分解为两个惰性单元)	单调衰减

控制系统的基本单元

6. **延时环节** $G(s) = e^{-\tau s}$（非有理函数）



$y(t) = u(t-\tau)$，τ 称为时延量

例如管道传输

延时环节具有无穷多个极点和零点。

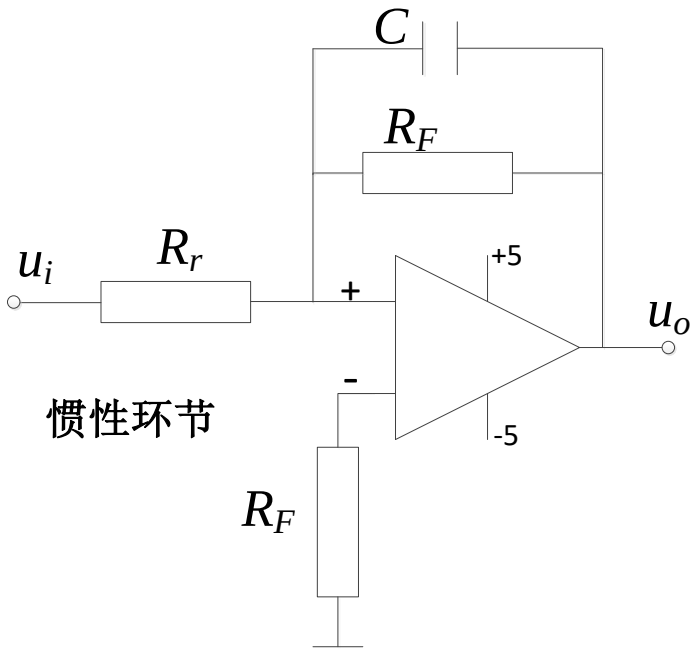
工程近似

1. $G(s) = e^{-\tau s} \approx 1 - \tau s$

2. $G(s) \approx \dfrac{1}{\left(1+\frac{\tau s}{n}\right)^n}$

控制系统的基本单元

利用运算放大器搭建基本单元

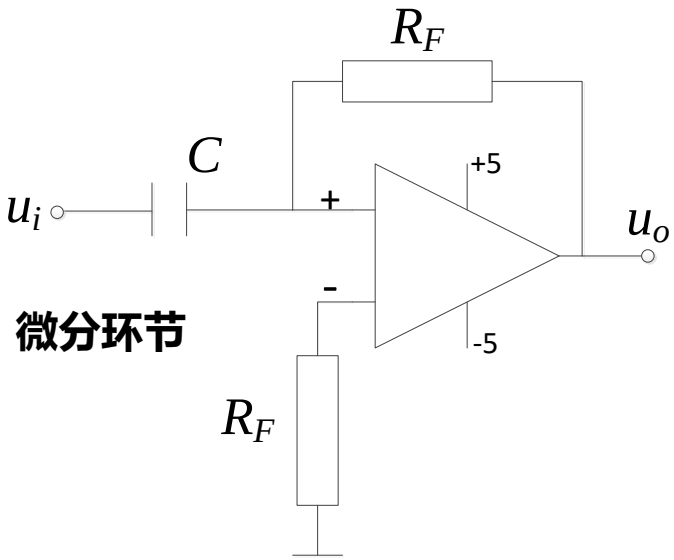


根据运算放大器原理：

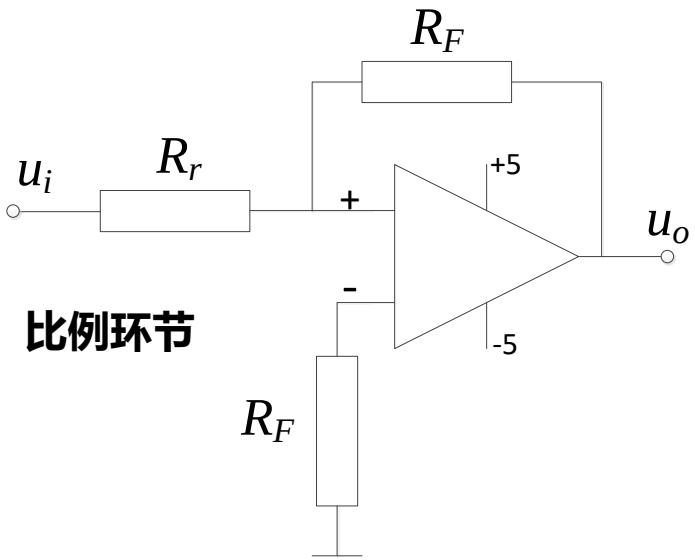
$$\frac{u_i}{R_r} = -u_o\left(\frac{1}{R_F} + sC\right)$$

$$G(s) = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F/R_r}{R_F C s + 1}$$

控制系统的基本单元



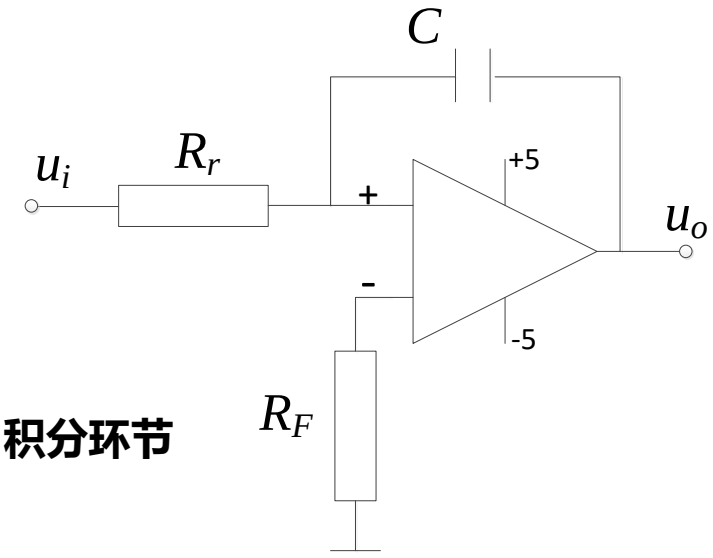
微分环节



比例环节

请根据运算放大器原理

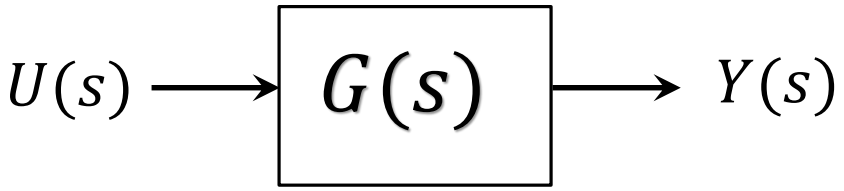
自行推导



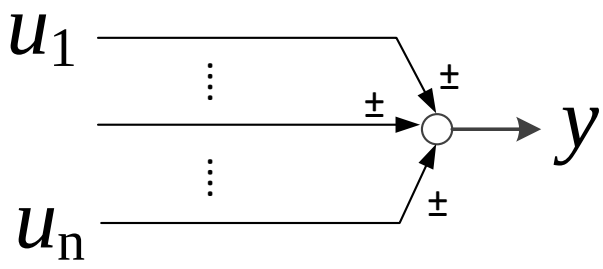
积分环节

框图的连接

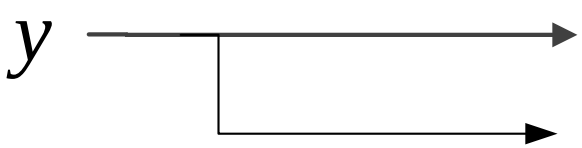
基本框图表示：



求和（比较）：



信号引出：

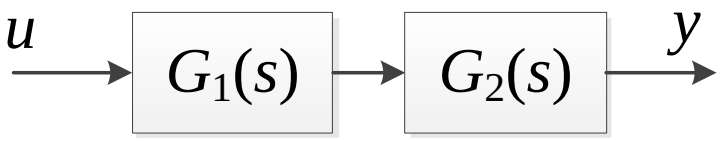


框图的连接

串联:

传递函数相乘

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

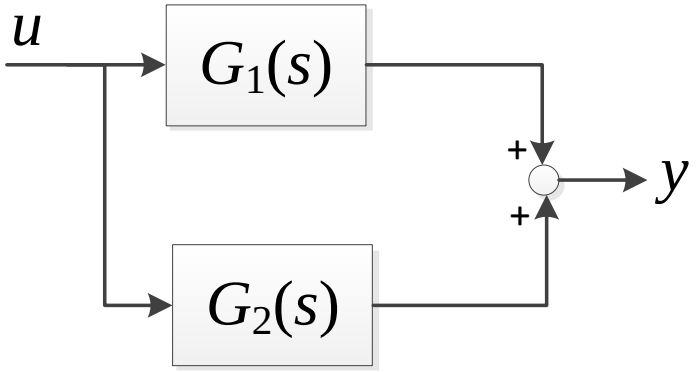


(注意不是简单的物理连接)

并联:

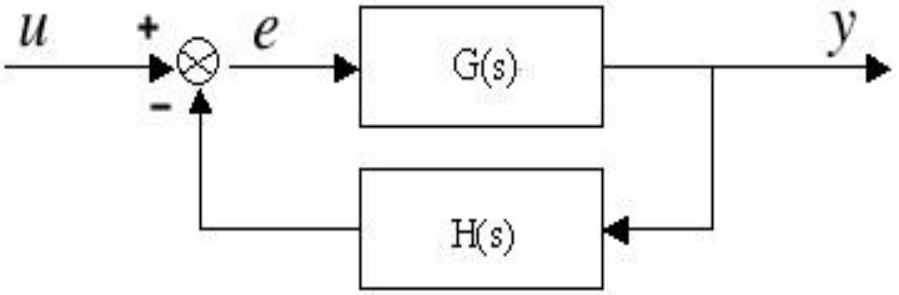
传递函数相加

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$



框图的连接

反馈



$G(s)$：主通道的传递函数

$H(s)$：反馈通道的传递函数

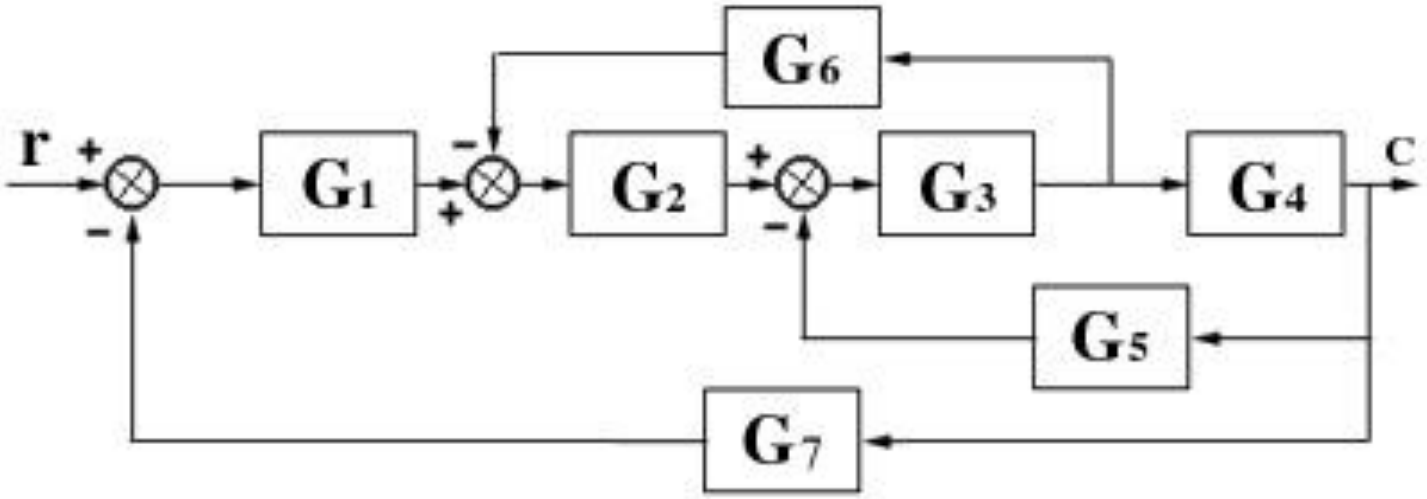
$G(s)H(s)$：开环传递函数

闭环传递函数的求取

$$\begin{matrix} U(s)-H(s)Y(s)=E(s) \\ G(s)E(s)=Y(s) \end{matrix} \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{G(s)}{1+G_{OL}(s)}$$

同理可得正反馈下：$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{G(s)}{1-G(s)H(s)}$

复杂框图的传递函数

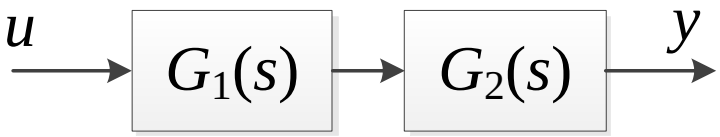


实际控制系统可能需要测量多个物理量进行反馈，因此形成多个反馈环，而且彼此可能相互交叉。

这种情况下如何求取r到c的等效传递函数？

框图的连接

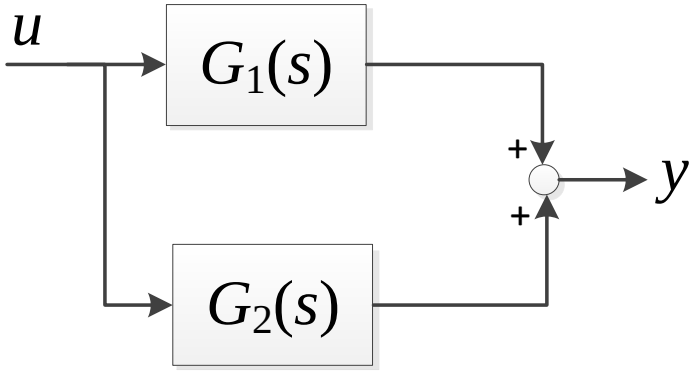
串联



$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

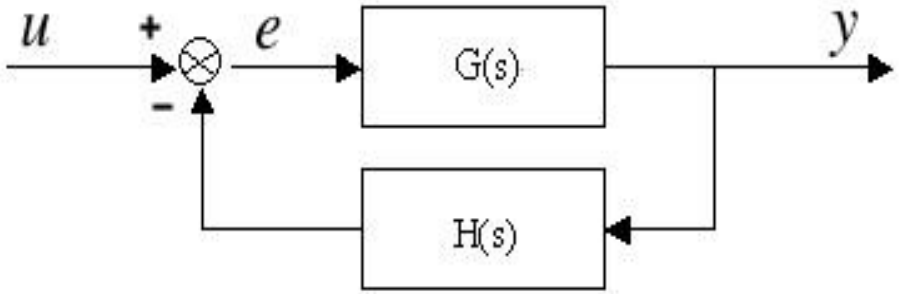
(注意不是简单的物理连接)

并联



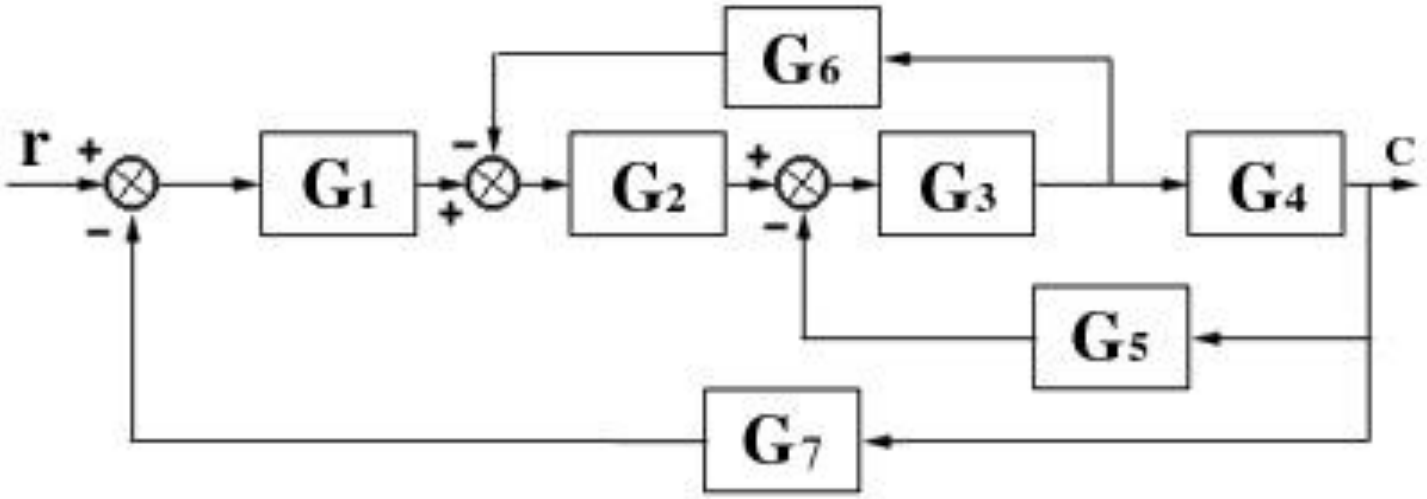
$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

反馈



$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

复杂框图的传递函数



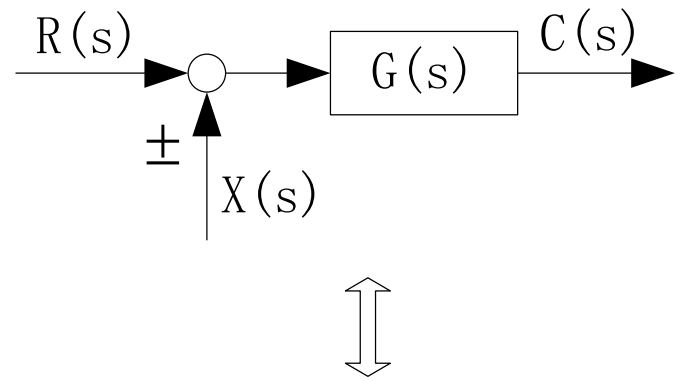
实际控制系统可能需要测量多个物理量进行反馈，因此形成多个反馈环，而且彼此可能相互交叉。

这种情况下如何求取r到c的等效传递函数？

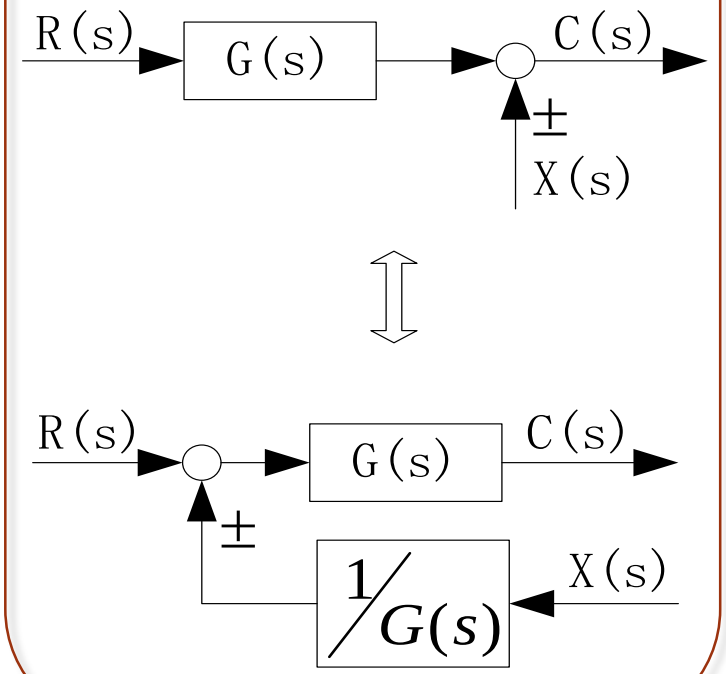
复杂框图的传递函数

框图变换： 变换前后变量关系保持等效

（1）比较点后移



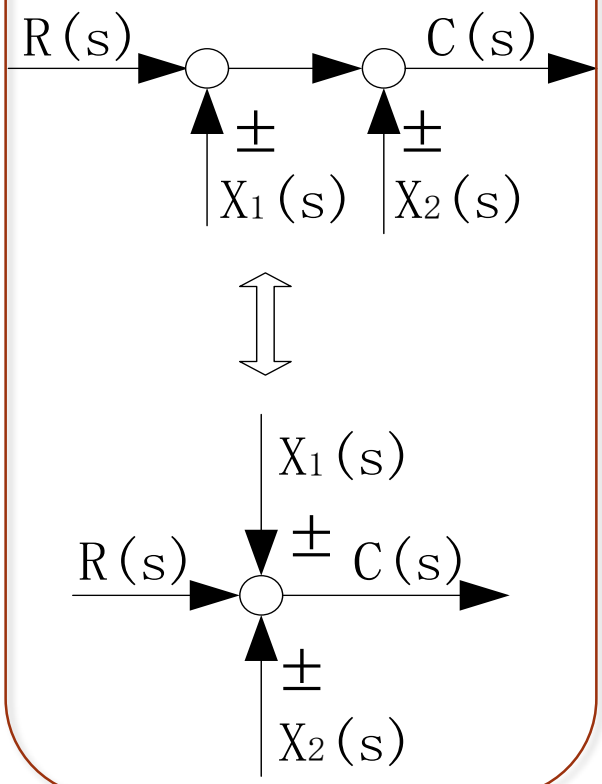
（2）比较点前移



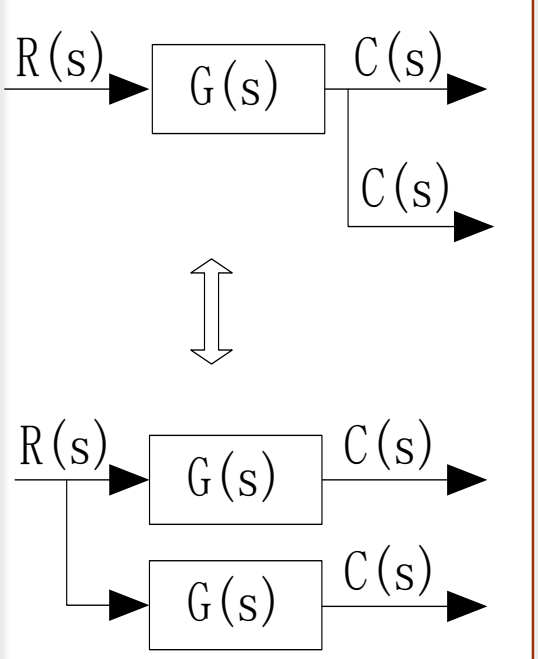
复杂框图的传递函数

框图变换：变换前后变量关系保持等效

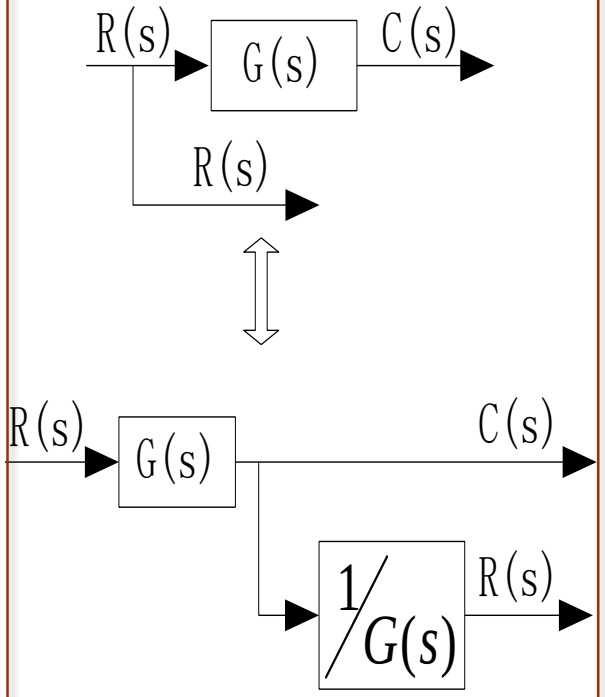
（3）比较点合并



（4）引出点前移

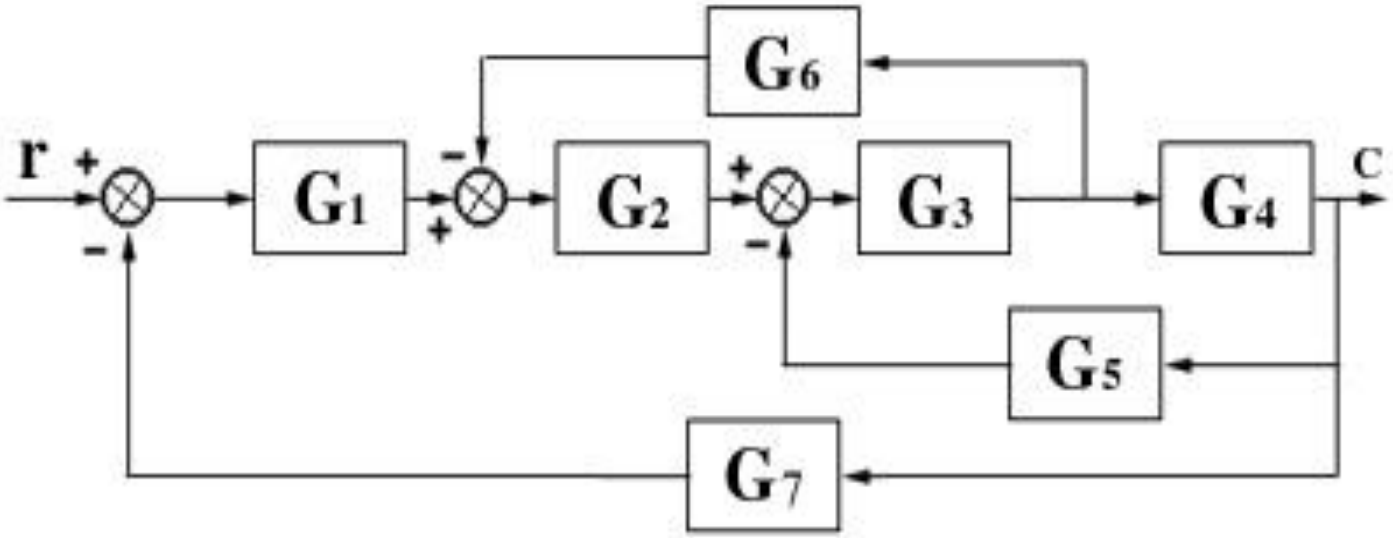


（5）引出点后移



复杂框图的传递函数

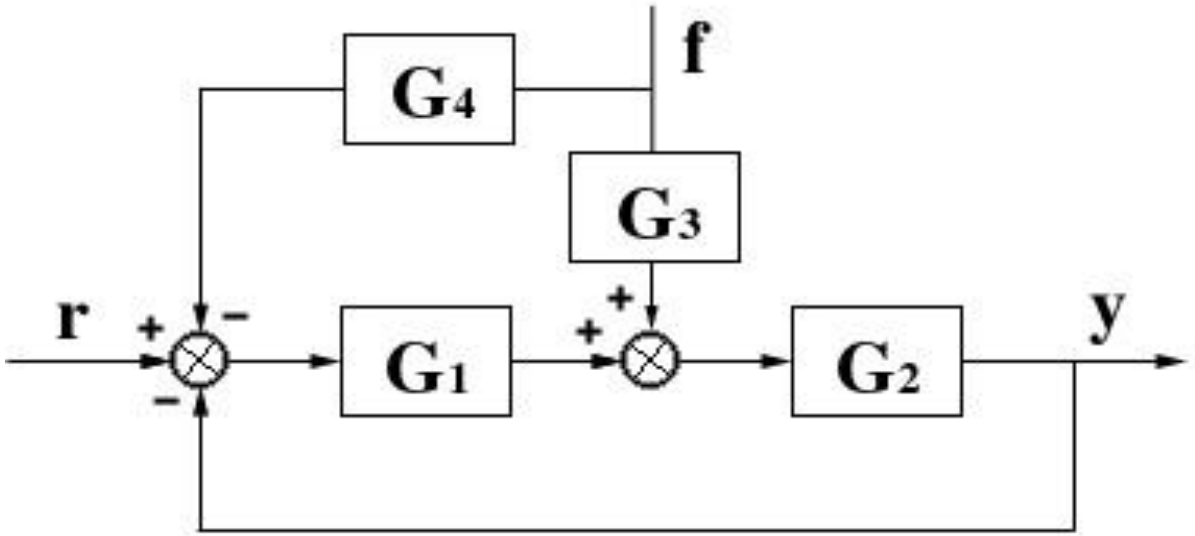
例1：交叉反馈系统



框图变换时注意不要发生求和点与引出点的交换

复杂框图的传递函数

例2：有扰动输入的系统



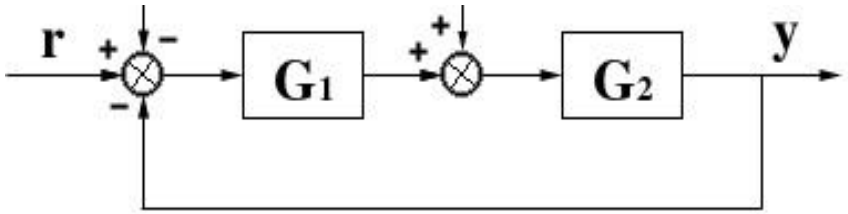
a) 求 $\frac{Y(s)}{R(s)}$ $(f=0)$

b) 求 $\frac{Y(s)}{F(s)}$ $(r=0)$

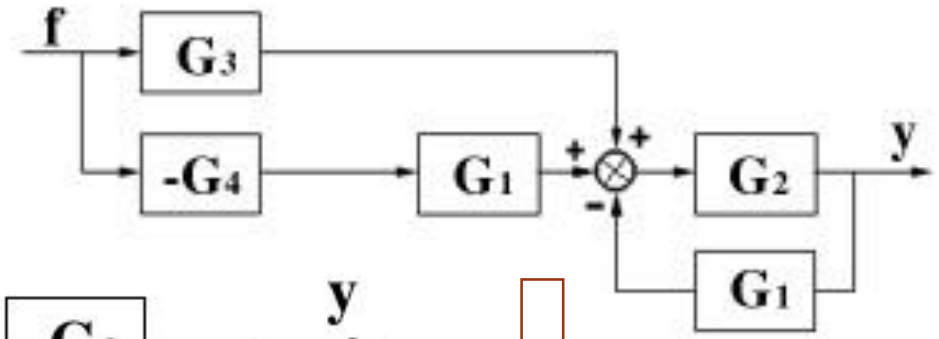
c) 为使 y 不受扰动，应如何选 G_4 ？

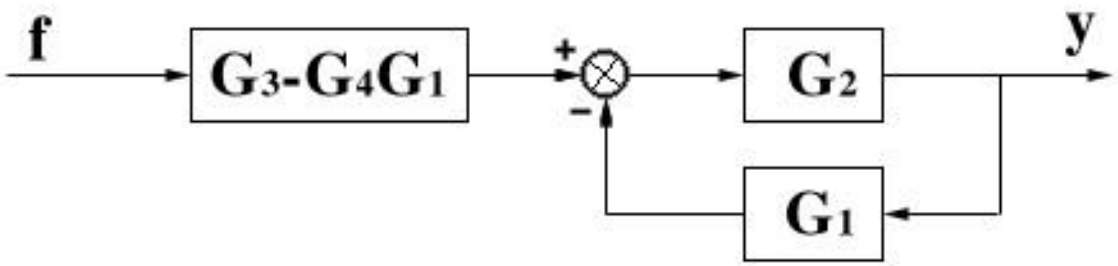
复杂框图的传递函数

a) $\dfrac{Y(s)}{R(s)}=\dfrac{G_1G_2}{1+G_1G_2}$



b) $\dfrac{Y(s)}{F(s)}=\dfrac{(G_3-G_4G_1)G_2}{1+G_1\,G_2}$



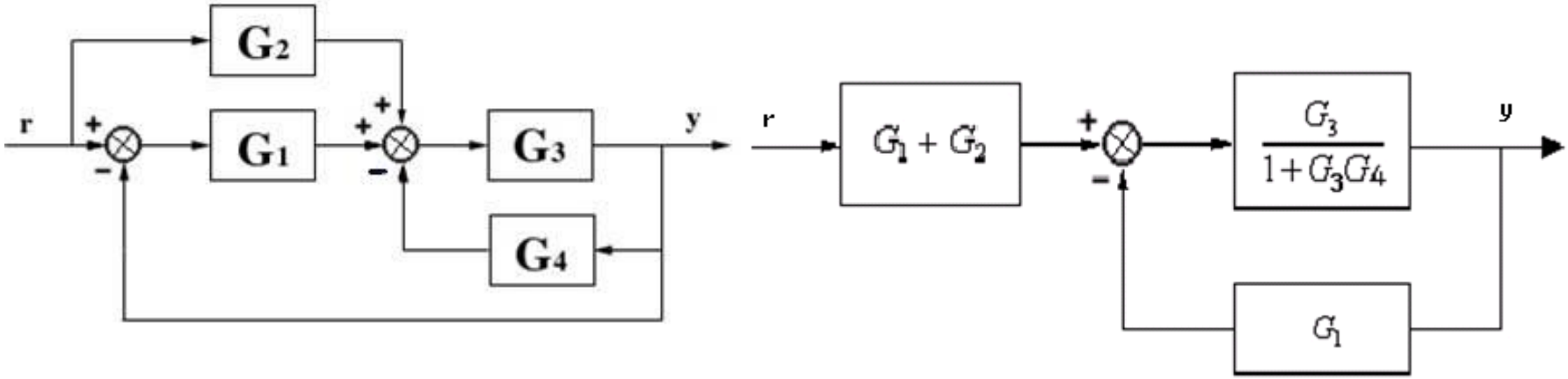


c) 当 $G_4=\dfrac{G_3}{G_1}$ 时，$\dfrac{Y(s)}{F(s)}=0$，即y 不受 f 影响

复杂框图的传递函数

例3：顺馈系统

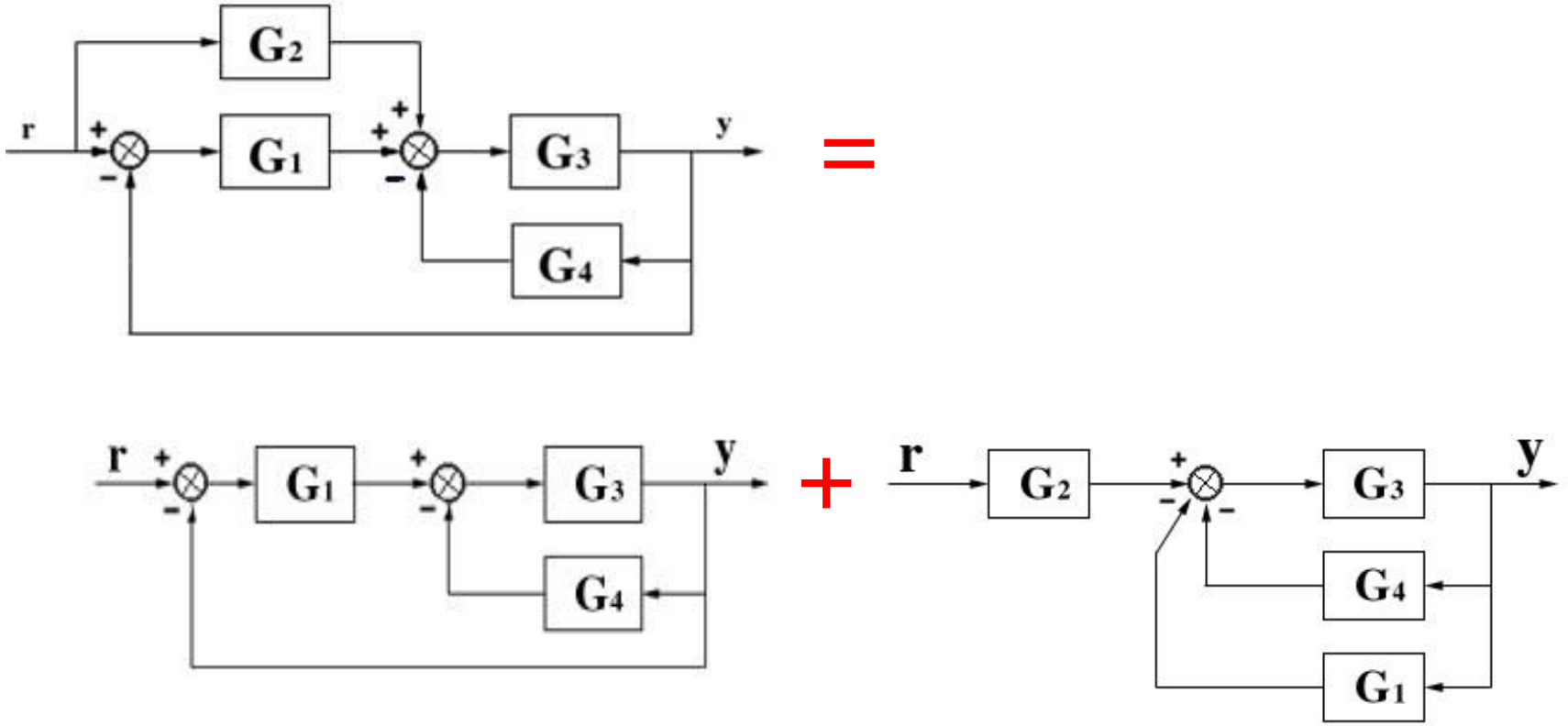
解法一：作框图变换



$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{(G_1+G_2)\dfrac{G_3}{1+G_3G_4}}{1+\dfrac{G_1G_2}{1+G_3G_4}}=\frac{(G_1+G_2)G_3}{1+G_3G_4+G_1G_3}$$

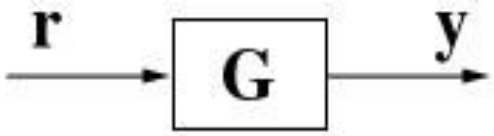
复杂框图的传递函数

解法二：等效为双输入系统

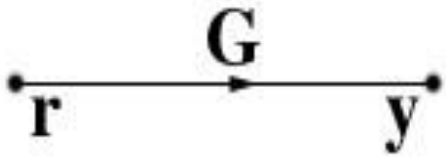


信号流图

- 节点表示变量
- 支路：两节点之间的定向线段



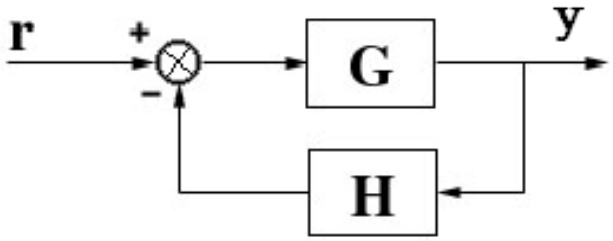
(框图表示)

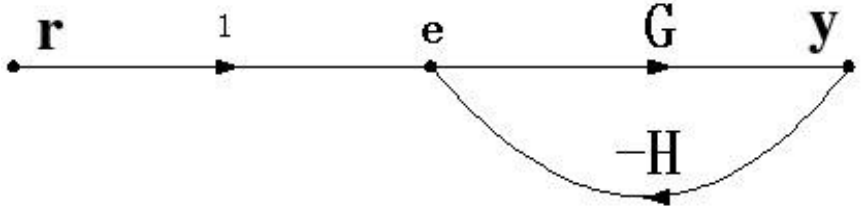


(信号流图表示)

两节点之间的传递函数叫做传输增益，用直线加箭头表示

- 回路：闭合的通路（求和节点表示输出信号）

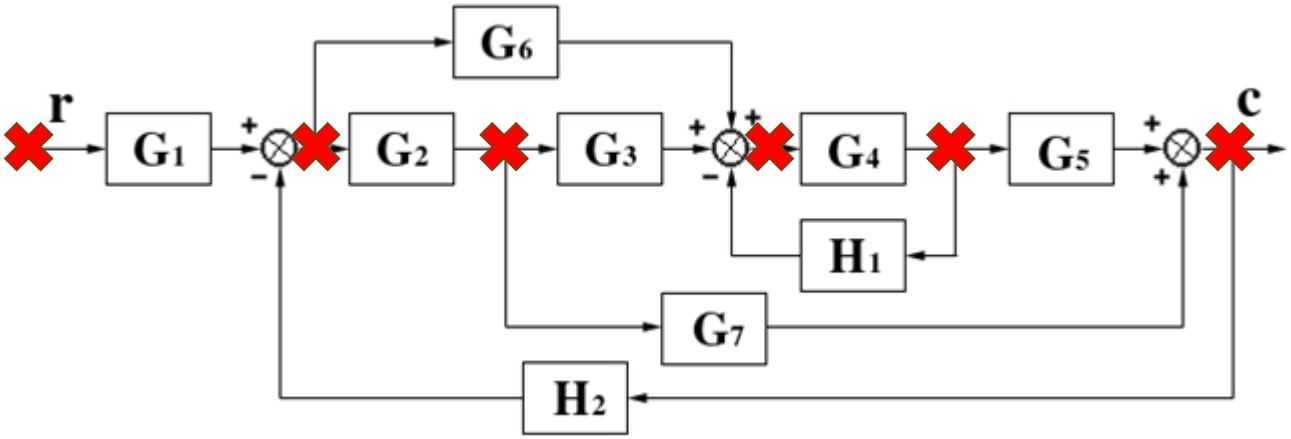


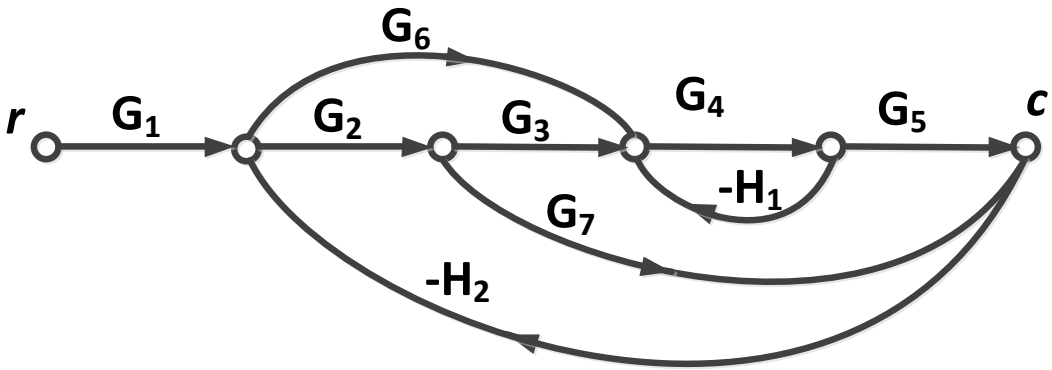


节点信号的值等于所有进入节点信号的和

信号流图

例：





梅逊公式

基本原理：

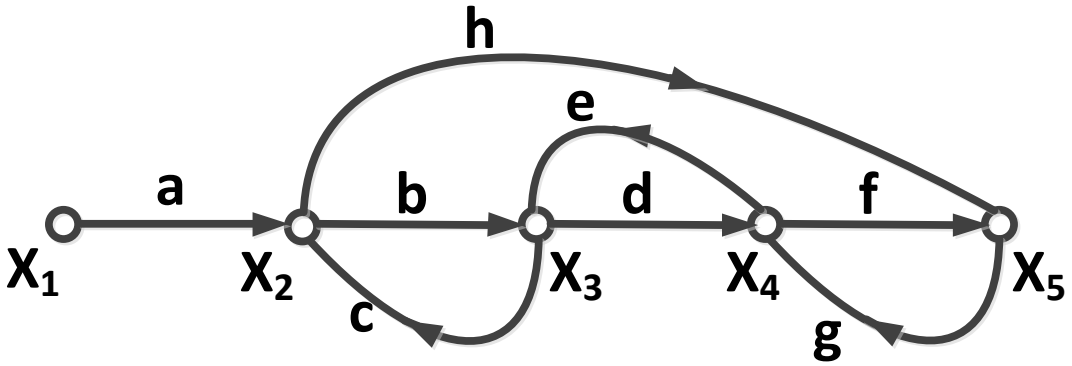
① 以输入节点、输出节点、中间节点为变量列线性方程组

② 由克莱姆法则求解方程组

③ 得到输出输入比，即传递函数

④ 分析系数行列式与信号流图之间关系，可得梅逊公式

梅逊公式



$$X_2 - cX_3 = aX_1$$
$$-bX_2 + X_3 - eX_4 = 0$$
$$-dX_3 + X_4 - gX_5 = 0$$
$$-hX_2 - fX_4 + X_5 = 0$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -c & 0 & 0 \\ -b & 1 & -e & 0 \\ 0 & -d & 1 & -g \\ -h & 0 & -f & 1 \end{vmatrix} = 1 - fg - ed - bc - cegh + bcfg$$

$$\Delta_5 = \begin{vmatrix} 1 & -c & 0 & aX_1 \\ -b & 1 & -e & 0 \\ 0 & -d & 1 & 0 \\ -h & 0 & -f & 0 \end{vmatrix} = abdfX_1 + ah(1 - de)X_1$$

$$\frac{X_5}{X_1} = \frac{\Delta_5}{\Delta X_1} = \frac{abdf + ah(1 - de)}{1 - fg - ed - bc - cegh + bcfg}$$

梅逊公式

输入到输出节点间传递函数为 $\boldsymbol{H(s)=\frac{1}{\Delta(s)}\sum_i Q_i(s)\Delta_i(s)}$

其中 $Q_i(s)$ 为第i 条前向通路传递函数的乘积；$\Delta(s)$ 为流图的特征式 (注：互不接触回路指没有公共节点)

= 1 − 所有回路传函之和

+ 每两个互不接触回路传函乘积之和

− 每三个互不接触回路传函乘积之和

+ ……

$= 1-\sum_a L_a+\sum_{b,c} L_bL_c-\sum_{p,q,r} L_pL_qL_r+\cdots$ ；

$\Delta_i(s)$ 为余子式：从$\Delta(s)$ 中减去与Q_i 接触的回路。

梅逊公式

例: 见右下角信号流图，前向通路三条:

$Q_1 = G_1G_2G_3G_4G_5,\ Q_2 = G_1G_4G_5G_6,\ Q_3 = G_1G_2G_7$

回路四个

$$L_1 = -G_4H_1, \qquad L_2 = -G_2G_7H_2,$$
$$L_3 = -G_6G_4G_5H_2, \quad L_4 = -G_2\ G_3G_4G_5H_2$$

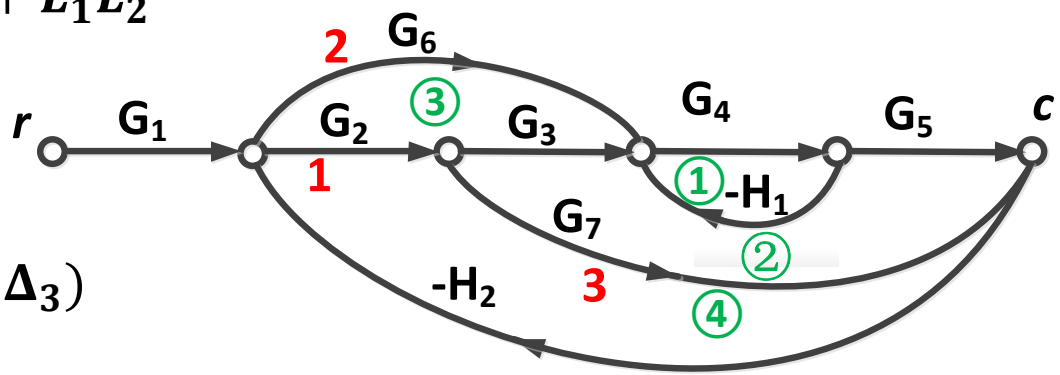
互不接触回路：L_1和 L_2

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1L_2$$

$$\Delta_1 = \Delta_2 = 1$$

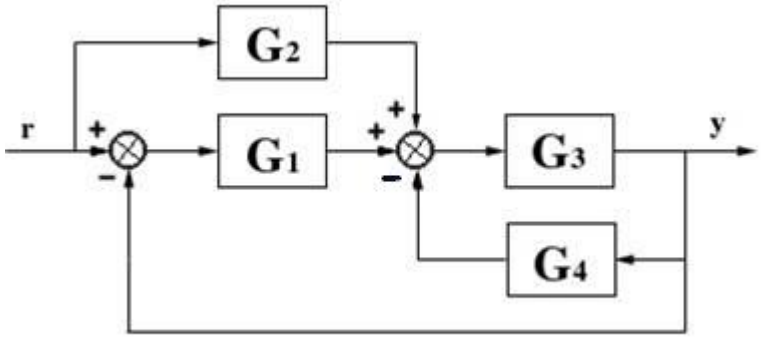
$$\Delta_3 = 1 - L_1$$

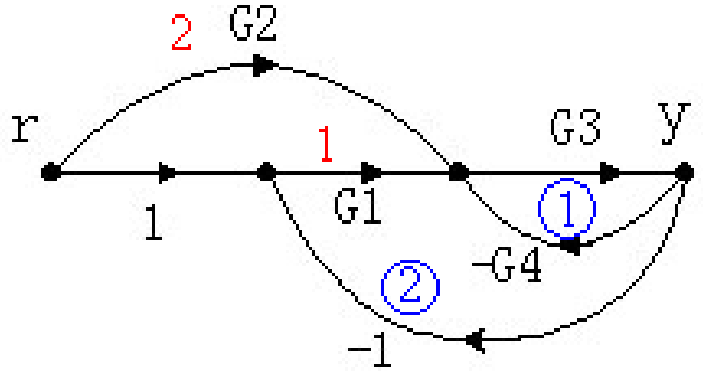
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta}(Q_1\Delta_1 + Q_2\Delta_2 + Q_3\Delta_3)$$



梅逊公式

顺馈的例子





前向通路：$Q_1 = G_1G_3,\ Q_2 = G_2G_3$

回路：$L_1 = -G_1G_3,\ L_2 = -G_3G_4$　没有互不接触回路

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2),\ \ \Delta_1 = \Delta_2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta(s)}[Q_1(s)\Delta_1(s) + Q_2(s)\Delta_2(s)]$$

MATLAB 应用初步

可进行数值和符号运算，具有很强的矩阵处理能力，
并针对实际应用开发了丰富的工具箱
（详见网络学堂讲义和MATLAB帮助）

- 矩阵的基本运算
  - 例：A = [1,2,3；4,5,6];
  - 矩阵加法 A+B, 矩阵乘法 A*B,
  - 矩阵求逆 inv(A), 矩阵共轭转置 A’

MATLAB 应用初步

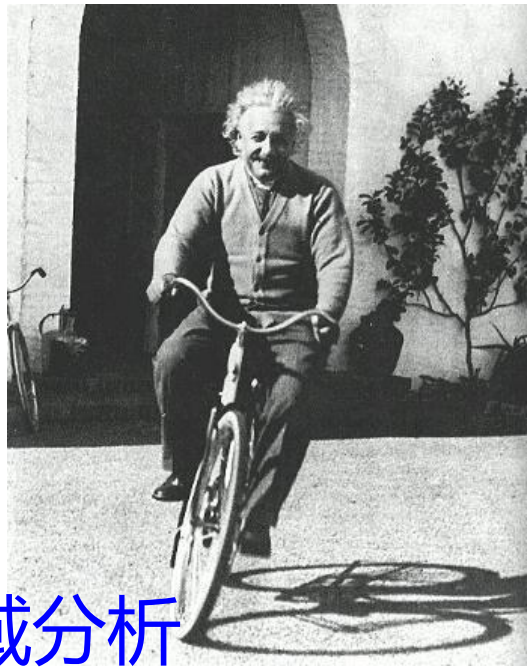
- 传递函数建模：例如$G(s)=\frac{5(s+3)}{s^2+3s+2}$
  - `G=zpk([-3],[-1,-2],5);`
  - `G=tf([5 15],[1 3 2]);`
  - `s = tf('s'); G = 5*(s+3)/(s^2+3*s+2);`
- 单位反馈闭环系统：`Gc= feedback(G,1)`
- 阶跃和脉冲响应：`step(Gc), impulse(Gc)`
- Simulink

第三章 线性系统时域分析方法

基本内容

在已建立数学模型的基础上研究

- 线性系统的稳定性分析
- 线性系统的稳态误差计算
- 系统时间响应的性能指标
- 一阶、二阶系统及高阶系统的时域分析



它们是进行系统设计时的基本依据

稳定性问题

考查描述控制系统的微分方程：

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t)$$
$$= b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_1 u^{(1)}(t) + b_0 u(t)$$

特征方程 $a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0 = a_n (s - s_1) \cdots (s - s_n)$

系统通解：

$$y(t) = \int_0^{\infty} g(t-\tau) u(\tau) d\tau + (c_1 e^{s_1 t} + \cdots + c_n e^{s_n t})$$

零状态响应　　零输入响应

稳定性问题

$$y(t)=\int_0^{\infty} g(t-\tau)u(\tau)d\tau+(c_1e^{s_1t}+\cdots+c_ne^{s_nt})$$

由输入决定　　由初值决定

李亚普诺夫稳定性（与初值相关）：

对任意正数，只要初值偏离足够小，对应输出解的偏差在任何时刻都不会超过该规定正数。

BIBO稳定性（与输入相关，自控原理II）：

对任意有界输入，输出也是有界的。

稳定性问题

开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{k}{0.025s^4 + 0.55s^3 + 1.5s^2 + s}$$

(1) $k = 1$时，闭环系统响应如何？

(2) 当 k 增加/减少时，闭环系统如何变化？

稳定性问题

1. $k=1$时，前述随动系统闭环系统特征方程为

$$0.025s^4+0.55s^3+1.5s^2+s+1=0$$

对应特征根

$$s_1=-18.94,\qquad s_2=-2.61,\qquad s_{3,4}=-0.228\pm j0.871$$

方程的解

$$\phi(t)=Ae^{-18.94t}+Be^{-2.61t}+Ce^{-0.228t}sin(0.871t+\theta)+\phi^*(t)$$

其中 $\phi^*(t)$ 为零初始状态解，A,B,C,θ由初值决定

分析：无论A,B,C,θ是多少，当 $t\to\infty$，$\phi(t)\to\phi^*(t)$

稳定性问题

2. k =10 时，特征方程为

$$0.025s^4 + 0.55s^3 + 1.5s^2 + s + 10 = 0$$

特征值为

$$s_1 = -18.87, \qquad s_2 = -4.13, \qquad s_{3,4} = 0.501 \pm j2.21$$

得

$$\phi(t) = Ae^{-18.87t} + Be^{-4.13t} + Ce^{0.501t}\sin(2.21t + \theta) + \phi^*(t)$$

分析：只要 $C \neq 0$，当 $t \to \infty$时，$\phi(t) \nrightarrow \phi^*(t)$

线性系统稳定性的充要条件

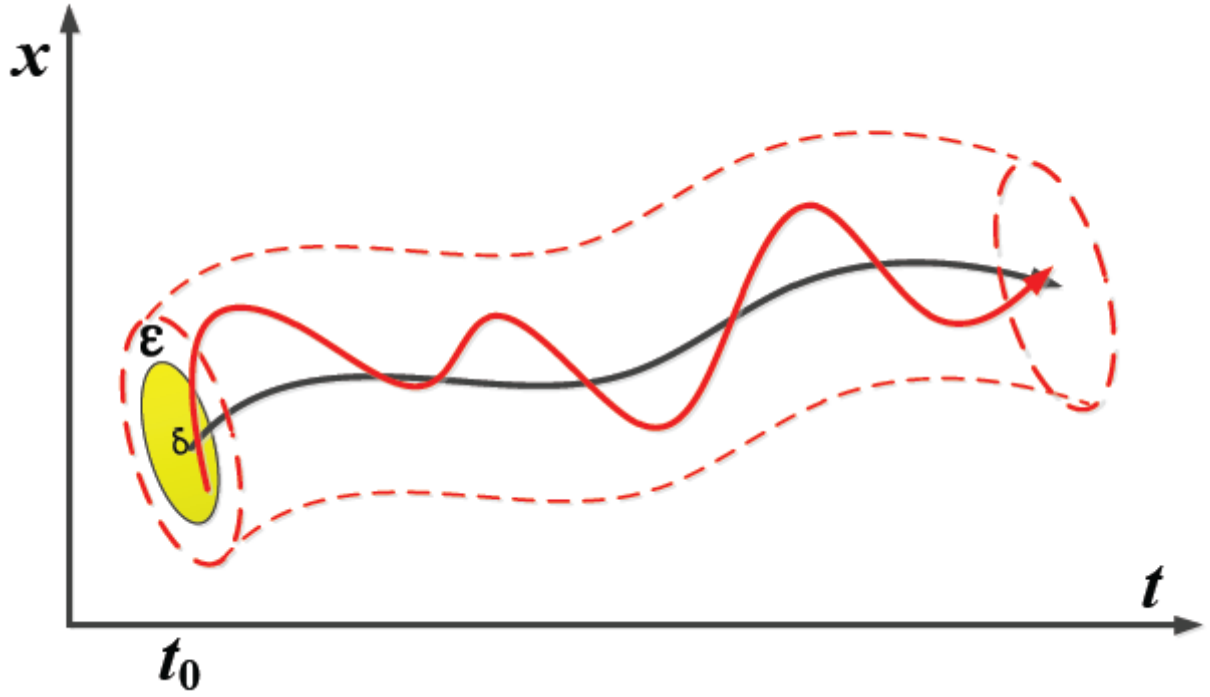
特征方程的所有根具有负的实部，

或特征根都在 s 平面的左半开平面.

当有特征值在虚轴上，其它特征值在左半开平面时，称系统为临界稳定。

MATLAB命令（多项式求根）：roots(.)

非线性系统的稳定性



若对于任意给定的正数ϵ，总存在一个正数δ当初值偏离小于δ时，其相应解在的任何时刻的偏差都小于ϵ，则称解是稳定的。

非线性系统的稳定性

Lyapunov 第一判据（见教科书P190）

a．若线性化后系统特征方程的所有根实部均为负数，则原系统的运动不但是稳定的而且是渐近稳定的。
(线性化过程中被忽略的高阶项不会使系统不稳定）

b．若线性化后系统特征方程至少有一个根有正实部，则原系统的运动必然是不稳定的。
(线性化过程中被忽略的高阶项不会使系统变成稳定）

c．否则，则实际系统运动的稳定性与被忽略的高阶项有关，此时线性化方程不足以判定原系统的稳定性。
(必须分析原系统的非线性数学模型)

非线性系统稳定性依赖于初始条件

例：非线性系统 $\dot{y}+y(y-1)=0, y(0)=y_0$ 解为

$$y(t)=\frac{1}{1-(1-y_0^{-1})e^{-t}}$$

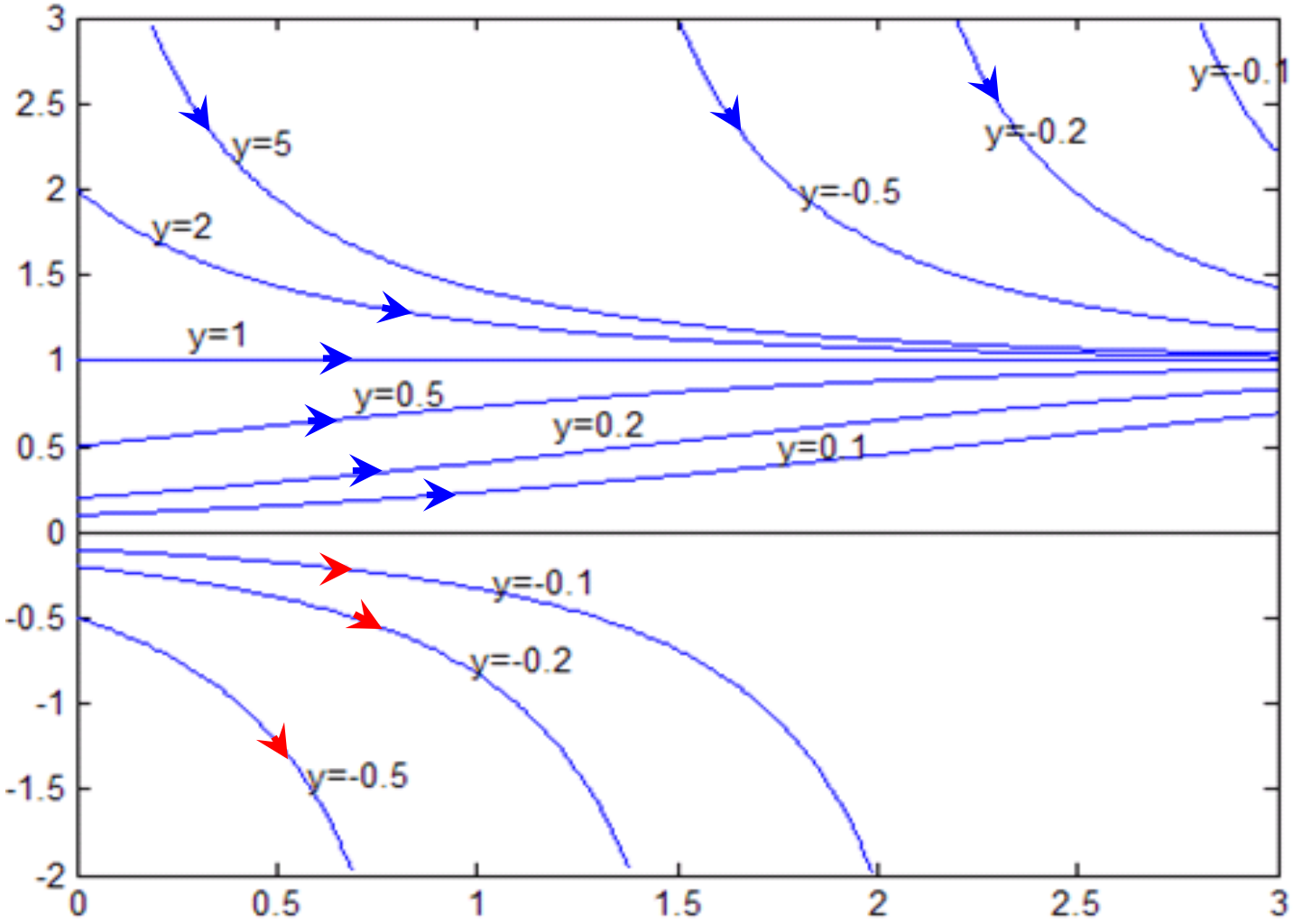
(1) 当$y_0>0$时，单调递增或递减趋于1；

(2) 当$y_0<0$时，解的分母会过零造成奇异。

结论：

- $y=1$ **附近开始的运动是稳定的** $(\Delta\dot{y}+\Delta y=0)$；
- $y=0$ **附近开始的运动是不稳定的** $(\Delta\dot{y}-\Delta y=0)$.

非线性系统稳定性依赖于初始条件



教科书 *p184*
图*3.2.1*

稳定性的代数判据

问题1：如何不求解特征方程就可以知道系统是否稳定？

（四次以上实系数方程没有解析求根公式）

问题2：即使可以通过计算机数值求解给定系统的特征方程，如何判断含参数系统的稳定范围？

（不可能对所有可能参数逐一判断）

稳定性的代数判据

稳定性的必要条件

若特征根全部具有负实部，则特征多项式可以分解为如下类型因子的乘积

$$(s+\alpha),\ (s+\beta+j\gamma)(s+\beta-j\gamma),\qquad \alpha,\beta,\gamma>0$$

即 $(s+\alpha),(s^2+2\beta s+\beta^2+\gamma^2)$

可见全部系数必须为正。这个条件是否充分？

思考例子：$P(s)=s^3+s^2+s+6$

稳定性的代数判据

Routh 于1877年（后由 Hurwitz 独立提出）稳定性判据，根据微分方程特征方程的系数直接判断代数多项式有复数平面的左半平面、右半平面和虚轴上极点的个数（而非具体数值）。

从工程角度，我们只需要判断系统特征多项式在复数平面右半平面上极点的个数。

稳定性的代数判据

例：特征方程 $2s^6+5s^5+3s^4+4s^3+6s^2+14s+7=0$

2	3	6	7
5	4	14	
$-\frac{1}{5}\begin{vmatrix}2 & 3\\5 & 4\end{vmatrix}=\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}\begin{vmatrix}2 & 6\\5 & 14\end{vmatrix}=\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}\begin{vmatrix}2 & 7\\5 & 0\end{vmatrix}=7$	
$\frac{18}{7}$	-11		
$\frac{115}{18}$	7		
$-\frac{1589}{115}$			
7			

一次变号

二次变号

- 第一列系数全为正是系统稳定的充分必要条件。
- 出现负号说明有右半平面的根，变号的次数对应于右半平面根的个数。

稳定性的代数判据

1~3 阶系统稳定充分必要条件

1. 一阶系统 $a_1 s + a_0 = 0$

$$a_{0,1} > 0$$

2. 二阶系统 $a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

$$a_{0,1,2} > 0$$

3. 三阶系统 $a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

$$a_{0,1,2,3} > 0, \qquad a_1 a_2 > a_3 a_0$$

若希望所有极点的实部小于-1，如何利用Routh判据？

参数对闭环系统稳定性的影响

参数包括开环比例系数k 和开环传递函数诸时间常数 T, 它们是影响闭环系统稳定的主要因素：

1. 一般情况下， k 过大不利于稳定
2. 增大时间常数 T ，不利于稳定
3. 增多时间常数 T ，不利于稳定

以上结论仅作参考，不具有普遍意义

参数对稳定性的影响

单参数稳定域

设一个单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_{OL} = \frac{k\left(\frac{s}{3}+1\right)}{s(s+1)(2s+1)}$$

解：闭环系统特征方程

$$s(s+1)(2s+1) + k\left(\frac{s}{3}+1\right)$$

$$= 2s^3 + 3s^2 + \left(1+\frac{k}{3}\right)s + k = 0$$

根据Routh判据：$k > 0, 3\left(1+\frac{3}{k}\right) > 2k \Rightarrow \quad 0 < k < 3$

参数对稳定性的影响

双参数稳定域

设系统开环传递函数为

$$G_{OL}(s)=\frac{k(\tau s+1)}{s(s+1)(2s+1)},\qquad k,\tau>0$$

特征方程：

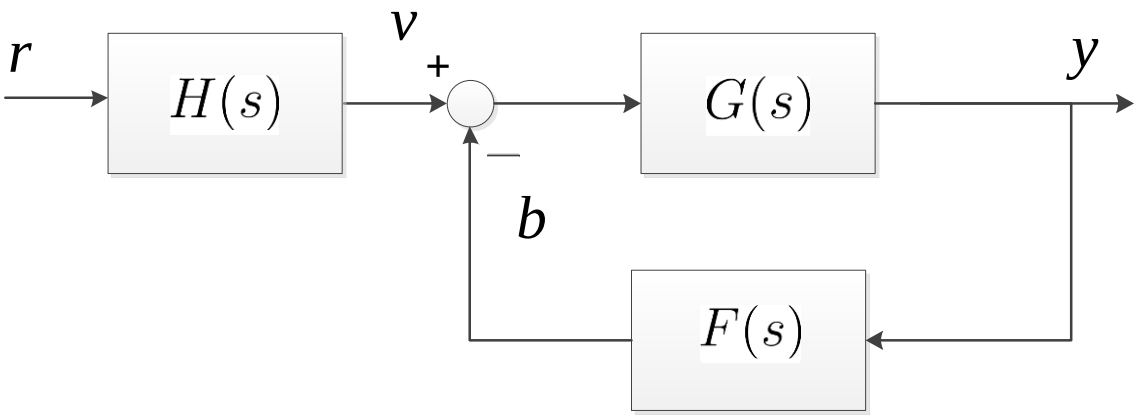
$$2s^3+3s^2+(1+k\tau)s+k=0$$

根据Routh判据得双参数稳定域为

$$3(1+k\tau)>2k\Rightarrow\tau>\frac{2}{3}-\frac{1}{k}$$

静态误差

误差的基本定义：$e = y_{desired} - y_{real}$

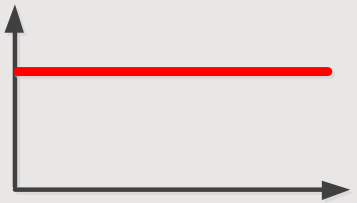
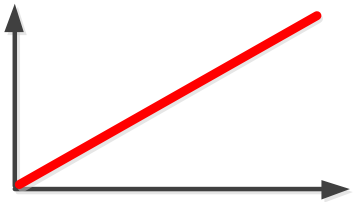
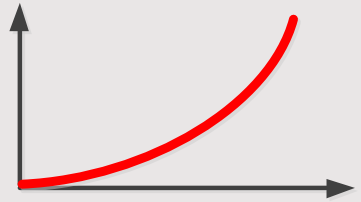


- 测量输出 $B(s) = F(s)Y(s)$ 反映 y 的测量值，
- 参考信号 $R(s)$ 体现对 y 的期望值

一般考虑单位反馈，求和器输出为 $e = r - y$

静态误差

系统达到稳定后输出跟踪输入的误差大小，简称静差

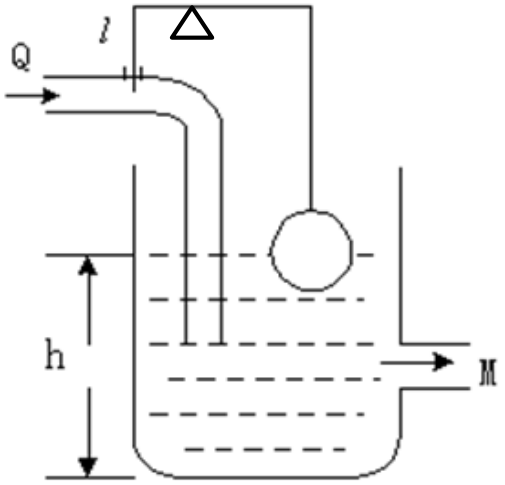
标准输入	r(t)	R(s)	形状
阶跃信号	$1(t)$	$\frac{1}{s}$	
斜坡信号	t	$\frac{1}{s^2}$	
加速度信号	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{1}{s^3}$	

静态误差

静差的物理例子：水箱系统

初始条件：

平衡位置 h_0, 阀门开度l_0 ，进水Q_0, 出水M_0.



$$M \nearrow \Rightarrow h \searrow \Rightarrow l \nearrow \Rightarrow Q \nearrow \Rightarrow h \nearrow$$

最后达到平衡 $Q_1 = M_1$ ，此时 $h_1 = h_0$?

答案: 如果要保证 $Q_1 > Q_0$, l_1必须大于 l_0, 因此 $h_1 < h_0$

这是一个有静差的系统

静态误差

无静差调节方案

初始条件： $h = h_0,\ l = l_0\ ,\ Q_0 = M_0,\ \Delta u = 0.$

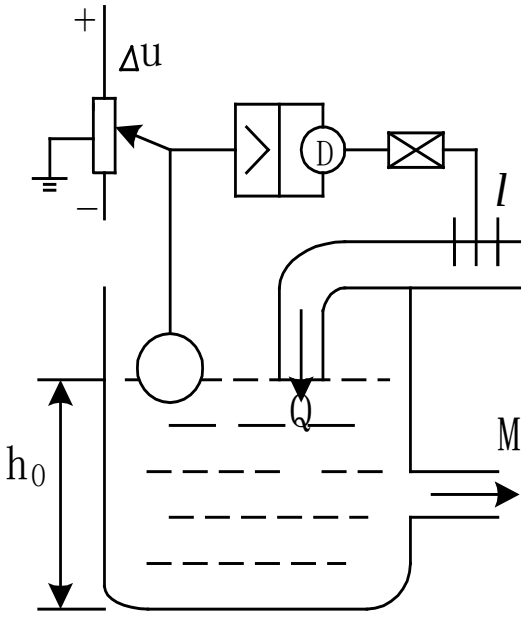
$$M \nearrow \Rightarrow h \searrow \Rightarrow \Delta u > 0 \Rightarrow l \nearrow \Rightarrow Q \nearrow \Rightarrow h \nearrow$$

(电动机动作)

最后达到平衡 $Q_1 = M_1$ ，此时 $h_1 = h_0$?

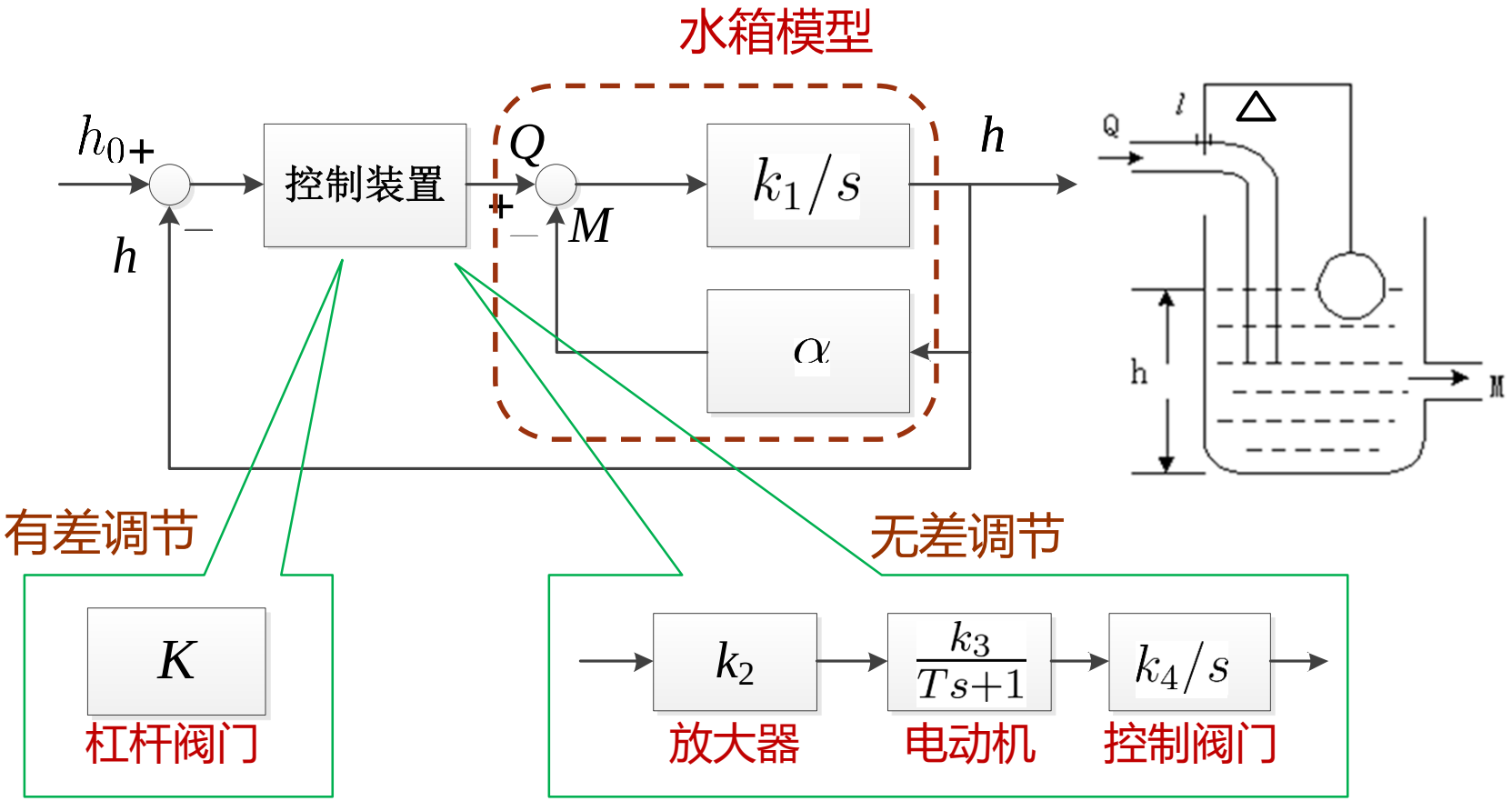
答案: 只要 $h_1 \neq h_0$, 则 $\Delta u \neq 0$, 电动机转，从而阀门动作开大或关小），直到 $h_1 = h_0$ ，达到平衡

这是一个无静差系统

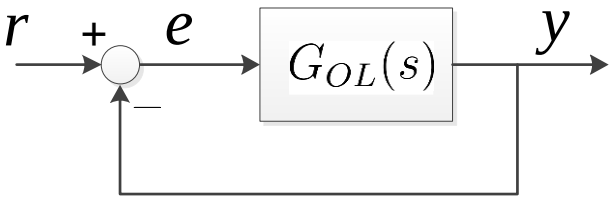


静态误差

水箱系统的数学模型



静态误差的计算



针对一般情况

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1+G_{OL}(s)} \Rightarrow E(s) = \frac{1}{1+G_{OL}(s)} R(s)$$

可见误差与 $G_{OL}(s)$ 和输入 $R(s)$ 有关

用 Laplace 变换的终值定理得（前提是终值存在）

$$e(\infty) = \lim_{s\to 0} sE(s) = e_{st}$$

注：时变输入下静态误差也可以随时间变化

静态误差的计算

三种典型输入信号下的静态误差

$R(s)$	$e_{st}=\lim\limits_{s\to 0} sG_{r\to e}(s)\cdot R(s)$
$\frac{1}{s}$	$\lim\limits_{s\to 0} s\frac{1}{1+G_{OL}(s)}\frac{1}{s}=\lim\limits_{s\to 0}\frac{1}{1+G_{OL}(s)}$
$\frac{1}{s^2}$	$\lim\limits_{s\to 0} s\frac{1}{1+G_{OL}(s)}\frac{1}{s^2}=\lim\limits_{s\to 0}\frac{1}{sG_{OL}(s)}$
$\frac{1}{s^3}$	$\lim\limits_{s\to 0} s\frac{1}{1+G_{OL}(s)}\frac{1}{s^3}=\lim\limits_{s\to 0}\frac{1}{s^2G_{OL}(s)}$

静态误差的计算

误差系数 (数值越大静差越小)

标准输入	误差系数	静态误差
阶跃输入	$k_p = \lim_{s\to 0} G_{OL}(s)$	$\frac{1}{1+k_p}$
斜坡输入	$k_v = \lim_{s\to 0} sG_{OL}(s)$	$\frac{1}{k_v}$
加速度输入	$k_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_{OL}(s)$	$\frac{1}{k_a}$

静态误差的计算

系统的型次

误差系数与系统的开环传递函数的参数和结构有关。

设

$$G_{OL}(s)=\frac{k(\tau_1 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^{\gamma}(T_1 s+1)\cdots(T_n s+1)}$$

对应于 $\gamma=0,1,2$，系统分别称为 0 型，1型，2型

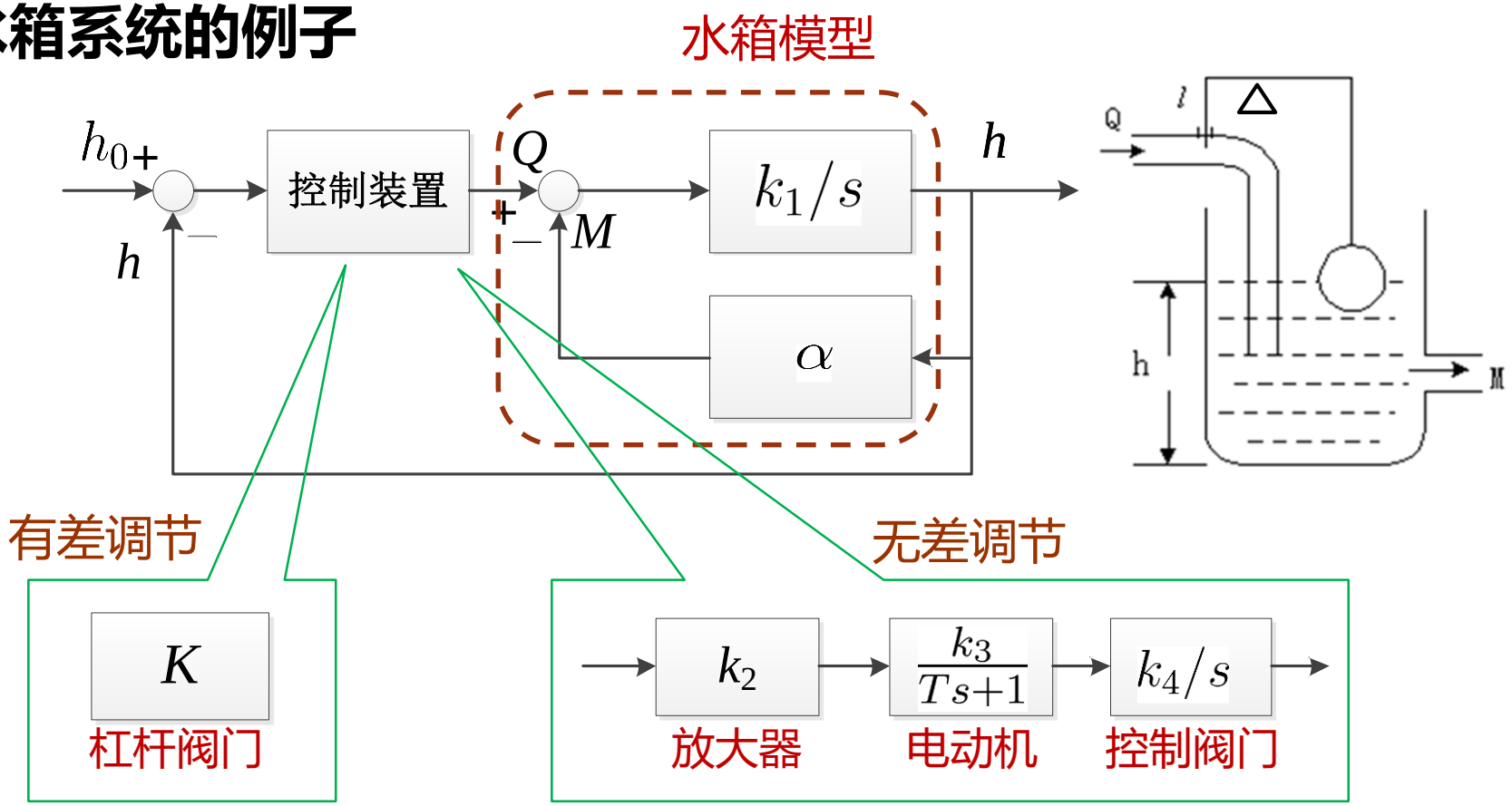
静态误差的计算

静态误差与开环增益和型次的关系

输入	误差系数			静差		
	0型	1型	2型	0型	1型	2型
阶跃	k	∞	∞	$\frac{1}{1+k}$	0	0
斜坡	0	k	∞	∞	$\frac{1}{k}$	0
加速度	0	0	k	∞	∞	$\frac{1}{k}$

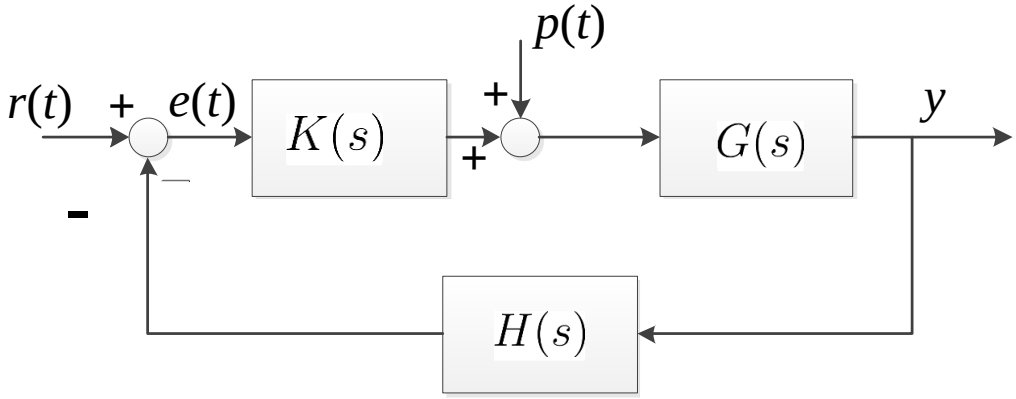
静态误差的计算

水箱系统的例子



比较：前者是0型系统，后者是1型系统。

关于扰动的静态误差

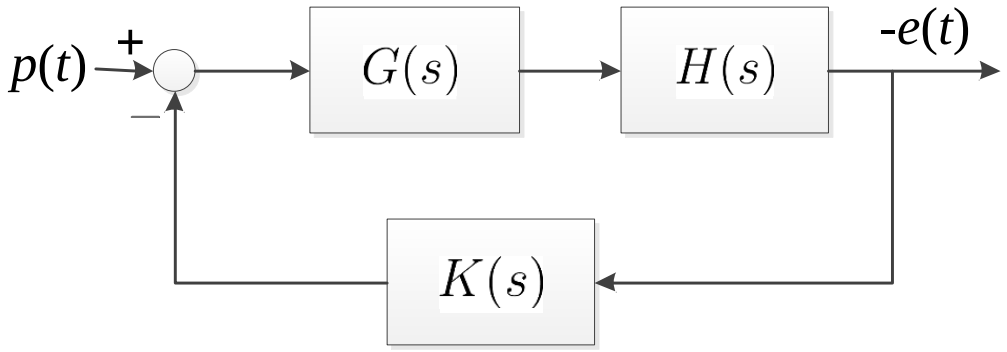


扰动 $p(t)$ 也是一种输入，系统静差是分别由$r(t)$和$p(t)$引起的静差的代数和:

$$E(s) = G_{r\to e}(s)R(s) + G_{p\to e}(s)P(s)$$

由$r(t)$引起的误差，可如前求得，此时 $p(t) = 0$

关于扰动的静态误差

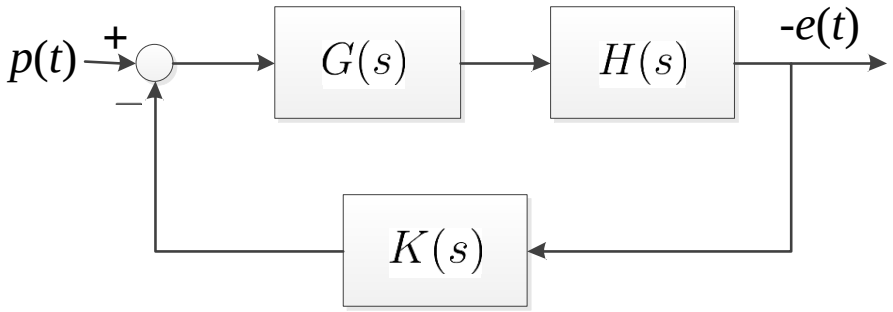


由$p(t)$引起的误差，令 $r(t)=0$，做框图变形如上图得

$$\frac{E(s)}{P(s)}=-\frac{GH}{1+GHK}$$

在已知 $p(t)$下，求出 e_{st}

关于扰动的静态误差



$$\frac{E(s)}{P(s)} = -\frac{GH}{1+GHK}$$

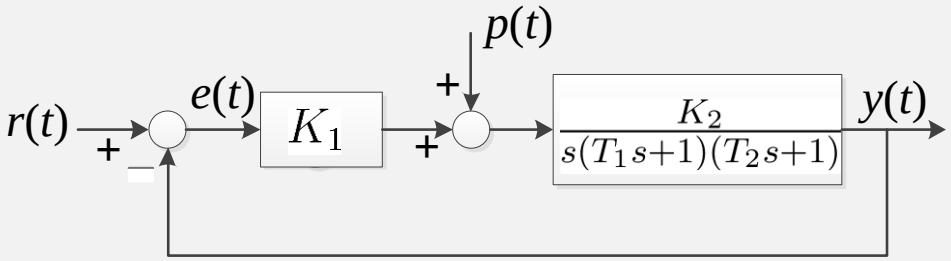
- $K(s)$含积分，即扰动作用点之前（左）含积分，对阶跃扰动无静差，$e_{st} = 0$
- $K(s)$不含积分（k_1和k_2分别为 K和GH的开环增益）

$$e_{st} = \begin{cases} -\dfrac{k_2}{1+k_1k_2}, & (GH \text{ 中不含积分}) \\ -\dfrac{1}{k_1}, & (GH \text{ 中含积分}) \end{cases}$$

自测题：求以下3题的静差 $e = r - y$

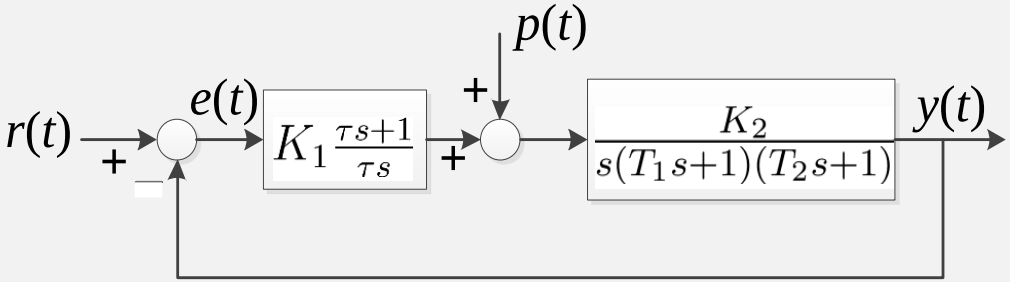
1a) $r(t) = 1(t),\ p(t) = 1(t)$

1b) $r(t) = t,\quad p(t) = 1(t)$



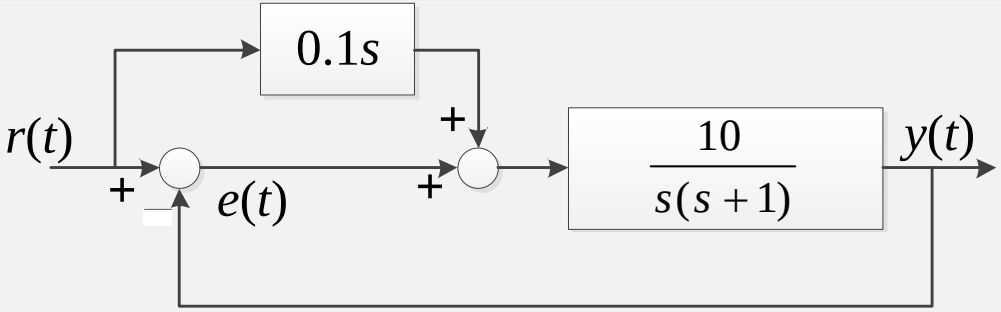
2a) $r(t) = 1(t),\ p(t) = 1(t)$

2b) $r(t) = t,\quad p(t) = 1(t)$

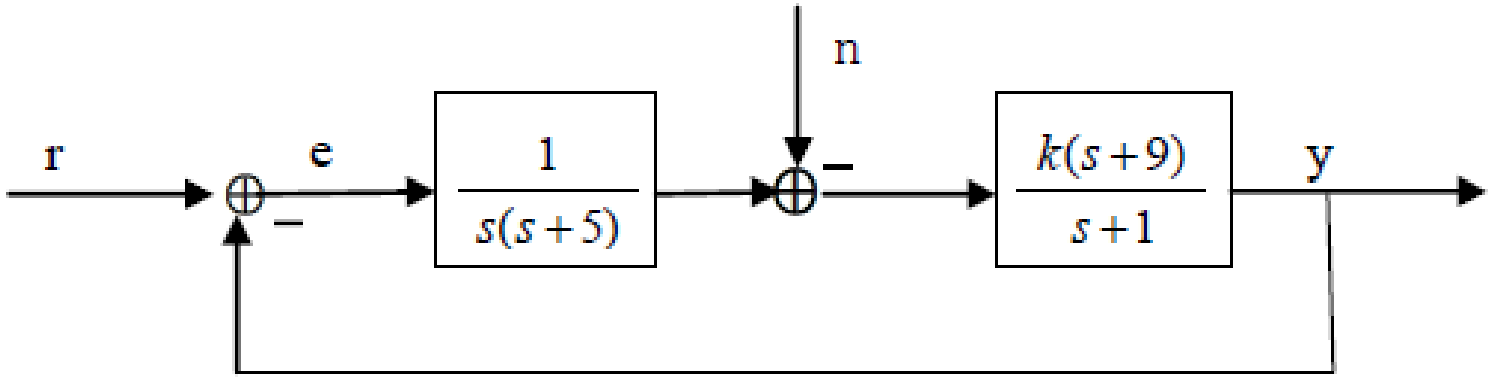


3a) $r(t) = 1(t)$

3b) $r(t) = t$



自测题：求以下3题的静差 $e = r - y$

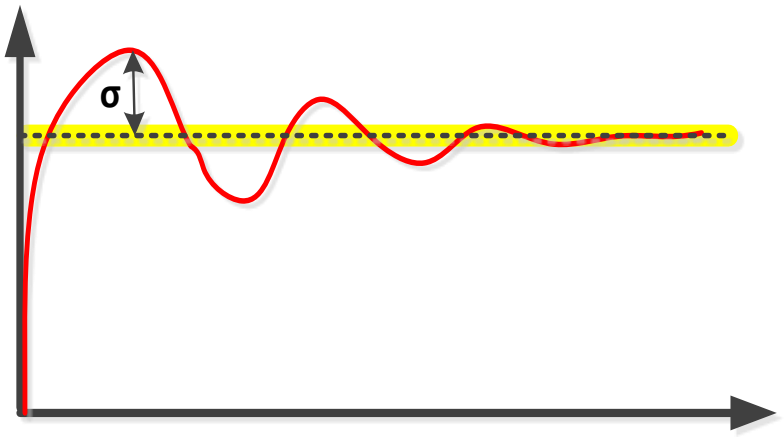


试求：(1) 从信号 r(t) 和干扰 n(t) 到输出 y(t) 和跟踪误差 e(t) 的传递函数；

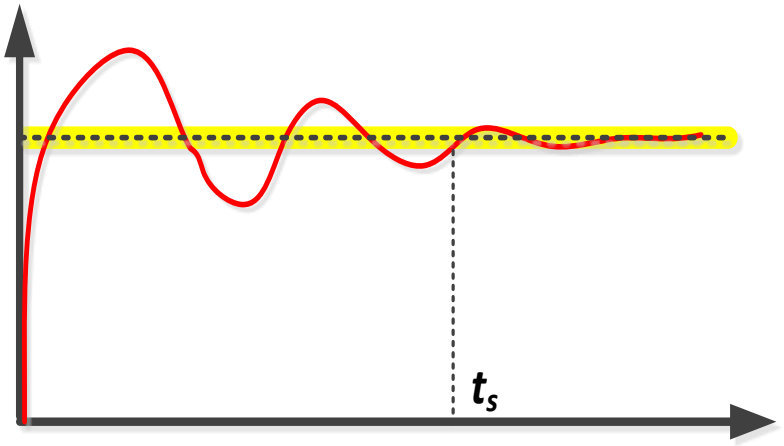
(2) n(t)=0.1, r(t)=t，t≥0, 时的 E(s) 和 Y(s);

(3) k=5, 15 两种情形下的稳态误差 (n(t) 和 r(t) 同 (2))。

控制系统的动态性能

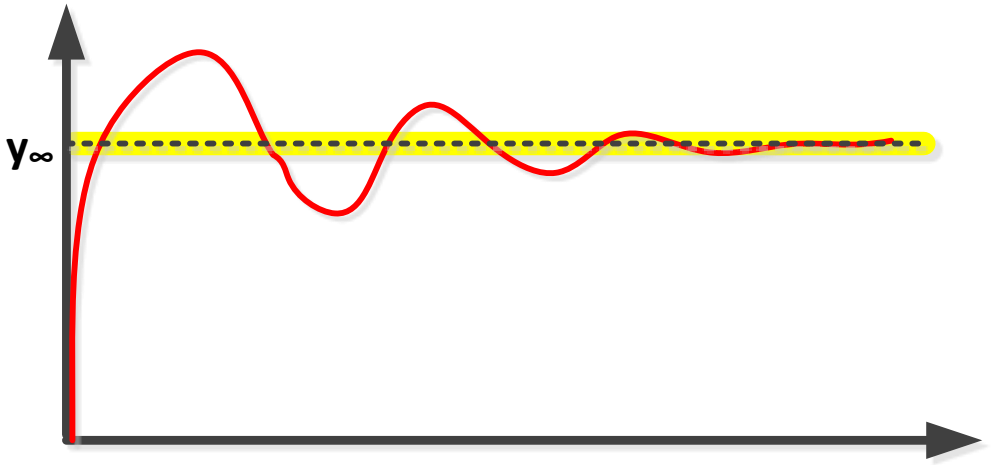


不能离工作点偏离太远



不仅需要精度，而且需要速度

动态性能的评价指标

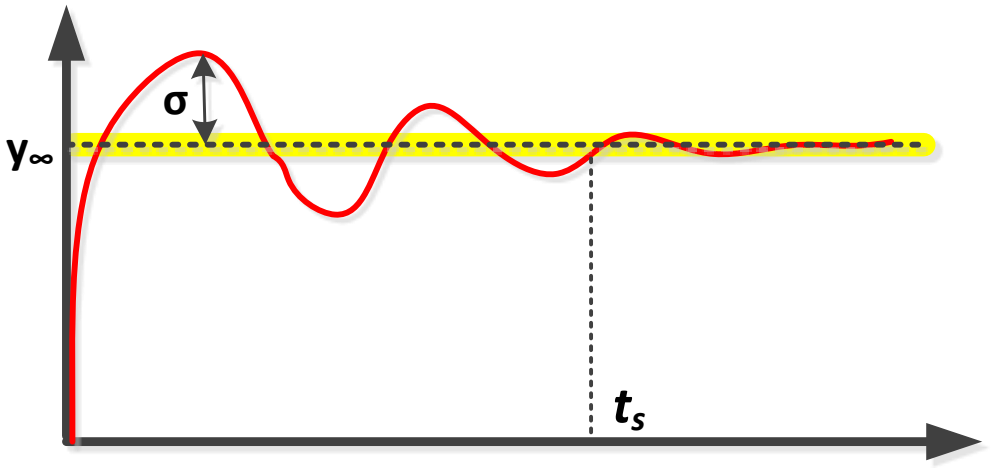


最直接的评价指标是输出函数与目标的整体偏差，例如

$$\int_0^\infty e^2(t)dt, \int_0^\infty |e(t)|dt, \qquad e(t) = y(t) - y_\infty$$

但这些指标计算起来不方便

动态性能的评价指标

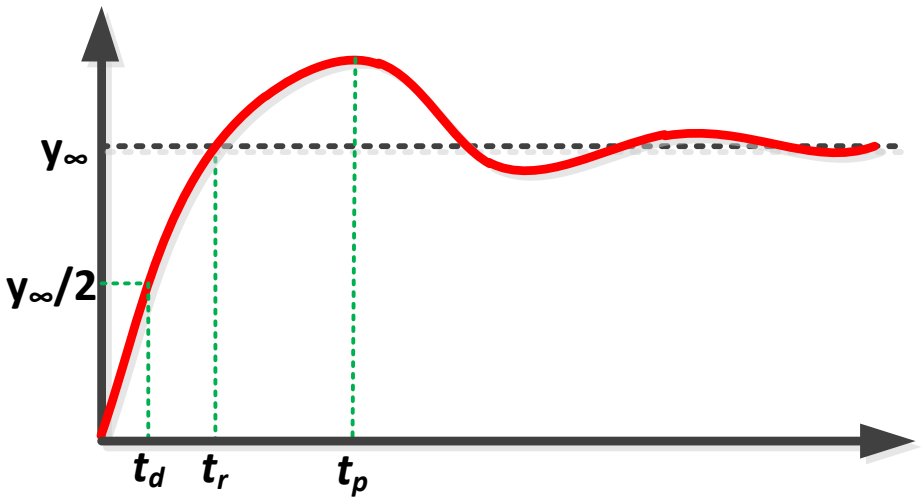


便于测量和计算的指标（需要联合使用）

1. 超调 ： $\sigma = \dfrac{y_{max} - y_\infty}{y_\infty}$
2. 过渡过程时间 t_s ：$y(t) - y_\infty$达到并停留在 y_∞ 的5%或2%范围内的时间
3. 振荡次数

动态性能的评价指标

4. 延迟时间 t_d ：
   达到 y_∞ 一半的时间
5. 上升时间 t_r ：
   第一次达到 y_∞的时间
6. 峰值时间 t_p ：
   达到 $y_{\max}$的时间



- 这些指标可能相互联系，也可能相互矛盾；
- 工程上常用超调量、过渡过程时间、振荡次数

利用MATLAB计算动态性能指标

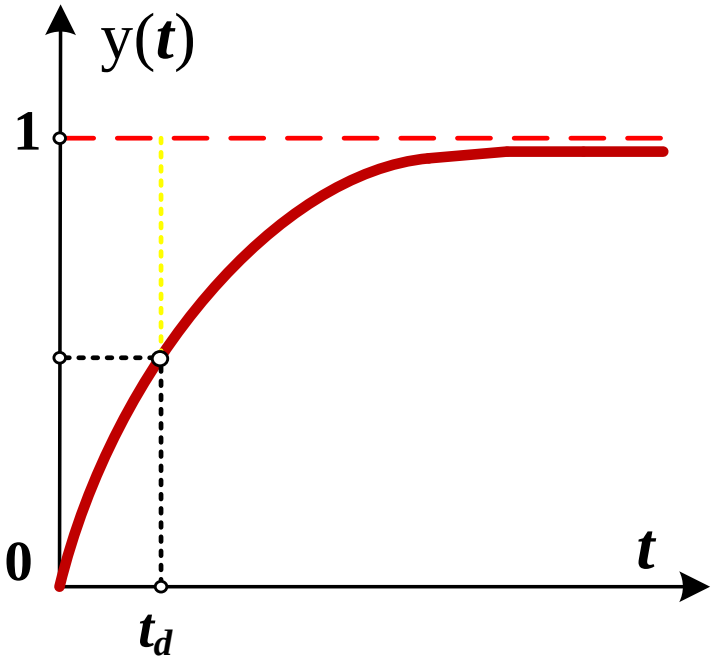
```
S = stepinfo(y,t,yfinal)
S = stepinfo(sys)

S = stepinfo(...,'SettlingTimeThreshold',ST)
S = stepinfo(...,'RiseTimeLimits',RT)
```

惯性环节的动态性能

单位阶跃响应 $y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}} \ (t \geq 0)$ $\left[T\frac{dy}{dt} + y = 1(t)\right]$

- $t_s \approx 3T$（5%）
- $t_d = T\ln 2$
- $\sigma = 0$
- $t_p = \infty$



二阶系统的运动

阻尼系数为 ζ 的二阶系统的两种表达形式

$$T^2\frac{d^2y}{dt^2}+2\zeta T\frac{dy}{dt}+y=v$$ （T为特征时间）

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\zeta\omega_n\frac{dy}{dt}+\omega_n^2\,y=\omega_n^2\,v$$ （ω_n 为特征频率）

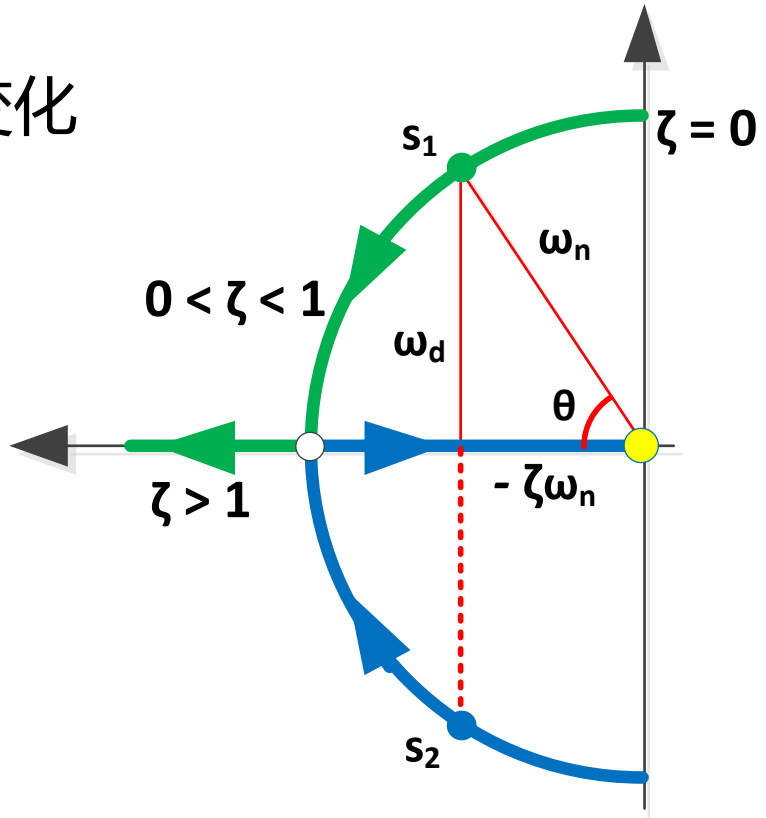
特征多项式：$\rho(s)=s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$

二阶系统的运动

分析：特征根位置随着 ζ 的变化

$$s_{1,2} = -\frac{\zeta}{T} \pm j\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T}$$
$$= -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

$$\theta = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$



二阶系统的运动

单位阶跃响应（令$\omega_n = 1/T$）：

1) $0 < \zeta < 1$ (欠阻尼)

$$s_{1,2} = -\frac{\zeta}{T} \pm j\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T} = -\omega_n\zeta \pm j\omega_d$$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\zeta t}{T}} \sin\left(\omega_d t + \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

$y(t)$ 振荡趋近于1

二阶系统的运动

单位阶跃响应（令$\omega_n = 1/T$）：

2) $\zeta = 1$（临界阻尼）

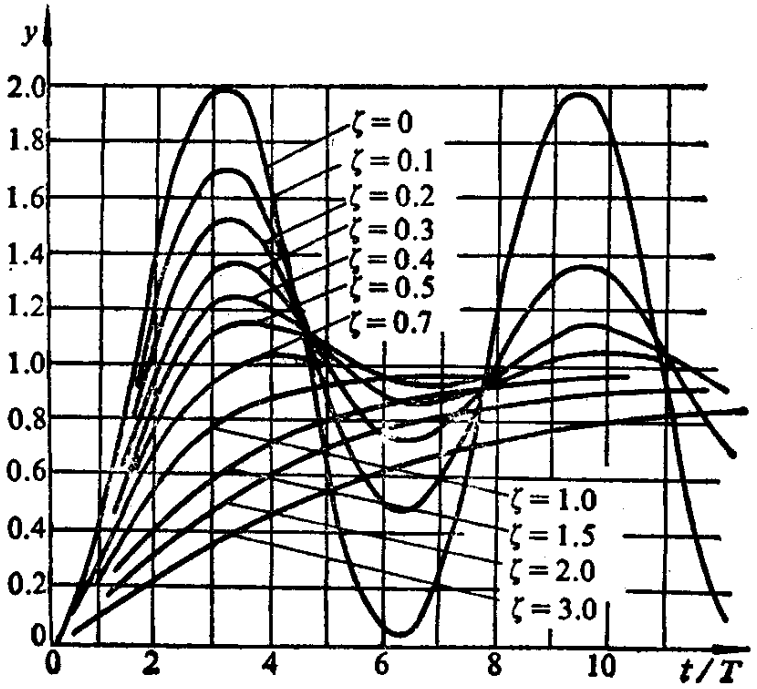
$$s_{1,2} = -\frac{1}{T}, \qquad y(t) = 1 - \left(1 + \frac{t}{T}\right) e^{-\frac{\zeta t}{T}}$$

3) $\zeta > 1$, $s_{1,2} = -\frac{-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}}{T}$（过阻尼）

$$y(t) = 1 + a_1 e^{s_1 t} + a_2 e^{s_2 t}$$

$y(t)$ 单调趋近于1

二阶系统的运动



- t/T 总在一起，其中T控制曲线展宽或压缩的尺度。
- ζ（欠阻尼）越大，上升时间越长，振荡越滞缓，超调越小，衰减越快

$\zeta = 0$	无阻尼	振荡型
$0 < \zeta < 1$	欠阻尼	
$\zeta = 1$	临界阻尼	爬升型
$\zeta > 1$	过阻尼	

二阶环节的动态性能

上升时间 t_r（欠阻尼）：根据定义

$$y(t_r) = 1 = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\zeta t_r}{T}} \sin(\omega_d t_r + \theta)$$

$$\Rightarrow \sin(\omega_d t_r + \theta) = 0$$

因此

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = \frac{\pi - \arccos\zeta}{2\pi\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot T$$

易见 t_r 是 ζ 的单调函数，随 $\zeta \to 1$趋向于无穷。

二阶环节的动态性能

- 峰值时间 t_p

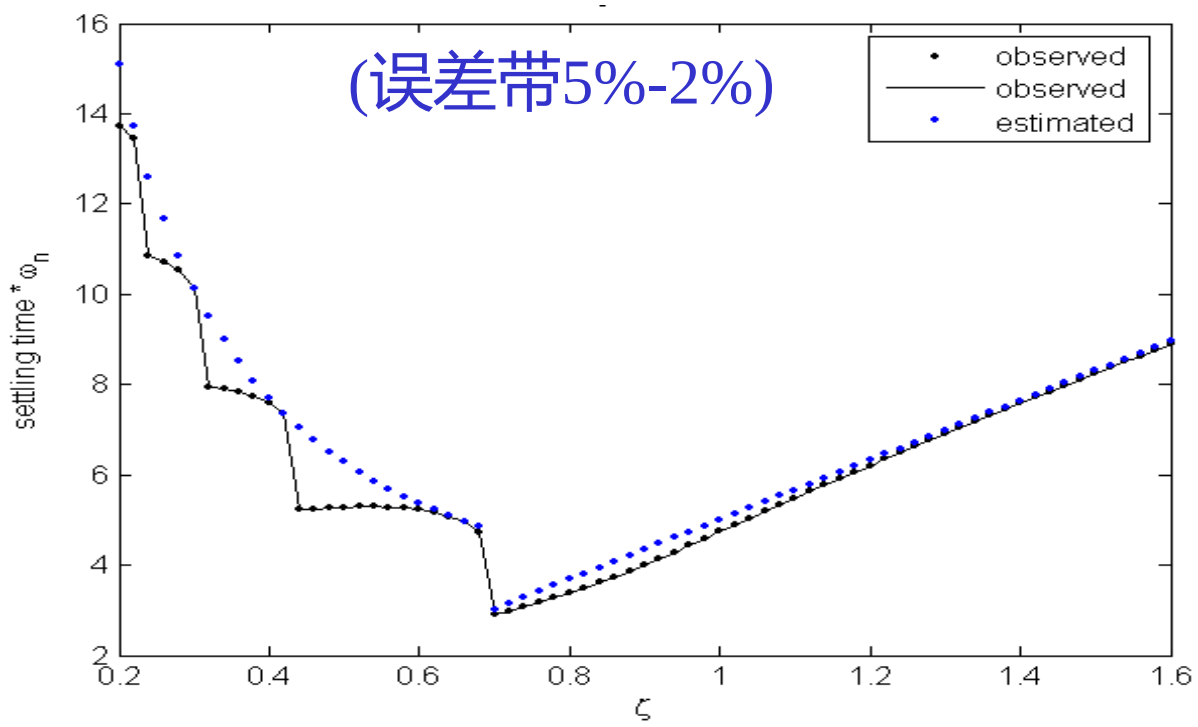
$$\text{解 } \dot{y}(t_p) = 0 \Rightarrow t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi T}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

- 超调 σ：将$t = t_p = \frac{\pi T}{\sqrt{1-\zeta^2}}$代入 $y(t)$ ：

$$\sigma = y(t_p) - 1$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\zeta t_p}{T}} \sin(\omega_d t_p + \theta) = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

二阶环节的动态性能

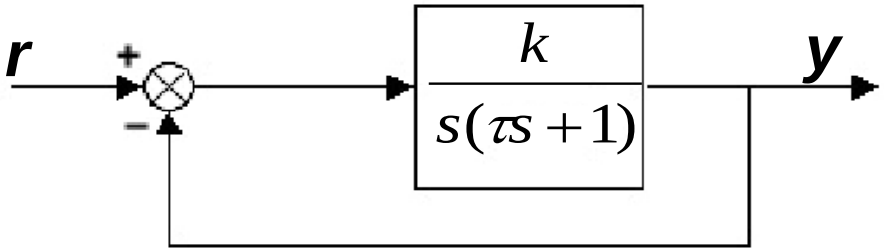


过渡时间 t_s 的近似估计($\zeta < 1$)：

$$t_s \approx -\frac{ln(err)}{\zeta\omega_n}$$

其中 err 是定义过渡过程时间的误差限，通常取2%或5%.

练习



试分析以下三种不同τ, k 参数下，该二阶系统的主要特征 (误差限为5%)，并利用MATLAB进行验证

1) $k = 1,\ \tau = 1 \quad (\zeta = 0.5, \quad T = 1)$

2) $k = 4,\ \tau = 1 \quad (\zeta = 0.25,\ T = 0.5)$

3) $k = 1,\ \tau = 4 \quad (\zeta = 0.25,\ T = 2)$

高阶系统的二阶近似

高阶系统的传递函数可以写成如下的形式

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$$= \frac{k(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}$$

其中 $-p_i\ (i = 1, \ldots, n)$ 是系统的极点

$-z_j\ (j = 1, \ldots, m)$是系统的零点

高阶系统的二阶近似

假设这些零极点都是实数且互不相同，则零初始条件下的单位阶跃响应：

$$Y(s) = \frac{A_0}{s} + \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{s + p_i}$$

其中$A_0 = \lim_{s \to 0} sY(s)$, $A_i = \lim_{s \to -p_i} (s + p_i)Y(s)$ 是$s = 0, s = -p_i$极点处的留数。经Laplace反变换:

$$y(t) = A_0 + \sum_{i=1}^{n} A_i e^{-p_i t}$$

高阶系统的二阶近似

1) 若某一极点 p_k 远离原点，此极点的留数

$$A_k = \lim_{s\to -p_k}(s+p_k)Y(s)$$

$$= \lim_{s\to -p_k}\frac{k(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{s(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}(s+p_k)$$

$$= \frac{k(-p_k+z_1)(-p_k+z_2)\cdots(-p_k+z_m)}{(-p_k)(-p_k+p_1)\cdots(-p_k+p_n)}$$

$$\approx \frac{k(p_k)^m}{(p_k)^n} \approx 0 \qquad (n>m,\ |p_k|\to\infty)$$

远离原点的极点对阶跃响应的影响很小。

高阶系统的二阶近似

2) 若某零点$-z_r$和极点$-p_k$很靠近，即$|z_r - p_k| \ll 1$，这一对零极点称为偶极子. 该极点的留数为

$$A_k = \lim_{s \to -p_k} \frac{k(s+z_1)\cdots(s+z_r)\cdots(s+z_m)}{s(s+p_1)\cdots(s+p_k)\cdots(s+p_n)}(s+p_k)$$

$$= \frac{k(-p_k+z_1)\cdots(-p_k+z_r)\cdots(-p_k+z_m)}{(-p_k)(-p_k+p_1)\cdots(-p_k+p_n)} \approx 0$$

与某极点接近的零点会削弱该极点对应的运动成分在阶跃响应中所占的比重。

高阶系统的二阶近似

因此在分析高阶系统时，可以把上述两种情况，即

1) 远离原点的极点
2) 相互靠近的零极点对

做为次要因素忽略。

若系统离虚轴最近的极点是一对左半平面的共轭复极点，且

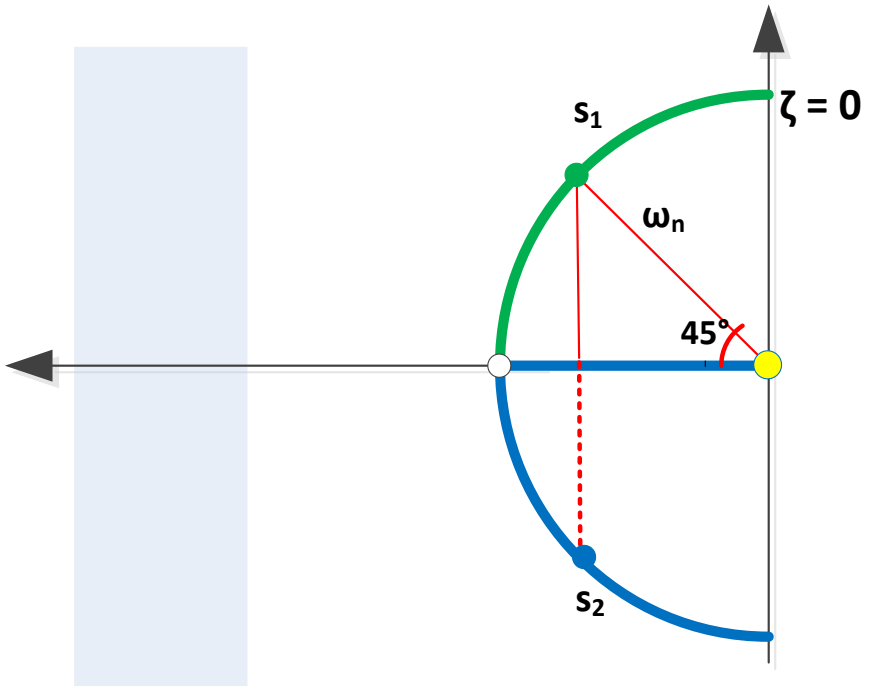
1) 在它们附近没有零点，
2) 其余极点离虚轴很远

则这对共轭复极点称为主导极点，系统可以近似为一个二阶系统，其动态特性由这一对主导极点决定。

高阶系统的二阶近似

理想的闭环极点分布

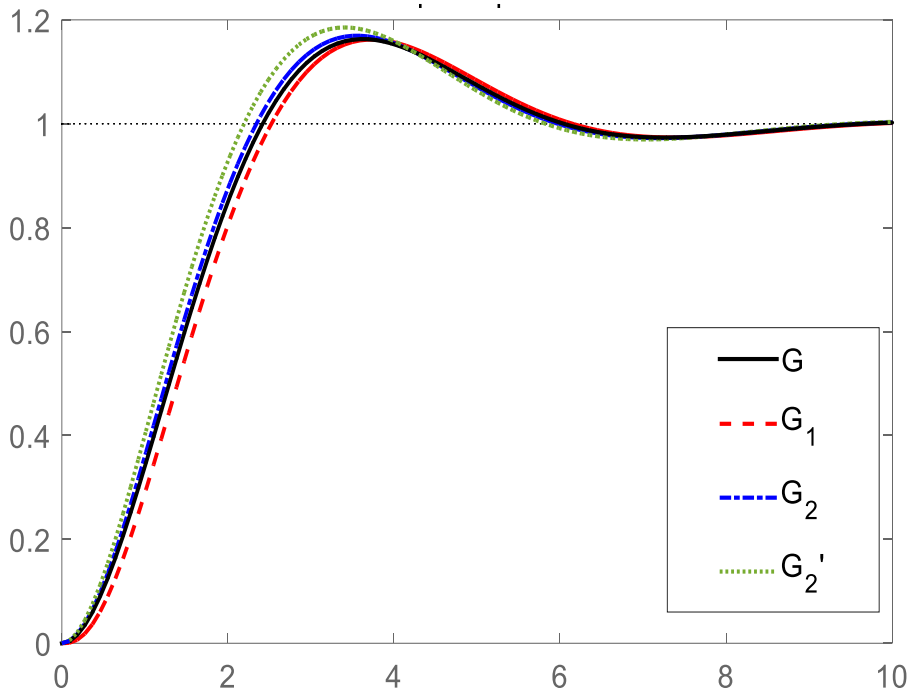
- 具有一对主导极点，阻尼系数在0.707左右
- 其余次要极点适当远离原点（$> 5\omega_n$）



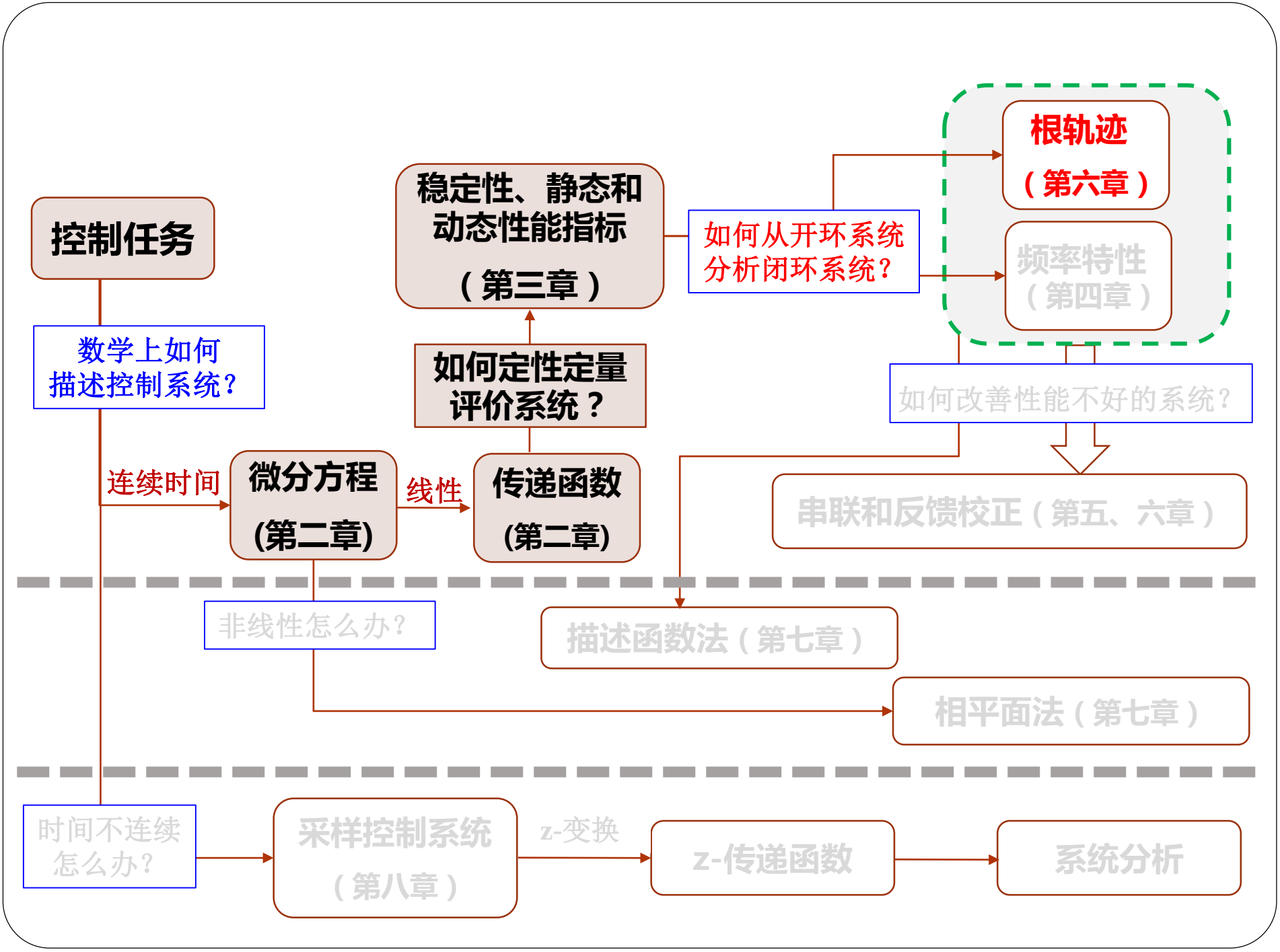
高阶系统的二阶近似

比较如下系统的单位阶跃响应

- $G(s)=\frac{1}{s^2+s+1}$
- $G_1(s)=\frac{1}{s^2+s+1}\cdot\frac{1}{s+10}$
- $G_2(s)=\frac{1}{s^2+s+1}\cdot\frac{s+1.8}{s+2}$
- $G_2'(s)=\frac{1}{s^2+s+1}\cdot\frac{s+1.5}{s+2}$



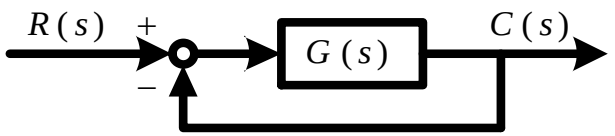
六. 根轨迹分析

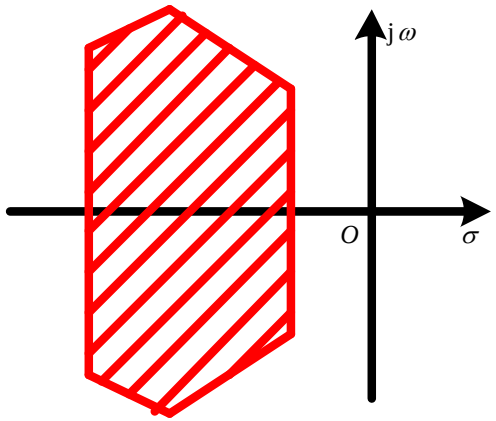

控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
（第三章）
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
（第六章）
频率特性
（第四章）
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
（第八章）
z-变换
z-传递函数
系统分析

根轨迹方法简介

好的控制系统分析方法应具备如下特点 ：

- 准确反映实际系统性能
- 方法简便易用
- 能指出闭环极点是否位于给定区域
- 便于预测闭环系统性能
- 能指出如何变化参数以改善性能



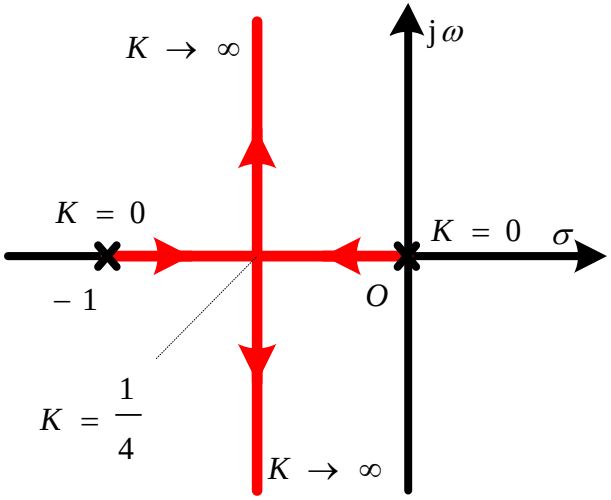


根轨迹方法简介

根轨迹 闭环特征值作为开环增益的函数所画出的曲线

例：画出闭环传递函数的根轨迹

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$



$\boldsymbol{K = 0 \rightarrow 0.25 \rightarrow \infty}$

过阻尼　　欠阻尼

解:

- 闭环传函　　$G_{CL}(s) = \dfrac{K}{s^2 + s + K}$
- 闭环特征方程:　$s^2 + s + K = 0$
- K 变化 → 闭环极点变化
- 闭环极点:　　$s_{1,2} = -\dfrac{1}{2} \pm \dfrac{1}{2}\sqrt{1 - 4K}$

根轨迹方法简介

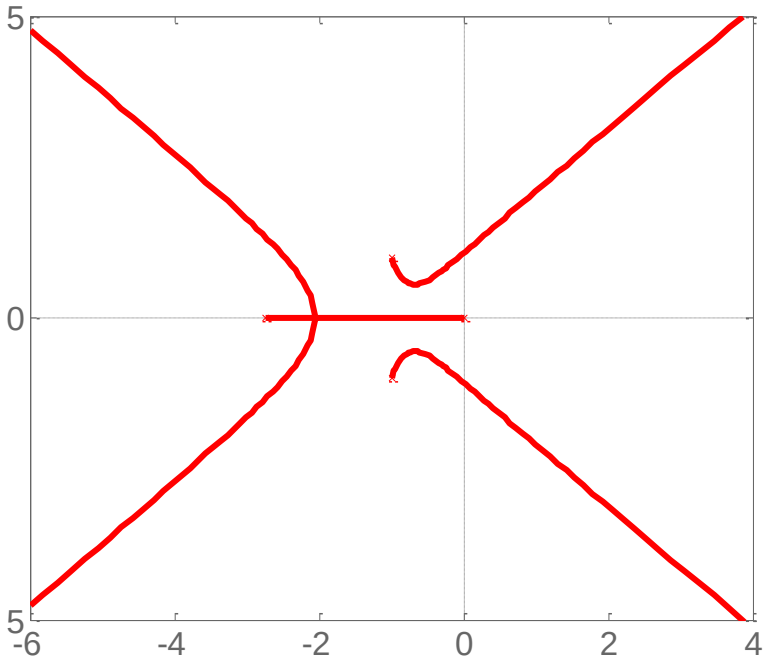
例：用MATLAB软件绘制根轨迹

$$G(s)F(s)=\frac{K}{s(s+2.73)(s^2+2s+2)}$$

$$=K\frac{1}{s^4+4.73s^3+7.56s^2+5.46s}$$

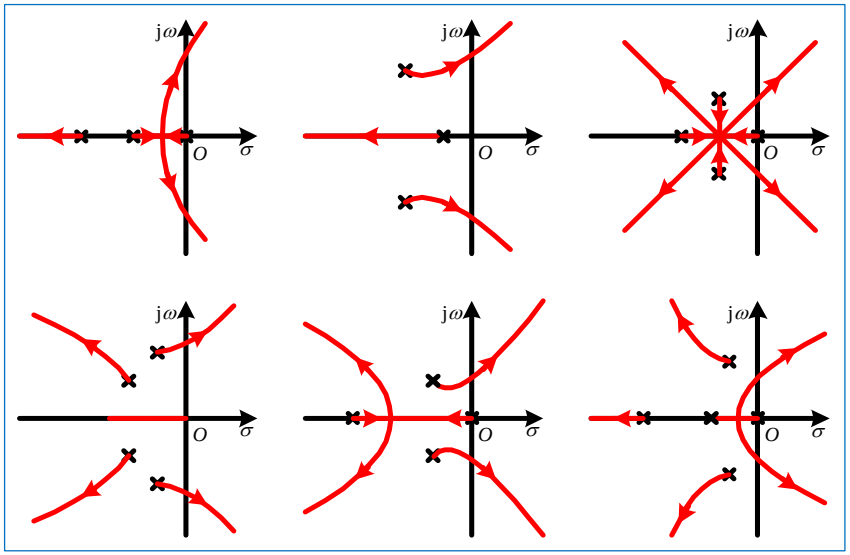
用如下命令

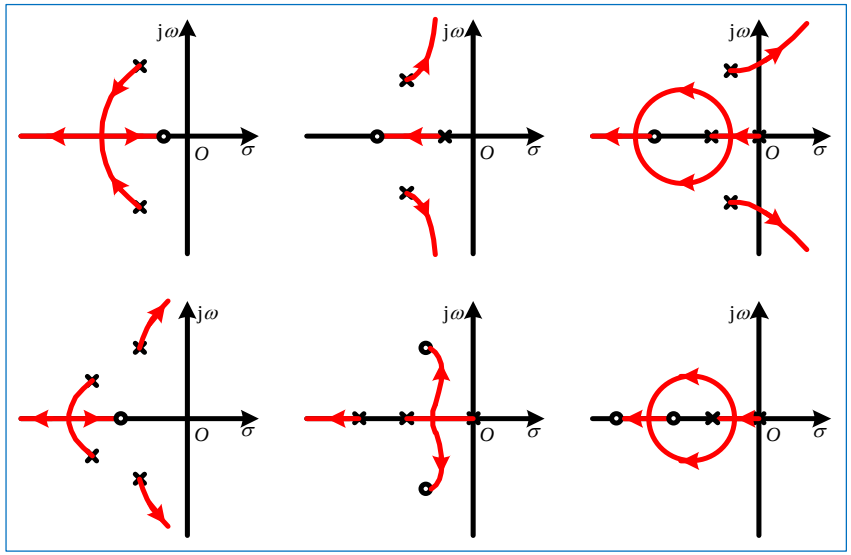
```
num=[1];
den=[1 4.73 7.56 5.46 0];
rlocus(num,den)
```



根轨迹方法简介

一些典型的根轨迹模式





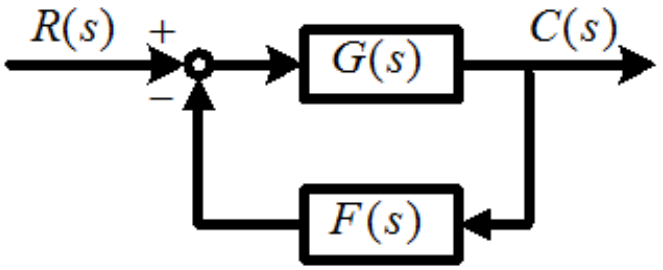
根轨迹方法简介

- **为何要研究根轨迹**?
  易于预测闭环性能
- **如何研究根轨迹**？
  - 利用相角和幅值条件分析根轨迹的性质
  - 利用根轨迹的性质绘制草图
  - 基于根轨迹分析控制系统

1. W. Evans, "Graphical Analysis of Control Systems", Trans. AIEE, 67 (1): 547–551, 1948.
2. W. Evans, "Control Systems Synthesis by Root Locus Method", Trans. AIEE, 69 (1): 66–69, 1950.

根轨迹条件

相角和幅值条件



- 如图对于给定的反馈控制系统，
  考察闭环极点随开环增益的变化:

- 由闭环传递函数 $G_{CL}(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)F(s)}$

  可知所有闭环极点均满足 $G(s)F(s)=-1$

- 由此得出根轨迹条件：
  - **相角条件**（决定根轨迹的形状）

    $$\arg[G(s)F(s)]=\pm(2k+1)\pi,(k=0,1,2,\cdots)$$

  - **幅值条件**（决定闭环极点在根轨迹上的位置）

    $$|G(s)F(s)|=1$$

根轨迹条件

例1　验证下面例子是否满足幅值和相角条件

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$　　选 $s_1=-0.5+j2$

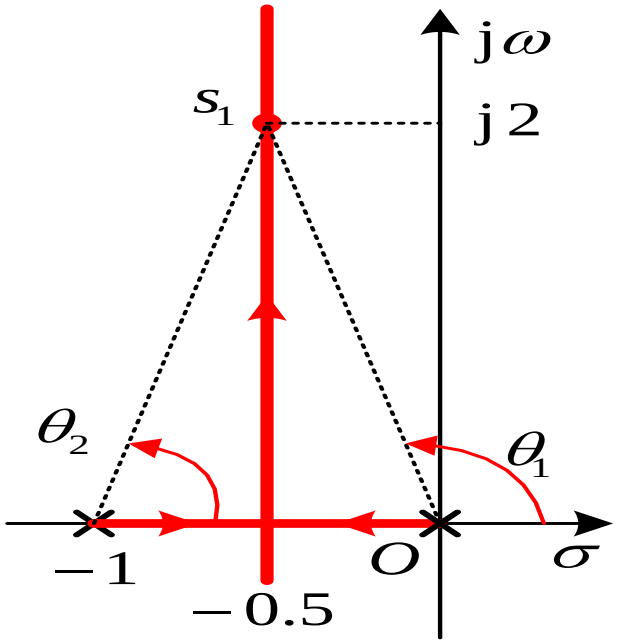
(1) 检验相角条件

$$\arg G(s_1)=\arg\frac{1}{s_1(s_1+1)}$$

$$=-\arg(s_1)-\arg(s_1+1)$$

$$=-(\theta_1+\theta_2)$$

$$=-180^\circ$$



根轨迹条件

例1　验证下面例子是否满足幅值和相角条件

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$　　选 $s_1=-0.5+j2$

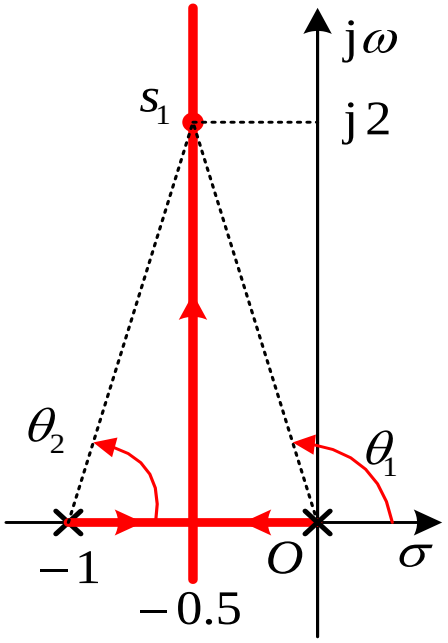
(2) 检验幅值条件

$$|G(-0.5+j2)|$$

$$=\frac{K}{|-0.5+j2||-0.5+j2+1|}$$

$$=\frac{4K}{17}=1$$

可知该闭环极点对应$K=\frac{17}{4}$

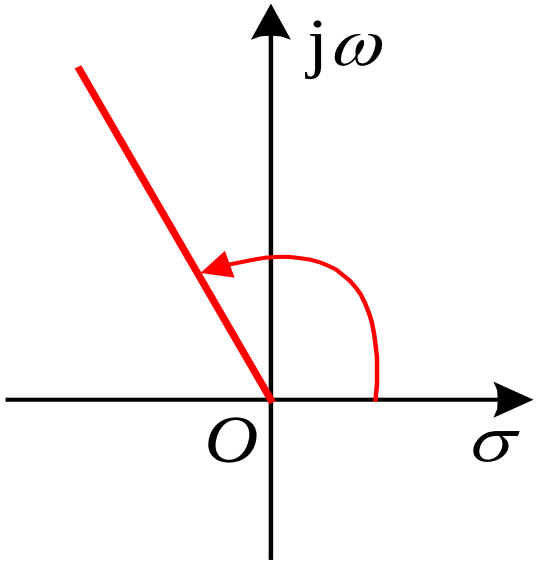


根轨迹的性质

利用根轨迹条件可以确定根轨迹的如下特征：

- 根轨迹的分支数、起点和终点
- 根轨迹在实轴上的分布
- 根轨迹趋于无穷时的渐近线
- 根轨迹的分离会合点
- 根轨迹的入射和出射方向

根轨迹的性质



约定1：正实轴的相角为 0°，正方向为逆时针方向

约定2：系统为负反馈连接方式，只考虑 $K \geq 0$

根轨迹的性质

将闭环传递函数写成如下标准形式：

$$1+G(s)F(s)=1+K\frac{B(s)}{A(s)}=1+\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=0$$

其中 $A(s),B(s)$ 是首一多项式，开环传递函数（$n>m$）包含 n 个极点 $p_1,\cdots,p_n$ 和 m 个零点 $z_1,\cdots,z_m$

闭环系统特征多项式系数皆为实数，故复闭环极点必共轭成对出现，根轨迹关于实轴对称，故只需考虑s上半平面部分

根轨迹的性质

- 根轨迹条件可变形为

$$1+\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=0$$

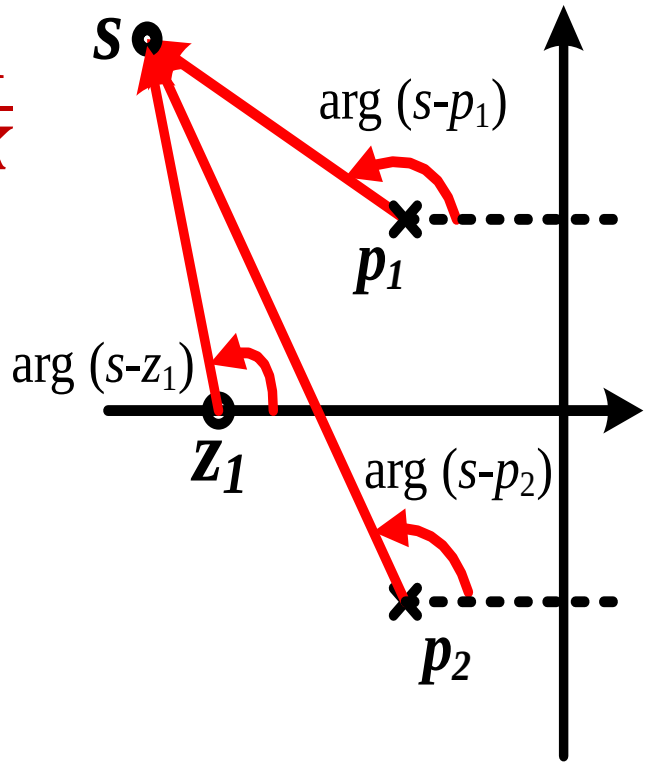
$$\Rightarrow \frac{\boldsymbol{(s-z_1)\cdots(s-z_m)}}{\boldsymbol{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}}=-\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{K}}$$

- 根轨迹的相角条件具体表示为：

$$\arg[G(s)F(s)]$$

$$=\sum_{i=1}^{m}\arg(s-z_i)-\sum_{j=1}^{n}\arg(s-p_j)$$

$$=\pm(2k+1)\times 180°$$



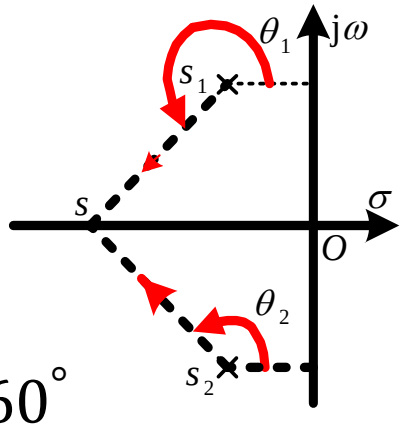
根轨迹的性质

性质1. 起止点和分支数

根轨迹条件： $\dfrac{(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=-\dfrac{1}{K}$

- 起点: 对应于 $K=0$, 等式右边趋于无穷
  因此所有开环极点$p_1,\cdots,p_n$都是根轨迹的起始点
- 终点: 对应于$K=\infty$, 等式右边趋于零
  因此所有开环零点 $z_1,\cdots,z_m$ 都是根轨迹的（有限）终点，此外, 由于 $m<n$, $s=\infty$ 也是终点
- 分支数：由于根轨迹有n个起点，必然有n个分支，其中m个分支趋于零点，$n-m$个分支趋于无穷

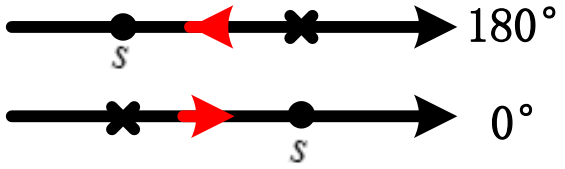
根轨迹的性质



性质2. 实轴上的根轨迹

- 共轭零极点对相角条件无贡献 $\theta_1 + \theta_2 = 360^\circ$

- 假设有N 个开环零极点在实轴上，其中 ℓ 个开环零极点在实轴上闭环极点的右侧：



$$\arg[G(s)F(s)]$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \arg(s - z_i) - \sum_{j=1}^{n} \arg(s - p_j)$$

$$= \ell \times 180^\circ + (N - \ell) \times 0^\circ = \pm(2k+1) \times 180^\circ$$

$\Rightarrow$ ℓ 必为奇数

- 画出实轴上的根轨迹



根轨迹的性质

性质3. 当$s \to \infty$时的渐近线

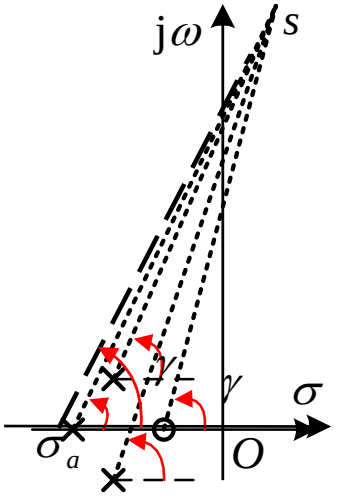
- $s \to \infty$时, s与所有开环零极点连线与实轴夹角趋于相同，设为 γ
- 根据相角条件

$$\arg[G(s)F(s)]|_{s\to\infty} = (m-n)\gamma = \pm(2k+1)\pi$$

可知共有 $n-m$条不同的渐近线，与实轴的夹角为

$$\gamma = \frac{-(2k+1)\pi}{n-m} \qquad k = 0,1,\cdots,n-m-1$$

- 渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = \dfrac{\sum_{j=1}^{n} p_j - \sum_{i=1}^{n} z_i}{n-m}$



根轨迹的性质

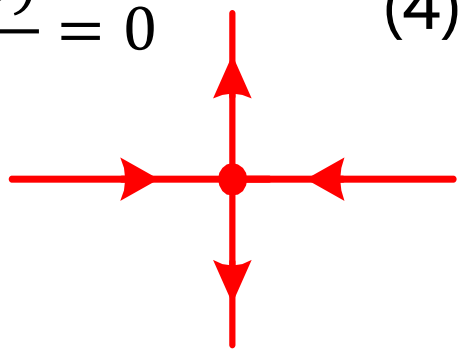
性质4. 分离点和会合点

它们对应于闭环系统特征多项式有重根

- 根据闭环系统特征多项式： $f(s) = A(s) + KB(s) = 0$ (1)
- 重根满足 $f'(s) = A'(s) + KB'(s) = 0 \Rightarrow K = -\dfrac{A'(s)}{B'(s)}$ (2)
- 式(2)代入式(1) 给出 $A(s)B'(s) - A'(s)B(s) = 0$ (3)
- (3) 等价于：

$$\frac{dK}{ds} = \frac{d}{ds}\left[-\frac{A(s)}{B(s)}\right] = \frac{A(s)B'(s) - A'(s)B(s)}{B^2(s)} = 0 \quad (4)$$

- 充分性：还需要验证对应的 $K > 0$



根轨迹的性质

例：求分离点和会合点，其中开环传函为 $G(s)F(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$

解：

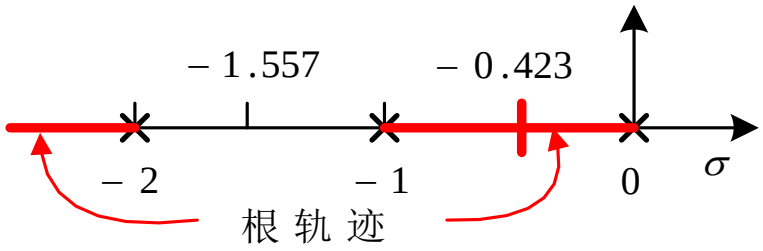
- 闭环特征方程为 $K=-s(s+1)(s+2)=-s^3-3s^2-2s$
- $\dfrac{dK}{ds}=-3s^2-6s-2=0\Rightarrow s=-0.423,-1.577$
- 对于 $s=-0.423$

$$K=-s(s+1)(s+2)|_{s=-0.423}=0.385>0$$

- 对于 $s=-1.577$

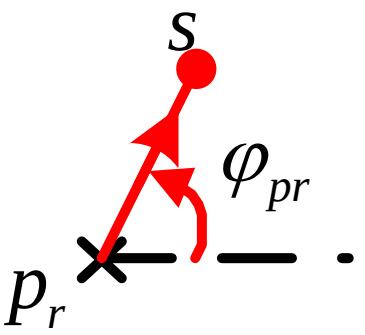
$$K=-s(s+1)(s+2)|_{s=-1.577}=-0.385<0$$

- 于是 $s=-0.423$ 是会合点，且容易验证 -1.557 不在根轨迹上



根轨迹的性质

性质5. 复极点的出射角和复零点的入射角



- 复极点p_r的出射角

在其附近取测试点s，应当满足

$$\lim_{s\to p_r} \arg G(s)F(s) =$$

$$= \lim_{s\to p_r} \left[\sum_{i=1}^{m} \arg(s-z_i) - (s-p_r) - \sum_{j\neq r} \arg(s-p_j)\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \arg(p_r-z_i) - \varphi_{pr} - \sum_{j\neq r} \arg(p_r-p_j)$$

$$= \pm(2k+1)\pi$$

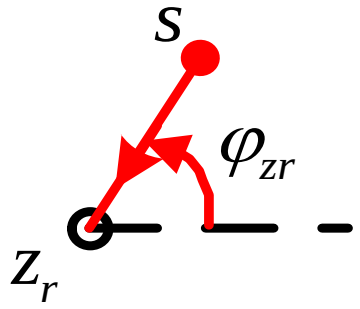
得到计算公式：

$$\varphi_{pr} = \pm(2k+1)\pi - \sum_{j\neq r} arg(p_r-p_j) + \sum_{i=1}^{m} arg(p_r-z_i)$$

根轨迹的性质

性质5. 复极点的出射角和复零点的入射角 续

- 复零点z_r的入射角



在其附近取测试点s， 应当满足

$$\arg G(s)F(s)=$$

$$=\sum_{i\neq r}\arg(z_r-z_i)+\varphi_{zr}-\sum_{j=1}^{n}\arg(z_r-p_j)$$

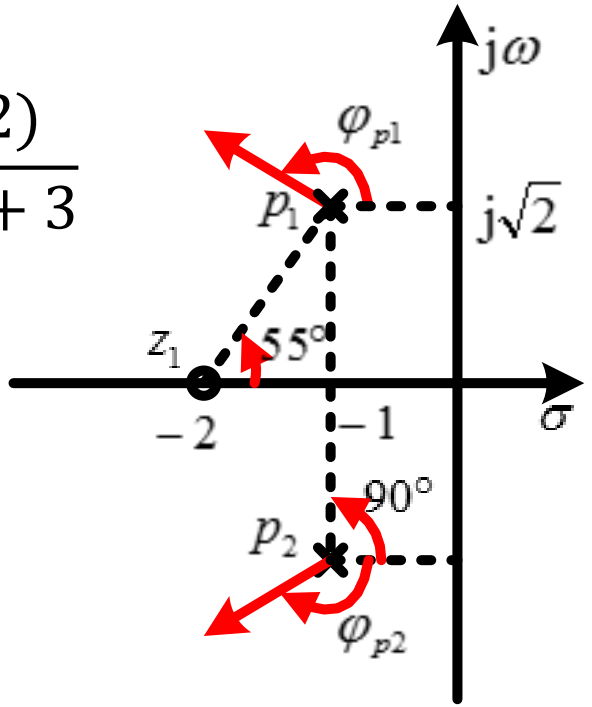
$$=\pm(2k+1)\pi$$

得到计算公式：

$$\varphi_{zr}=\pm(2k+1)\pi+\sum_{j=1}^{n}\arg(z_r-p_j)-\sum_{i\neq r}\arg(z_r-z_i)$$

根轨迹的性质

例：求出射角 $G(s)F(s)=\dfrac{K(s+2)}{s^2+2s+3}$



解:

- 开环极点为 $p_{1,2}=-1\pm j\sqrt{2}$ ，

  开环零点为 $z_1=-2$

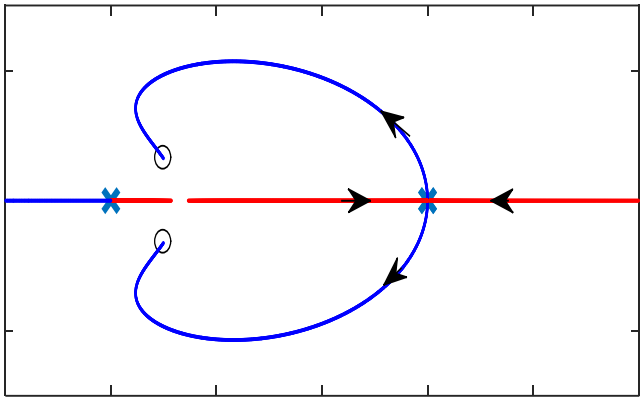
- 根据复极点出射角公式

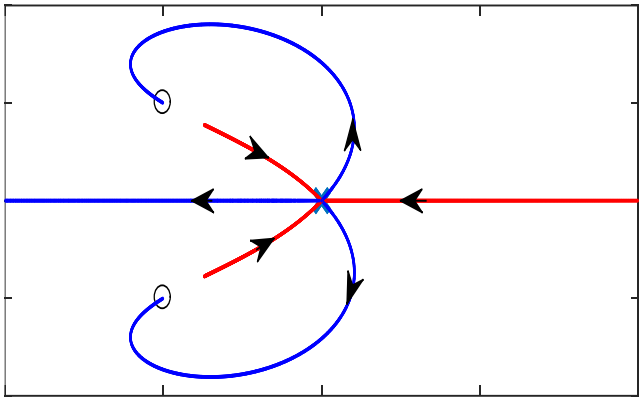
$$\varphi_{p1}=\pm 180^{\circ}(2k+1)-\arg(p_1-p_2)+\arg(p_1-z_1)$$
$$=\pm 180^{\circ}(2k+1)-90^{\circ}+55^{\circ}$$
$$=145^{\circ}$$

$\varphi_{p2}=-145^{\circ}$ (由对称性)

根轨迹的性质

上述分析方法可以推广到根轨迹上的任何点





思考问题：

如何分析根轨迹在分离会合点的入射角和出射角？

根轨迹的性质

性质6. 根轨迹穿越虚轴的交点

- 重要性：标志着闭环系统稳定状态的改变
- 该交点会指示出临界增益K和相应的振荡频率ω
- 求解方法

(1) 劳斯稳定判据

(2) 令$s = j\omega$. 求解满足如下方程的的K和ω.

$$\begin{cases} \mathrm{Re}[1 + G(j\omega)F(j\omega)] = 0 \\ \mathrm{Im}[1 + G(j\omega)F(j\omega)] = 0 \end{cases}$$

根轨迹草图绘制

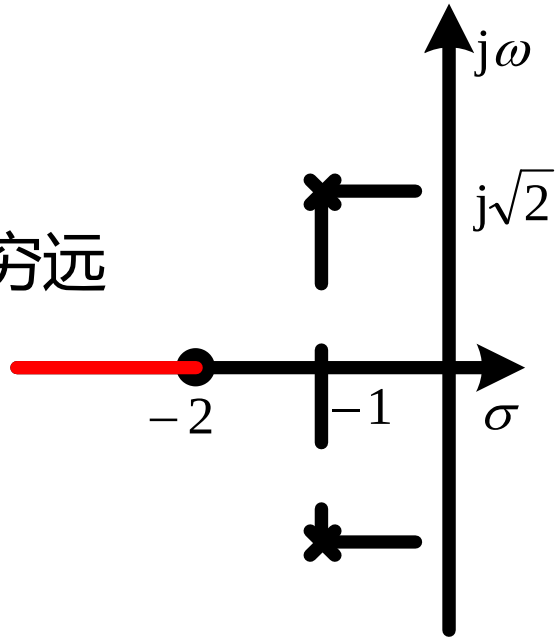
例1：绘制传递函数为 $G(s)F(s)=\frac{K(s+2)}{s^2+2s+3}$ 根轨迹草图

解: (1)开环极点: $p_{1,2}=-1\pm j\sqrt{2}$

开环零点: $z_1=-2$

因此根轨迹共有2个分支，

起点为$-1\pm j\sqrt{2}$，终点为-2和无穷远



(2) 实轴上的根轨迹: $(-\infty,-2)$

$(n-m=1,k=0)$

(3) 渐近线

$$\gamma=\frac{\pm 180^{\circ}(2k+1)}{n-m}=\frac{\pm 180^{\circ}(2k+1)}{1}=-180^{\circ}$$

根轨迹草图绘制

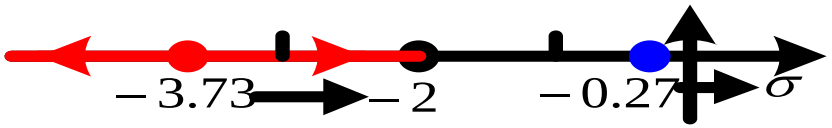
(4) 分离点: $f(s)=s^2+2s+3+K(s+2)$

$$K=-\frac{A(s)}{B(s)}=-\frac{s^2+2s+3}{s+2}$$

$$\frac{dK}{ds}=\frac{s^2+4s+1}{(s+2)^2}=0\rightarrow s_{1,2}=-2\pm\sqrt{3}=-3.732,-0.268$$

- 检查增益的符号 $K=-\left.\frac{s^2+2s+3}{s+2}\right|_{s=-3.732}=5.4641>0$

- -3.732在根轨迹上，是分离点

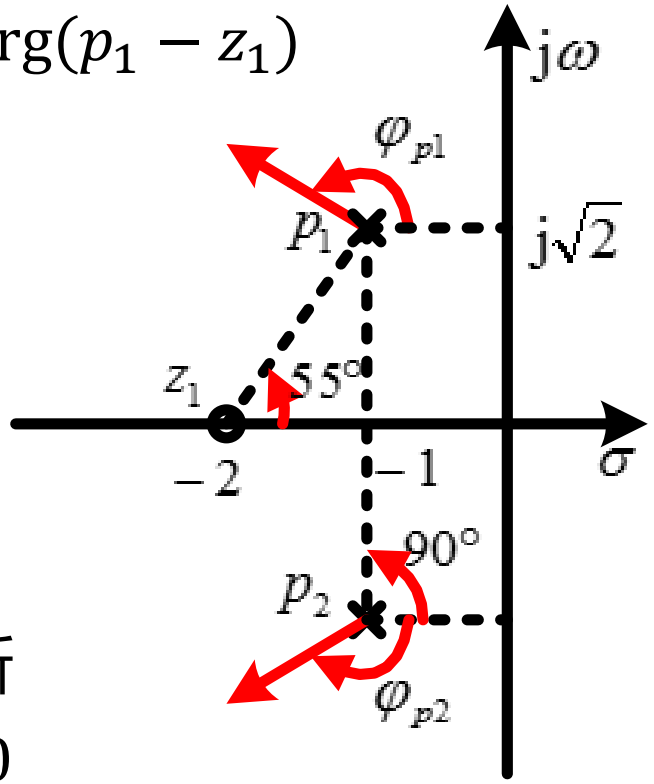


根轨迹草图绘制

(5) 极点出射角

$$\varphi_{p1} = \pm 180^\circ - \arg(p_1 - p_2) + \arg(p_1 - z_1)$$
$$= 145^\circ \text{ 或 } -215^\circ$$

$$\varphi_{p2} = -145^\circ$$



(6) 没有与虚轴的交点

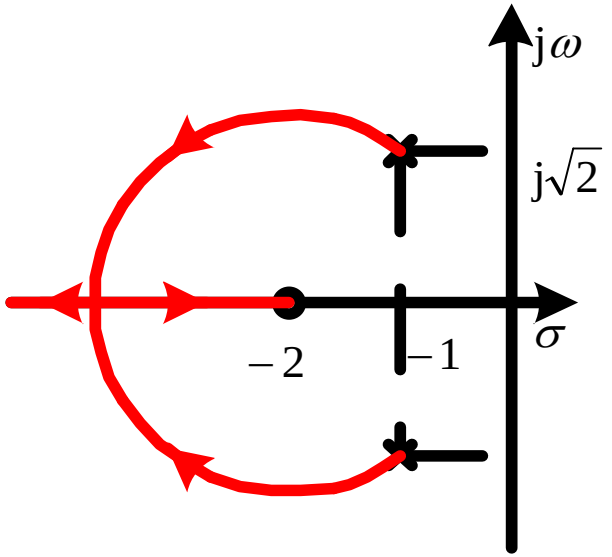
* 可以从出射角判断
* 也可以根据闭环特征方程判断

$$s^2 + (2 + K)s + (3 + 2K) = 0$$

根轨迹草图绘制

综合如上分析绘制根轨迹草图

- 共有2个分支
- 起点为$-1 \pm j\sqrt{2}$，出射角为$\pm 145^{\circ}$
- 终点为-2和无穷远
- 实轴上的根轨迹: $(-\infty, -2)$
- 渐近线夹角180°
- 分离点 $s = -3.732$



可以证明弧线部分位于圆心在$(-2, 0)$的半径为3的圆上

根轨迹草图绘制

例2：绘制传递函数为 $G(s)F(s)=\dfrac{K}{s(s+2.73)(s^2+2s+2)}$ 的根轨迹草图

解：(1) 起点：开环极点 $0,-2.73,-1\pm j1$

分支数：4，终点皆为无穷远

(2) 实轴上的根轨迹：$(-2.73,0)$

(3) 渐近线

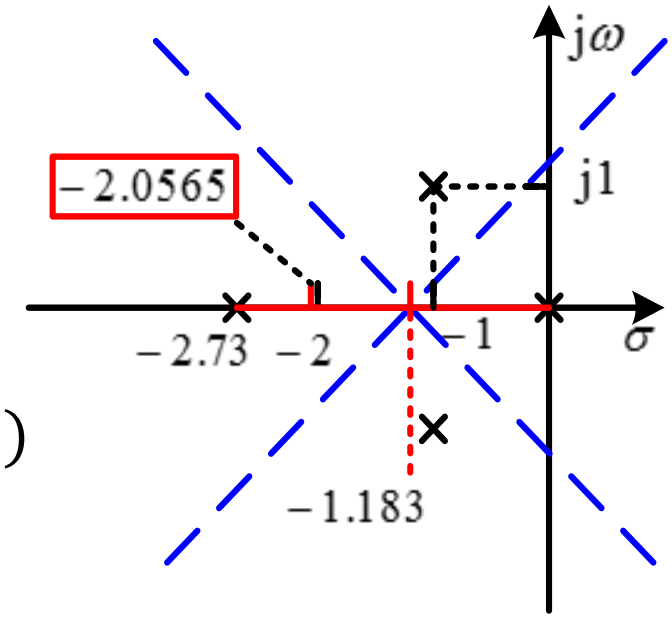
$$\gamma=\frac{\pm180^{\circ}(2k+1)}{n-m}=\frac{\pm180^{\circ}(2k+1)}{4}=\pm45^{\circ},\pm135^{\circ}$$

$$\sigma_a=\frac{\sum_{j=1}^{n}p_j-\sum_{i=1}^{m}z_i}{n-m}=\frac{0-2.73-1+j1-1-j1}{4}$$

$$=-1.183$$

根轨迹草图绘制

(4) 会合点



由闭环系统特征方程

$$K = -s(s+2.73)(s^2+2s+2)$$

$$= -(s^4+4.73s^3+7.46s^2+5.46s)$$

得到会合点满足的方程

$$\frac{dK}{ds} = -4s^3 - 14.19s^2 - 14.92s - 5.46 = 0$$

其实数根为 $s = -2.0565$

对应增益 $K = -A(s)|_{s=-2.0565} = 2.931 > 0$

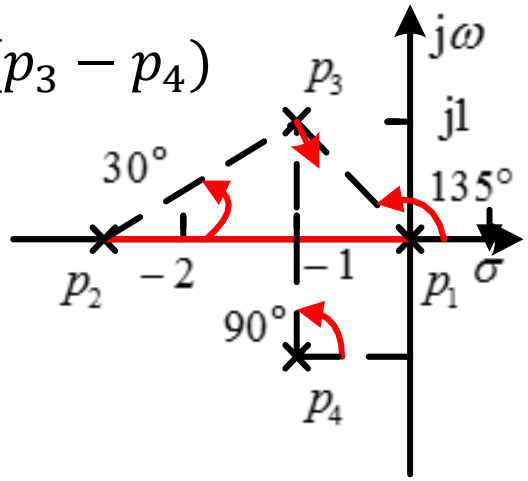
根轨迹草图绘制

(5) 复数极点处的出射角

$$\varphi_{p3} = 180^\circ - \arg(p_3 - p_1) - \arg(p_3 - p_2) - \arg(p_3 - p_4)$$

$$= 180^\circ - 135^\circ - 30^\circ - 90^\circ = -75^\circ$$

$$(\ \varphi_{p4} = 75^\circ\ )$$



(6) 与虚轴的交点

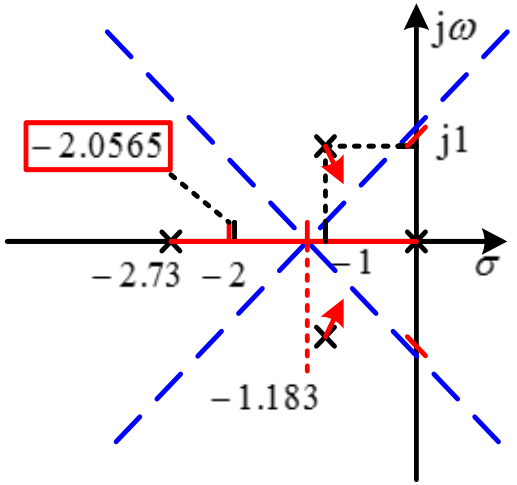
将 $s = j\omega$ 代入闭环系统特征方程，得

$$\omega^4 - j4.73\omega^3 - 7.46\omega^2 + j5.46\omega + K = 0$$

整理实部和虚部：

$$\begin{cases} K + \omega^4 - 7.46\omega^2 = 0 \\ 5.46\omega - 4.73\omega^3 = 0 \end{cases}$$

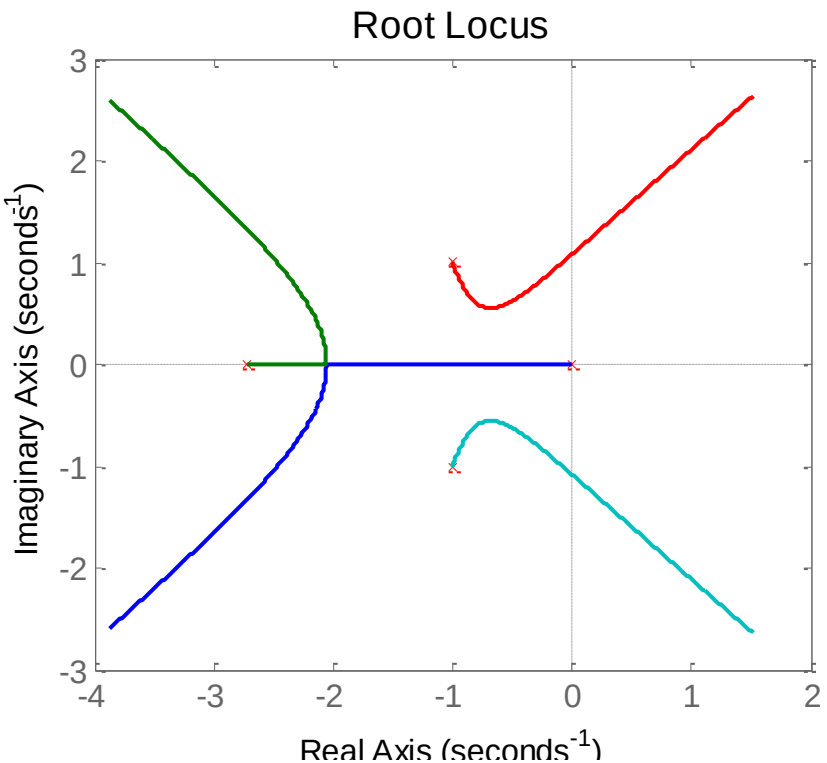
最后解得 $\omega = \pm 1.0744$　　$K = 7.28$



根轨迹草图绘制

综合如上分析绘制根轨迹草图

- 共有4个分支
- 起点为$0, -2.73, -1 \pm j1$
- $-1 \pm j1$ 出射角$\pm 75°$
- 终点为无穷远
- 实轴上的根轨迹: $[-2.73, 0]$
- 渐近线夹角$\pm 45^{\circ}, \pm 135^{\circ}$
- 分离点 $s = -2.0565$



条件稳定系统

对于开环零极点比较多的系统，闭环系统的稳定性可能会随参数变化而交替变化，比较复杂，这类系统称为条件稳定的

例如，设开环传递函数

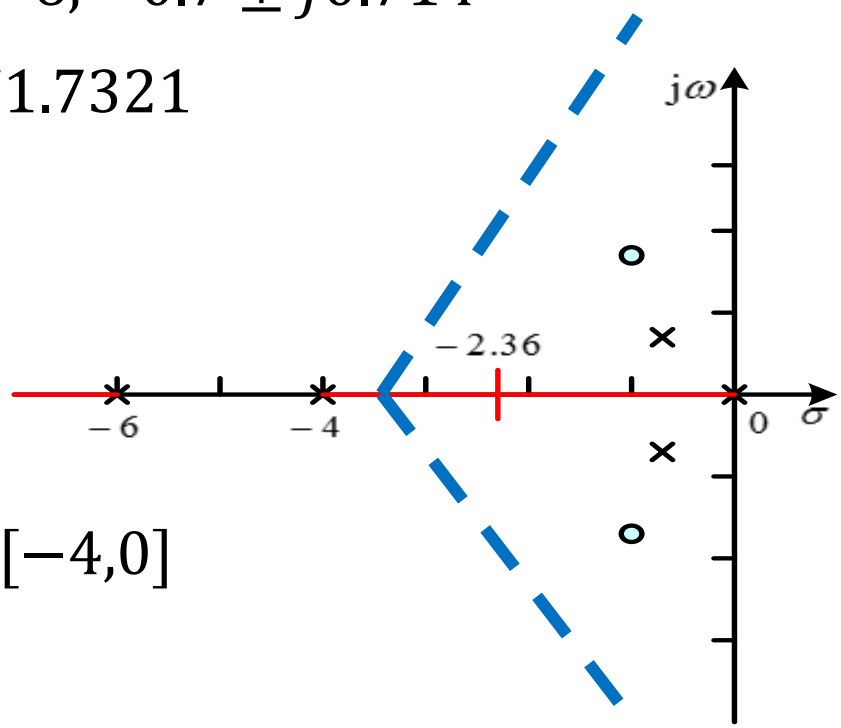
$$G(s)F(s)=\frac{K(s^2+2s+4)}{s(s+4)(s+6)(s^2+1.4s+1)}$$

找出使闭环稳定的K 的取值范围

条件稳定系统

开环传递函数 $\boldsymbol{G(s)F(s)=\dfrac{K(s^2+2s+4)}{s(s+4)(s+6)(s^2+1.4s+1)}}$

- 开环极点（$n=5$）：$0,-4,-6,-0.7\pm j0.714$
- 开环零点（$m=2$）：$-1\pm j1.7321$
- 渐近线（3支）
  - 夹角 $60°,180°,300°$
- 与实轴交点 -3.13
- 实轴上根轨迹 $[-\infty,-6]\cup[-4,0]$
- 会合点: -2.36



条件稳定系统

- 与虚轴的交点: 将$s = j\omega$ 代入闭环特征多项式

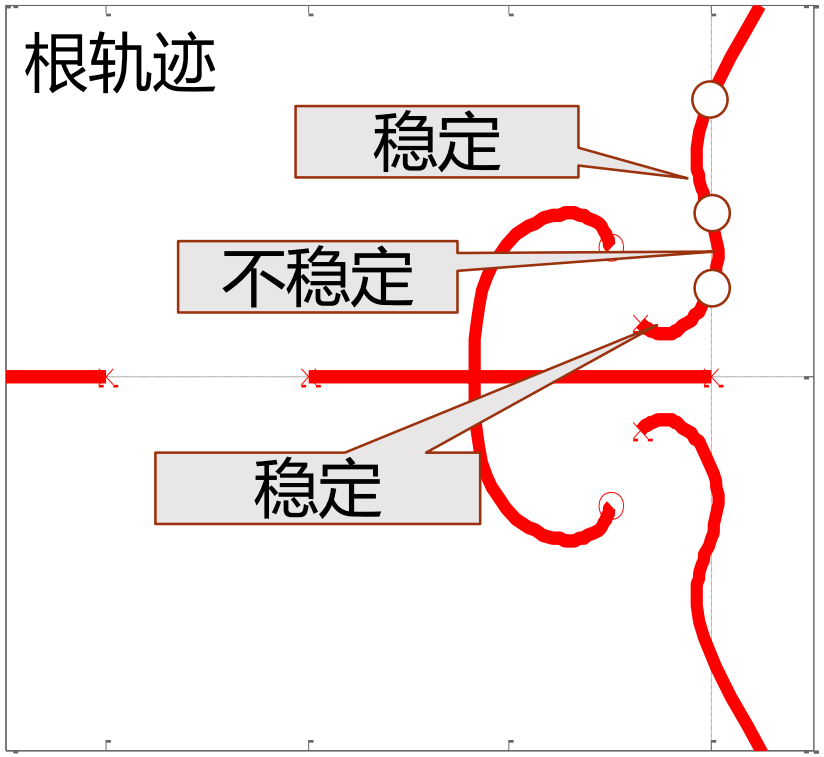
$$\boldsymbol{s^5 + 11.4s^4 + 39s^3 + (43.6 + k)s^2 + (24 + 2K)s + 4K = 0}$$

解得：

$\omega_1 = 1.2115$，$K_1 = 15.54$

$\omega_2 = 2.1545$，$K_2 = 64.74$

$\omega_3 = 3.7538$，$K_3 = 163.51$



稳定范围：

$$\boldsymbol{K < 15.54}$$

$$\boldsymbol{64.74 < K < 163.51}$$

延时系统的根轨迹

当系统具有延时 T时，开环传递函数可表示如下

$$\boldsymbol{G(s)F(s) = KW(s)e^{-Ts},\ K > 0}$$

其中，$W(s)$为一有理函数。

1. 根轨迹条件 $\boldsymbol{G(s)F(s) + 1 = 0}$

令 $s = \sigma + j\omega$，则 $e^{-Ts} = e^{-T\sigma - jT\omega}$，闭环系统特征方程：

$$\boldsymbol{1 + KW(s)e^{-Ts} = 0 \Longrightarrow KW(s)e^{-T\sigma - jT\omega} = -1}$$

- 根轨迹的幅值条件：$|G(s)F(s)| = |KW(s)|e^{-T\sigma} = 1$
- 根轨迹的相角条件 $(k = 0,1,2,\cdots)$：
  $\arg[G(s)F(s)] = \arg W(s) - \omega T = \pm(2k+1)\pi$

延时系统的根轨迹

2. 绘制法则

(1) 起点($K=0$)

$$\lim_{K\to 0}|W(s)|e^{-T\sigma}=\lim_{K\to 0}\frac{1}{K}=\infty$$

$W(s)$ 的所有极点、以及实部$\sigma=-\infty$的点

(2) 终点($K\to\infty$)

$$\lim_{\mathrm{K}\to\infty}|W(s)|e^{-T\sigma}=\lim_{K\to 0}\frac{1}{K}=0$$

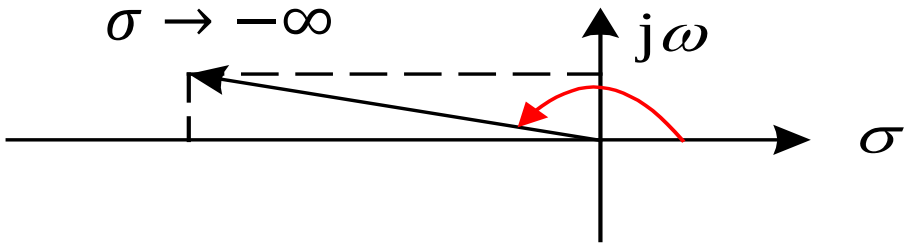
$W(s)$ 的所有零点、以及实部$\sigma=+\infty$的点

由此可见根轨迹趋于无穷远时必然对应于$\sigma\to\infty$或$\sigma\to-\infty$

延时系统的根轨迹

(3) 渐近线$(\sigma \to -\infty)$ 时:

$$\arg W(s) \to \arg \frac{1}{s^{n-m}} = -(n-m)\arctan\frac{\omega}{\sigma}$$



$$\arctan\frac{\omega}{\sigma} \to \pi$$

$$\arg W(s) = \pm(2k+1)\pi + \omega T = -(n-m)\pi$$

$$\Rightarrow \omega = -\frac{(n-m) \pm (2k+1)}{T}\pi$$

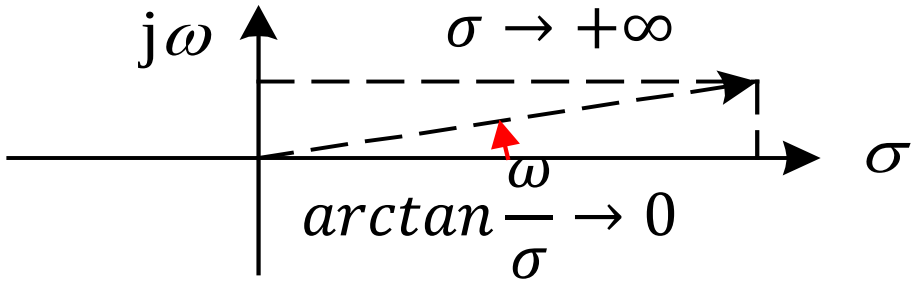
若$n-m$ 为奇数，则$\omega = \frac{2k\pi}{T}$；若 $n-m$ 为偶数，则$\omega = \frac{(2k+1)\pi}{T}$，$k = 0, \pm1, \pm2 \cdots$

结论：起点渐近线有无穷多条虚轴左侧与实轴平行分支，截距与$n-m$有关

延时系统的根轨迹

渐近线 $(\sigma \to +\infty)$ 时:

$$\arg W(s) \to \arg\frac{1}{s^{n-m}} = -\arctan\frac{\omega}{\sigma}$$



$$\cdot = \pm(2k+1)\pi + \omega T = 0$$

$$\Rightarrow\ \omega = \frac{\pm(2k+1)\pi}{T}, \qquad k = 0,1\cdots$$

结论：终点渐近线有无穷多条虚轴右侧

与实轴平行分支，截距与$n-m$无关

延时系统的根轨迹

(4) 实轴上的根轨迹

在实轴上，$\omega = 0$ ，e^{-Ts} 相角贡献为零，

因此实轴上根轨迹与 $G(s)F(s) = KW(s)$ 的根轨迹相同

(5) 分离点、会合点

$$\frac{dK}{ds} = \frac{d}{ds}\left[\frac{e^{Ts}}{W(s)}\right] = \frac{Te^{Ts}W(s) - e^{Ts}W'(s)}{W^2(s)} = 0 \Longrightarrow$$

$$TW(s) - \frac{dW(s)}{ds} = 0$$

(6) 与虚轴的交点： (超越方程)

$$KW(j\omega) = -e^{jT\omega} \Longrightarrow \begin{cases} K\Re\mathrm{e}\big(W(j\omega)\big) + \cos(\mathrm{T}\omega) = 0 \\ K\Im\mathrm{m}\big(W(j\omega)\big) + \sin(\mathrm{T}\omega) = 0 \end{cases}$$

延时系统的根轨迹

例：绘制具有如下开环传递函数的系统的根轨迹

$$G(s)F(s)=\frac{Ke^{-Ts}}{s+1},\qquad T=1$$

(1) 令$W(s)=\frac{1}{s+1}$，则闭环特征方程为 $K=-(s+1)e^{Ts}$

(2) 渐近线：

- 起点：$\sigma\to-\infty$： $\omega=0,\pm2\pi,\pm4\pi,\cdots$ $(n-m=1$ 为奇数 $)$
- 终点：$\sigma\to+\infty$： $\omega=\pm\pi,\pm3\pi,\pm5\pi\cdots$

(3) 实轴上的根轨迹：$(-\infty,-1)$

(4) 会合点：

$$TW(s)-\frac{dW(s)}{ds}=\frac{T}{s+1}-\frac{1}{(s+1)^2}=0\Rightarrow s=-\frac{T+1}{T}=-2$$

延时系统的根轨迹

(5) 与虚轴的交点

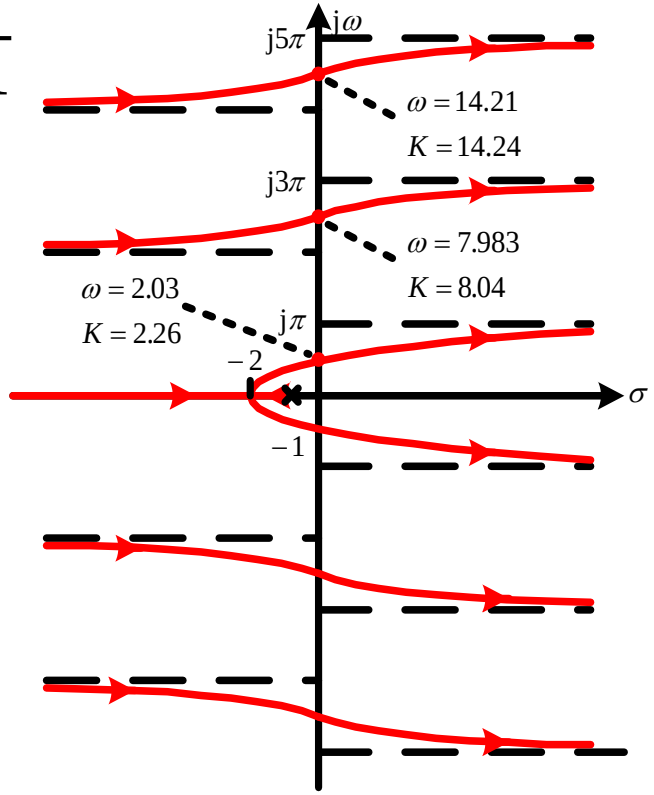
$$K = -(j\omega + 1)e^{j\omega}$$

- 根据实部相等条件： $\sqrt{\omega^2 + 1}\cos(\omega) = -1$
- 根据幅值相等条件： $K = \sqrt{\omega^2 + 1}$

(6) 综上分析，根轨迹如右图所示

$$G(s) = \frac{Ke^{-s}}{s + 1}$$

延时可导致闭环系统不稳定，但在提高闭环系统性能方面有时具有特殊效果

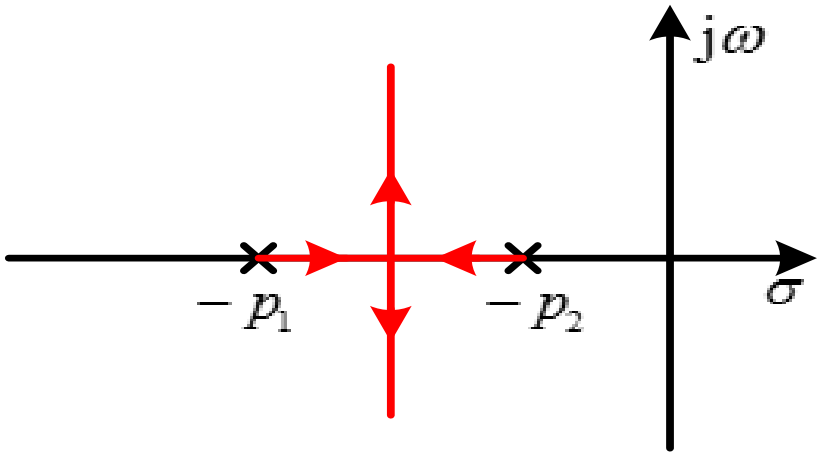


零极点对根轨迹的影响

增加零点对根轨迹的影响

- 原来的开环传递函数和根轨迹：

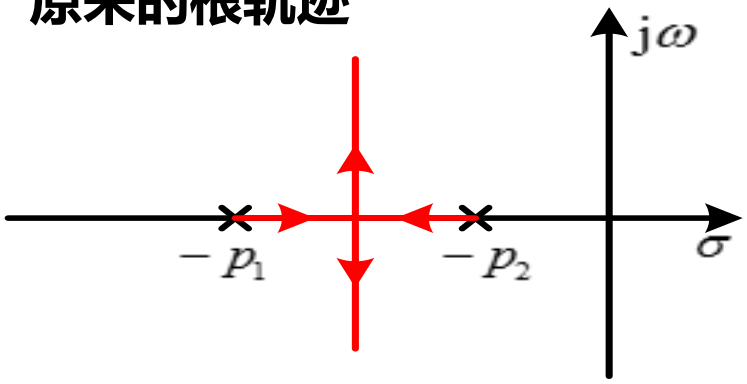
$$G(s)F(s)=\frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)},\quad p_1>p_2>0$$



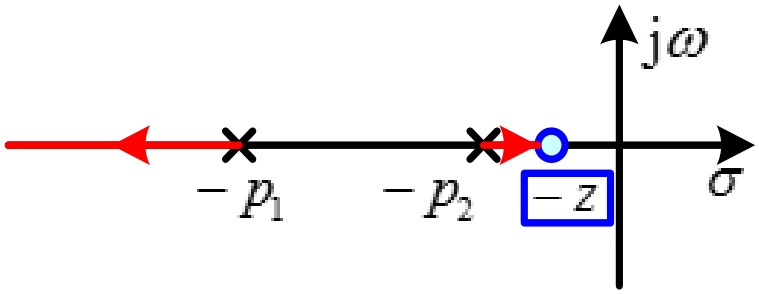
- 增加一个零点：$G(s)F(s)=\frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)}$，根轨迹如何变化？

零极点对根轨迹的影响

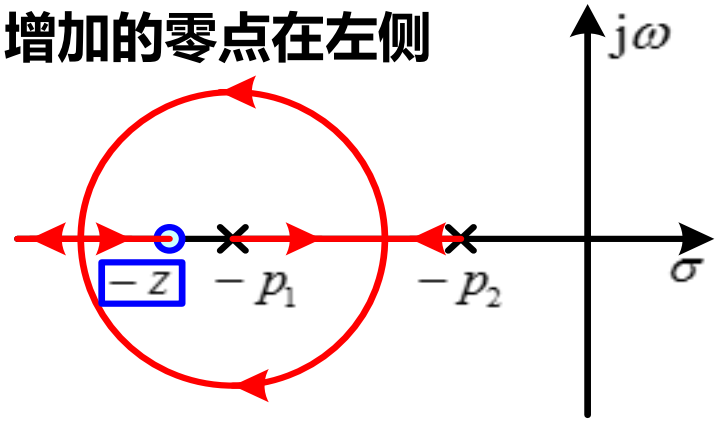
原来的根轨迹



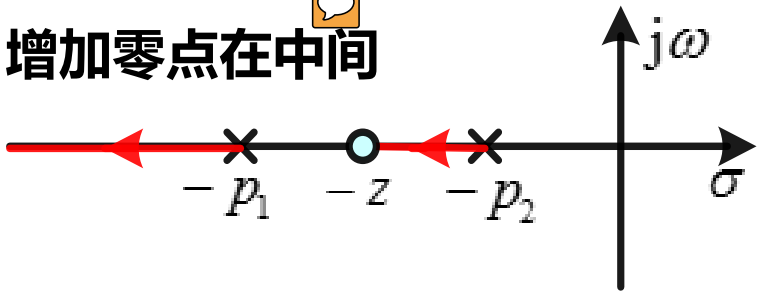
增加零点在右侧



增加的零点在左侧



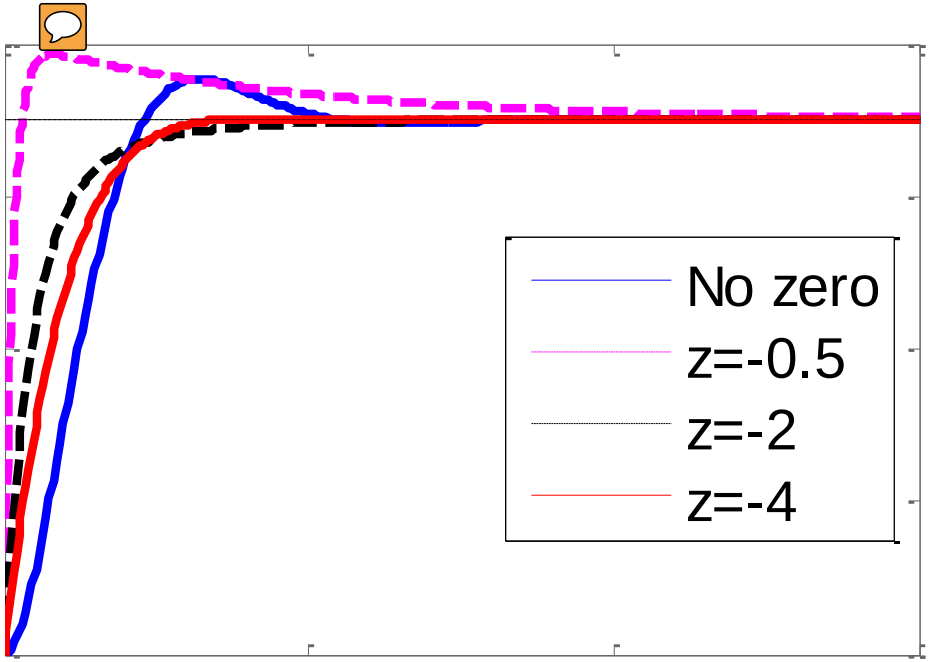
增加零点在中间



结论：增加零点可以将根轨迹向左移动

零极点对根轨迹的影响

零点对系统阶跃响应的影响



$$G(s)=\frac{7}{(s+1)(s+3)} \Rightarrow G(s)=\frac{7(s/z+1)}{(s+1)(s+3)}$$

参数对闭环系统稳定性的影响

参数包括开环比例系数k 和开环传递函数诸时间常数 T, 它们是影响闭环系统稳定的主要因素：

1. 一般情况下， k 过大不利于稳定
2. 增大时间常数 T ，不利于稳定
3. 增多时间常数 T ，不利于稳定

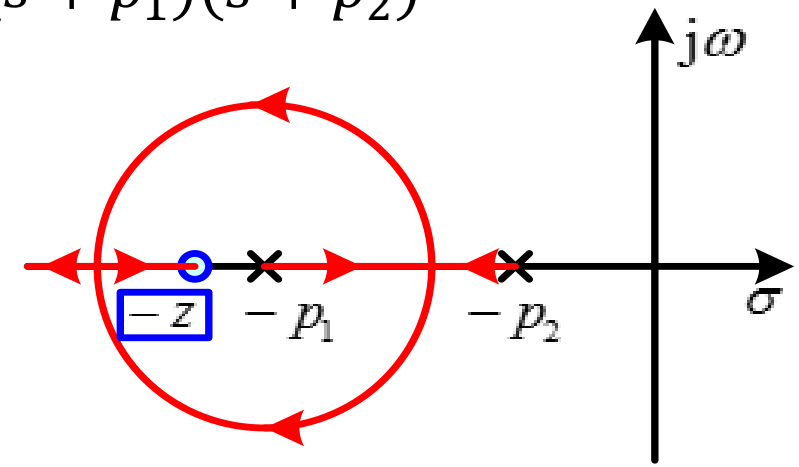
以上结论仅作参考，不具有普遍意义

零极点对根轨迹的影响

增加极点对根轨迹的影响

- 原来的开环传递函数和根轨迹：

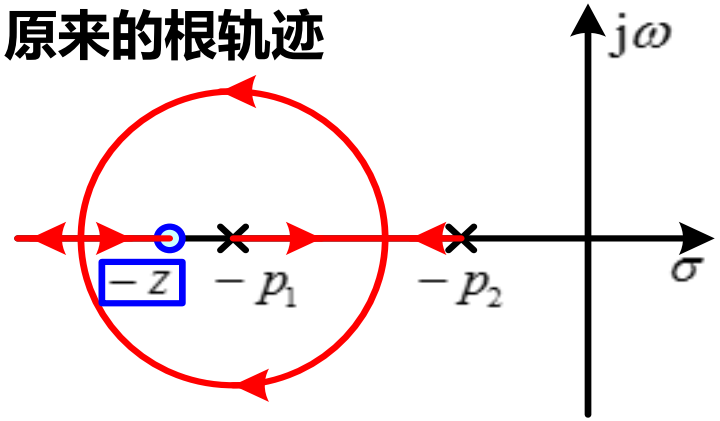
$$G(s)F(s)=\frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)},z>p_1>p_2>0$$



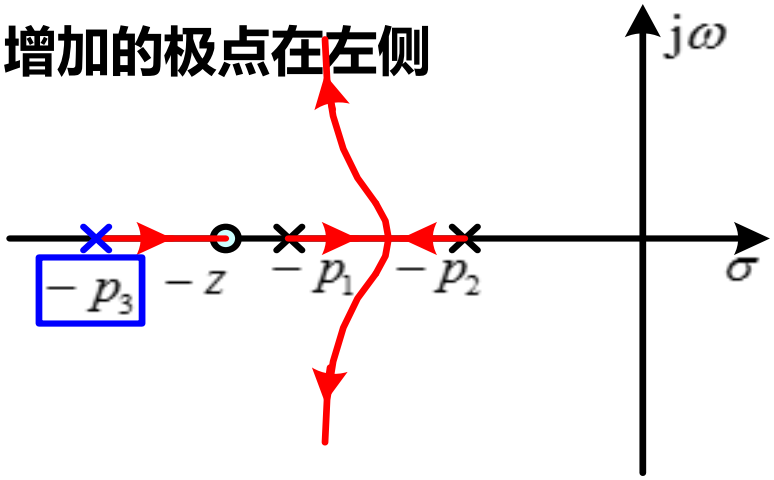
- 增加一个极点：$G(s)F(s)=\frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}$

零极点对根轨迹的影响

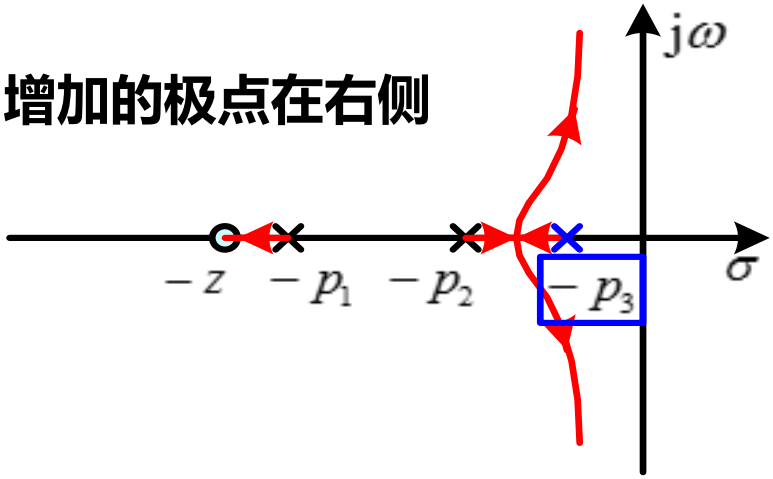
原来的根轨迹



增加的极点在左侧



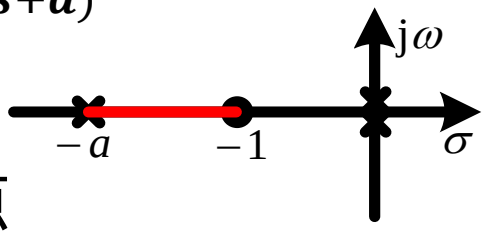
增加的极点在右侧



结论：增加极点可以使根轨迹向右方移动

零极点对根轨迹的影响

例：考察$a>0$不同取值时，$G(s)F(s)=\frac{K(s+1)}{s^2(s+a)}$的根轨迹



- 实轴上的根轨迹: 区间 $(-a,-1)$
- 检查区间$(-a,-1)$内是否有分离点/会合点

从条件$\frac{dK}{ds}=0$计算，其中$K=-\frac{A(s)}{B(s)}=-\frac{s^2(s+a)}{s+1}$

$$\Rightarrow\ A(s)B'(s)=A'(s)B(s)\ \Rightarrow s^2(s+a)=(3s^2+2as)(s+1)$$

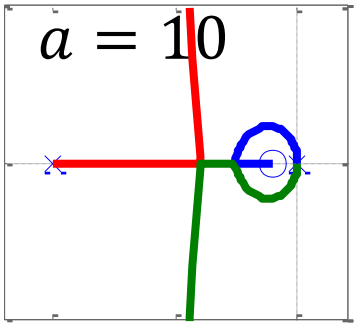
解方程可得：$s=\frac{-(a+3)\pm\sqrt{a^2-10a+9}}{4}\Rightarrow a^2-10a+9\geq 0$

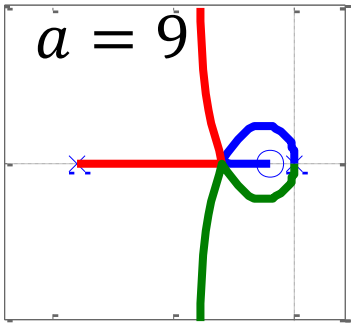
当 $a\leq 1$ 或者 $a\geq 9$ 时，区间$(-a,-1)$内存在分离点/会合点

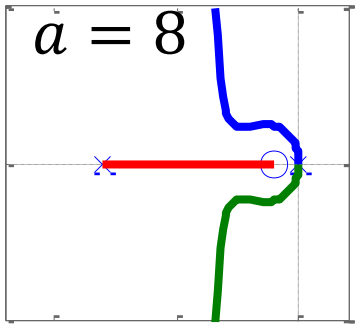
零极点对根轨迹的影响

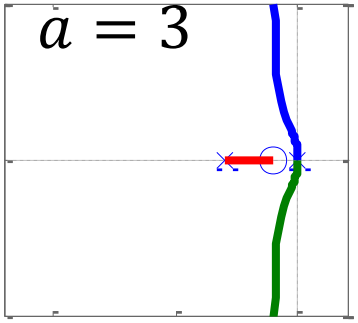
参数a取不同值时的根轨迹

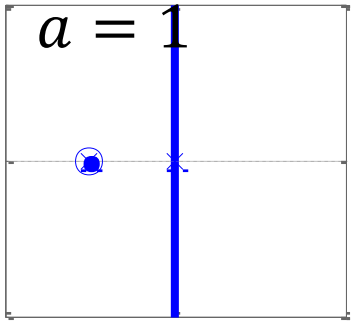
参数a	
10	-4，　-2.5
9	-3，　-3
8	
3	
1	
0.5	

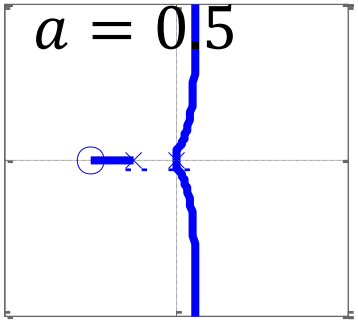








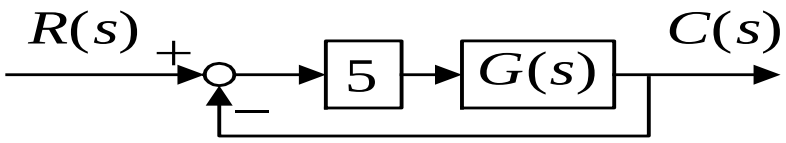




结论：开环极点很小的变化会导致闭环根轨迹的很大的变化

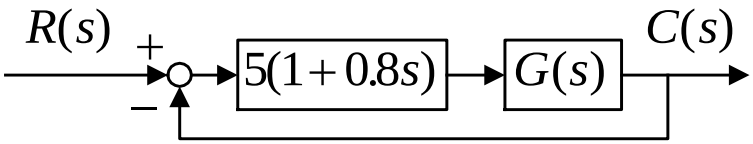
零极点对根轨迹的影响

应用：伺服系统中的不同控制方案对比研究（$G(s)=\frac{1}{s(5s+1)}$）



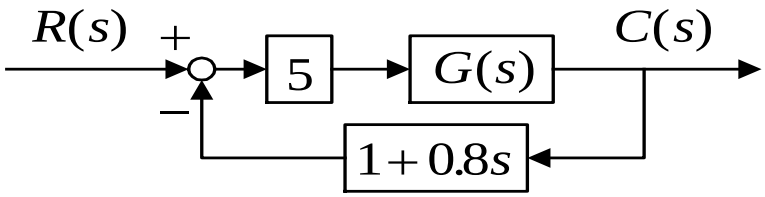
- **比例控制**

$$G(s)F(s)=\frac{5}{s(5s+1)}=\frac{1}{s(s+0.2)}$$



- **比例+微分**

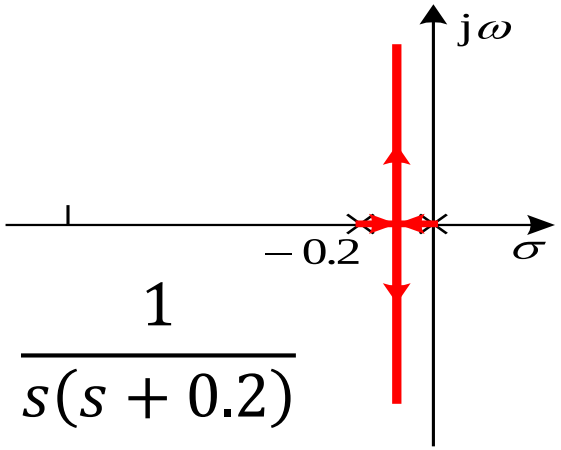
$$G(s)F(s)=\frac{5(1+0.8s)}{s(5s+1)}=\frac{0.8(s+1.25)}{s(s+0.2)}$$



- **速度反馈**

$$G(s)F(s)=\frac{5(1+0.8s)}{s(5s+1)}=\frac{0.8(s+1.25)}{s(s+0.2)}$$

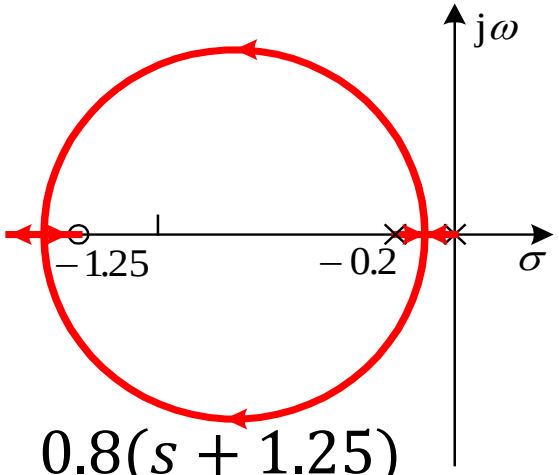
零极点对根轨迹的影响



$$\frac{1}{s(s+0.2)}$$

开环传递函数附加了

一个零点$z=-1.25$



$$\frac{0.8(s+1.25)}{s(s+0.2)}$$

- 比例控制下的根轨迹 $s_{1,2}=-0.1\pm j0.995\ \ (\zeta=0.1)$

  阻尼小，振荡剧烈, 衰减率慢

- 比例+微分/速度反馈控制下的根轨迹

  $s_{1,2}=-0.51\pm j0.886\ \ (\zeta=0.5)$

  阻尼接近0.707，控制性能较好

参数根轨迹

参数根轨迹 闭环极点作为任意特征参数的函数

设系统闭环特征方程为 $A(s,K_1)+KB(s,K_1)=0$，将其改写为

$$\boldsymbol{P(s)+K_1Q_1(s)=0}$$

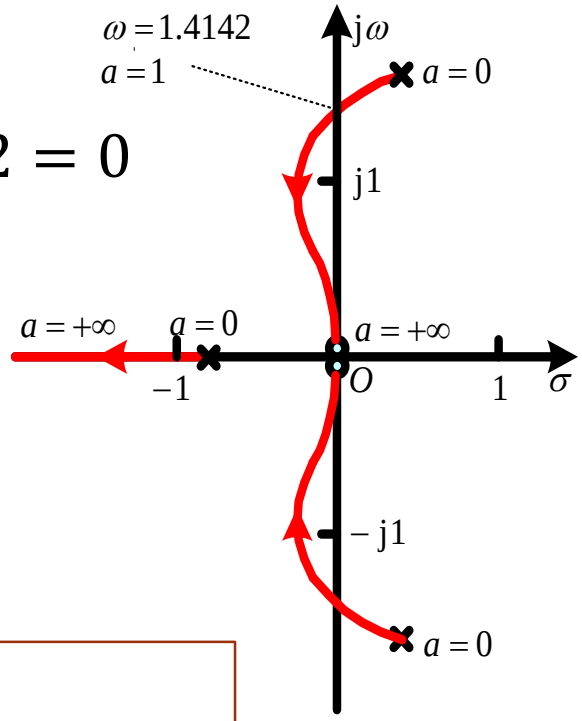
其中$P(s)$, $Q_1(s)$ 是多项式，但K_1 不一定是增益。则闭环特征方程等价于

$$1+\frac{K_1Q_1(s)}{P(s)}=1+G_1(s)=0$$

利用等价开环传函 $G_1(s)=\frac{K_1Q_1(s)}{P(s)}$，可以绘制闭环极点随$K_1$变化的参数根轨迹

参数根轨迹

例：开环传函为$G(s)=\frac{2(s+1)}{s^2(s+a)}$ $(a>0)$的单位负反馈系统稳定性随a的变化



- 闭环特征方程 $\varphi(s)=s^3+as^2+2s+2=0$
- 改写为： $1+\frac{as^2}{s^3+2s+2}=0$
- 等价开环传函 $G_1(s)=\frac{as^2}{s^3+2s+2}$

参数根轨迹特征：

起点: $0.386\pm j1.564,-0.771$　　终点: $0,0$

虚轴穿越点 $\omega=1.4142, a=1$　　稳定条件 $a>1$

补根轨迹与全根轨迹

考察非最小相位系统（有零点或极点实部大于0）的根轨迹，

$$G(s)=\frac{K(1-T_1 s)}{s(1+Ts)} \quad (T_1>0, K>0, T>0)$$

- 幅角条件

$$\arg G(s)=\arg\frac{K(1-T_1 s)}{s(1+Ts)}=\arg\left[-\frac{KT_1(s-T_1^{-1})}{s(Ts+1)}\right]$$

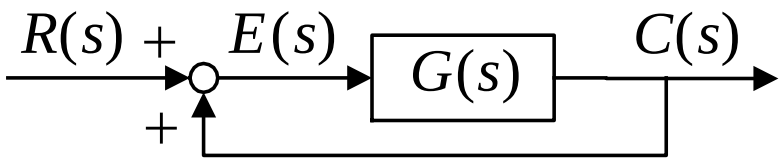
$$=\pi+\arg\left[\frac{K(T_1 s-1)}{s(Ts+1)}\right]=\pm(2k+1)\pi$$

因此 $\arg\dfrac{K(T_1 s-1)}{s(Ts+1)}=\pm 2k\pi, \qquad k=0,1,2,\cdots$

补根轨迹与全根轨迹

考察单位正反馈系统的根轨迹，其闭环传递函数

$$\boldsymbol{G_{CL}(s)=\frac{G(s)}{1-G(s)}}$$



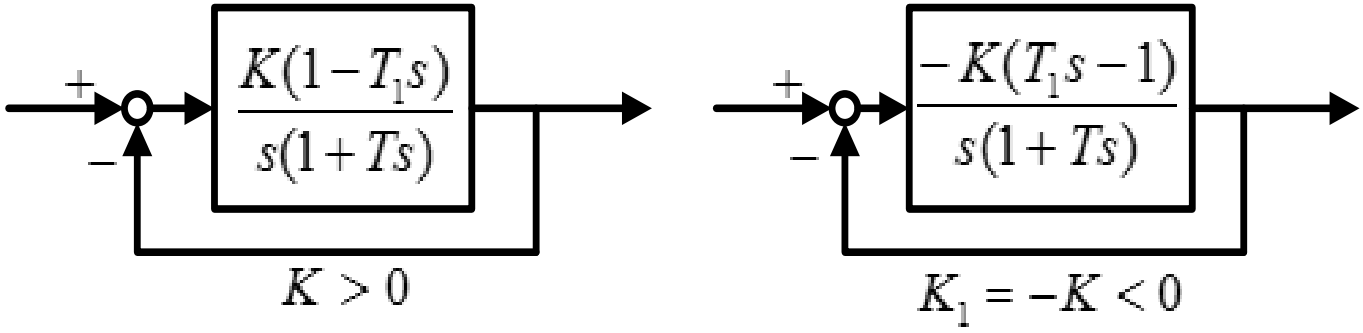
闭环系统的特征方程: $1-G(s)=0 \Rightarrow G(s)=1$

- 幅值条件不变: $|G(s)|=1$
- 相角条件: $\arg G(s)=\pm 2k\pi \quad k=0,1,2,\cdots$

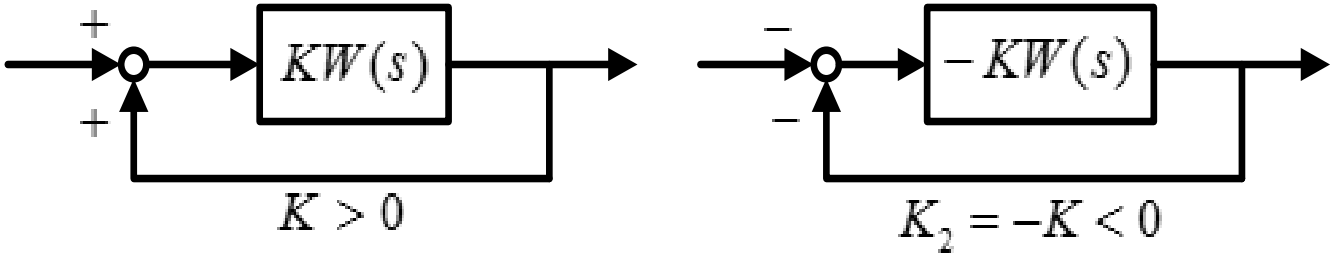
所以，幅角条件 $\arg G(s)=-(2k+1)\pi$ 并不是适用于任何系统的通用条件

补根轨迹和全根轨迹

- 非最小相位系统



- 正反馈系统



对于系统分析而言，增益系数为负时的根轨迹也同样需要

补根轨迹和全根轨迹

一般的，若记系统的开环传递函数为：

$$G(s)F(s)=\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-z_n)}$$

在单位负反馈条件下，闭环系统极点随K变化形成的曲线可分为：

- **根轨迹** ：$0<K<\infty$ （Root Locus）
- **补根轨迹**：$-\infty<K<0$ （Complementary Root Locus）
- **全根轨迹**：$-\infty<K<\infty$ （Complete Root Locus）

补根轨迹和全根轨迹

补根轨迹（$K<0$）的绘制

- 闭环特征方程： $G(s)F(s)=KW(s)=-1,\quad K<0$
- 令 $K'=-K$，则 $K'W(s)=1\qquad K'>0$
- 根轨迹条件:
  - 幅值条件： $|K'W(s)|=1$
  - 幅角条件： $argW(s)=\pm 2k\pi,\quad k=0,1,2,\cdots$

幅值条件不变，但所有与相角条件相关的性质都需要修改

补根轨迹和全根轨迹

需要修改的性质包括：

- 实轴上的根轨迹



- 渐近线：$\gamma = \frac{\pm 360° \times k}{n-m},\ k = 0, 1, 2, \cdots, n-m-1$
- 离开极点p_r的出射角和到达零点z_r的入射角

$$\varphi_{p_r} = \pm 2k\pi + \sum_{i=1}^{m} \arg(p_r - z_i) - \sum_{j=1, j\neq r}^{m} arg(p_r - p_j)$$

$$\varphi_{z_r} = \pm 2k\pi - \sum_{i=1, i\neq r}^{m} \arg(z_r - z_i) + \sum_{j=1}^{m} \arg(z_r - p_j)$$

补根轨迹和全根轨迹

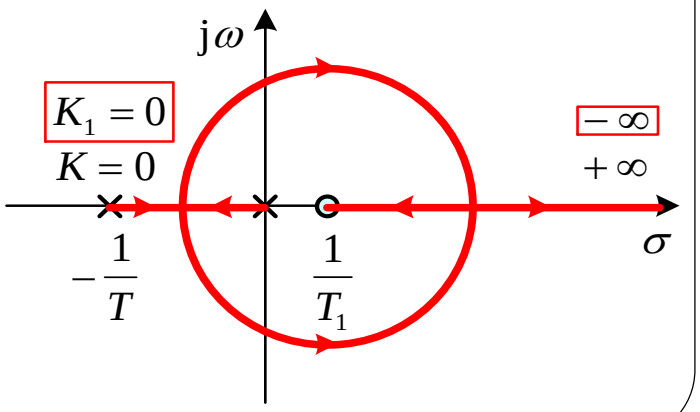
例：$G(s)=\frac{K(1-T_1 s)}{s(Ts+1)}$，$K>0$，$T_1>0, T>0$

解：重写开环传递函数 $\boldsymbol{G(s)=\frac{-K(T_1 s-1)}{s(Ts+1)}=\frac{K_1(s-1/T_1)}{s(s+1/T)}}$

其中 $K_1=\frac{-KT_1}{T}<0$

原系统 $K>0$ 的根轨迹 = 变换后系统 $K_1<0$ 时补根轨迹

- 共有2个分支
- 起点为$0, -1/T$, 终点为$1/T_1$和无穷远
- 实轴上的根轨迹: $\left[-\frac{1}{T}, 0\right] \cup [\frac{1}{T_1}, \infty]$
- 分离会合点 $s=\frac{1}{T_1} \pm \sqrt{\frac{1}{T^2}+\frac{1}{T_1 T}}$

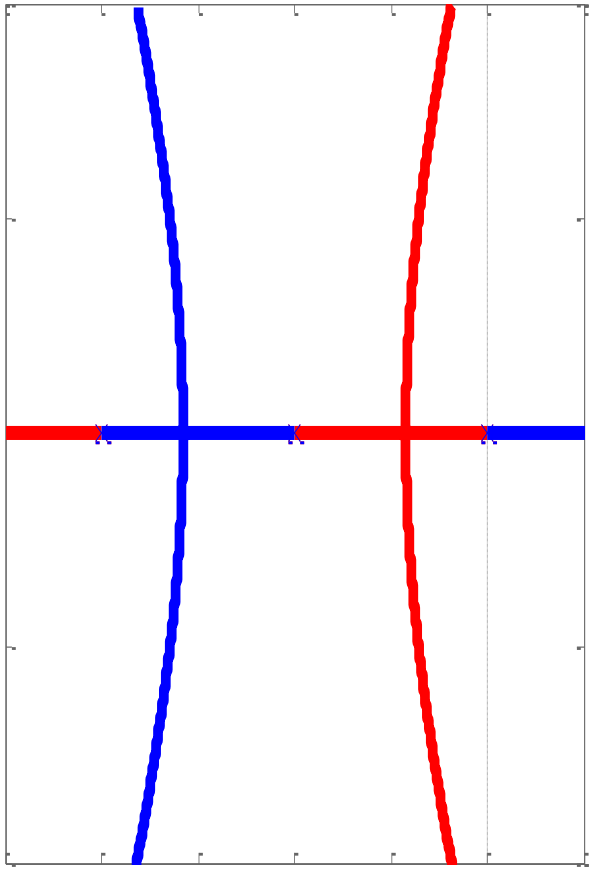


补根轨迹和全根轨迹

例：画出如下系统的全根轨迹，其中$G(s)F(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$

根轨迹

（$K>0$, 红色）

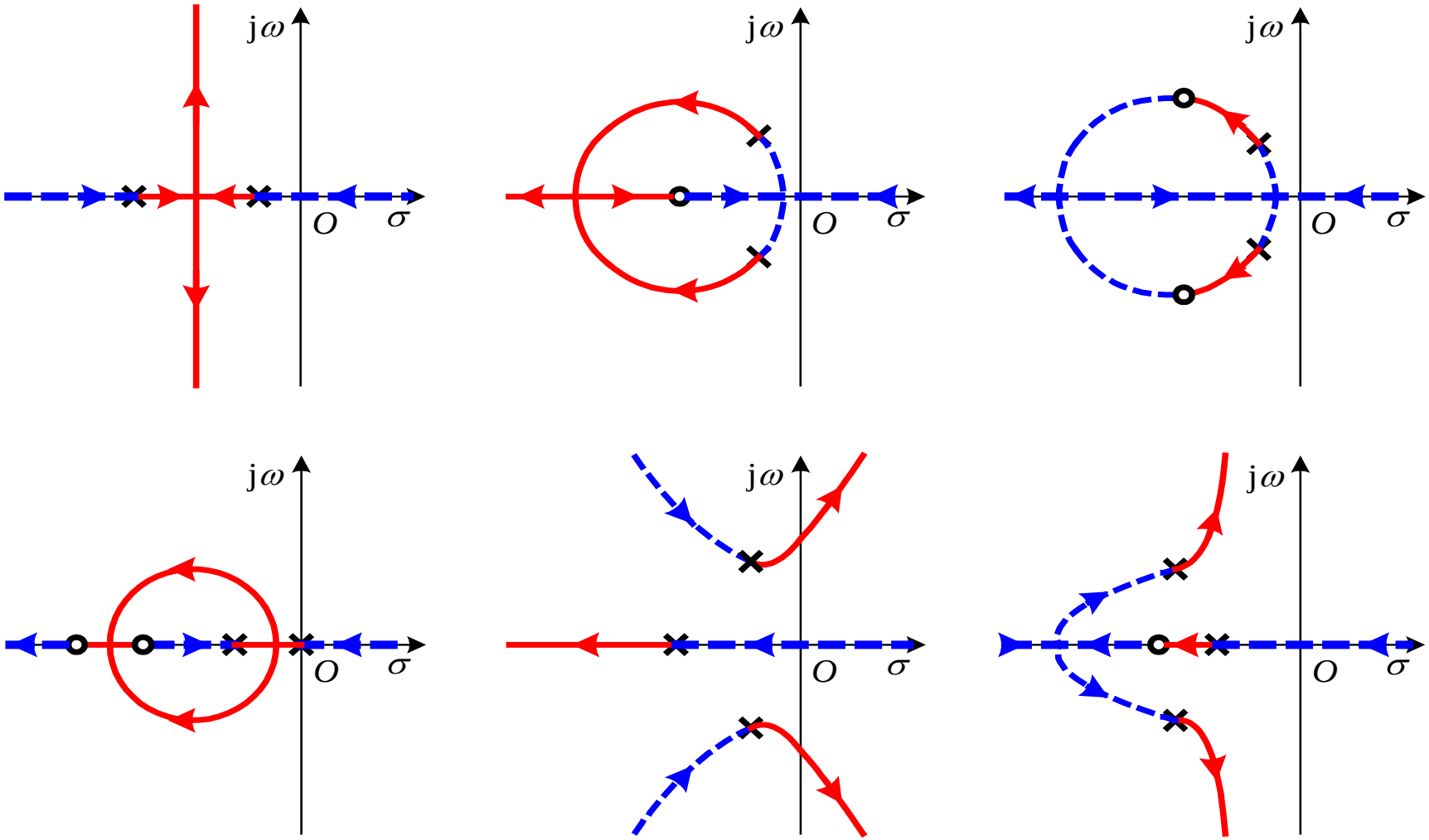


补根轨迹

（$K<0$, 蓝色）

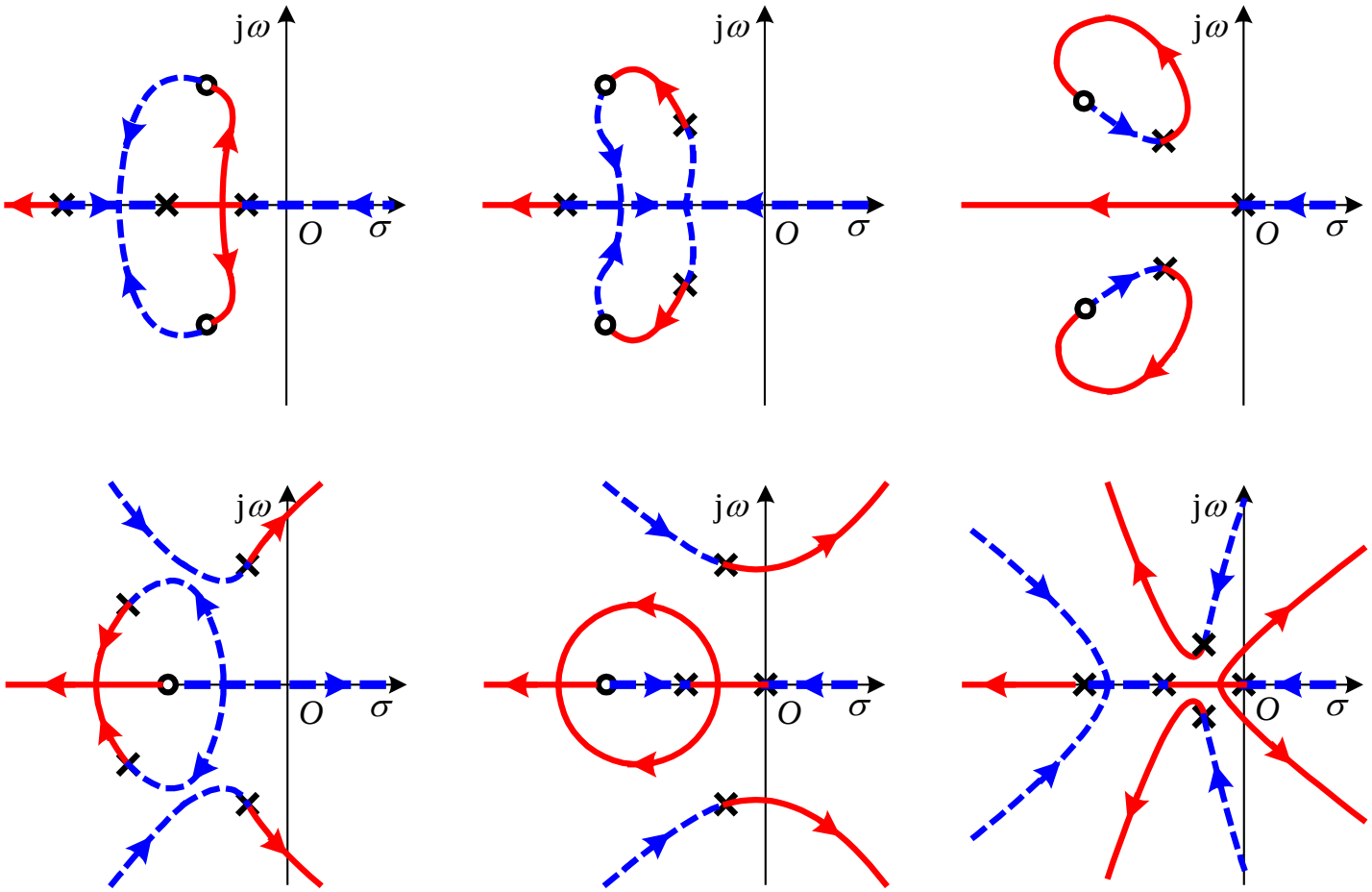
补根轨迹和全根轨迹

一些典型的全根轨迹图

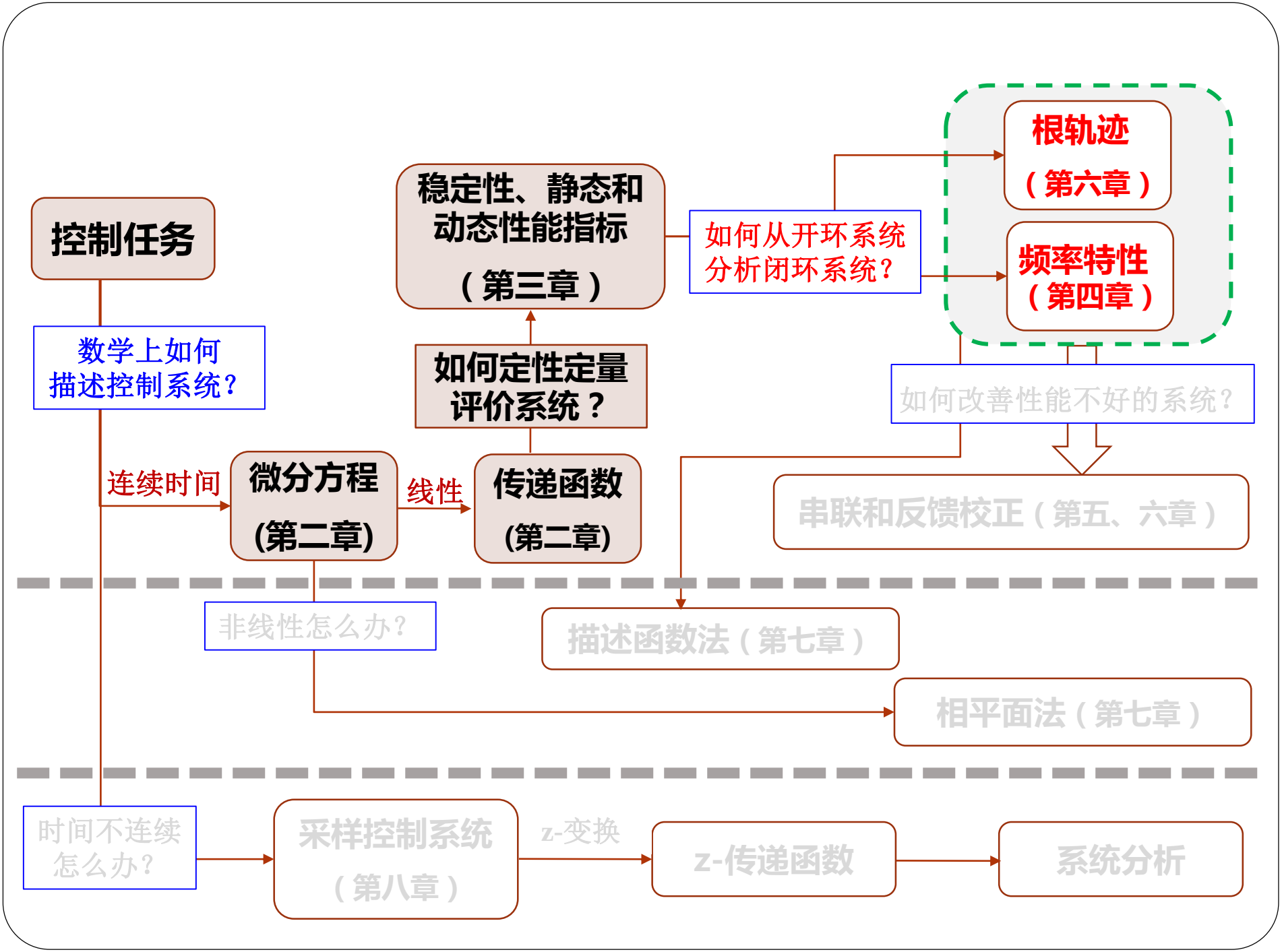


补根轨迹和全根轨迹

一些典型的全根轨迹图



四. 频率响应法


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
（第三章）
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
（第六章）
频率特性
（第四章）
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
（第八章）
z-变换
z-传递函数
系统分析

引言

1. 通过微分方程研究控制系统虽然直观准确，但是繁琐（尤其对高阶系统），且不必要。
2. 工程上希望的分析方法：
   - 计算量小且不随阶数增加而增加太多
   - 容易分析各部分对总体动态性能的影响
   - 最好能用作图法直观表示

引言

1. 回顾稳态误差分析中标准参考信号的定义：

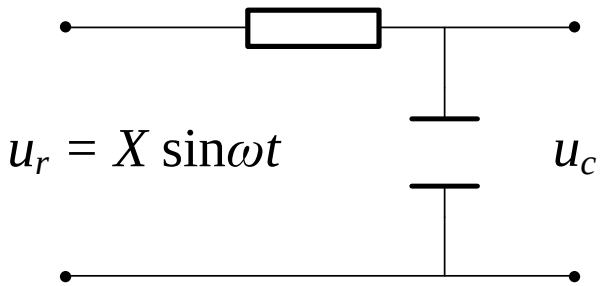
$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$$

2. 很多物理信号可以在频率域描述

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$$

频率特性

例：RC电路对正弦信号的响应



稳态情况下，u_c也是同频率的正弦信号，只不过幅值和相位发生了变化，它们之间的关系满足

$$\frac{\dot{u}_c}{\dot{u}_r} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{e^{j\arctan \omega RC}}{\sqrt{(RC)^2\omega^2 + 1}}$$

称之为频率特性，它是一个复变函数 $(s \to j\omega)$

频率特性

问题

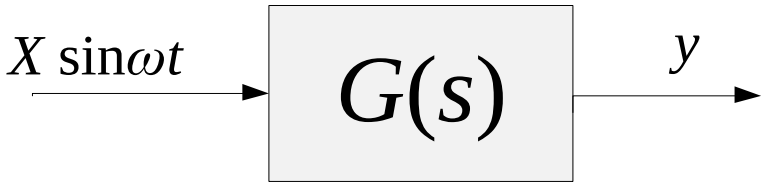
1、这种分析方法是否适合于一般系统，它的频率特性与传递函数$G(s)$有什么关系？

2、如果输入不是正弦，而是一般周期函数，或者是非周期函数？

频率特性

1. 正弦输入下的响应

正弦驱动下的稳态输出与传递函数有何关系？



假设系统稳定，即极点都在左半平面，传函如下：

$$G(s)=\frac{p(s)}{(s+s_1)\cdots(s+s_n)}$$

频率特性

正弦激励下输出响应为：

$$Y(s)=G(s)X(s)=\frac{p(s)}{(s+s_1)\cdots(s+s_n)}\cdot\frac{X\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$=\frac{b_1}{s+s_1}+\cdots+\frac{b_n}{s+s_n}+\frac{a}{s+j\omega}+\frac{\bar{a}}{s-j\omega}$$

$$\Rightarrow y(t)=b_1e^{-s_1t}+\cdots+b_n\,e^{-s_nt}+ae^{-j\omega t}+\bar{a}e^{j\omega t}$$

其中：$a=\lim_{s\to-j\omega}(s+j\omega)Y(s)=G(s)\cdot\frac{X\omega}{(s+j\omega)(s-j\omega)}(s+j\omega)\Big|_{s=-j\omega}$

$$=G(-j\omega)\cdot\frac{X\omega}{-2j\omega}=-\frac{X}{2j}|G(j\omega)|e^{-j\phi(\omega)}$$

同理 $\bar{a}=\frac{X}{2j}|G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$，其中$\phi(\omega)$是$G(j\omega)$的相角

频率特性

当 $t \to \infty$ 时，所有自由运动模态都趋向于零，因此

$$y(t) \to \frac{-X}{2j}|G(j\omega)|e^{-j\phi(\omega)}e^{-j\omega t} + \frac{X}{2j}|G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}e^{j\omega t}$$

$$= \frac{-X|G(j\omega)|}{2j}\left(e^{-j[\omega t+\phi(\omega)]} - e^{j[\omega t+\phi(\omega)]}\right)$$

$$= X|G(j\omega)|\sin[\omega t + \phi(\omega)] \quad 【已知\ x(t) = X\sin\omega t\ 】$$

因此 $\frac{|y(t)|}{|x(t)|} = |\mathrm{G(j\omega)}|$，即输出输入的幅值比等于G(jω)的模

$y(t)$与$x(t)$的相位差就是$G(j\omega)$的相角，表示为 $\phi(\omega)$

频率特性 $\boldsymbol{G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}}$

傅里叶变换与非周期函数的频谱

满足 Dirichlet（狄里赫利）条件的周期为 T_1的函数 $f(t)$，
可用Fourier 变换唯一表示成一系列谐波（正余弦）之和，即

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t},$$

其中 $\omega_1 = 2\pi/T_1$为基波频率，各系数

$$c_n = \frac{2}{T_1}\int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t)e^{-jn\omega_1 t}\,dt,\quad n = \cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$$

傅里叶变换与非周期函数的频谱

可以看出，周期函数$f(t)$的频谱是离散的，即只在$\omega_1, 2\omega_1, 3\omega_1, \cdots$等频率下有谱线。

非周期函数$f(t)$可以看成是$T_1 = \infty$的周期函数

这时基波$\omega_1 \to 0$，各次谐波之间的差趋向于无穷小，即无限接近，同时各次谐波的幅值也趋向于零。

非周期函数的频谱含有一切频率成分，即是由无穷多个无穷小的谐波组成，所以它的频谱是连续的。

参考教材 $P249\sim253$

傅里叶变换与非周期函数的频谱

Fourier 变换

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

Laplace 变换 (对照)

$$\mathrm{F(s)}=\int_{0^-}^{+\infty} \mathrm{f(t)e^{-st}dt}$$

$f(t)$的频谱中含有一切频率成分$(-\infty<\omega<\infty)$：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

- $|F(j\omega)|$ 代表频率为ω的谐波幅值（乘以一个无穷小量$d\omega$才是真正的幅值），$\arg F(j\omega)$ 代表初相角

傅里叶变换与非周期函数的频谱

举例：$f(t)=e^{-\frac{t}{\tau}}1(t)$

$$F(j\omega)=\frac{\tau}{1+j\omega\tau}=\frac{\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}e^{-j\,arctan\,\omega\tau}$$

- $\frac{\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$代表频率为$\omega$的谐波相对幅值
- $-\arctan\,\omega\tau$ 代表初相角

规律：τ 越小，$f(t)$越尖，$F(j\omega)$的频带越宽

频率特性

如果输入信号不是正弦函数，而是一非周期函数，则通过Fourier变换可以分解为一系列正弦函数之和，对于每一项正弦函数都有上述关系。

频率特性定义为稳态输出与输入的 Fourier 变换之比：

- $|G(j\omega)|$称为幅频特性
- $\phi(\omega) = \arg G(j\omega)$ 称为相频特性

它们都是ω 的函数，可用图像表示出来，据之可分析出系统的许多特性

频率特性

方法	表达	
时域	$h(t)$	脉冲激励下的零初值响应
复频域	$G(s)$	
频域	$G(j\omega)$	稳态时输入输出幅度/相位比

频域描述的好处在哪里？

频率特性的图像

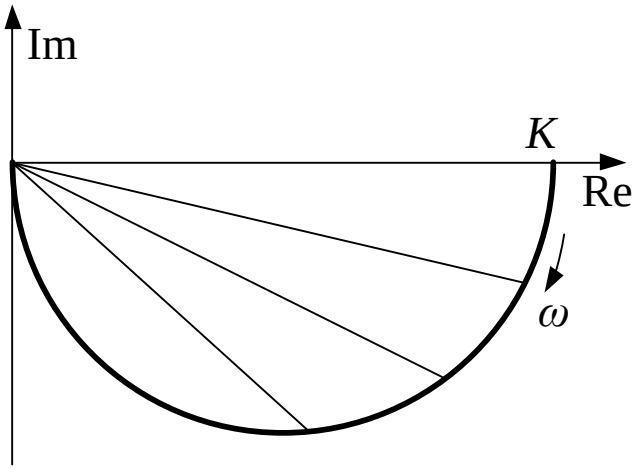
极坐标图（Nyquist 图）

在复平面里，可以用极坐标将频率特性的模和角同时表示出来

例：惯性环节的频率特性

$$G(j\omega)=\frac{K}{1+j\omega T}=\frac{K}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}e^{-j\,arctan\,\omega T}$$

ω	0	$\rightarrow$	∞
$\lvert G\ j\omega\ \rvert$	K	$\rightarrow$	0
	0	$\rightarrow$	$-\pi/2$

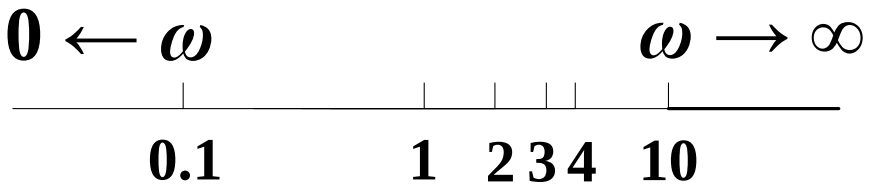


可以证明它的图像是一个半圆

频率特性的图像

对数坐标图 (Bode 图)

- 横坐标为ω 轴，以对数刻度表示之（单位：十倍频程）
- 幅频特性：纵坐标为$\lg|G(j\omega)|$（单位： 贝尔 = 20分贝）
- 相频特性：纵坐标为$\arg G(j\omega)$（单位： 度）



对数分度：

x	2	3	4	5	6	7	8	9
$lg(x)$		0.477	0.602	0.699	0.778	0.845	0.903	0.954

频率特性的图像

极坐标图和对数图的用途

(1) 对数频率特性(Bode图)

- 易于绘制，便于分析串联校正对系统的影响
- 主要用于闭环系统动静态性能分析
- MATLAB命令：nyquist（G）

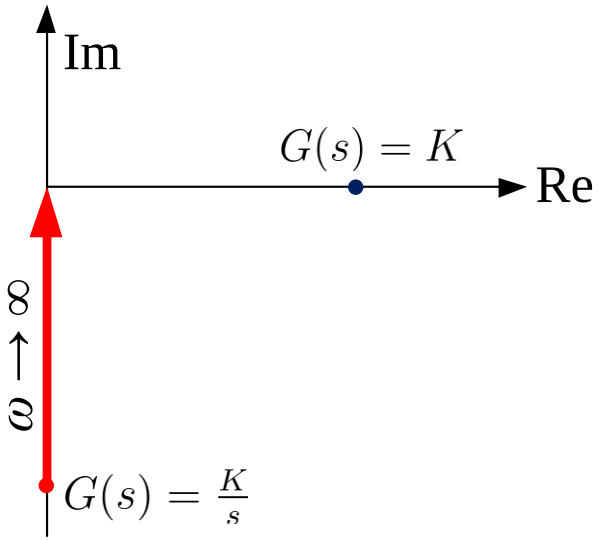
(2) 极坐标图（Nyquist 图）

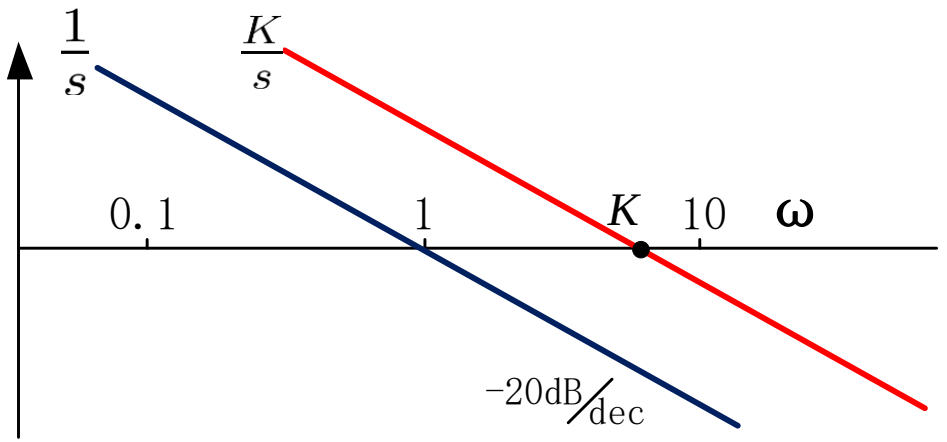
- 相对不易绘制
- 主要用于闭环系统稳定性分析
- MATLAB命令：bode（G）

基本环节的频率特性

(1) 比例: $G(j\omega) = K \Rightarrow |G(j\omega)| = K, \arg G(j\omega) = 0°$

(2) 积分: $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \Rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}, \ \arg G(j\omega) = -90°$



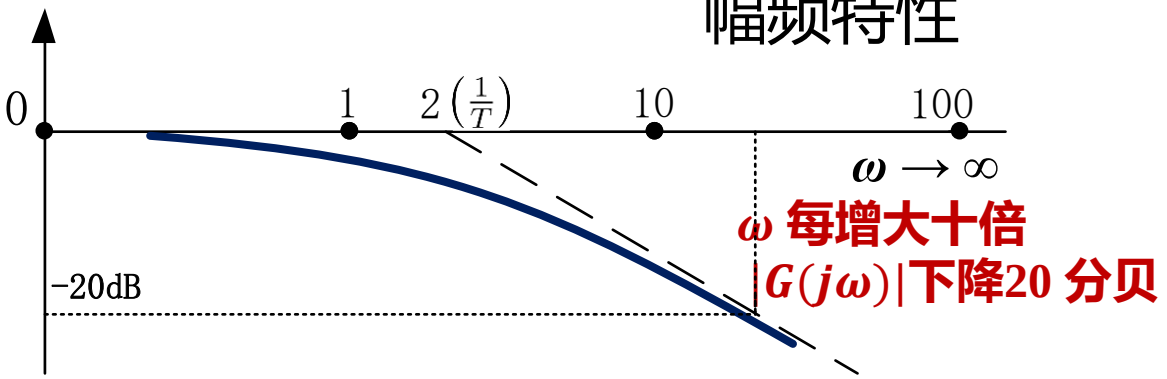


基本环节的频率特性

(3) 惯性环节

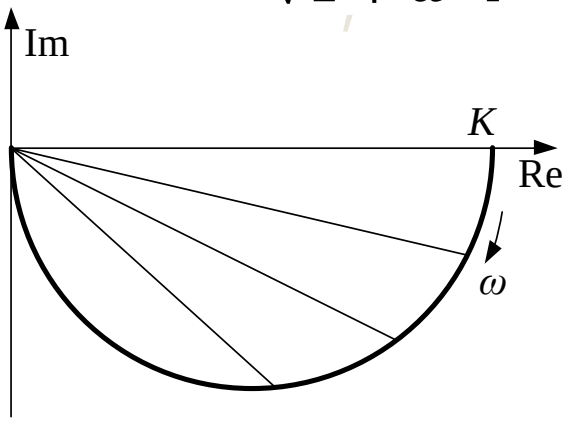
$$G(j\omega)=\frac{K}{1+j\omega T}$$

$$(k=1,\omega=0.5)$$

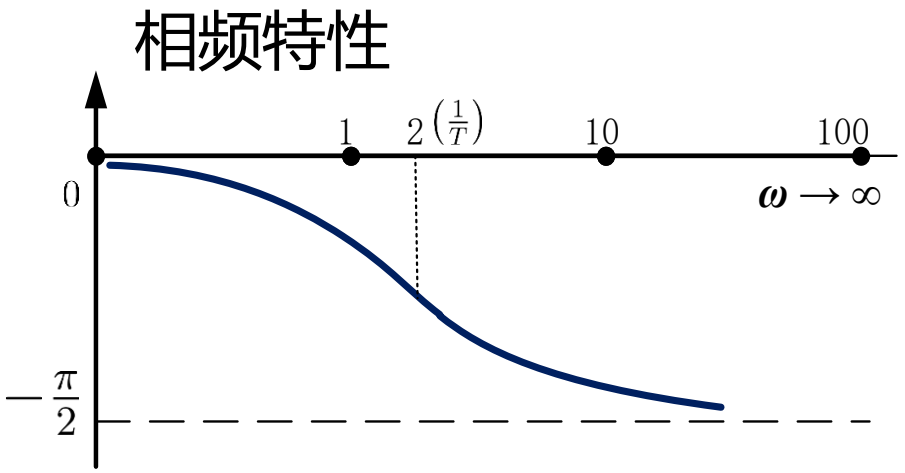


	$\lvert G\ j\omega\ \rvert$	$20\ lg\lvert G\ j\omega\ \rvert$
$\omega=\frac{1}{T}$	$\frac{1}{_2}$	$\approx -3\ dB$
$\omega \ll \frac{1}{T}$	≈ 1	≈ 0
$\omega \gg \frac{1}{T}$	$\approx \frac{1}{\omega T}$	

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}$$



基本环节的频率特性

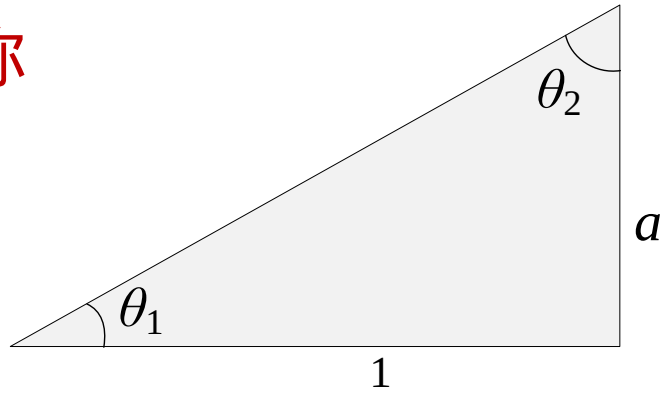


$\omega = \frac{1}{T}$	$-45°$
$\omega \ll \frac{1}{T}$	$\approx 0°$
$\omega \gg \frac{1}{T}$	$\approx -90°$

$\omega = \frac{a}{T}$ 和 $\omega = \frac{1}{aT}$ 关于 $\omega = \frac{1}{T}$ 中心对称

$\theta_1 = \arctan a$ 和 $\theta_2 = \arctan \frac{1}{a}$

$\Rightarrow \ \theta_1 + \theta_2 = 90°$



基本环节的频率特性

（4）二阶振荡环节 $\boldsymbol{G(s)=\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}}$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}} \qquad \arg G(j\omega)=-\arctan\frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}$$

$G\ s$	$\lvert G\ j\omega\ \rvert$	$20\lg\lvert G\ j\omega\ \rvert$
$\omega=\dfrac{1}{T}$	$\dfrac{1}{2\zeta}$	
$\omega\ll\dfrac{1}{T}$	≈ 1	≈ 0
$\omega\gg\dfrac{1}{T}$	$\approx\dfrac{1}{\omega^2T^2}$	$\approx -40\lg\omega T$

基本环节的频率特性

幅频特性 $|G(j\omega)| = \dfrac{1}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}}$

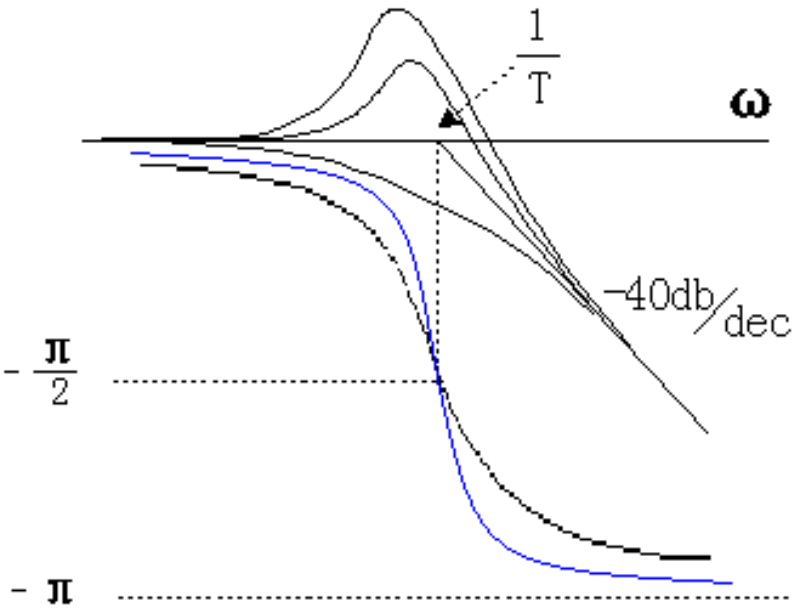
$0 < \zeta < 0.707$时，存在谐振峰，对应频率与幅值

$$\omega_r = \frac{1}{T}\sqrt{1-2\zeta^2}$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$\zeta > 0.707$时，不存在谐振峰

相频特性是否对称？

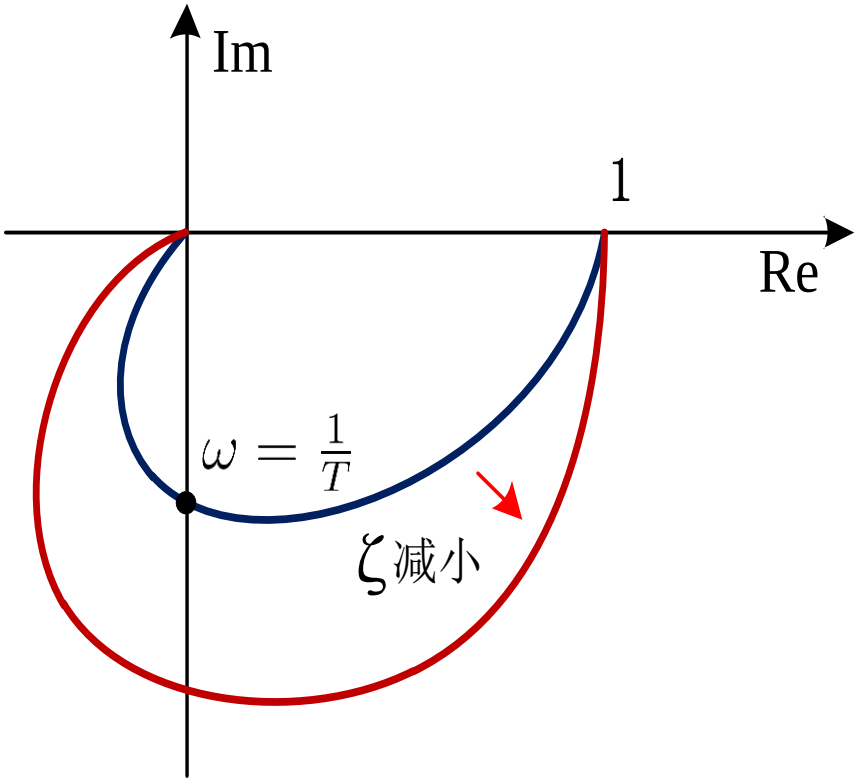


基本环节的频率特性

二阶环节的极坐标图

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2 + (2\zeta T\omega)^2}}$$

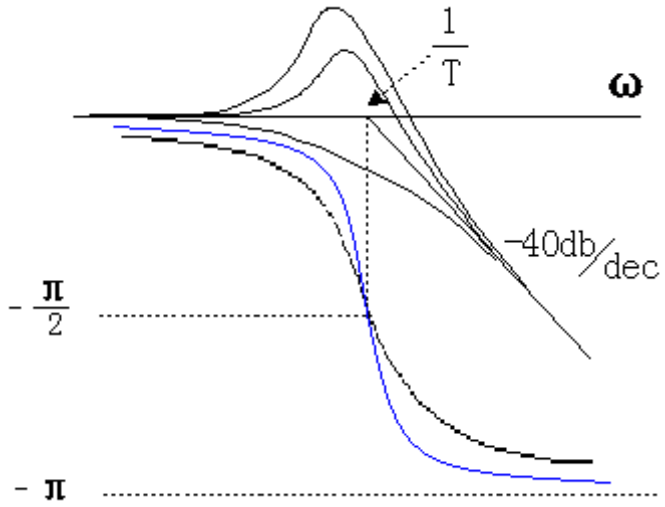
$$\arg G(j\omega) = -\arctan\frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}$$



基本环节的频率特性

二阶环节的相频特性

$$\arg G(j\omega) = -\arctan\frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}$$



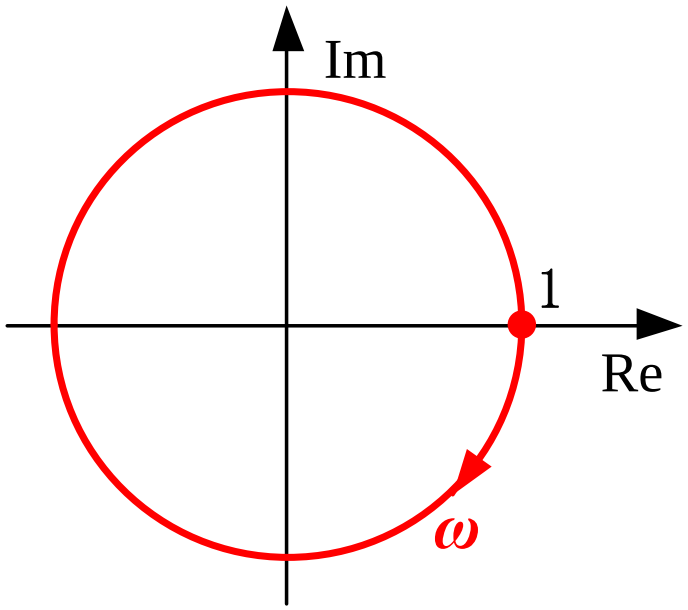
G s	|G jω |	20 lg|G jω |	
$\omega = \frac{1}{T}$	$\frac{1}{2\zeta}$		$-90°$
$\omega \ll \frac{1}{T}$	≈ 1	≈ 0	0
$\omega \gg \frac{1}{T}$	$\approx \frac{1}{\omega^2T^2}$		

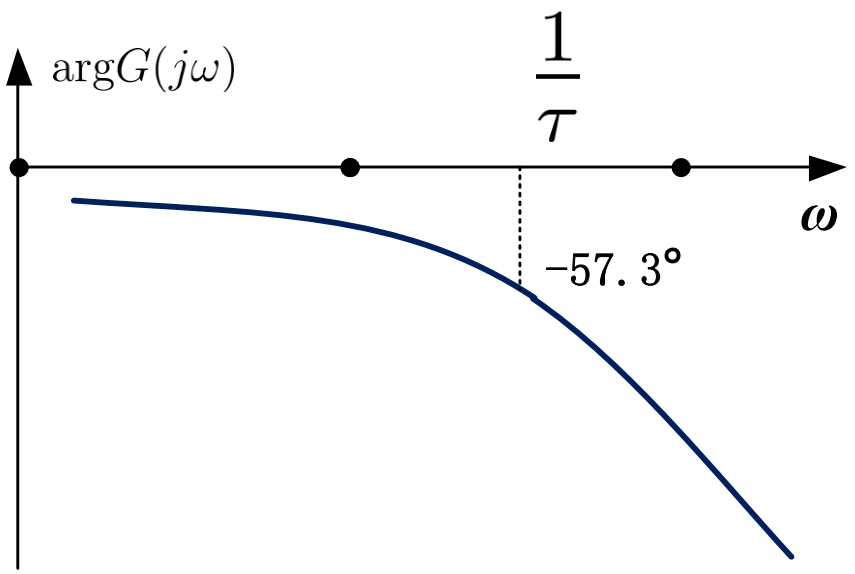
基本环节的频率特性

(5) 微分（积分环节频率特性的幅相反号）

(6) 延时环节 $G(s)=e^{-\tau s}$

$$|G(j\omega)|=|e^{-j\omega\tau}|=1,\qquad \arg G(j\omega)=-\omega\tau$$

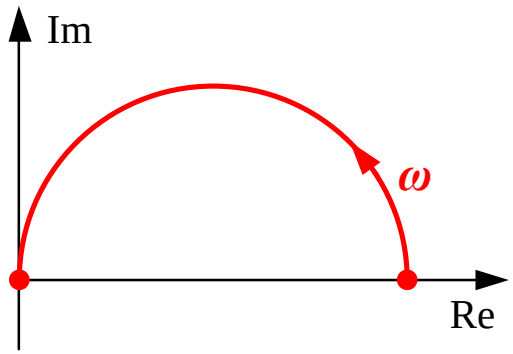


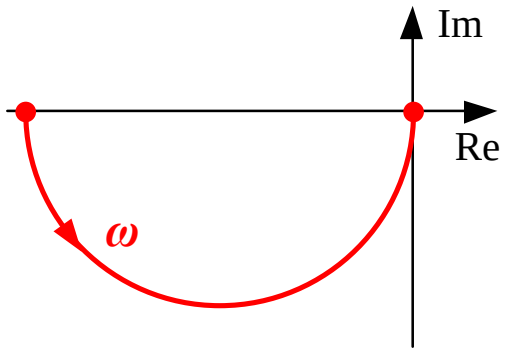


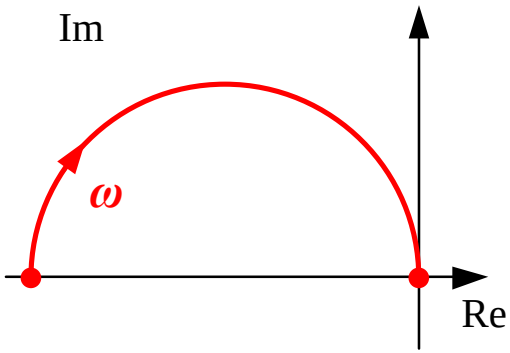
基本环节的频率特性

(7) 不稳定单元

$\frac{1}{-Ts+1}$	$\frac{1}{Ts-1}$	$\frac{-1}{Ts+1}$
$0° \rightarrow 90°$		
		稳定







幅频特性相同，相频特性不同

对数频率特性的特点

(1) 展宽频率范围（兼顾微小和大范围变化）

(2) K 和 T 变化时，对数频率特性曲线形状不变

- K 变化时，幅频特性只是上下移动
- T 变化时，相频特性只是左右移动

(3) 串联系统的频率特性等于各部分对数幅/相曲线相加

$$G_1(j\omega)G_2(j\omega) = |G_1(j\omega)|e^{j\phi_1(\omega)}\,|G_2(j\omega)|e^{j\phi_1(\omega)} = |G_1||G_2|e^{j(\phi_1+\phi_2)}$$

(4) 互为倒数两个频率特性，幅/相特性反号，关于ω 轴对称

折线近似

基本环节的幅频特性可用折线图近似:

- 一阶环节的转折频率为1/T，下降段斜率为20dB/十倍频程。
- 二阶环节（阻尼系数较高时）的转折频率为1/T，下降段斜率为40dB/十倍频程。阻尼系数较低时需要在谐振峰附近进行修正。

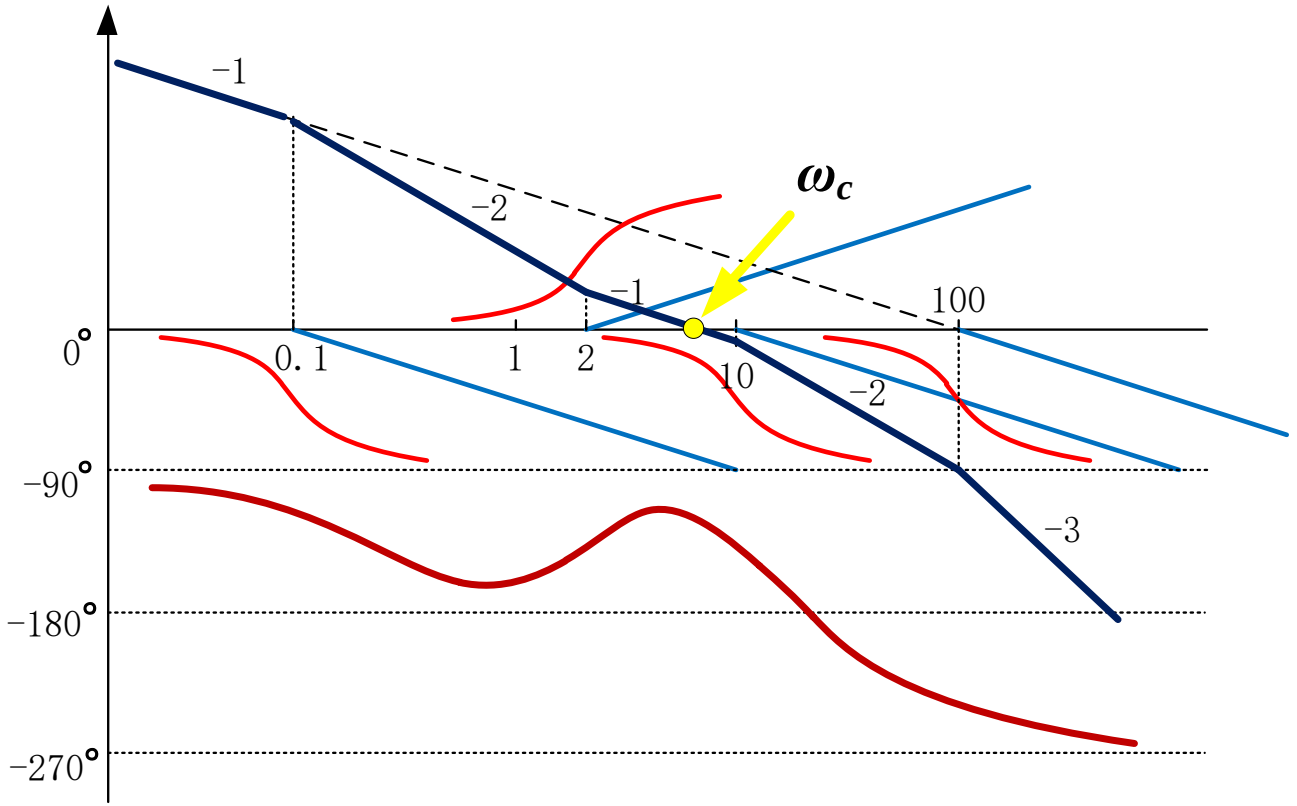
复杂频率特性的绘制

基本要点：

1. 对数幅频特性的初始段由增益和型次决定。
2. 幅频特性可以用折线近似，在零点和极点处增加和减小斜率。
3. 对于最小相位系统，可以根据折线斜率和相角的对应大致画出相频特性曲线。
4. 根据对数频率特性绘出极坐标频率特性

复杂频率特性的绘制

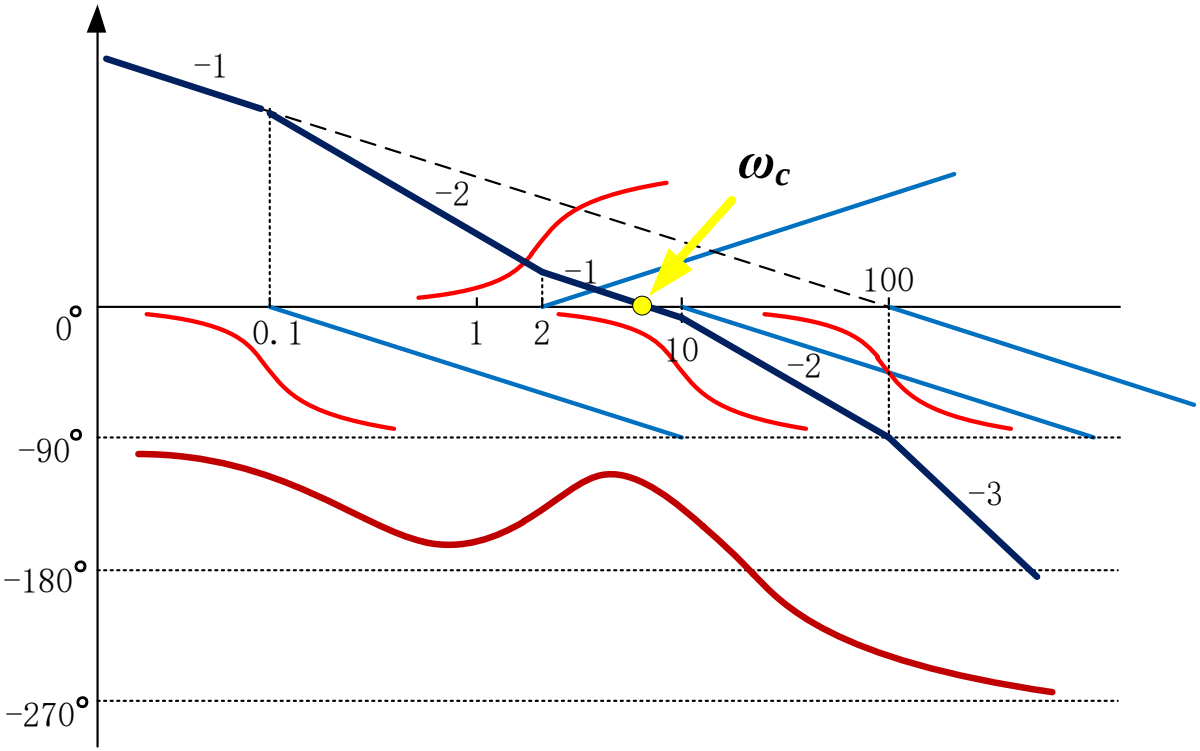
例1 $G(s)=\dfrac{100(0.5s+1)}{s(10s+1)(0.1s+1)(0.01s+1)}$



$\theta(\omega)=-90^\circ-\arctan 10\omega-arctan0.1\omega-arctan0.01\omega+arctan\ 0.5\omega$

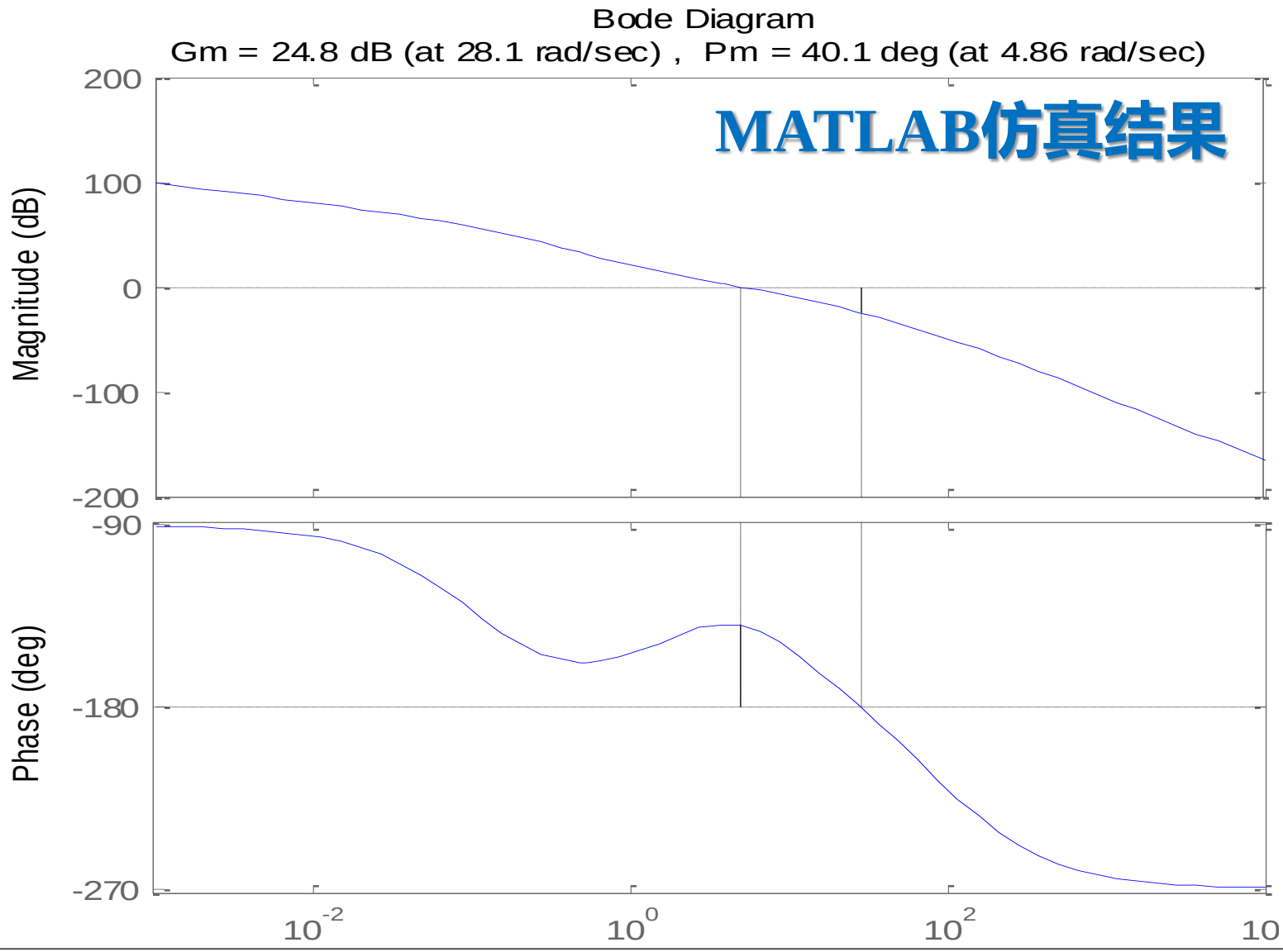
复杂频率特性的绘制

ω_c (剪切频率)的估算：



$$20\lg\frac{100}{0.1} = 40\lg\frac{2}{0.1} + 20\lg\frac{\omega_c}{2} \Rightarrow \omega_c = 5$$

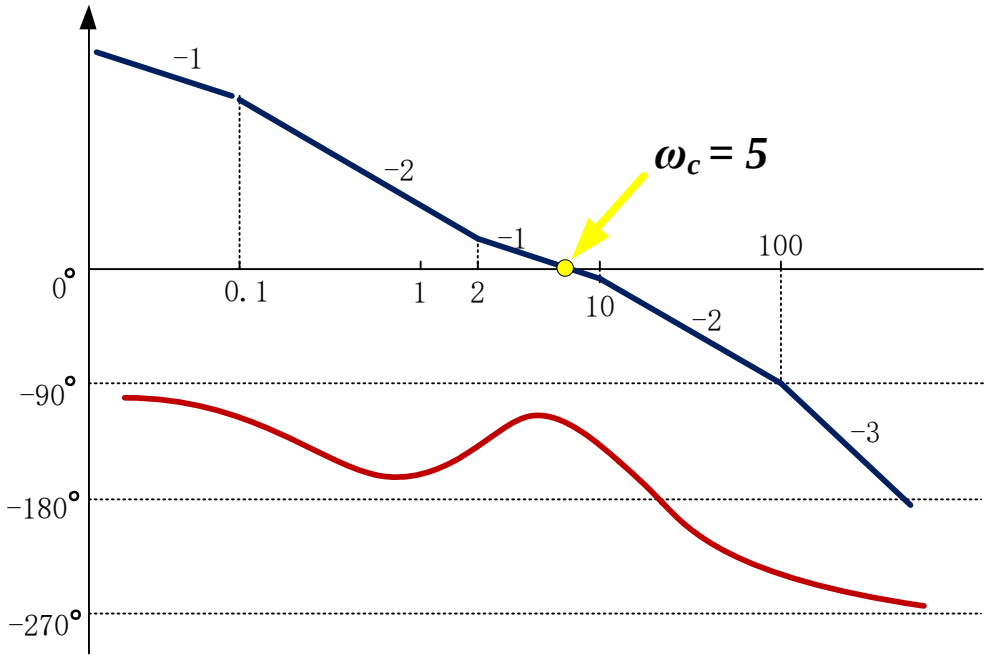
复杂频率特性的绘制

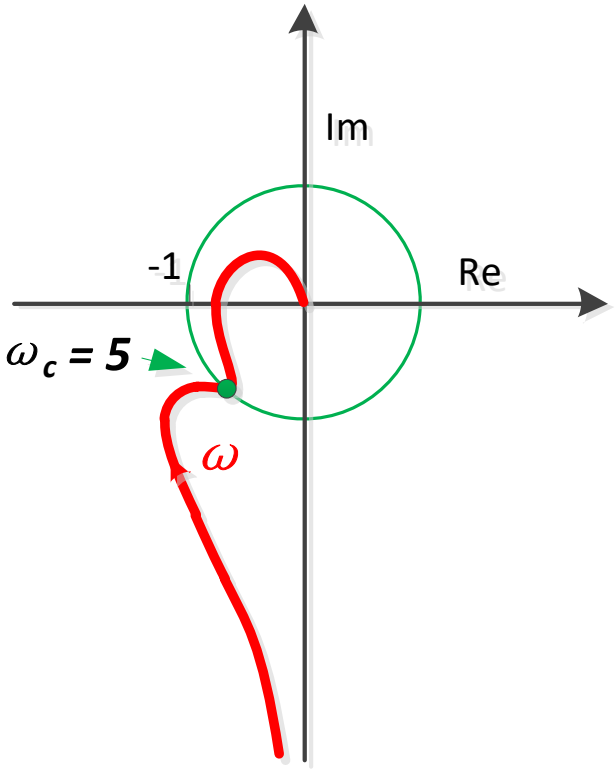

Bode Diagram
Gm = 24.8 dB (at 28.1 rad/sec) , Pm = 40.1 deg (at 4.86 rad/sec)
MATLAB仿真结果
Magnitude (dB)
200
100
0
-100
-200
Phase (deg)
-90
-180
-270
10^-2
10^0
10^2
10

复杂频率特性的绘制

由对数图画极坐标图

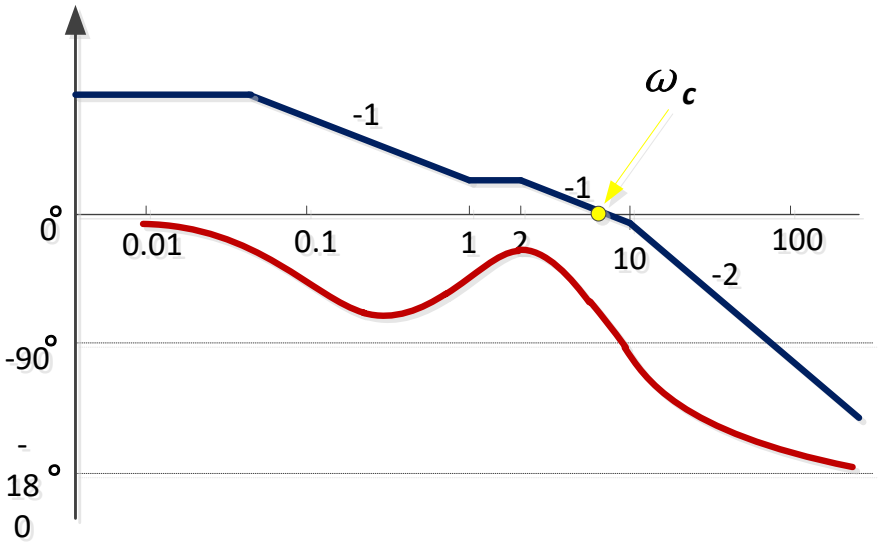
- 模从很大趋向于零时，相角从−90°趋向于+90°
- −1点位置如图所示，当相角为180°时，模小于1

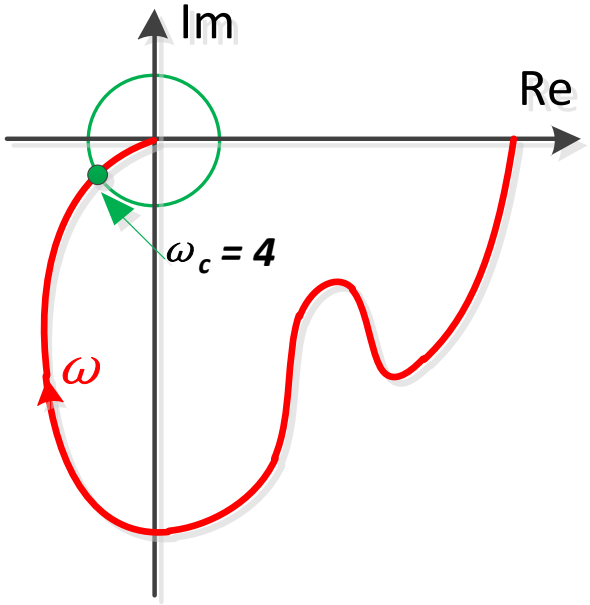




复杂频率特性的绘制

例 2 $G(s)=\dfrac{40(s+1)}{(20s+1)(0.5s+1)(0.1s+1)}$





复杂频率特性的绘制

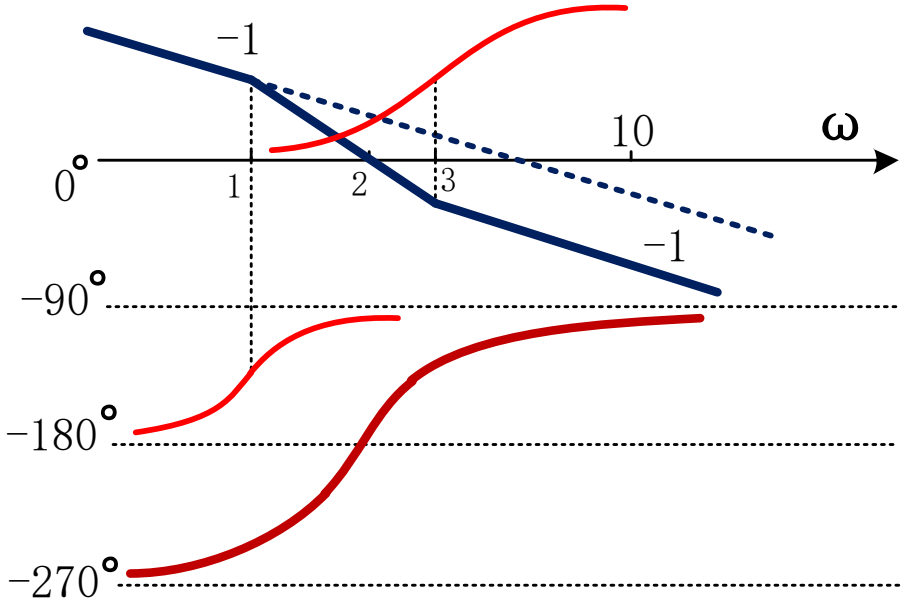
最小相位系统：极点和零点都在左半复平面

- 幅频特性的斜率为-1，对应相角为$-\frac{\pi}{2}$
- 幅频特性的斜率为$-k$，对应相角为$-\frac{k\pi}{2}$

最小相位系统的相频特性由幅频特性唯一决定，相频特性变化最小

复杂频率特性的绘制

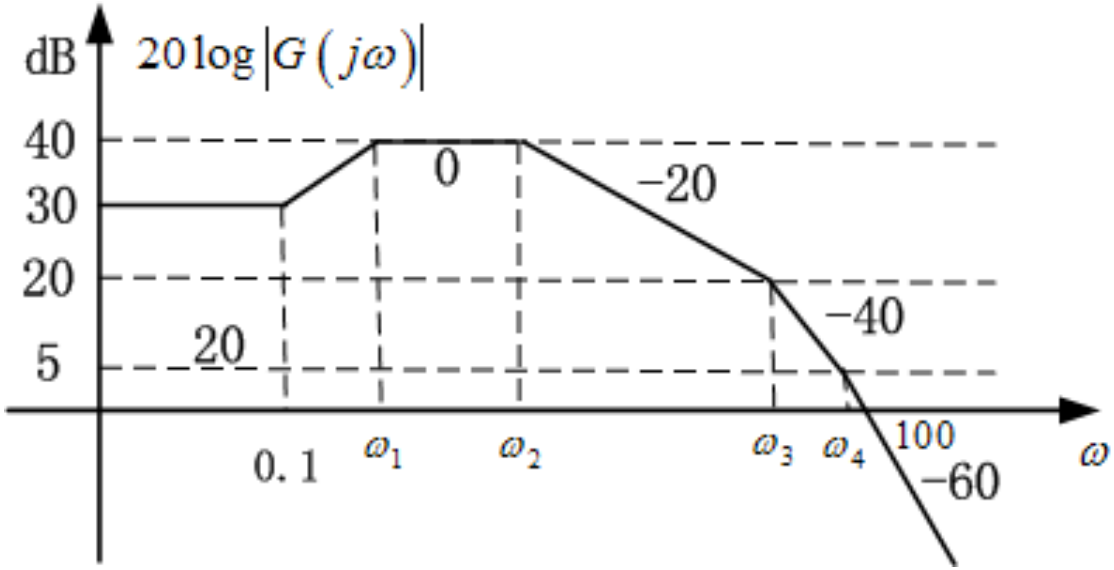
例3 非最小相位系统 $G_0(s)=\dfrac{6(0.33s+1)}{s(s-1)}$



与最小相位系统不同，非最小相位系统幅相之间的关系没有确定规律，必须根据具体对象具体分析（试画出极坐标图）

复杂频率特性的绘制

例4 设最小相位系统对数幅频特性如图所示，试确定系统的传递函数。



- 答案：
$$G(s)=\frac{10\sqrt{10}\left(\frac{s}{0.1}+1\right)}{\left(\sqrt{10}s+1\right)\left(\frac{s}{3.48}+1\right)\left(\frac{s}{34.81}+1\right)\left(\frac{s}{82.54}+1\right)}$$

复杂频率特性的绘制

练习：已知$G_0(s)=\frac{K(T_as+1)(T_bs+1)}{s^2(T_1s+1)}$，画出以下三种情况频率特性的对数图和极坐标图：

1）$T_a>T_b>T_1>0$

2）$T_a>T_1>T_b>0$

1）$T_1>T_a>T_b>0$

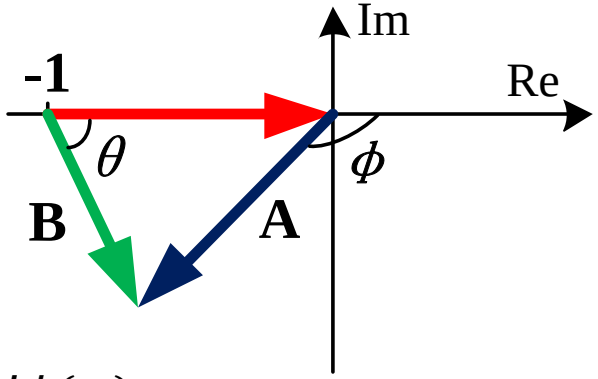
练习：已知$G_0(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$，求$\theta(\omega_g)=-180^\circ$时对应的$\omega_g$.

Nyquist 稳定判据

如何从开环频率特性求闭环频率特性？

设开环传函为$G_0(s)$, 则单位反馈下闭环频率特性为

$$G_{CL}(j\omega)=\frac{G_0(j\omega)}{1+G_0(j\omega)}$$



设开环模角为$A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$, 则

$$G_{CL}(j\omega)=\frac{A(\omega)e^{j\phi(\omega)}}{1+A(\omega)e^{j\phi(\omega)}}=\frac{A(\omega)e^{j\phi(\omega)}}{B(\omega)e^{j\theta(\omega)}}=\frac{A}{B}e^{j(\phi-\theta)}$$

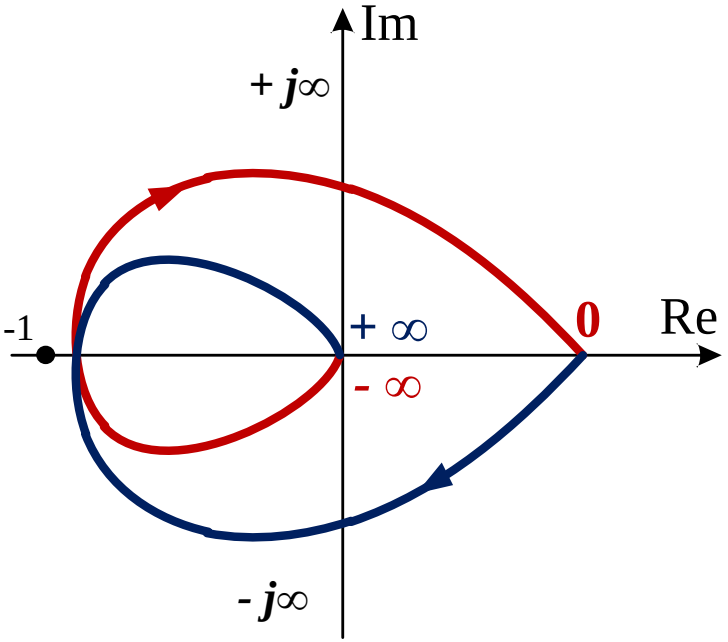
能否根据开环频率特性判断闭环系统的性质？


KUNGL
VETENS
AKADE
THE ROYAL SWEDISH ACAD
Nobelprize.org

Nyquist 稳定判据

将对数频率特性（频率从0到∞），补上−∞到0的部分，将形成一条对称的封闭曲线。

Nyquist判据告诉我们，根据开环系统Nyquist曲线转圈的情况（**拓扑性质**-与具体形状无关），可以判断闭环系统的稳定性。



它所依据的数学原理就是复变函数中的幅角定理

Nyquist 稳定判据

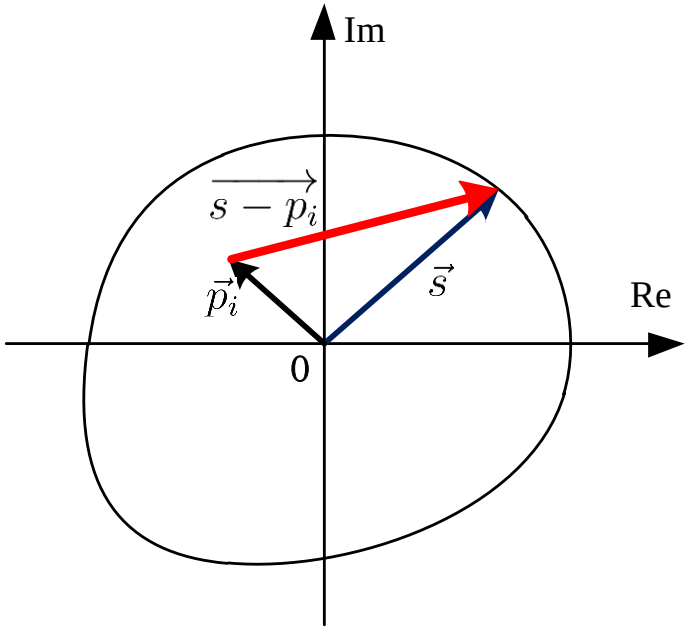
幅角定理

设$W(s)$在复平面一个封闭曲线内具有 P 个极点和 Z 个零点。

当 s向量沿封闭曲线顺钟向旋转一圈，所有向量$\overrightarrow{s-z_j}$和$\overrightarrow{s-p_j}$也都顺钟旋转一周

因此，$W(s)$ 顺钟向旋转的圈数为

$$N = Z - P$$



$$W(s) = \frac{\prod_{j=1}^{Z}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{P}(s-p_i)}$$

Nyquist 稳定判据

设系统的开环传递函数 $Q(s)=\dfrac{N(s)}{P(s)}=k\cdot\dfrac{\prod_{j=1}^{Z}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{P}(s-p_i)}$

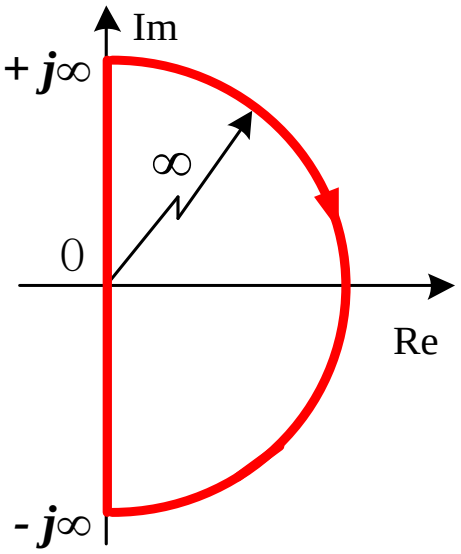
构造一个函数

$$W(s)=1+Q(s)=\frac{P(s)+N(s)}{P(s)}$$

$P(s)+N(s)$ ⟶ 闭环分母

$P(s)$ ⟶ 开环分母

设计封闭曲线 D 包围整个右半平面
（其中有 P个开环极点）



问题：封闭曲线 D 是否包含闭环极点？

Nyquist 稳定判据

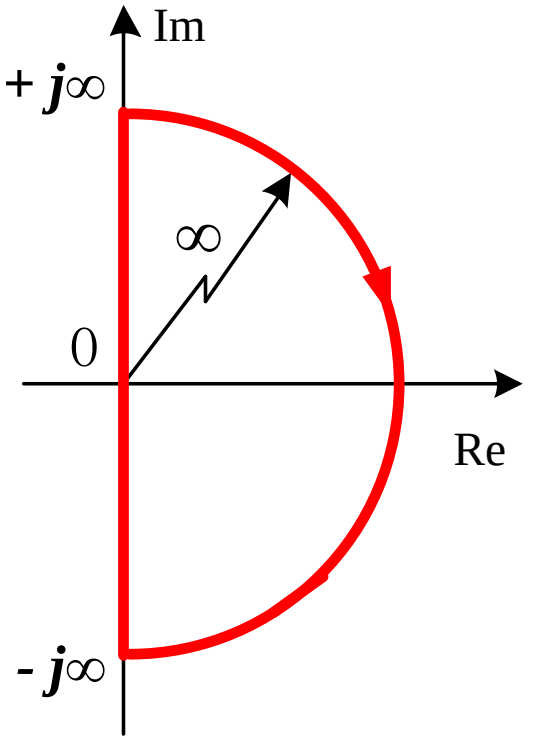
根据幅角定理，当 $\vec{S}$ 沿D形围线顺钟向旋转一圈

$[1+Q(s)]$ 顺钟方向旋转圈数

= 右半平面内的闭环极点数 Z

− 右半平面内的开环极点数 P

$$\boldsymbol{W(s)=1+Q(s)=\frac{P(s)+N(s)}{P(s)}}$$



Nyquist 稳定判据

计算 $1+Q(s)$ 旋转的圈数

由于$Q(s)$ 分母次数大于分子次数，故 $s \to \infty$，$Q(s) \to 0$

当 s 沿 D 形围线顺旋一圈时，$Q(s)$ 在原点处蠕动。

因此只须看ω从$-\infty \to +\infty$时，$1+Q(j\omega)$旋转的周数

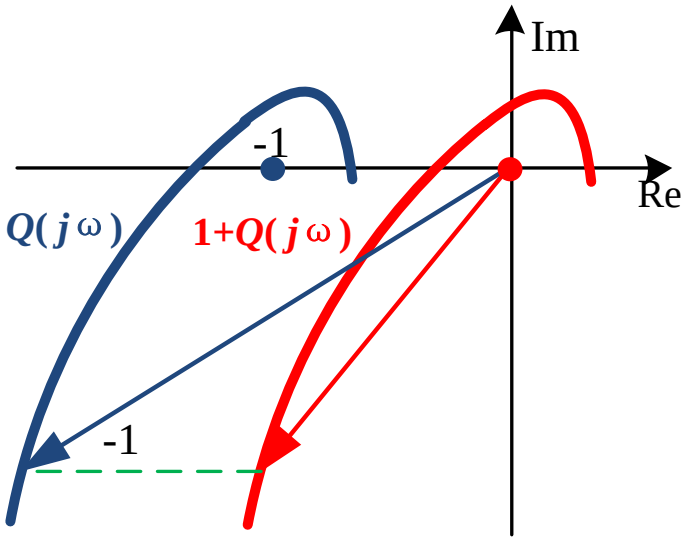
设$1+Q(j\omega)$包围原点的圈数为N，右半平面内的闭环极点数为Z，开环极点数为P，按幅角定理，应满足 $N = Z - P$。

因此，若闭环系统稳定(右半平面含0个极点)，则$1+Q(j\omega)$应顺钟向转 $N = 0 - P = -P$ 圈，即逆钟向转 P 圈

Nyquist 稳定判据

设系统开环传递函数 $Q(s)$ 有P个极点在右半平面，闭环系统稳定的充分必要条件是当ω从$-\infty$变到$+\infty$，$1+Q(j\omega)$应逆钟向包围原点 P 圈。

等价条件：当ω从$-\infty$变到$+\infty$时，$Q(j\omega)$逆钟向包围$-1+$j0 点 P 圈。



Nyquist 稳定判据

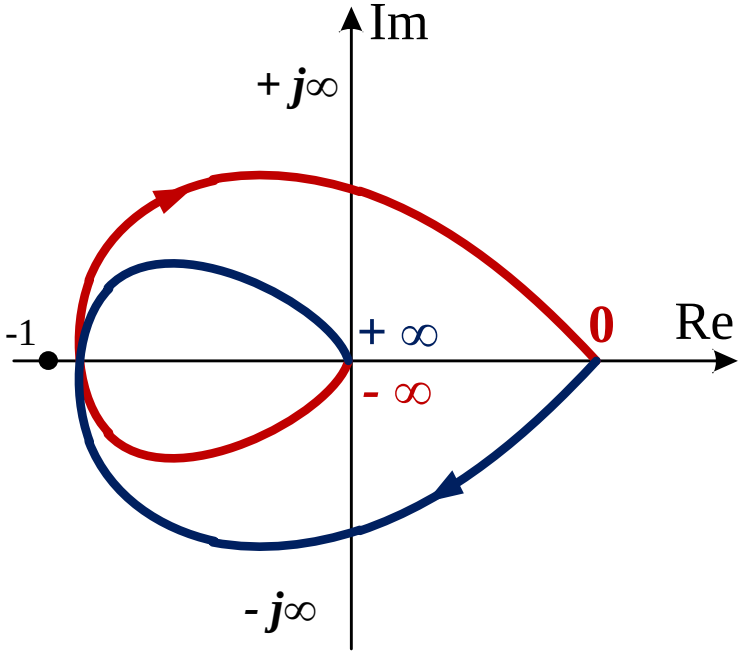
例 1　$G_0(s)=\dfrac{K}{(10s+1)(2s+1)(0.2s+1)}$，　　$K=20$

可知$P=0$, 其极坐标图如图所示

当 ω 从$-\infty$ 到 $+\infty$ 时，
$1+G_0(j\omega)$旋转0圈

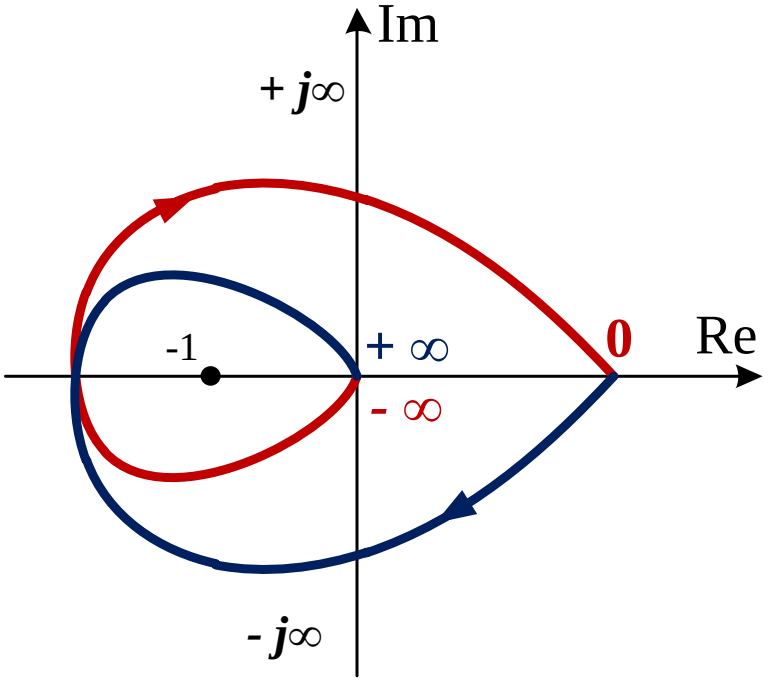
$\Rightarrow\ N=0\Rightarrow Z=N+P=0$

因此闭环系统在右半平面
有0个极点，故稳定



Nyquist 稳定判据

例 2　$G_0(s)=\dfrac{K}{(10s+1)(2s+1)(0.2s+1)}$，　　$K=100$



可以判断出：

$N=2\ \ (P=0)$

$\Rightarrow Z=N+P=2$

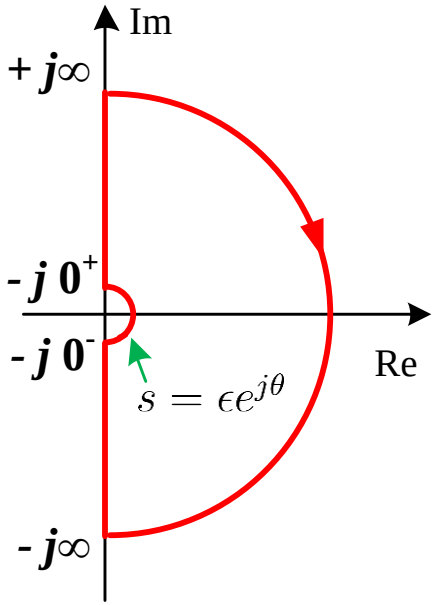
右半平面有两个闭环极点

规律：闭环系统稳定与否与开环系统增益有关

Nyquist 稳定判据

例 3 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$，$K=2$

由于D 形围线不能通过$W(s)$的零点，故需改造D形围线：

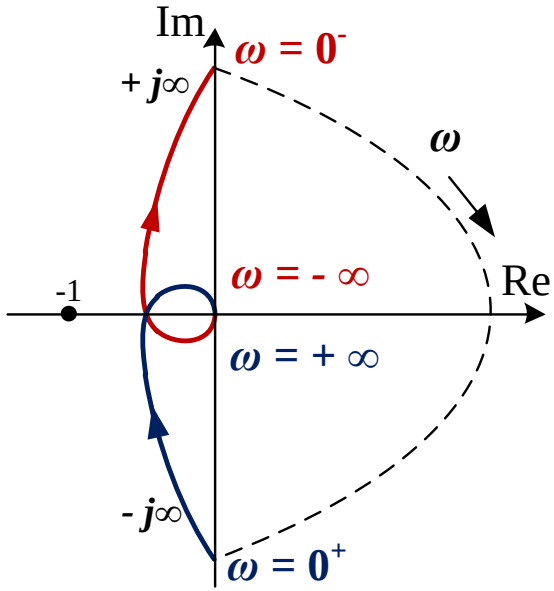


$\omega=0^-\to 0^+$时

$s=\epsilon e^{j\theta}$，$\theta=-\dfrac{\pi}{2}\to+\dfrac{\pi}{2}$

$|G_0(s)|\to\infty$，$\phi=+\dfrac{\pi}{2}\to-\dfrac{\pi}{2}$

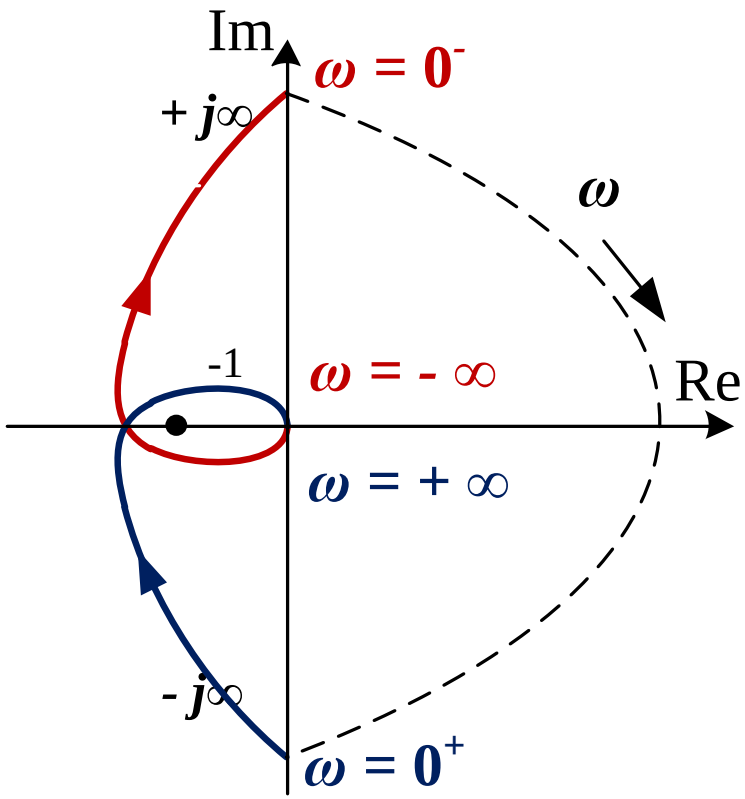
这样就把极点$s=0$归到左半平面，仍认为$P=0$



如图所示可以判断 $N=0\Rightarrow Z=0$，闭环系统稳定

Nyquist 稳定判据

例 4　$G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$，　$K=20$



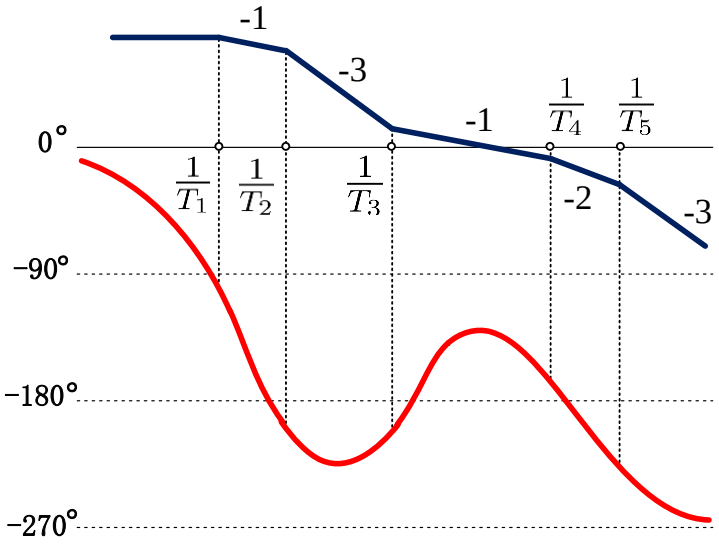
$N=2 \Rightarrow Z=2$

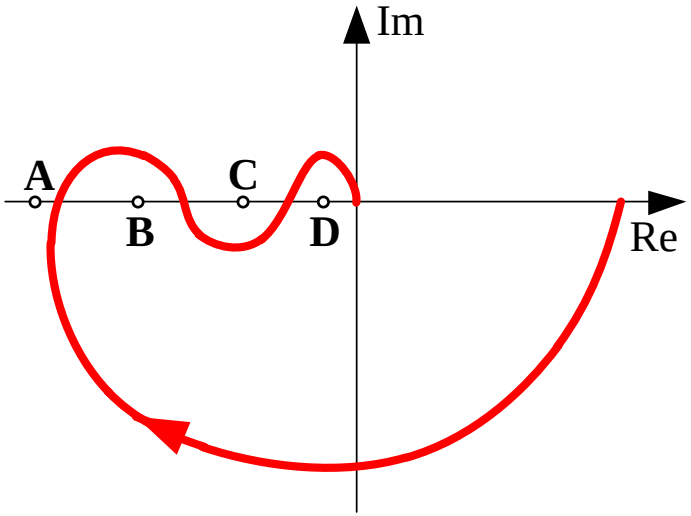
有两个闭环极点在右半平面，不稳定

Nyquist 稳定判据

例 5　$G_0(s)=\dfrac{K(T_3s+1)^2}{(T_1s+1)(T_2s+1)^2(T_4s+1)(T_5s+1)}$

$(T_1>T_2>T_3>T_4>T_5)$





试判断−1点分别处于A，B，C，D四处时闭环稳定情况

（答案：位于A，C 处闭环稳定，位于B，D 处闭环不稳定）

Nyquist 稳定判据

例 6 非最小相位对象 $G_0(s)=\dfrac{6(0.33s+1)}{s(s-1)}$

由图可以判断：$N=-1$

（即$1+G_0(j\omega)$逆钟向旋转一圈）

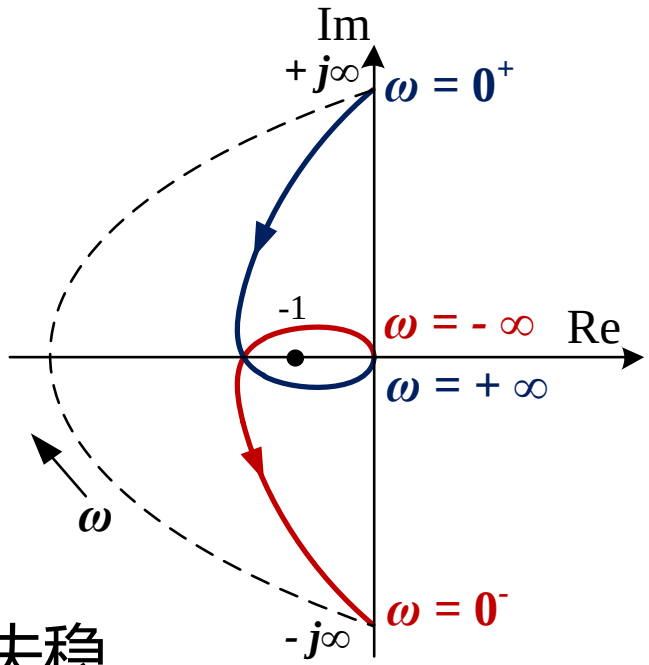
又 $P=1 \Rightarrow Z=N+P=0$

故闭环系统稳定，

且随 K 增大，系统总是稳定的。

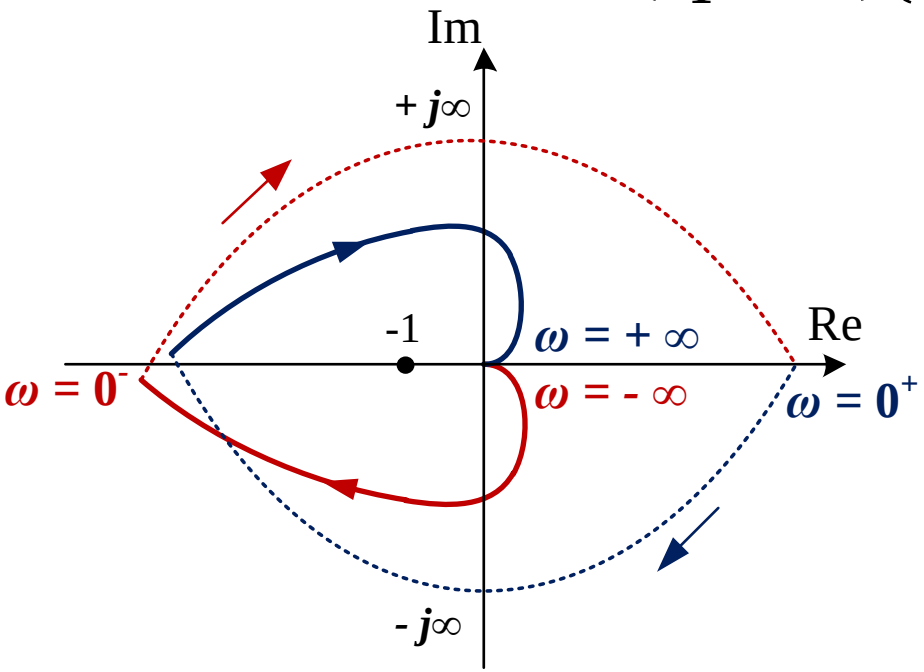
当K减少至$G_0(j\omega)$不包含-1，系统失稳

（根据Routh判据，系统稳定的范围是$K>3$）



Nyquist 稳定判据

例 7 结构不稳定例子 $G_0(s)=\dfrac{K}{s^2(T_1s+1)(T_2s+1)}$



如图所示，可判断出 $N=2$, 又$P=0$, 故$Z=N+P=2$

$\Rightarrow$ 闭环系统不稳定

Nyquist 稳定判据

思考题

(1) 考虑带延迟环节的系统$G(s) = Ke^{-0.8s}/(s+1)$，求使闭环系统稳定时K所需满足的条件。

(2) 如果希望闭环极点实部小于某个负实数$-\sigma$，是否可以利用Nyquist判据？

相对稳定性(稳定裕量)

- Routh判据和 Nyquist 判据可以判断系统是否稳定，但稳定程度如何，离不稳定边缘有多远？这是工程上最关心的

- 系统参数具有不确定性，参数在一定范围内变化时是否仍具有稳定性，又称鲁棒性问题。

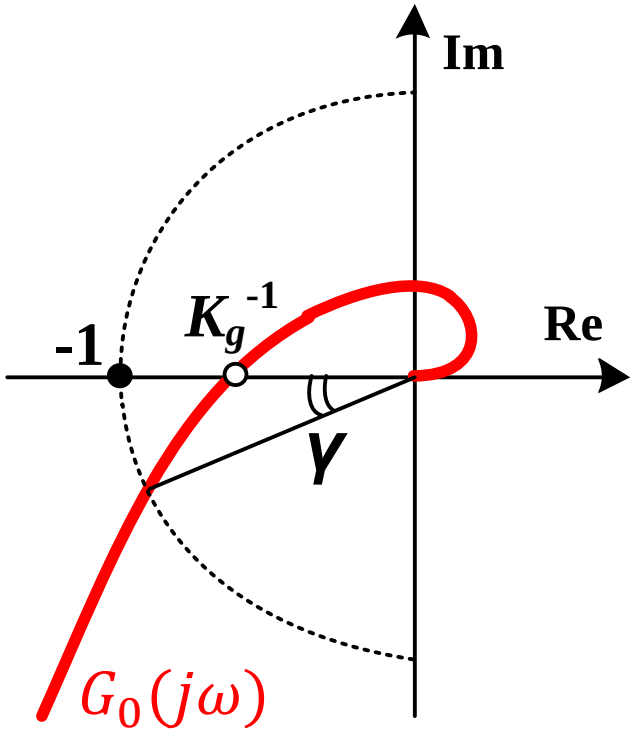
相对稳定性(稳定裕量)

Nyquist曲线与-1的距离

相角裕量：$\gamma = 180^\circ + \theta(j\omega_c)$

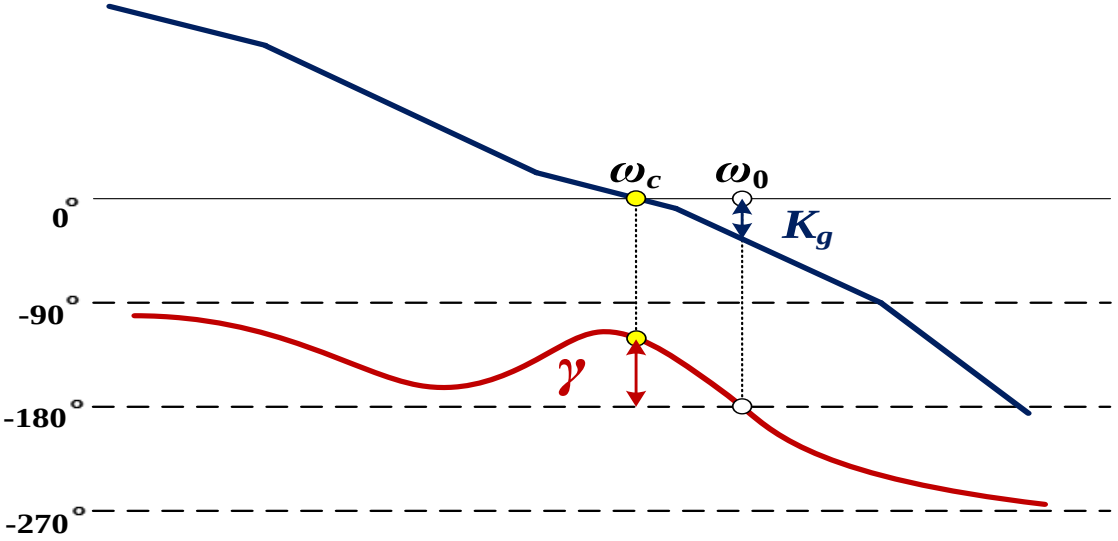
增益裕量：相角为-180°时开环模(< 1)的倒数K_g(单位: dB)

两个指标应联合使用



相对稳定性(稳定裕量)

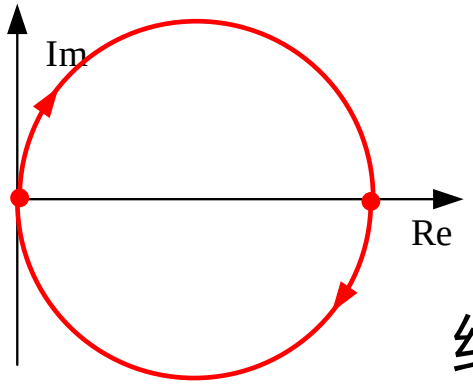
稳定裕量在对数图里的表示



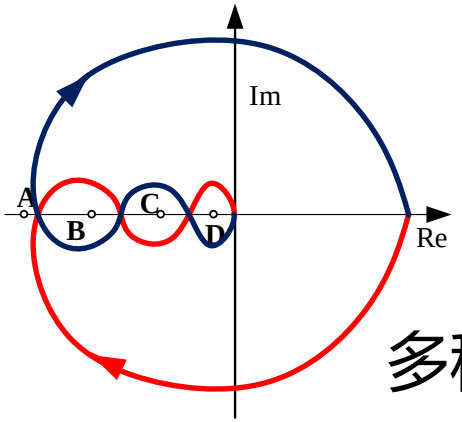
- 上述定义是针对最小相位系统（ $\gamma > 0, K_g > 0$ ）的（这两个一正一负，是非最小相位系统的特征）
- 工程上根据经验一般要求 $30^\circ < \gamma < 60°$， $K_g > 6\text{dB}$
- 本质上是在稳定的前提下判断稳定程度，实用中应灵活掌握

相对稳定性(稳定裕量)

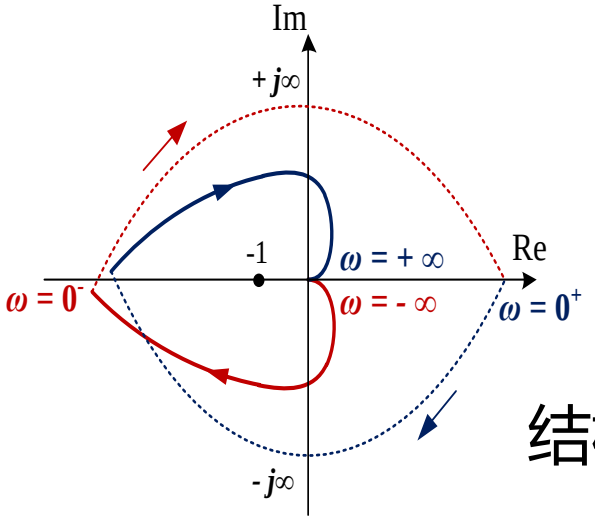
如何度量如下系统的稳定裕量？



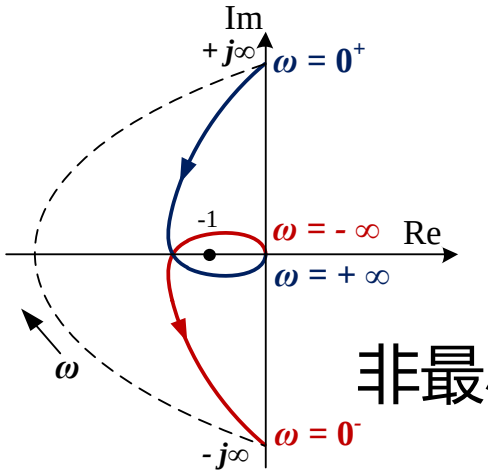
结构稳定



多稳定域

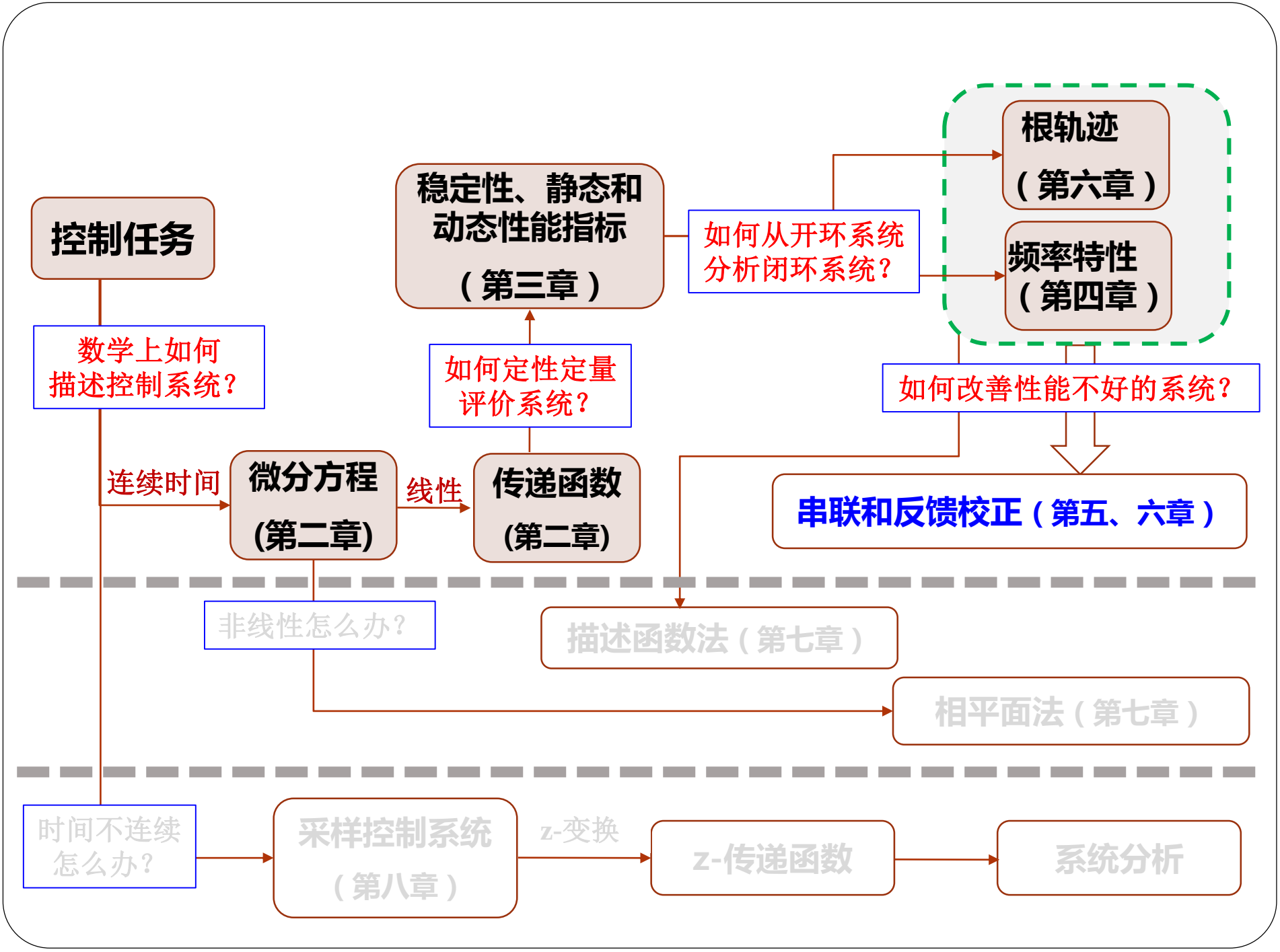


结构不稳定



非最小相位

控制系统的校正


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程(第二章)
线性
传递函数(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标（第三章）
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹（第六章）
频率特性（第四章）
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统（第八章）
z-变换
z-传递函数
系统分析

校正问题及其实现方式

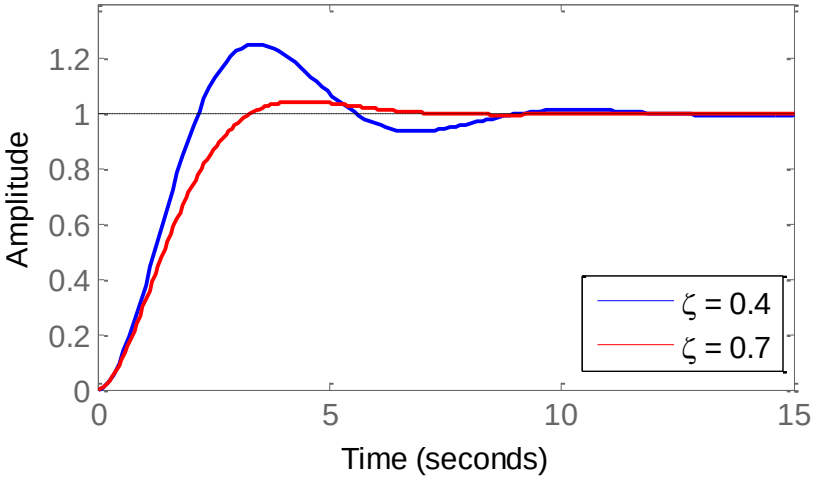
控制系统设计的一般流程：

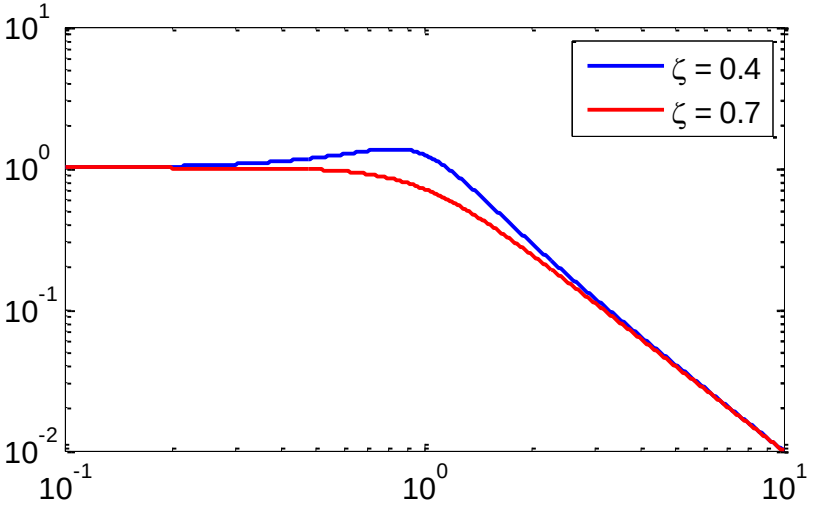
1. 明确系统需要完成的任务
2. 选择搭建系统的元部件（综合能量、精度、成本等因素）
3. 检验所搭建系统性能是否满足要求
   - 闭环系统不稳定，无法工作
   - 闭环系统稳定，但稳态误差较大
   - 闭环系统稳定，但响应较慢或振荡较大
4. 若不满足要求，设计补偿装置进行校正，直到符合要求

校正问题及其实现方式

典型的二阶系统
（期望阻尼 $0.4 < \zeta < 0.7$）：

ζ	γ	σ	M_r
0.4	**44°**	**25.4%**	**1.364**
0.7	**60°**	**4.6%**	**1.002**





(1) 高性能意味着高成本

(2) 多个指标之间可能存在冲突

校正问题及其实现方式

工程上的指标

(1) 时间域指标：从响应曲线读取，调整时间、超调量等, 比较直观

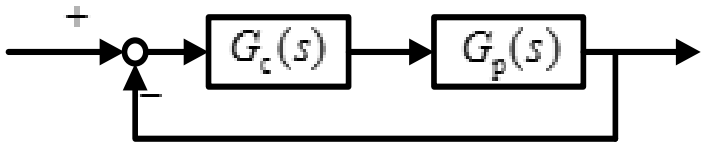
(2) 频率域指标：从Bode图上读取，便于计算

系统性能	频率域评价指标	期望范围
相对稳定性	相角裕量 γ	$45^0 \leq \gamma \leq 60^0$
	增益裕量 K_g	$K_g \geq 10dB$
精度	误差系数 K_p, K_v, K_a	–
响应速度	截止频率 ω_c	–
超调	谐振峰 M_r	$1.0 < M_r < 1.4$

校正问题及其实现方式

主要校正方法（按系统结构分）

串联校正：

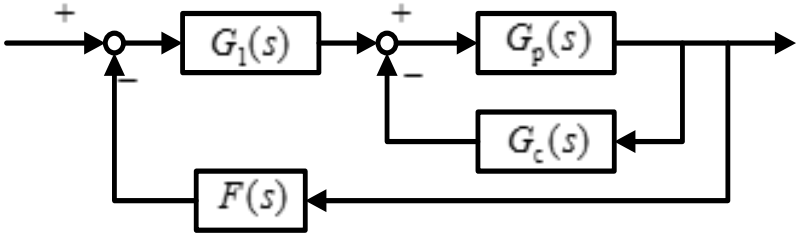


特点：

(1) 分析与设计简单

(2) 可能需要外加放大器

局部反馈校正：



特点：

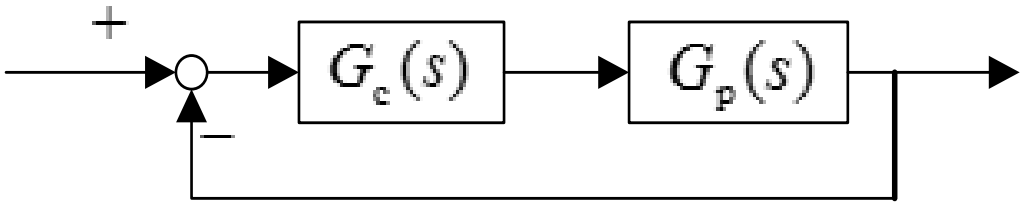
(1) 多回路框架，分析与设计较复杂

(2) 简单的设计可能给出特殊效果

校正问题及其实现方式

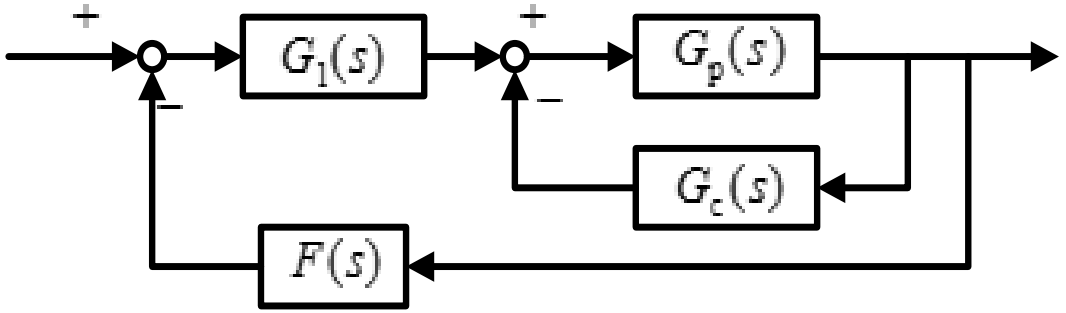
主要校正方法（按系统结构分）

串联校正：



(1) 分析与设计简单；(2) 可能需要外加放大器

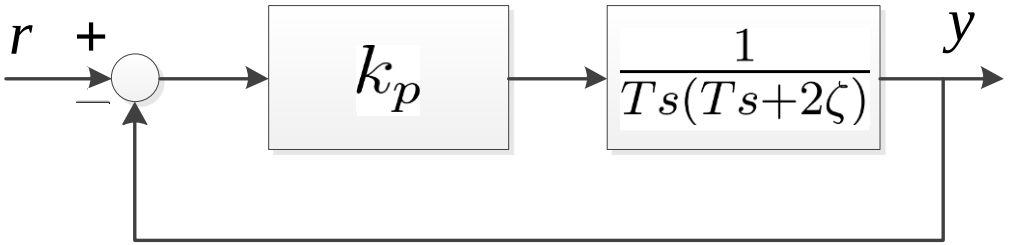
局部反馈校正：



(1) 分析设计多回路框架较复杂；(2) 简单设计可得到特殊效果

控制系统的PID校正

串联校正（1）：比例环节

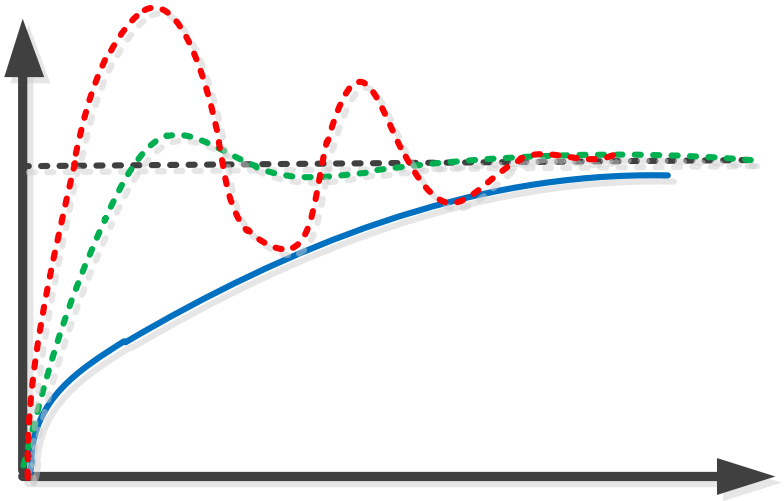


闭环系统特征方程为

$$T^2s^2 + 2\zeta Ts + k_p = 0 \text{ 或 } T'^2s^2 + 2\zeta' T's + 1 = 0$$

其中$T' = \frac{T}{\sqrt{k_p}}$，$\zeta' = \frac{\zeta}{\sqrt{k_p}}$，随比例增大同步减小

控制系统的PID校正



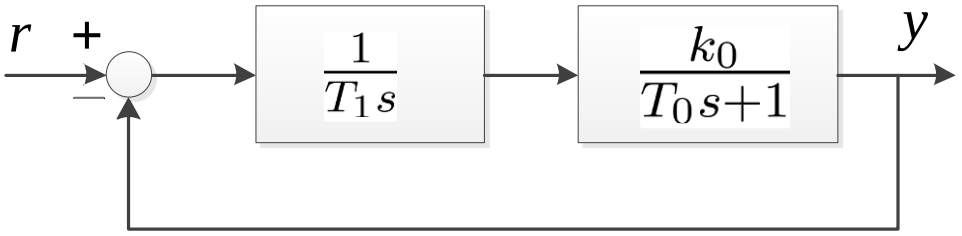
当k_p变大时：

- T'变小，响应时间变化不大，
- 但ζ'也变小，振荡加剧

思考：试举出增大比例系数使系统失稳的例子

控制系统的PID校正

串联校正（2）：积分环节



闭环系统特征方程：

$$T_1 T_0 s^2 + T_1 s + k_0 = k_0(T'^2 s^2 + 2\zeta' T' s + 1) = 0$$

其中 $T' = \sqrt{T_1 T_0 / k_0}$ ， $\zeta' = \frac{1}{2}\sqrt{T_1 / k_0 T_0}$

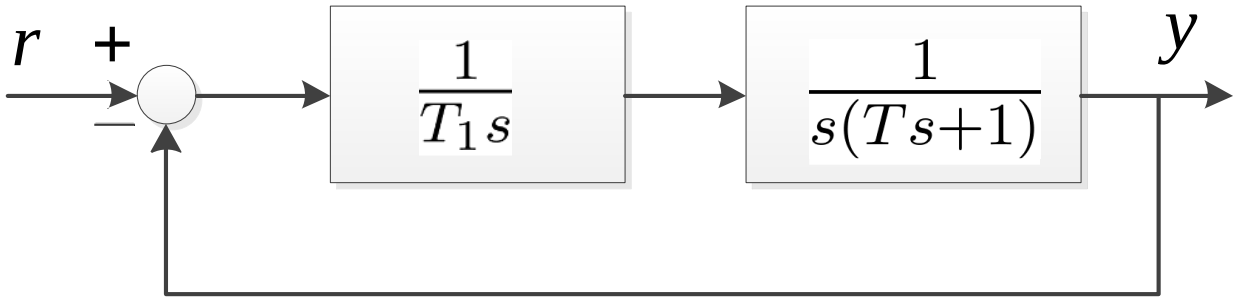
过渡过程时间$t_s \approx \frac{3T'}{\zeta'} = 6T_0$, 与开环系统 $t_s \approx \frac{3T_0}{1+k_0}$相比变长

优点- 克服静差

缺点-系统变慢甚至不稳定

控制系统的PID校正

串联校正（2）：积分环节



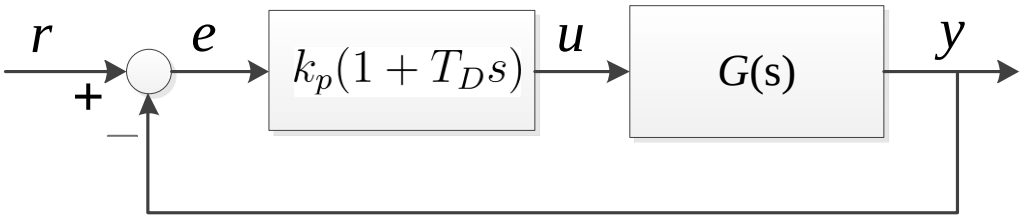
闭环系统特征方程为

$$T_1 T s^3 + T_1 s^2 + 1 = 0$$

在此情况下，积分环节导致闭环系统不稳定

控制系统的PID校正

串联校正（3）：比例+微分

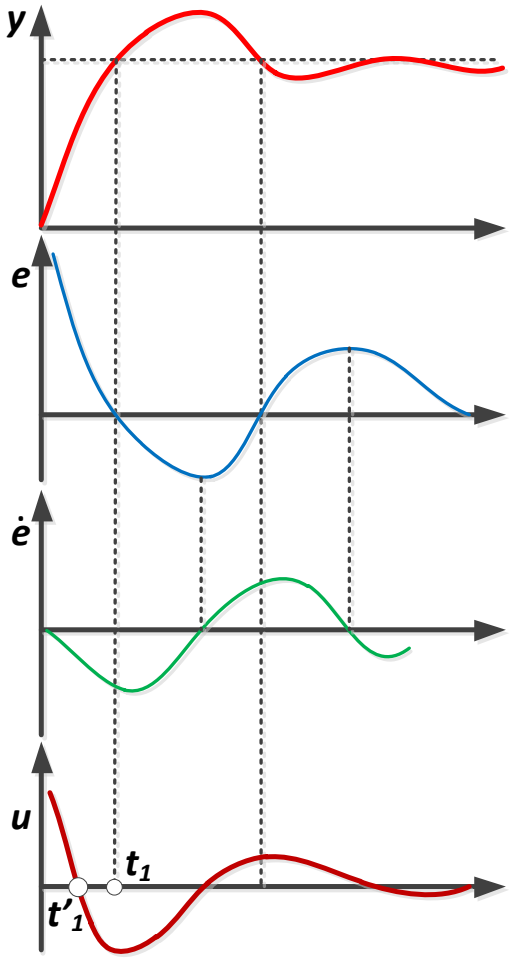


无微分作用时，只要$y(t)<1, e(t)>0$, 就产生使$y(t)$增大的控制作用，当$t=t_1, e=0$ 时，$y(t)$由于惯性继续增加，可能会出现超调现象。

加微分后，$u(t)$ 在 $t=t_1'<t_1$时为零，在$[t_1', t_1]$上为负，抑制$y(t)$ 的增长。

类比：车辆到达目标之前提前制动

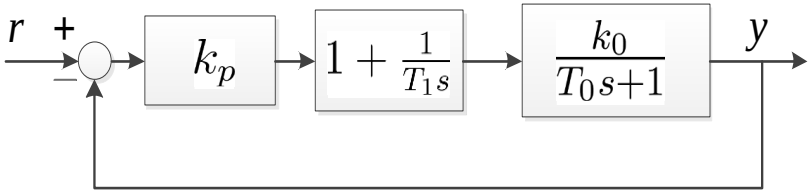
微分作用只在信号发生变化时才起作用

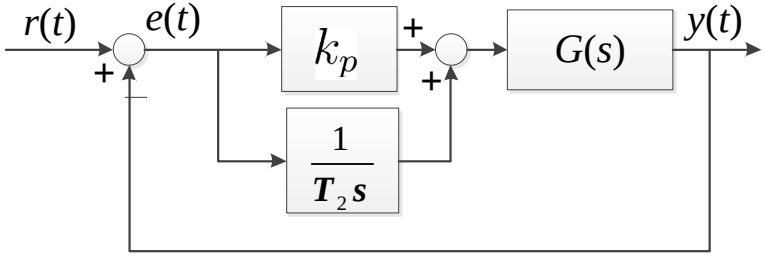


$$u(t)=k_pe(t)+k_pT_D\frac{de(t)}{dt}$$

控制系统的PID校正

串联校正（3）：比例+积分





$$K(s) = k_p\left(1+\frac{1}{T_1 s}\right)$$ 可调控制参数：k_p 和 T_1

$$G_{CL}(s) = \frac{k_p k_0 (T_1 s+1)}{T_1 s(T_0 s+1) + k_p k_0 (T_1 s+1)}$$

控制系统的PID校正

$$G_{CL}(s)=\frac{k_p k_0(T_1 s+1)}{T_1 s(T_0 s+1)+k_p k_0(T_1 s+1)}$$

$$=\frac{1}{\frac{T_1 s}{k_p k_0}\frac{T_0 s+1}{T_1 s+1}+1}=\frac{1}{\frac{T_0}{k_p k_0}s+1}\quad (\text{取 } T_1=T_0)$$

既克服静差，又可缩短过渡过程时间

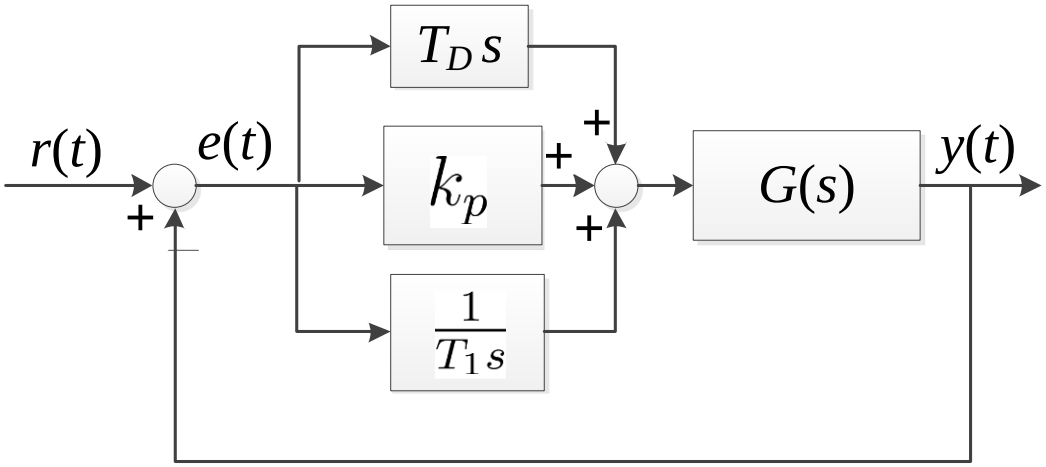
闭环系统时间常数 $T=\frac{T_0}{k_p k_0}$ .vs. $\frac{T_0}{1+k_0}$

分析：通过控制器的零点消去对象中的慢动态。

思考：若慢动态是一对共轭极点怎么办？

控制系统的PID校正

串联校正（4）：比例+微分+积分



控制器 $K(s) = k_p + T_D s + \frac{1}{T_1 s}$

控制信号 $u(t) = k_p e(t) + \frac{1}{T_1}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_D \frac{de(t)}{dt}$

综合了比例积分加微分的优点

工程上用的PID控制器

由于微分环节物理不可实现，故不能直接应用。

数学上，PID实质上是为开环传递函数增加新的零极点

控制器	传递函数	作用
PD	$\frac{T_d s+1}{\tau_d s+1}\ (T_d > \tau_d)$	超前校正
PI	$\frac{T_i s+1}{\tau_i s+1}\ (T_i < \tau_i)$	滞后校正
PID	$K_p \frac{(\tau_i s+1)(T_d s+1)}{(T_i s+1)(\tau_d s+1)}$	超前滞后校正

校正装置的设计方法

频率域法（基于Bode图或者Nyquist图）

(1) 改变频率特性形状使之满足设计指标

(2) 常用指标：相角裕量 γ，增益裕量 K_g，静态误差系数

(3) 频率响应与系统性能指标的关系

- 低频段 — 稳态误差
- 中频段 — 稳定裕度、响应速度等
- 高频段 — 响应速度、干扰抑制等

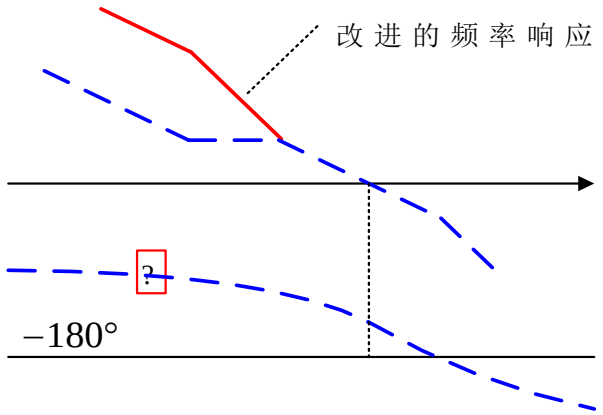
校正装置的设计方法

(1) 闭环系统稳定，但稳态误差过大

- 低频段响应的幅值过低

  滞后校正：对应于

  添加“开环极点”

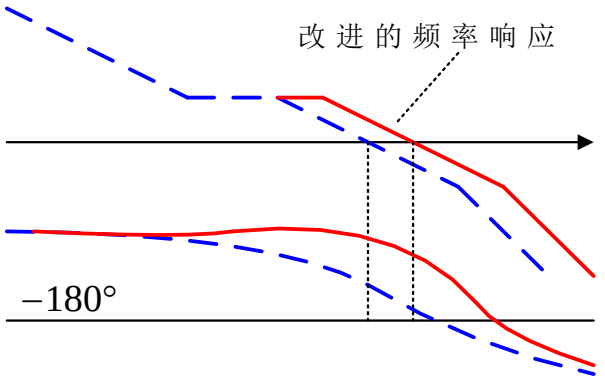


(2) 闭环系统稳定，但时间响应过慢

- 截止频率 ω_c不够大

  超前校正：对应于

  添加“开环零点”

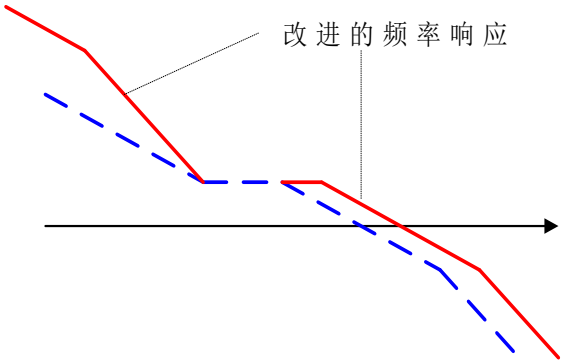


校正装置的设计方法

(3) 闭环系统稳定，但稳态误差较大且响应较慢

- 低频段增益过低
- 截止频率ω_c不够大

超前-滞后校正：同时添加
“开环零点”和“开环极点”



(4) 不存在使闭环系统开环稳定的增益

- 开环频率响应存在重大缺陷
- 必须对多个频率段的响应进行改进

超前校正装置的特性

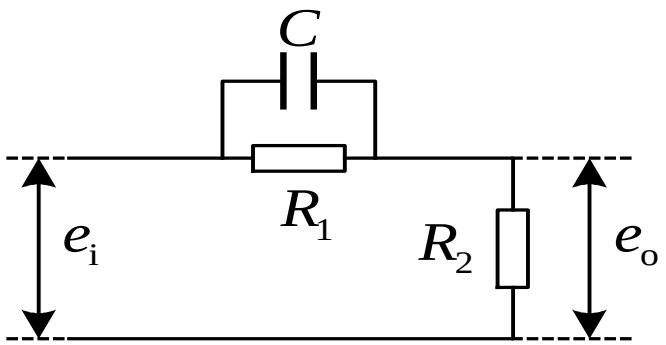
电路网络实现：从$E_i(s)$到$E_o(s)$的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)}=\frac{R_2}{R_2+\dfrac{R_1\dfrac{1}{sC}}{R_1+\dfrac{1}{sC}}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_1Cs+1}{\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}Cs+1}$$

令 $T=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C$，$\alpha=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$，

则传递函数可写为标准形式：

$$G_c(s)=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{\alpha Ts+1}{Ts+1}=\frac{s+\dfrac{1}{\alpha T}}{s+\dfrac{1}{T}}$$



超前校正装置的特性

设计中常用的表达形式

$$G_c(s)=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}=\frac{s+\frac{1}{\alpha T}}{s+\frac{1}{T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}}$$

$$G_c(s)=\frac{K_c}{\alpha}\cdot\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}=K_c\cdot\frac{s+\frac{1}{\alpha T}}{s+\frac{1}{T}}$$

因此得到下面两种常用表达形式：

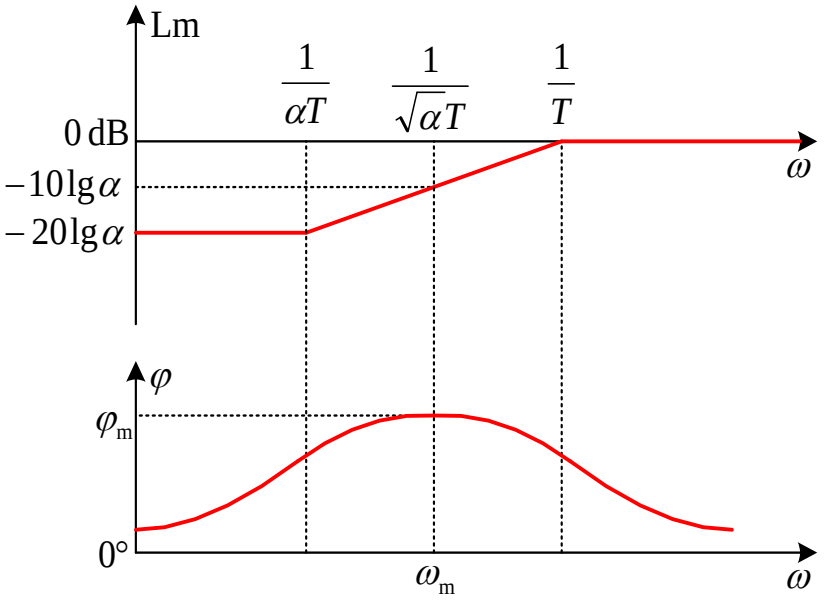
- 适于用Bode图设计： $G_c(s)=K_c\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$ ， $\alpha>1$
- 适于用根轨迹设计： $G_c(s)=K_c\cdot\frac{s-z_c}{s-p_c}$, 其中 $\frac{p_c}{z_c}=\alpha>1$

超前校正装置的特性

从Bode图上看

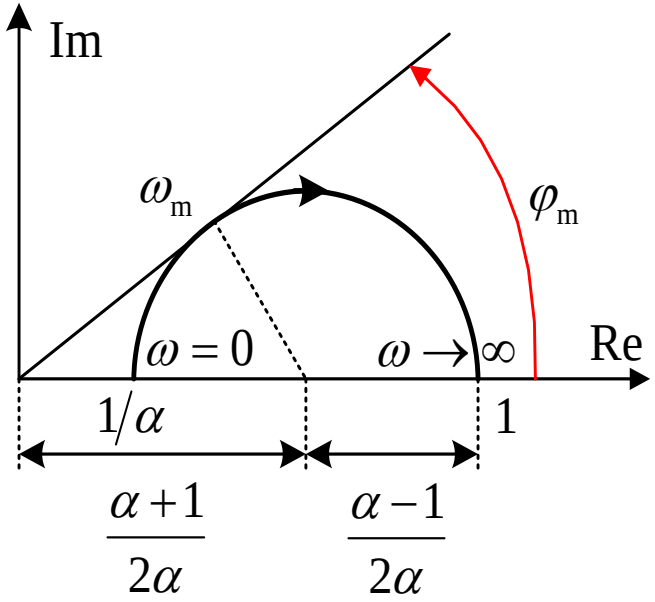
$$G(j\omega)=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1+j\alpha\omega T}{1+j\omega T}\quad(\alpha>1)$$

- 从幅值特性看，具有高通滤波器的特点
- 低频增益 $\mathrm{LmG(j0)}=-20\lg\alpha<0\mathrm{dB}$，因此需要附加的增益以保证闭环稳态精度
- 最大超前角对应于角频率 $\omega_m=\frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$ 处在 $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{\alpha T}$ 的几何中心



超前校正装置的特性

从Nyquist图上看



$$\sin\varphi_m=\frac{\frac{\alpha-1}{2\alpha}}{\frac{\alpha+1}{2\alpha}}=\frac{\alpha-1}{\alpha+1}$$

能够提供的最大超前角$\varphi_m=\arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=\arctan\frac{\alpha-1}{2\sqrt{\alpha}}$,

（例如 当$\alpha=10$ 时，$\varphi_m=54.9^o$）

或者反之，$\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$（例如需 $\varphi_m=60^o$ 时，选$\alpha=13.92$）

基于Bode图设计超前校正装置

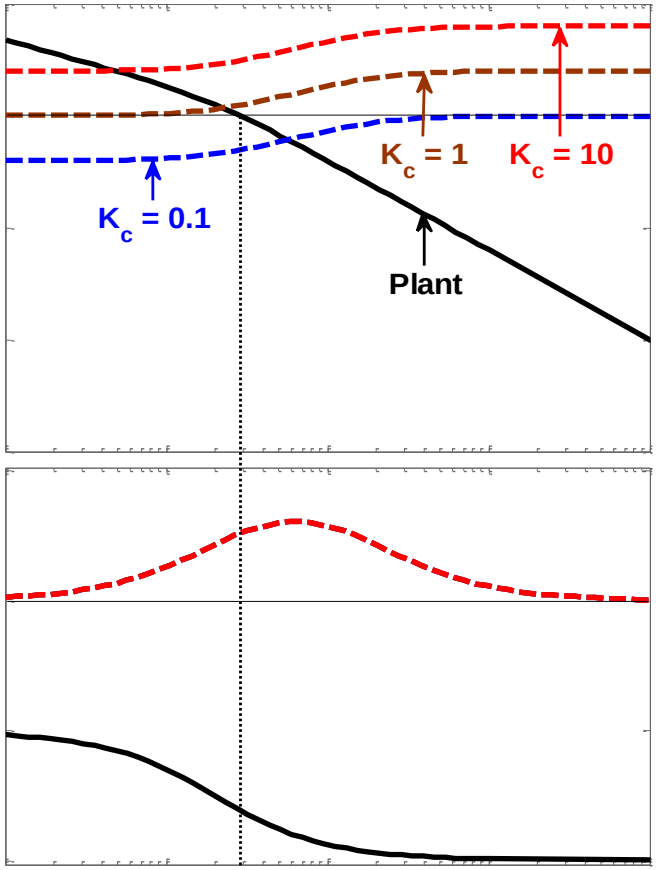
从Bode图上看性能的提升

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \qquad \alpha > 1$$

例：设对象的传递函数为$G_p(s) = \frac{5}{s(1+0.5s)}$，比较超前校正装置参数取值

$$T = 0.05,\ \alpha = 10,\ K_c = 0.1, 1, 10$$

时动态和稳态性能的变化。

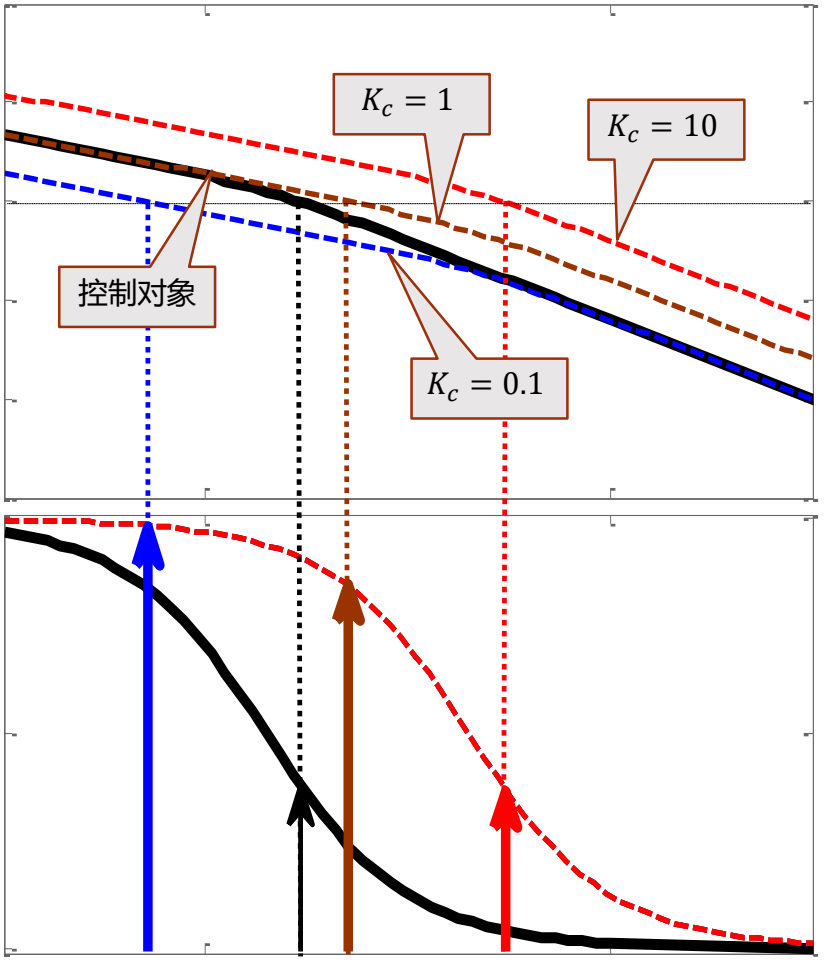


- 如图，不同K_c对应不同的穿越频率。
- 不同K_c下的校正装置具有相同的相频特性，都提供正的补偿相角。

基于Bode图设计超前校正装置

$$G_c(s)G_p(s) = K_c \cdot \frac{1+0.5s}{1+0.05s} \cdot \frac{5}{s(1+0.5s)}$$

- 校正装置零点与对象靠近原点的极点相消，对稳定裕度改善较大。
- $K_c < 1$，响应变慢，但稳定裕度提高
- $K_c = 1$ ，带宽增加，稳定裕度提高，响应变快
- $K_c > 1$，带宽进一步增加，稳态误差减小，但稳定裕度没有显著提高。



结论：参数相互配合可以综合改善性能

基于Bode图设计超前校正装置

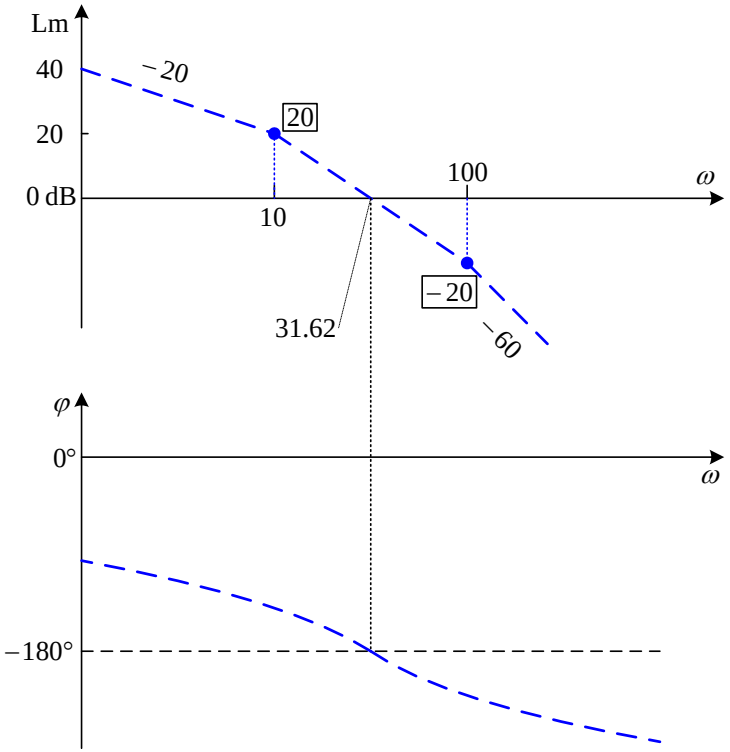
例：设$G_p(s)=\dfrac{K}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$，设计串联校正装置，使校正后系统满足如下性能指标：$\gamma \geq 30^0$ $\omega_c \geq 45\,\mathrm{rad/s}$ $K_V \geq 100\,s^{-1}$

- **确定开环增益**

$$K_V=\lim_{s\to 0} sG_p(s)=K \quad \Rightarrow \quad K\geq 100$$

取$K=100$（包含对象和校正装置）此时穿越频率可以计算得：

$$\omega_{gc}=\sqrt{10\times 100}=31.62\ \mathrm{rad/s}$$



可以计算得$\gamma=0$, $K_g=0.8277$ dB

带宽和相对稳定性都不够，需要超前校正

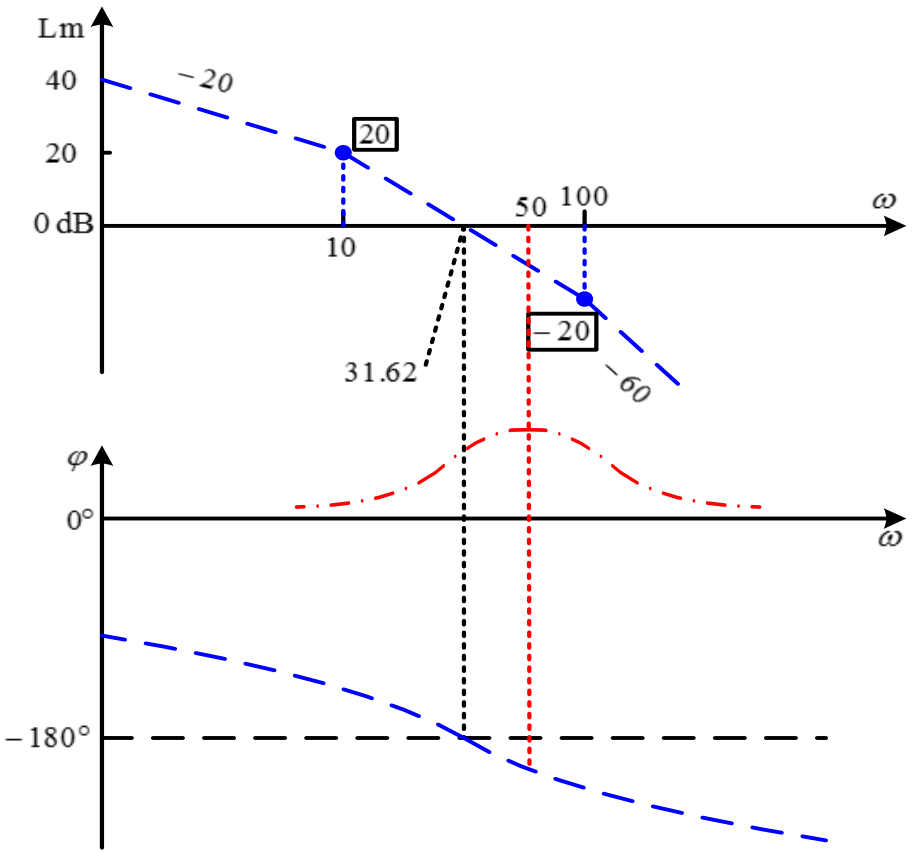
基于Bode图设计超前校正装置

- **计算需要的相角超前量**

取超前校正装置

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$$

（增益系数K_c已经包含在总开环增益K里）



选取目标穿越频率

$\omega_c = 50 > 45\ \mathrm{rad/s}$，

则校正前在该频率处的相位为：

$$\arg G_p(j50) = -90^o - \arctan 5 - \arctan 0.5 = -90^o - 78.69^o - 26.57^o = -195.26^o$$

基于Bode图设计超前校正装置

- **计算需要的相角超前量**

由于要求的相角裕度为

$$\gamma = 30^{o}$$

对应相位

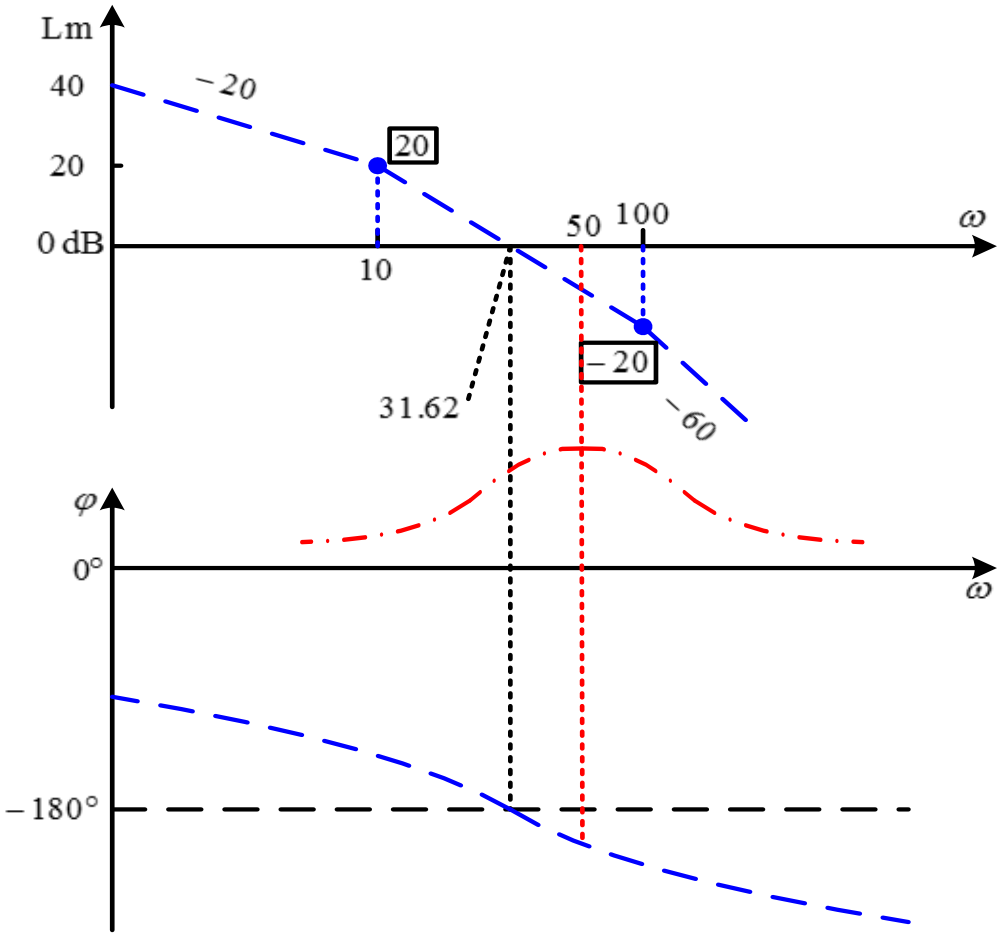
$$\arg G_p(j50) = -150^{\circ}$$

故超前校正装置需提供

$\varphi = 45^{o}$，选取

$$\boldsymbol{\varphi_m = \varphi + (5^{\circ} \sim 10^{\circ})}$$

$$\boldsymbol{= 55^{\circ}}$$



基于Bode图设计超前校正装置

- **根据提供相角φ_m计算校正装置参数α**

$$\alpha = \frac{1+\sin 55°}{1-\sin 55°} = 10$$

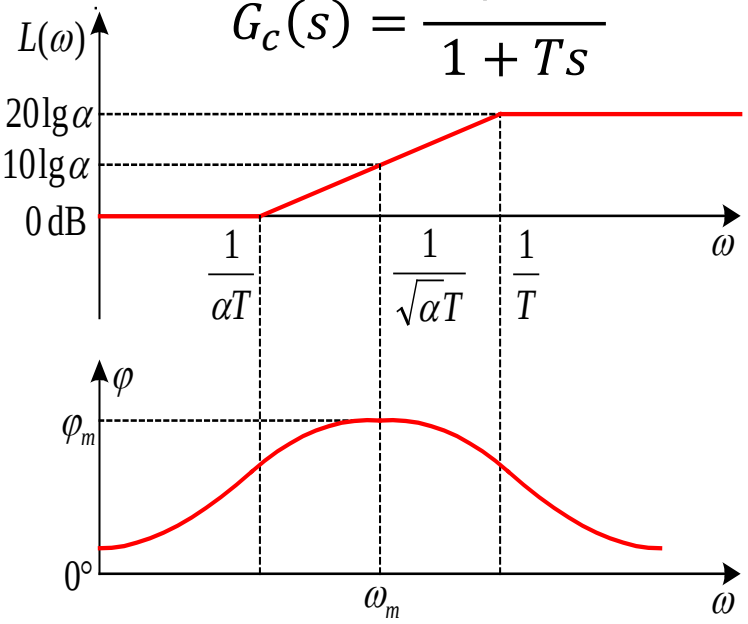
- **计算时间常数 T**

以保证在 $\omega_c = 50\ \text{rad/s}$ 处补偿相角最大，即 $T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c} = 0.006325$

- **综上得到超前校正装置传递函数**

$$G_c(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} = \frac{1+0.06325s}{1+0.006325s}$$

$$G_c(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$$



注意：校正后的系统不一定满足设计要求，需要校验

基于Bode图设计超前校正装置

$$G_p(s)G_c(s) = \frac{100(1+0.063s)}{s(1+0.1s)(1+0.01s)(1+0.0063s)}$$

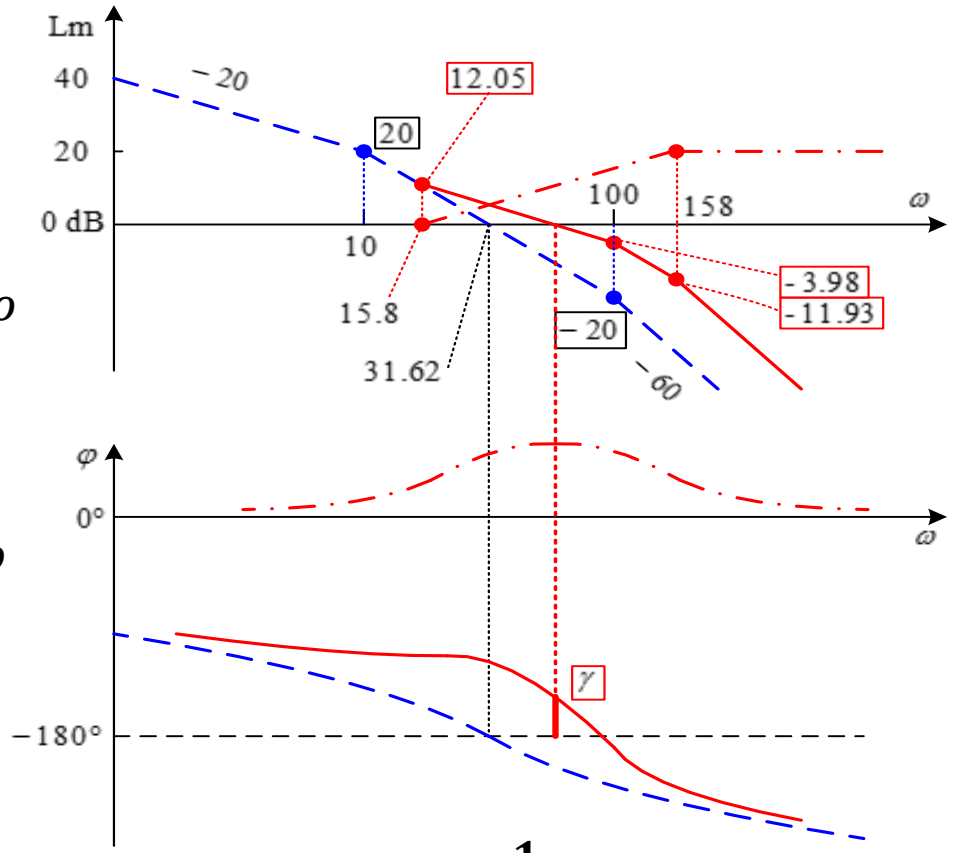
校正后系统的性能指标：

- 根据折线近似计算

  $\omega_{gc} = 63.3\ \text{rad/s},\ \gamma = 30.8^o$

- 根据精确仿真计算

  $\omega_{gc} = 54.0\ \text{rad/s}, \gamma = 37.0^o$



结论：校正装置满足要求

$\boldsymbol{\gamma \geq 30^0,}$ $\boldsymbol{\omega_c \geq 45\,\text{rad/s},}$ $\boldsymbol{K_V \geq 100\ s^{-1}}$

基于Bode图设计超前校正装置

校正前后的单位阶跃响应

- 校正前的闭环极点：

$p_1 = -109.23$

$p_{2,3} = -0.39 \pm j30.26$

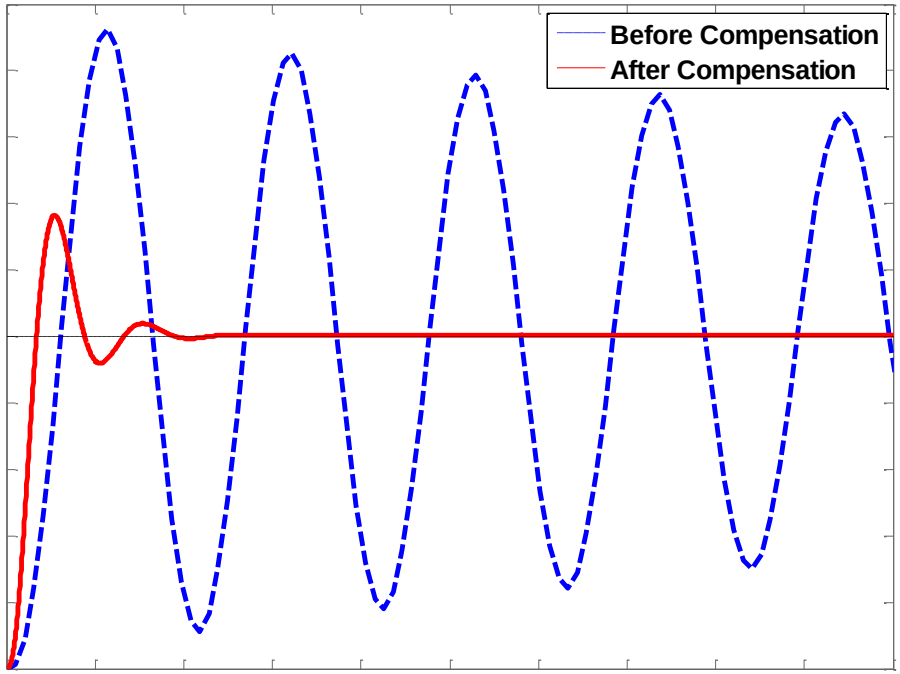
- 校正后的闭环零极点：

$p_1 = -203.89$

$p_{2,3} = -23.47 \pm j62.75$

$p_4 = -17.27$

$z_1 = -15.81$



基于Bode图设计超前校正装置

步骤总结（供参考）

(1) 根据稳态误差要求，确定期望的开环增益K (低频段)

(2) 计算该开环增益 K 下的相角裕度

(3) 选取目标穿越频率ω_m，并计算在该处需提供的相角超前量 φ，并取$\varphi_m = \varphi + (5\sim10)^o$

(4) 计算校正装置参数：$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$

(5) 计算校正装置时间常数：$T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_m}$

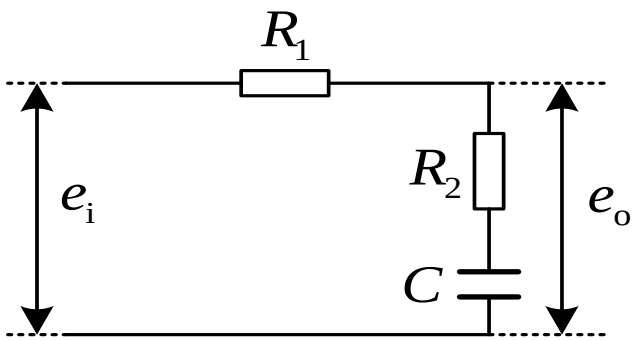
(6) 分析并验证校正后系统的性能

滞后校正装置的特性

电路网络实现：从$E_i(s)$到$E_o(s)$的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)}=\frac{R_2+\frac{1}{sC}}{R_1+R_2+\frac{1}{sC}}$$

$$=\frac{R_2Cs+1}{(R_1+R_2)Cs+1}$$



令 $T=R_2C$，$\beta=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$, 则传递函数可写为标准形式：

$$\boldsymbol{G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}=\frac{1}{\beta}\cdot\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}}}$$

滞后校正装置的特性

设计中常用的表达形式

$$G_c(s)=\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}=\frac{1}{\beta}\cdot\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}}$$

$$G_c(s)=K_c\cdot\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}=\frac{K_c}{\beta}\cdot\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}}$$

因此得到下面两种常用表达形式：

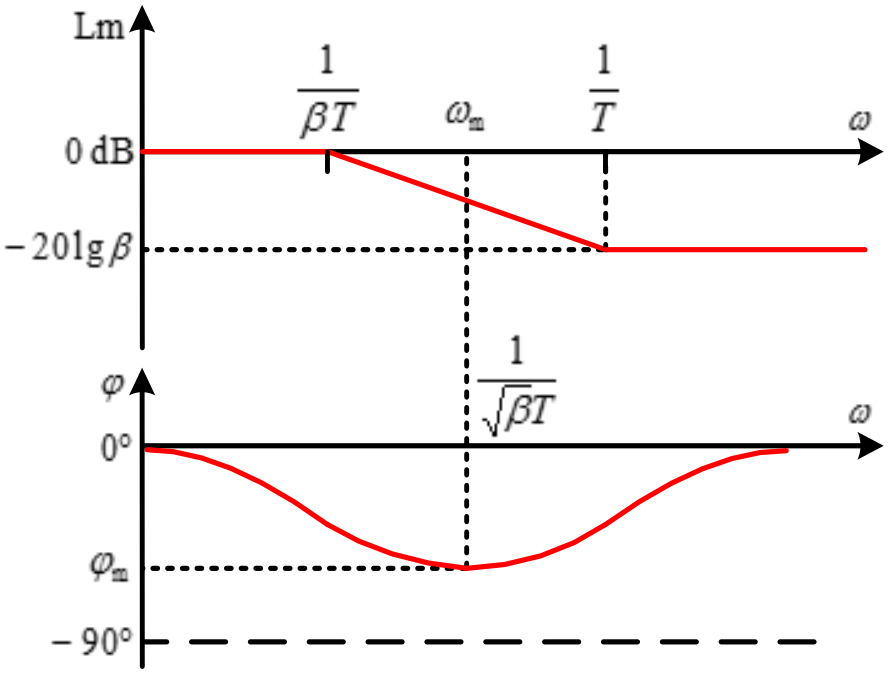
- 适于用Bode图设计： $G_c(s)=K_c\cdot\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$， $\beta>1$
- 适于用根轨迹设计： $G_c(s)=K_c\cdot\frac{s-z_c}{s-p_c}$，其中 $\frac{z_c}{p_c}=\beta>1$

滞后校正装置的特性

从Bode图上看

- 从幅值特性看，具有低通滤波器的特点
- 一般会影响动态性能，因此用于低频段以避免对中频段的影响
- 用于提高低频段的增益, 以改善稳态误差
- 最大滞后角对应于角频率 $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta}T}$ 处在 $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{\beta T}$ 的几何中心

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega T}{1 + j\beta\omega T} \quad (\beta > 1)$$



滞后校正装置的特性

从Nyquist图上看

能够提供的最大滞后角φ_m满足：

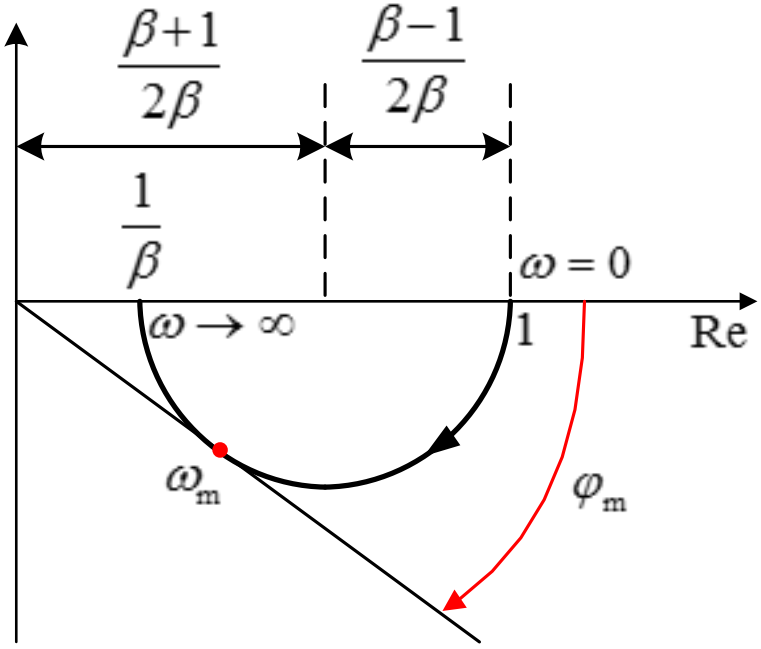
$$\sin\varphi_m = -\frac{\frac{\beta-1}{2\beta}}{\frac{\beta+1}{2\beta}} = -\frac{\beta-1}{\beta+1} < 0$$

因此得到

$$\boldsymbol{\varphi_m = -\arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1}}$$

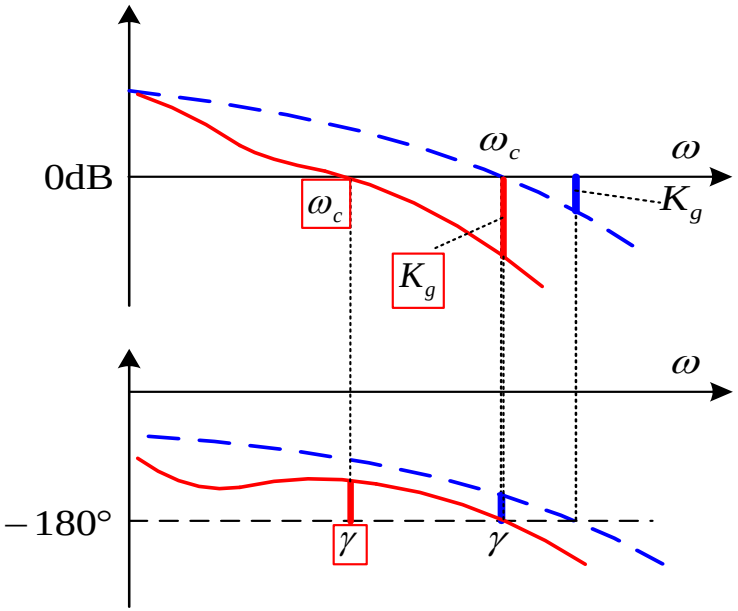
或者反之，$\beta = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$

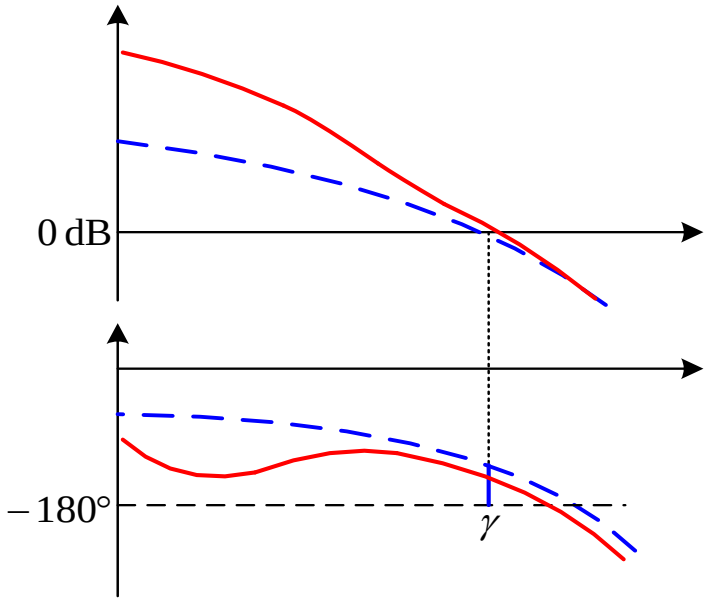
$$\boldsymbol{G(j\omega) = \frac{1+j\omega T}{1+j\beta\omega T} \quad (\beta > 1)}$$



基于Bode 图设计滞后校正装置

从Bode图看滞后校正的作用





- 对象增益较高，则 $\omega_c\downarrow$, $\gamma\uparrow$, $K_g\uparrow$

- 对象稳定性较高，通过校正提高K_V

基于Bode 图设计滞后校正装置

基本设计思路 $G_c(s) = K_c \cdot \dfrac{Ts+1}{\beta Ts+1}$

(1) 根据稳态误差指标要求确定期望的开环增益

(2) 绘制该增益下的Bode图，计算增益裕度和相角裕度

(3) 根据期望的相角裕量选取适当的期望穿越频率ω_{gc}

(4) 选 T 使得校正装置在ω_{gc}处相角影响可忽略

(当 $T^{-1} < 0.1\omega_{gc}$时，校正装置在ω_{gc}产生的相角不大于 $5°$)

(5) 计算增益补偿所需的 β

(6) 最后校验设计是否满足要求

基于Bode 图设计滞后校正装置

例： 给定 $G_p(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$ ，设计串联校正装置满足：

$K_V \geq 5\ s^{-1}$ ， $\gamma \geq 40°$， $K_g \geq 10\ \mathrm{dB}$.

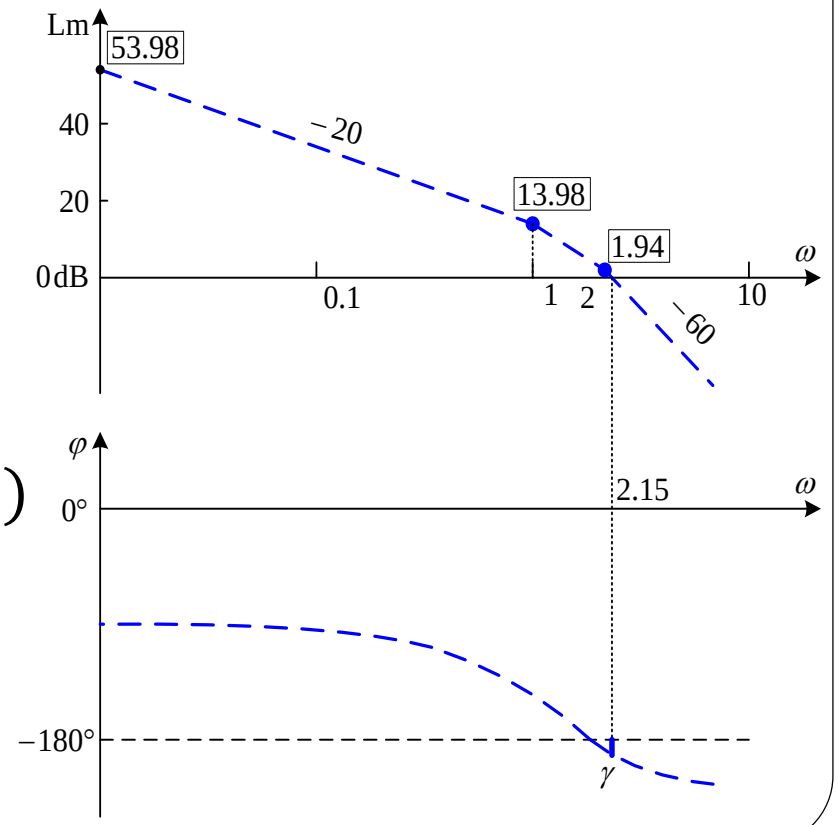
(1) 由$K_V=\lim\limits_{s\to 0} sG_p(s)=K\geq 5$，

取开环增益 $K=5$.

(2) 画$K=5$时的Bode图，计算得：

- $\gamma=-22.23°\ (\omega_{gc}=2.15\,\mathrm{rad/s})$
- $K_g=-6\ \mathrm{dB}\ \ (\omega_{pc}=1.5\,\mathrm{rad/s})$

闭环系统不稳定，采用滞后校正



基于Bode 图设计滞后校正装置

(3) 选取期望的穿越频率ω_{gc}

在原ω_{gc}左侧选取新的 ω_{gc}，

使$G_p(s)$在该处的相角满足：

$$\arg\left[G_p(j\omega_{gc})\right]$$

$$= -180° + \gamma + 12° \ (5\sim12)°$$

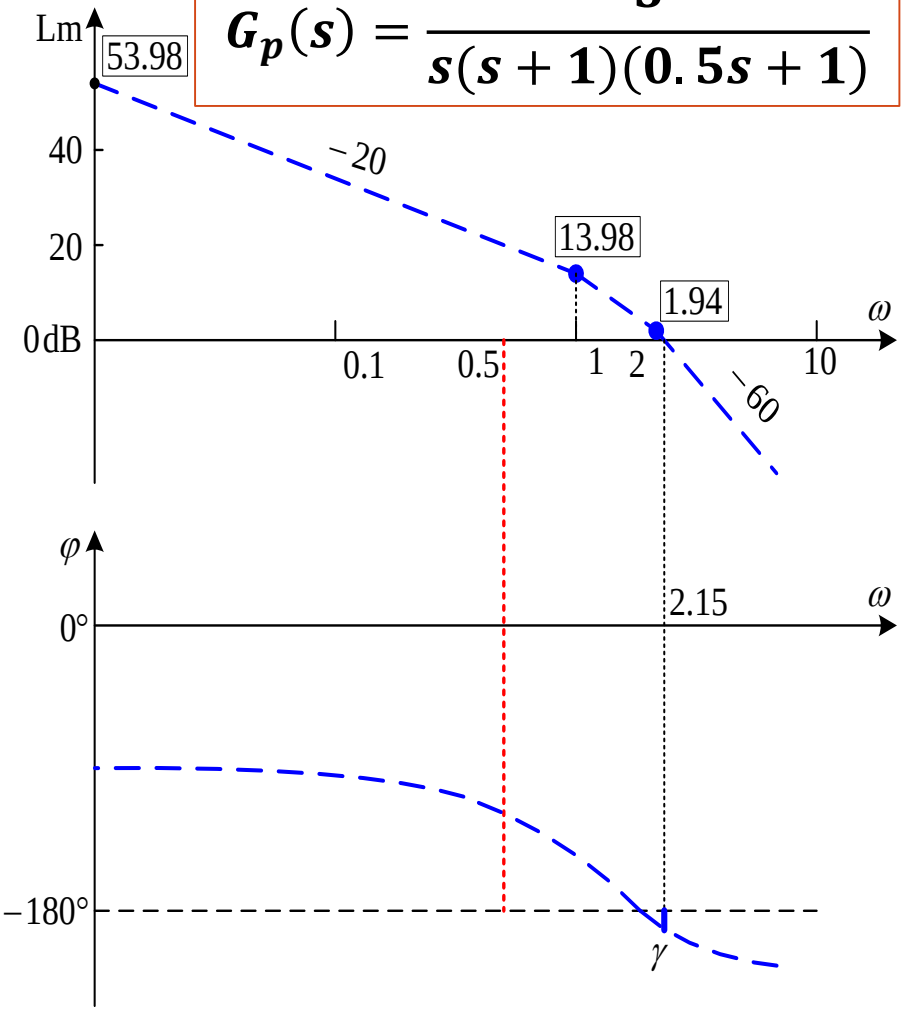
$$= -90° - \arctan\omega_{gc}$$

$$-\arctan 0.5\omega_{gc} = -128°$$

解方程可得新的穿越频率

$$\omega_{gc} = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$G_p(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$



基于Bode 图设计滞后校正装置

选取 $G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$，使得校正后：

- $G_c(j\omega)G_p(j\omega)$在 $\omega_{gc}=0.5$ rad/s 处穿越0dB 轴
- $\arg\left[G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})\right]\approx\arg G_c(j\omega_{gc})$

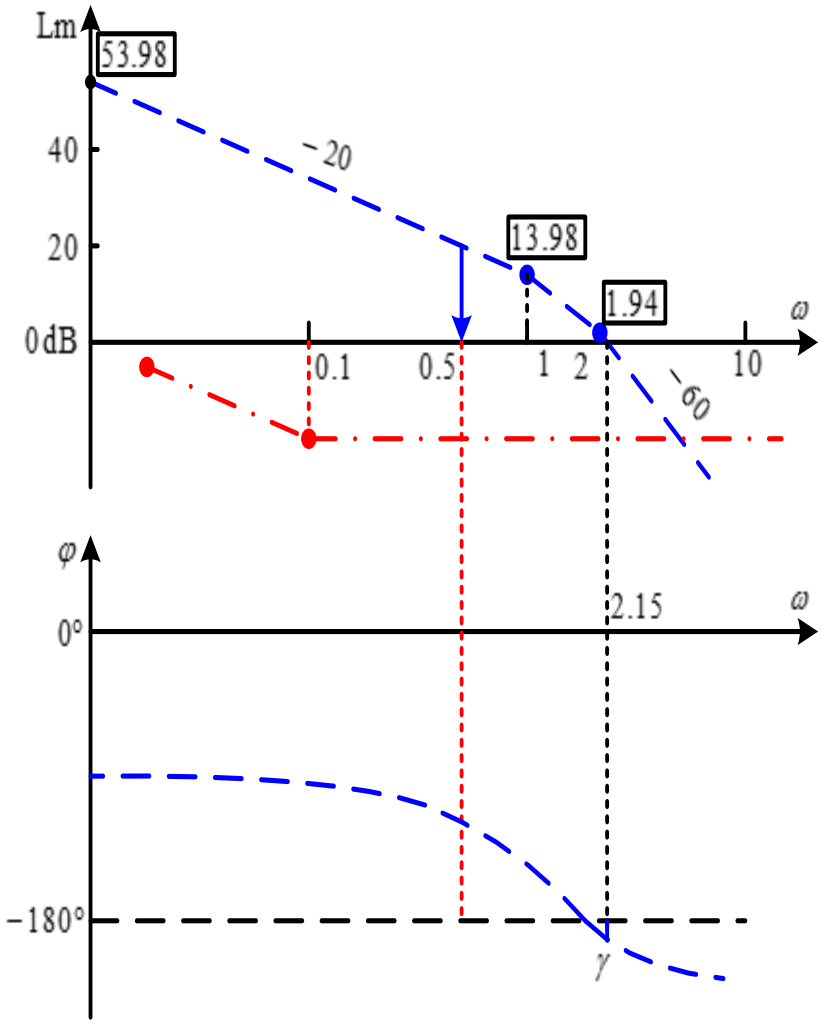
(4) 当 $\omega_{gc}T\gg 1$ 时，$arg\ G_c(j\omega_{gc})\approx 0$

选取 $T=(0.2\omega_{gc})^{-1}=10$

(5) 计算 β 的取值

$$\left|G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})\right|\approx\frac{1}{\beta}\left|G_p(j\omega_{gc})\right|\approx 1$$

$$\Rightarrow\beta\approx\left|G_p(j\omega_{gc})\right|\approx 10$$

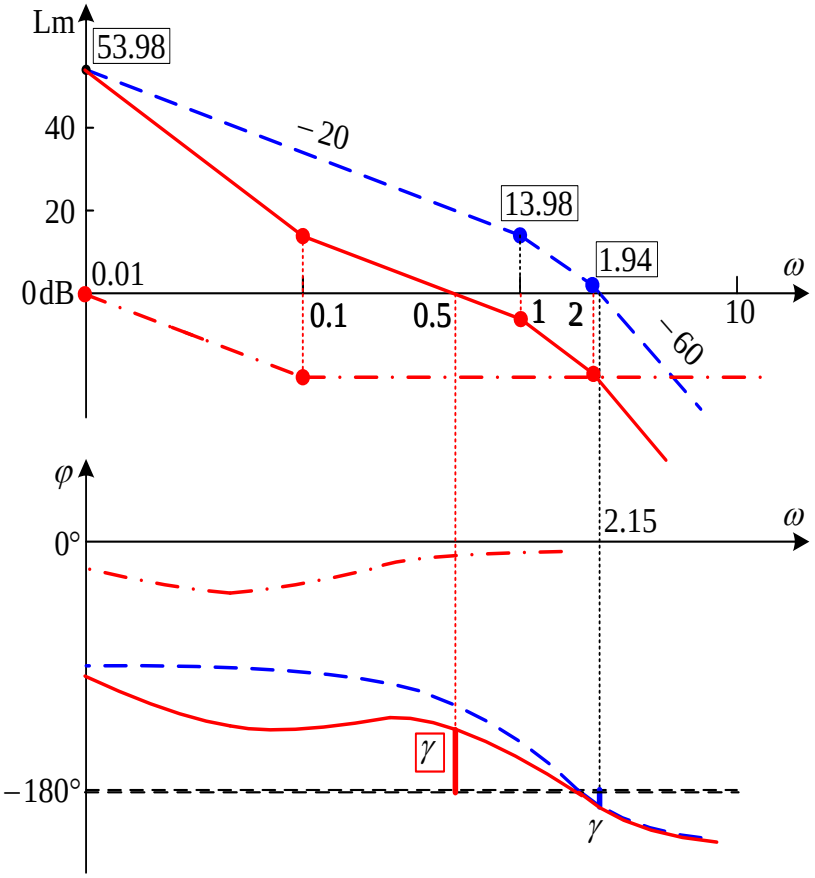


基于Bode 图设计滞后校正装置

(6) 校正后系统性能检验

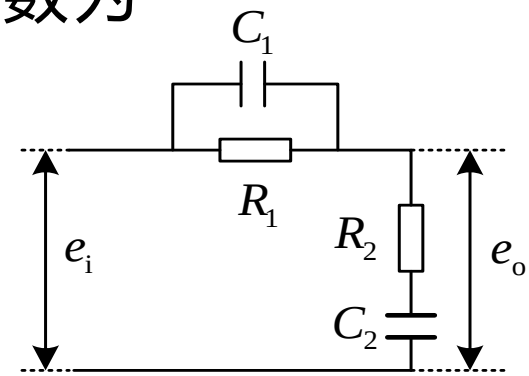
$$G_c(s)G_p(s) = \frac{1+10s}{1+100s}\cdot\frac{5}{s(1+s)(0.5s+1)}$$

指标	近似计算	精确计算
ω_{gc}	0.5 rad/s	0.454 rad/s
$\gamma \geq 40°$	39°	41.6°
ω_{pc}	1.32 rad/s	1.32 rad/s
$K_g \geq 10\ dB$	11 dB	14.3 dB
$K_V \geq 5\ s^{-1}$	5 s^{-1}	5 s^{-1}



超前-滞后校正装置的特性

电路网络实现：从$E_i(s)$到$E_o(s)$的传递函数为



$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)}=\frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)+R_1C_2s}$$

令 $T_1=R_1C_1,\ T_2=R_2C_2,\ R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2=\frac{T_1}{\beta}+\beta T_2,$

则传递函数可写为标准形式（通常选$T_1<T_2,\ \beta>1$）：

$$G_c(s)=\frac{T_1s+1}{\frac{T_1}{\beta}s+1}\cdot\frac{T_2s+1}{\beta T_2s+1}=\frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}}\cdot\frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$

超前-滞后校正装置的特性

设计中常用的表达形式

引入附加增益 K_c 和另一零极点比例系数 α ，得到更一般形式：

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{1+\alpha T_1 s}{1+T_1 s} \cdot \frac{1+T_2 s}{1+\beta T_2 s} = \frac{K_c \alpha}{\beta} \cdot \frac{s+\frac{1}{\alpha T_1}}{s+\frac{1}{T_1}} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$

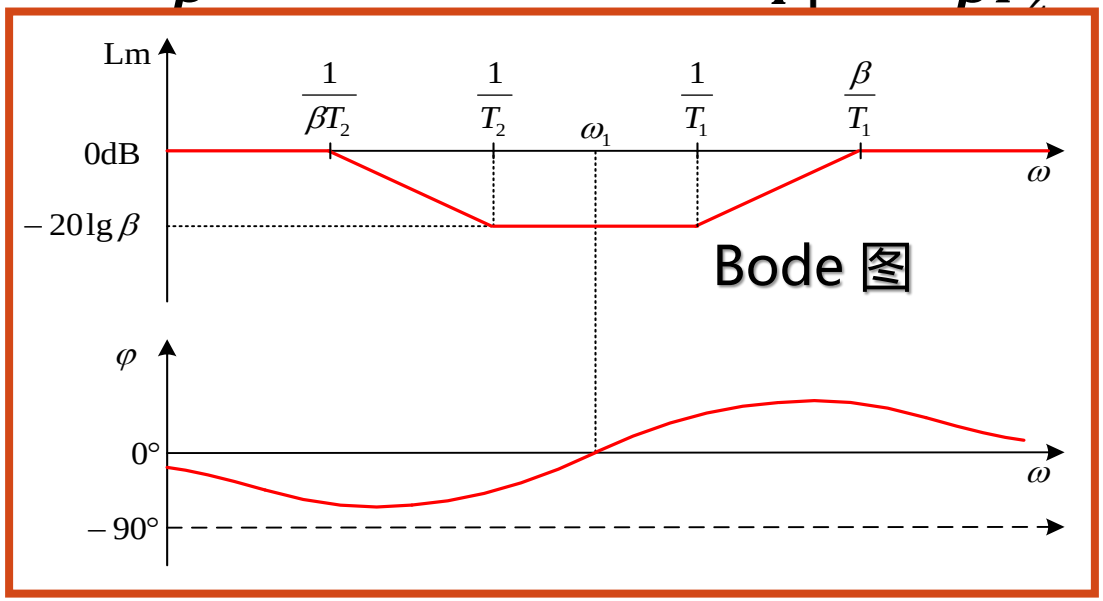
其中 $\alpha > 1, \beta > 1$. 应用中可以 $\alpha = \beta$, 也可以 $\alpha \neq \beta$.

- 用根轨迹法设计时，常写作：

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{s-z_1}{s-p_1} \cdot \frac{s-z_2}{s-p_2}, \qquad \frac{p_1}{z_1} = \alpha > 1, \quad \frac{z_2}{p_2} = \beta > 1$$

超前-滞后校正装置的特性

$$G_c(s)=\frac{T_1 s+1}{\frac{T_1}{\beta}s+1}\cdot\frac{T_2 s+1}{\beta T_2 s+1}=\frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}}\cdot\frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$



- 两对零极点，对应于超前（左）和滞后（右）校正装置的串联
- 在特征频率$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$处，相角为零

基于Bode图设计超前-滞后校正

从Bode图看超前-滞后校正的作用

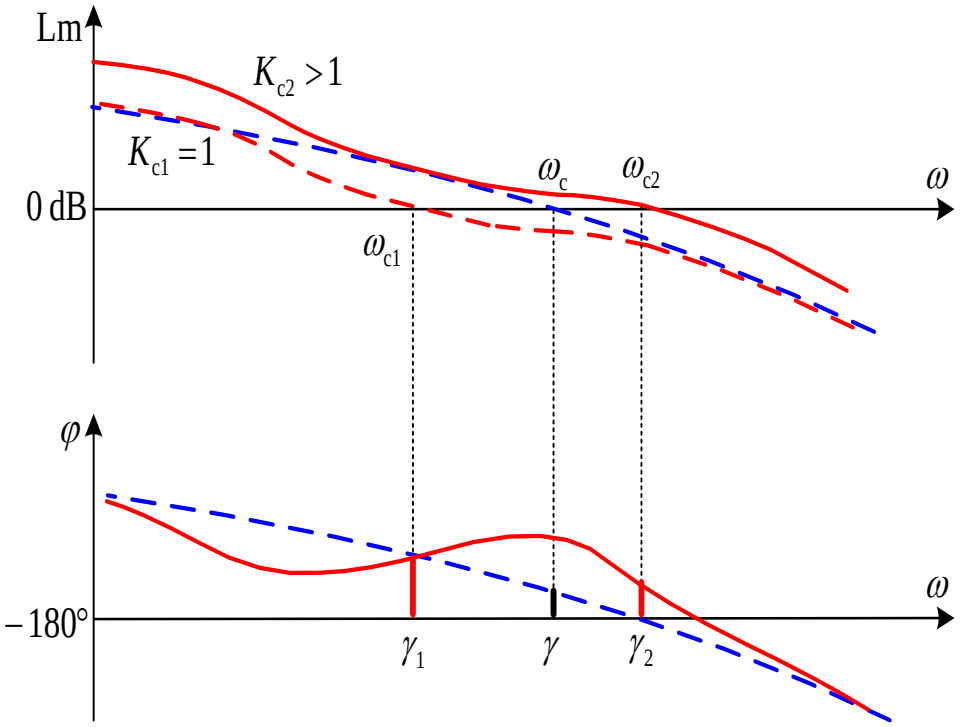
$$G_c(j\omega) = K_c \cdot \frac{1 + j\beta\omega T_1}{1 + j\omega T_1} \cdot \frac{1 + j\omega T_2}{1 + j\beta\omega T_2}$$

$K_c = K_{c1} = 1$ 时，

- 穿越频率降低，误差系数不变
- 相角裕度增加，增益裕度增加

$K_c = K_{c2} > 1$ 时，

- 穿越频率增加，误差系数增加
- 稳定裕度基本没有下降



基于Bode图设计超前-滞后校正

设计思路（一）：分别设计滞后和超前部分

- 滞后环节： 取 $\frac{1}{T_2} < \frac{\omega_c}{10}$, 使得 $\arg\left[\frac{1+j\omega_c T_2}{1+j\beta\omega_c T_2}\right] = -(3\sim5)°$
- 超前环节： 取 T_1 使 零点 $z_c = -\frac{1}{T_1}$ 对消对象一 个极点, 参数 β 按照超前校正设计

设计思路（二）：依据经验选取 T_1, T_2 和 β

例如，先根据经验选 β=10, 按照超前校正计算 T_1, 最后选 $T_2 \gg T_1$

基于Bode图设计超前-滞后校正

例：给定 $G_p(s)=\dfrac{K}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$，设计串联校正装置满足：

$K_V \geq 100\ s^{-1}$，$\gamma \geq 40°$，$\omega_c \geq 20\ \mathrm{rad/s}$.

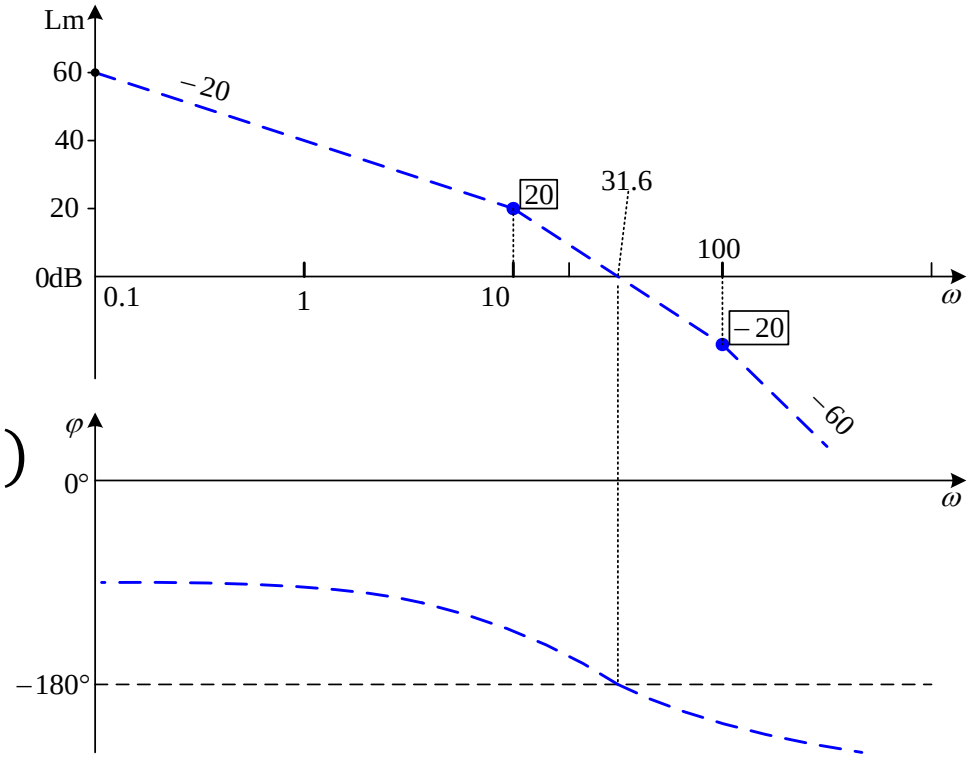
(1) 由$K_V=\lim\limits_{s\to 0} sG_p(s)=K\geq 100$，取开环增益 $K=100$.

(2) 画$K=100$时的Bode图，计算得：

- $\gamma'=0°\ (\omega'_{gc}=31.6\,rad/s)$
- $K'_g=0.83\ \mathrm{dB}$

$(\omega'_{pc}=31.65\,rad/s)$

闭环系统处于临界稳定



基于Bode图设计超前-滞后校正

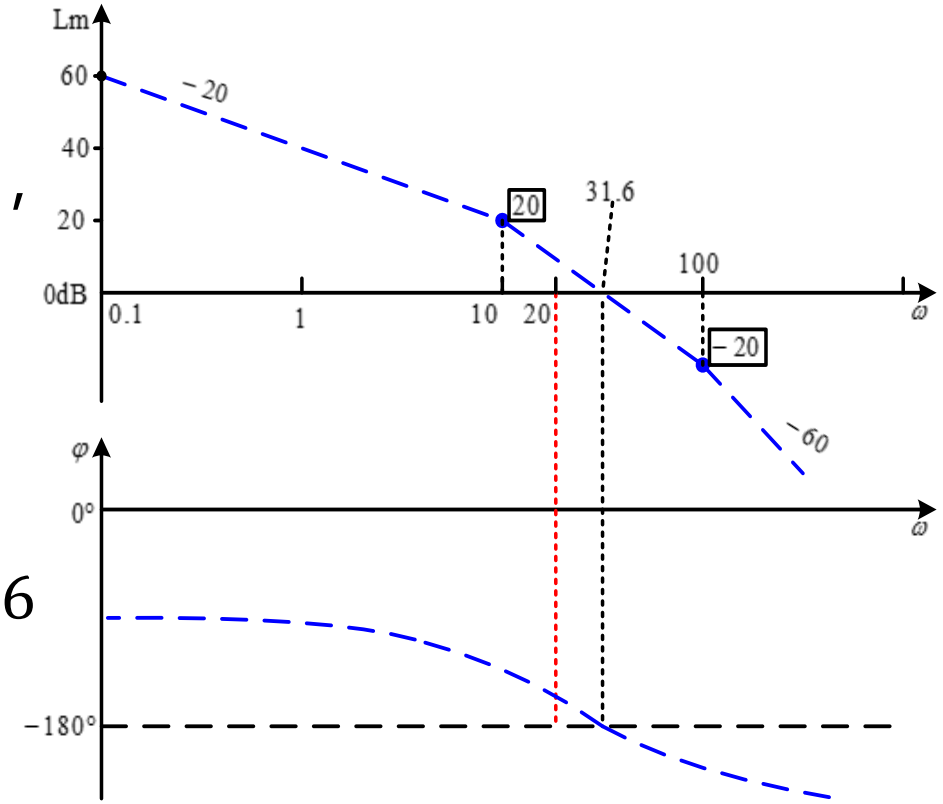
(3) 设计超前校正

- 在目标 $\omega_c = 20\ \mathrm{rad/s}$ 处，需要相角超前量为 25°，取$\varphi_m = 40°$,
- 计算校正装置参数

$$\alpha = \frac{1+\sin 40°}{1-\sin 40°} = 4.6$$

- 计算校正装置参数

$$T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c} = 0.023$$

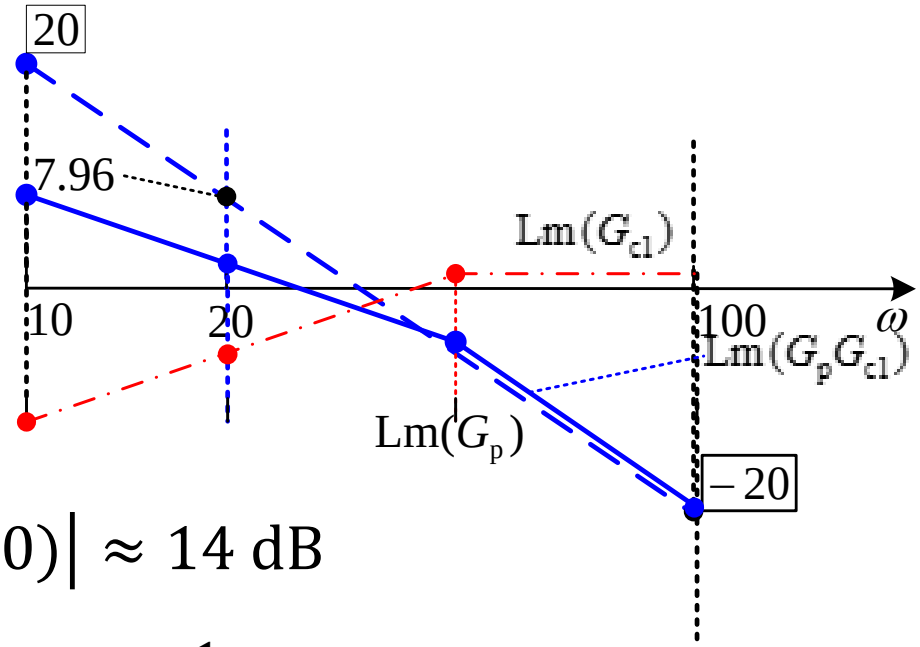


微调零点可用来对消对象的一个极点

- 综上，$G_{c1}(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} = \frac{1+0.107s}{1+0.023s} \Rightarrow G_{c1}(s) = \frac{1+0.1s}{1+0.023s}$

基于Bode图设计超前-滞后校正

(4) 设计滞后校正



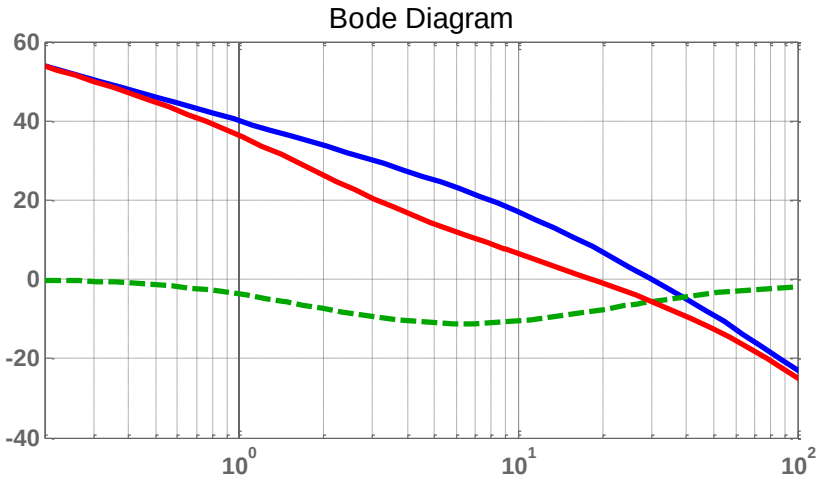
- 绘制超前校正后$G_p(s)G_{c1}(s)$的Bode图
- 在 $\omega_c = 20$ rad/s 处，需要降低增益 $20\lg\left|G_p(j20)G_{c1}(j20)\right| \approx 14$ dB
- $\omega_c T_2 \gg 1$ 时,$20\lg|G_{c2}(j20)| \approx 20\lg\frac{1}{\beta} = -14\text{ dB} \Rightarrow \beta \approx 5$
- 取 $T_2 = 5\omega_c^{-1} = 0.25,\ \beta T_2 = 1.25$
- 综上 $G_{c2}(s) = \dfrac{1+T_2 s}{1+\beta T_2 s} = \dfrac{1+0.25s}{1+1.25s}$

基于Bode图设计超前-滞后校正

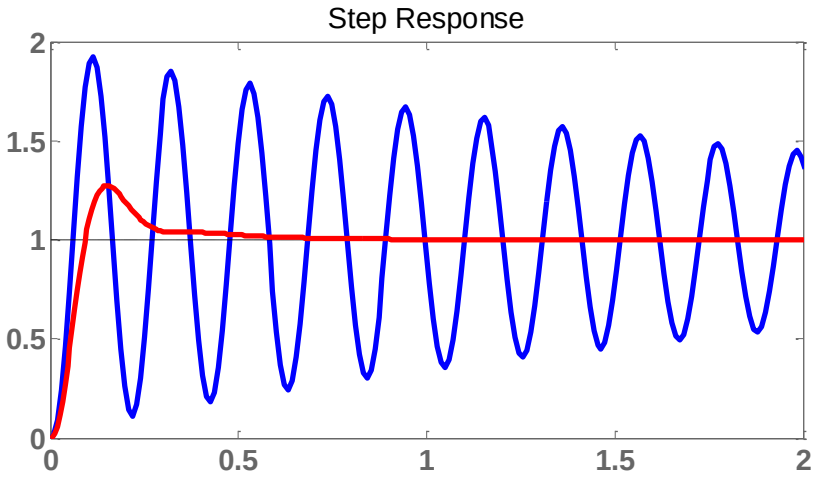
(5) 检验校正后的系统满足要求

$$G_c(s) = \frac{1+0.1s}{1+0.023s} \cdot \frac{1+0.25s}{1+1.25s}$$

$$G_p(s) = \frac{100}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$$



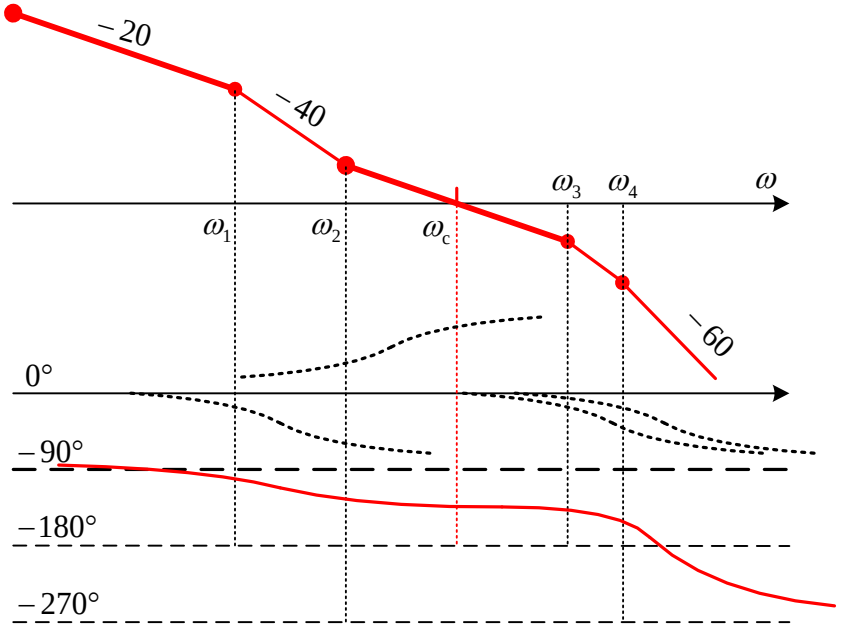
	ω_{gc}	γ	K_V
目标	20rad/s	40°	100 s^{-1}
近似计算	20rad/s	45°	100 s^{-1}
精确计算	18.50 rad /s	46.75°	100 s^{-1}



开环系统的期望频率特性

回顾校正过的系统，它们大多具有下面的典型4阶特征：

$$G_p(s)G_c(s) = \frac{K\left(1+\frac{s}{\omega_2}\right)}{s\left(1+\frac{s}{\omega_1}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_3}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_4}\right)}$$



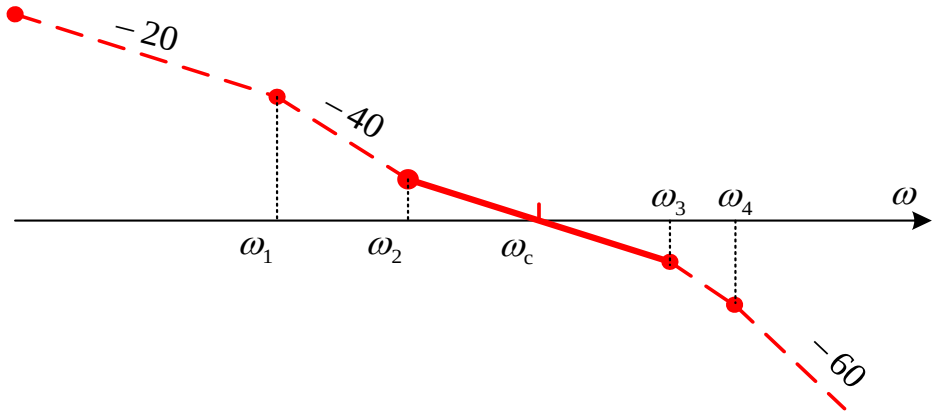
其中$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \omega_4$，积分环节保证跟踪阶跃信号没有静差

- ω_2 左移（右移），在 ω_c 处提供正相角增加（减少）

这两种情况下，相角裕量都会提高

开环系统的期望频率特性

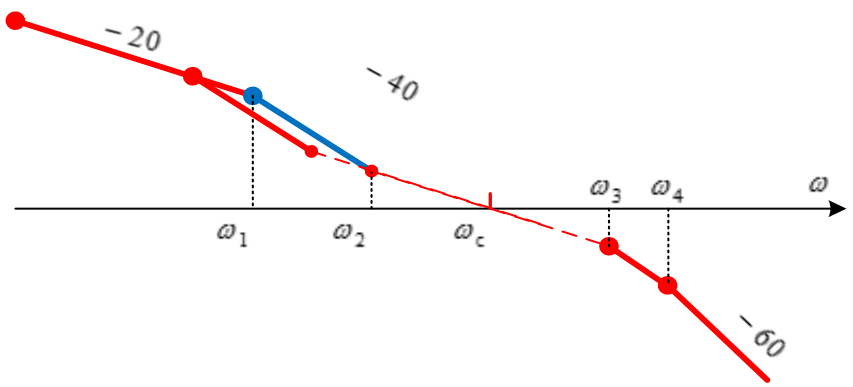
中频段的期望特性

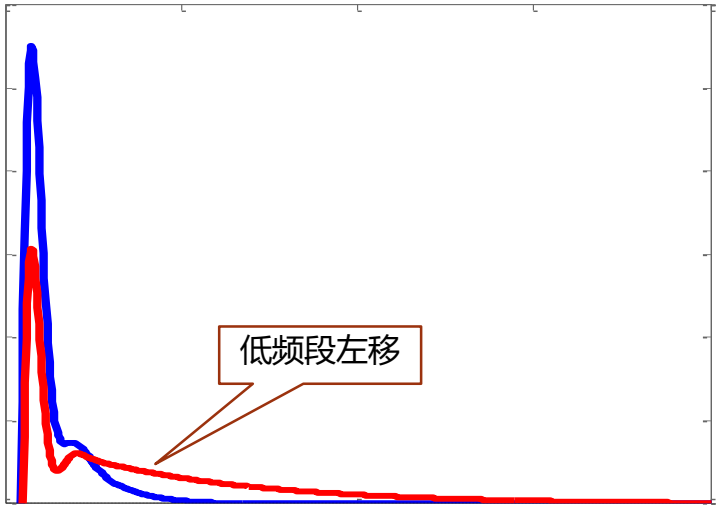


- 希望以 –20 dB/dec 穿越0dB 轴，保证闭环系统的稳定性和鲁棒性
- 希望中频段保持足够宽度，即$(\omega_3 - \omega_2)$ 较大，保证闭环系统具有足够的相角稳定裕度
- 希望穿越频率ω_c 较大，保证闭环系统具有足够快的响应速度

开环系统的期望频率特性

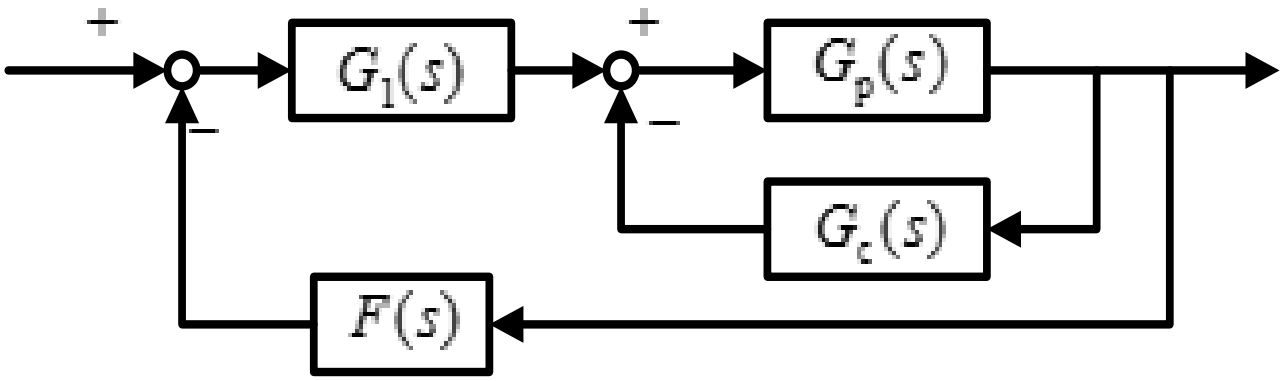
高、低频段的期望特性





- 希望增加稳定裕度时，高频段 ω_3、ω_4应足够大
- 希望抑制噪声时，高频段 ω_3、ω_4 不宜太大
- 低频段左移时会增加稳定性，但同时也使闭环系统输出趋向稳态值的过程变慢（爬行现象）

反馈校正



局部闭环传递函数 $G_{CL}(s) = \dfrac{G_p(s)}{1+G_p(s)G_c(s)}$

(1) 在某些频段若$G_c(s) \gg G_p(s)$, 则$G_{CL}(s) \approx \dfrac{1}{G_c(s)}$

(2) 在某些频段若$G_c(s)G_p(s) \ll 1$, 则$G_{CL}(s) \approx G_p(s)$`

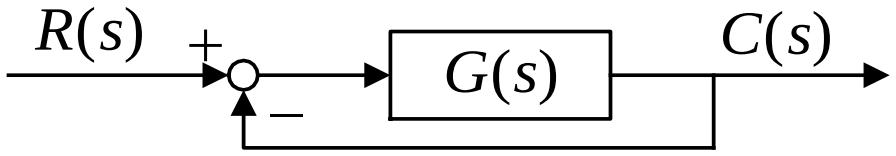
反馈校正

例：对开环对象$G(s)=\frac{K}{1+0.1s}$设计和比较不同的校正装置，使得闭环系统在阶跃输入下的稳态输出为$c(\infty)=0.9$

(1) 根据终值定理, 当 $K=0.9$ 时开环系统的输出稳态值为0.9，此时系统的时间常数为 $T=0.1\ \mathrm{s}$

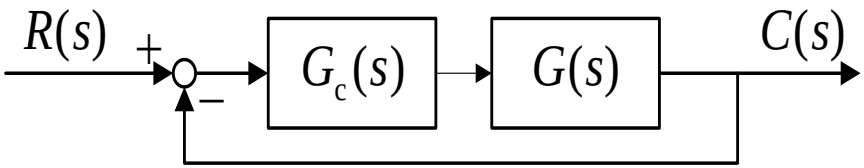
(2) 单位反馈下，闭环传递函数为

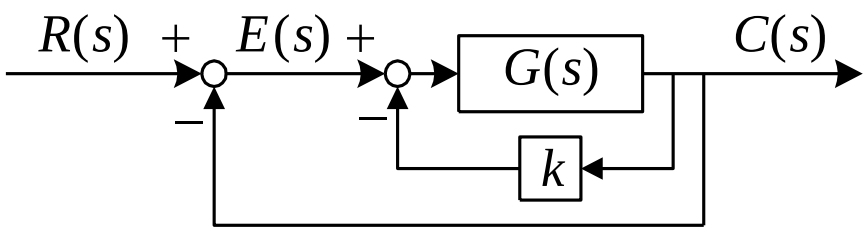
$$G_1(s)=\frac{K}{1+K+0.1s}$$



$K=9$ 时,输出稳态值为0.9, 时间常数 $T=0.01\ \mathrm{s}$

反馈校正





(3) 串联校正

$$G_c(s) = 0.5\frac{1+0.1s}{1+0.05s}\ (\text{超前})$$

$$G_{R\to C}(s) = \frac{0.5K}{1+0.5K+0.05s}$$

当$K = 18$时，输出稳态值为0.9，闭环系统时间常数$T = 0.005$ s

(4) 局部反馈校正

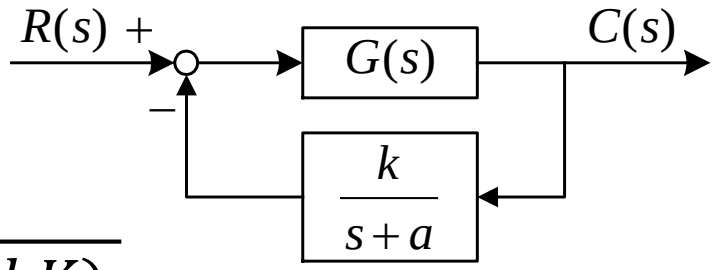
$$G_{R\to C}(s) = \frac{K}{1+K+kK+0.1s}$$

对同样 $K = 18$, 取$k = 1/18$，可使输出稳态值到达0.9，此时闭环系统时间常数 $T = 0.005$ s

可见，简单的反馈与超前校正达到相同的效果

反馈校正

(5) 反馈滞后校正



$$G_{R\to C}(s)=\frac{10K(s+a)}{s^2+(10+a)s+10(a+kK)}$$

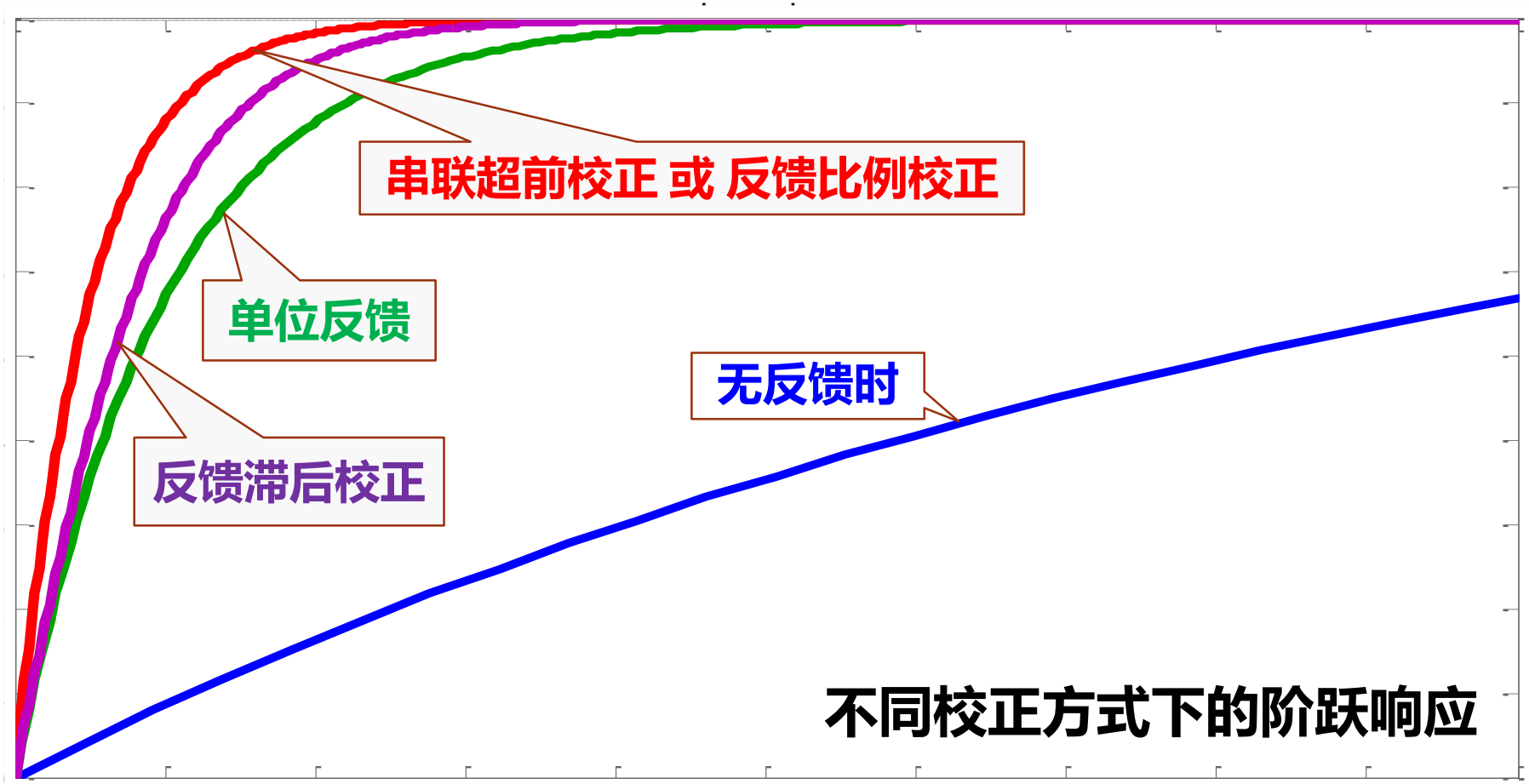
容易计算，当

$$K=9.23 \quad k=391.12 \quad a=390$$

闭环系统输出稳态值为0.9，二阶环节特征时间常数为 $T=0.005\ \mathrm{s}$，阻尼系数 $\zeta=1$.

反馈滞后校正可加快系统响应，效果类似于串联超前校正

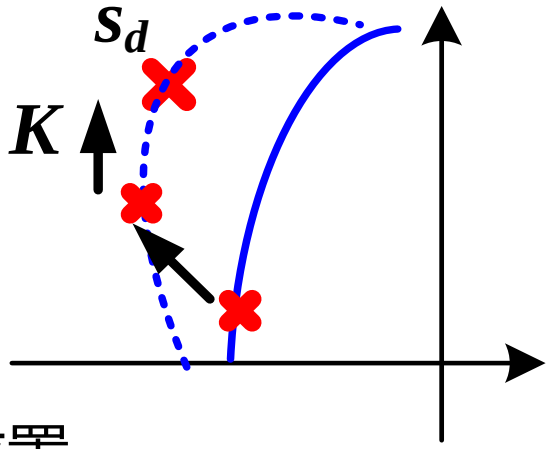
反馈校正



基于根轨迹设计校正装置

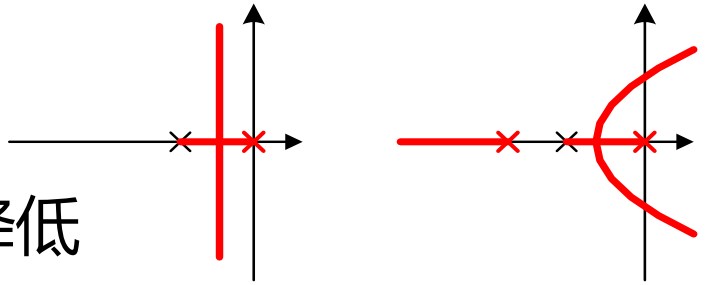
根轨迹法

- 改变形状使之穿过期望闭环主导极点
- 性能指标（近似二阶系统）：ζ，ω_n, K_v
- 变化K（足够大）将闭环极点移至期望位置



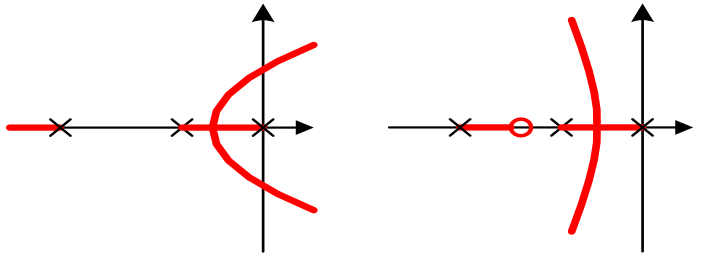
(1) 添加极点使根轨迹右移：

提高稳态精度，导致稳定性降低



(2) 添加零点使根轨迹左移：

带来稳定性和响应速度的提高



超前校正装置的特性

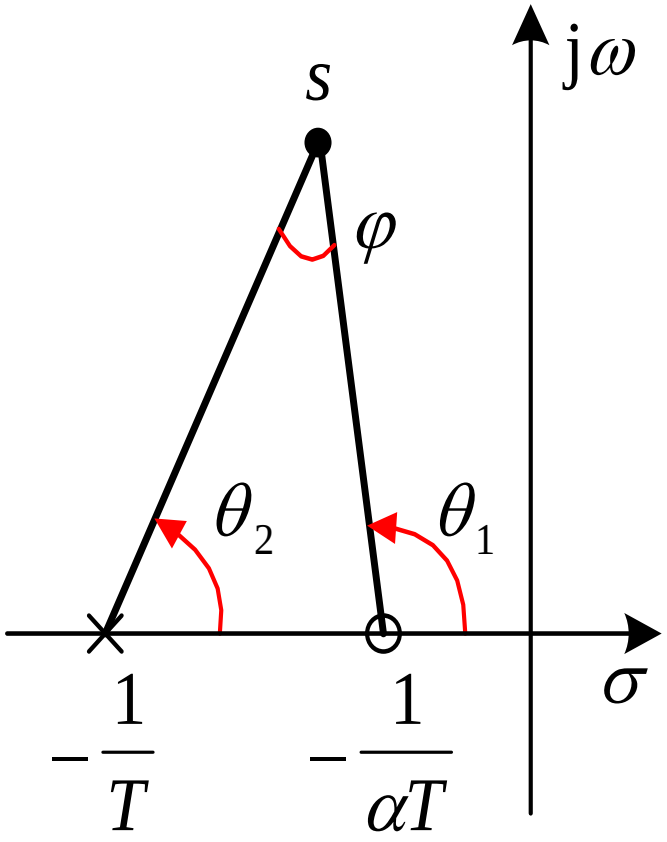
从根轨迹图上看

对任意测试点：$s = \sigma + j\omega(\omega > 0)$

$$G_c(s) = \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}} \quad (\alpha > 1)$$

$G_c(s)$提供一个超前角

$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 > 0$$

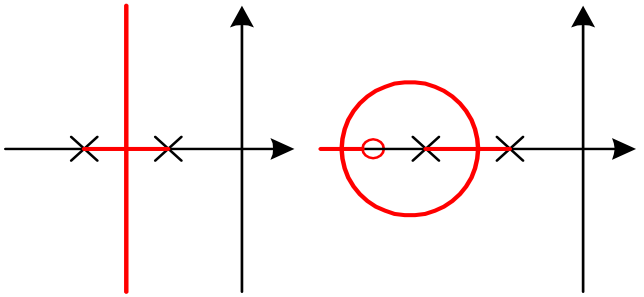


因此根据根轨迹的幅角条件，$G_c(s)$ 会将根轨迹向左移动

基于根轨迹法设计超前校正装置

理想微分补偿

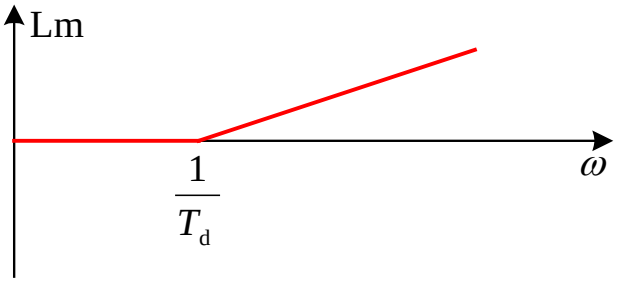
系统响应速度慢（或不稳定）,意味着闭环极点过于靠近虚轴（或在右半平面）



补救措施：增加一个单零点

$$G_c(s) = 1 + T_d s = T_d\left(s + \frac{1}{T_d}\right)$$

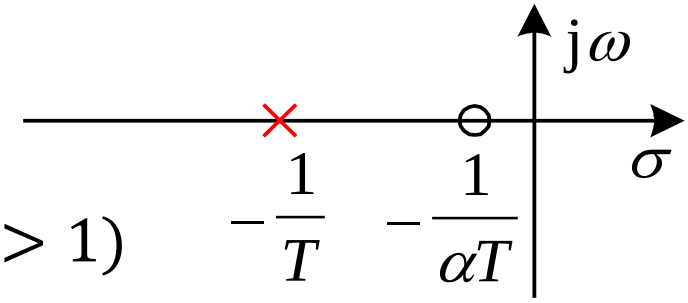
- 优点： 将根轨迹左移以提高稳定性
- 缺点1：校正环节$G_c(s) = 1 + T_d s$ 难以物理实现
- 缺点2：噪声特别是高频噪声被放大



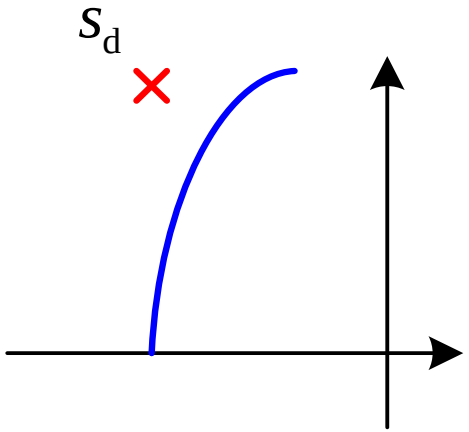
基于根轨迹法设计超前校正装置

替代方案：超前校正

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}} = K_c \cdot \frac{s - z_c}{s - p_c} \quad (\alpha > 1)$$

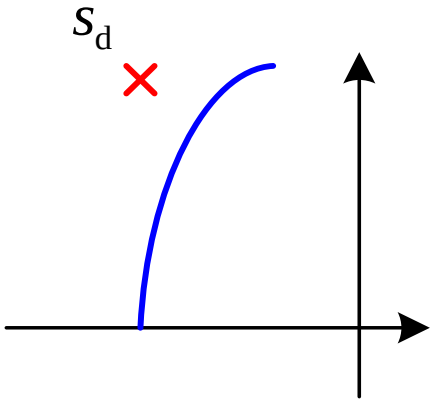


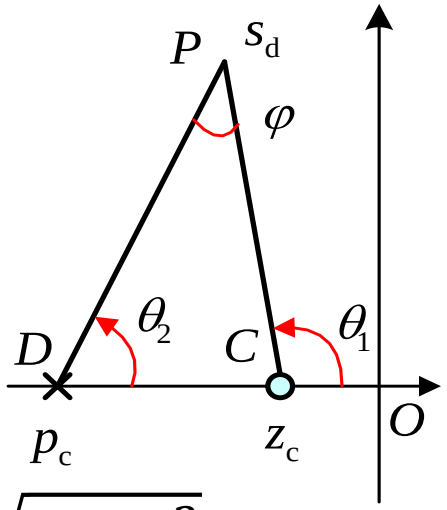
- K_c用于补偿低频增益
- 希望选取较大的$1/T$，以减少附加极点对根轨迹的影响
- 但$1/T$ 较大时，需要选取较大的α，不易实现
- 根据期望闭环主导极点设计参数



基于根轨迹法设计超前校正装置

根据主导极点计算应提供的超前相角





- 假设期望主导极点为$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
- 根据校正装置的相角条件

$$\arg\left[G_c(s_d)G_p(s_d)\right] = \arg\left[G_c(s_d)\right] + \arg\left[G_p(s_d)\right] = \pm(2k+1)\pi$$

- 可知校正装置需要提供的相角是

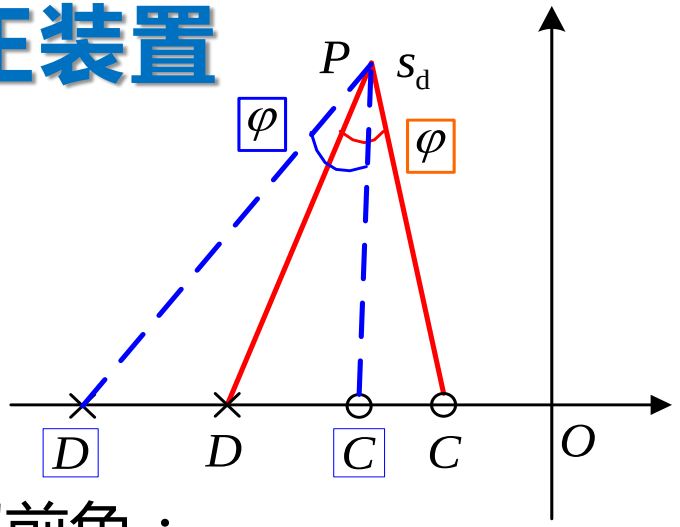
$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 = \arg[G_c(s_d)] = \pm(2k+1)\pi - \arg\left[G_p(s_d)\right]$$

其中 $\theta_1 = arg(s_d - z_c)$, $\theta_2 = arg(s_d - p_c)$ 。

基于根轨迹法设计超前校正装置

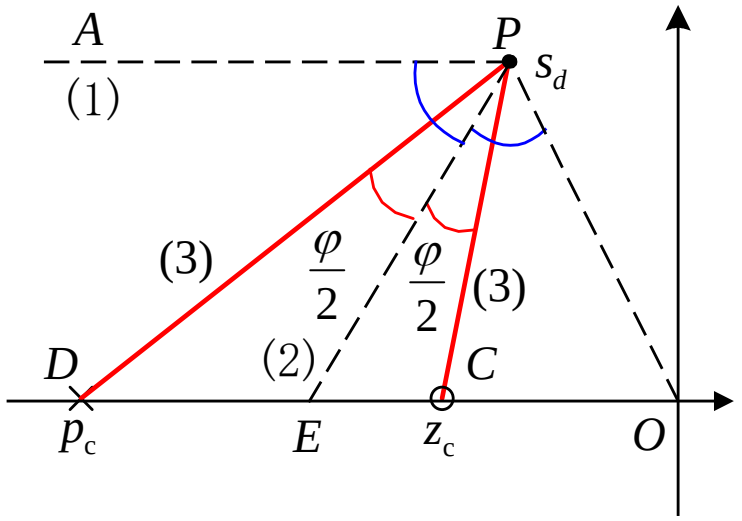
根据所需超前相角 φ 选取 p_c和z_c

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{s - z_c}{s - p_c}, \qquad \frac{p_c}{z_c} = \alpha > 1$$



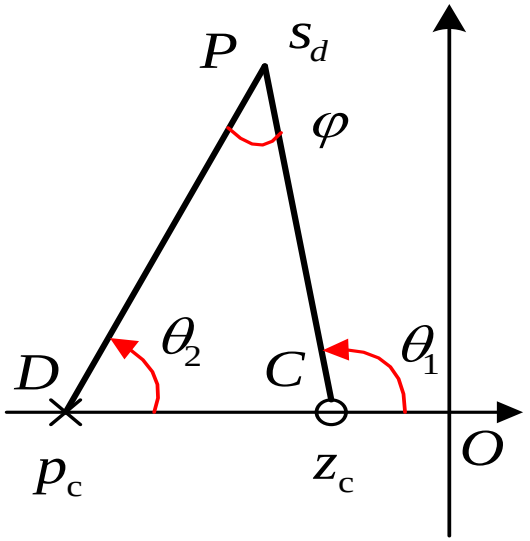
有无数种（z_c, p_c）组合可以提供给定超前角：

- 不同组合对应于不同的 α， 希望α 越小越好
- 利用角平分线方法确定最小α值
  1. 做AP平行于实轴
  2. 做PE平分$\angle APO$
  3. 通过让PE平分φ角确定p_c和z_c
  4. 计算$\alpha = \left|\frac{\overline{OD}}{\overline{OC}}\right|$



采用根轨迹法设计超前校正装置

根据选好的z_c和p_c 确定系数K_c



- 根据幅值条件

$$\left|G_p(s_d)G_c(s_d)\right| = \left|G_p(s_d)\right|K_c\left|\frac{s_d - z_c}{s_d - p_c}\right| = 1$$

- 可知增益补偿应为：

$$K_c = \left|\frac{1}{G_p(s_d)}\right| \cdot \left|\frac{s_d - z_c}{s_d - p_c}\right| = \left|\frac{1}{G_p(s_d)}\right| \cdot \left|\frac{\overline{DP}}{\overline{CP}}\right|$$

$$\alpha = \left|\frac{\overline{DO}}{\overline{CO}}\right|$$

- 校正前：$\lim_{s\to 0} sG_p(s) = K_V'$

- 校正后：$K_V = \lim_{s\to 0} sG_p(s)G_c(s) = K_V'K_c\frac{z_c}{p_c}$

- (z_c, p_c) 越向左越好，可提高误差系数，减小稳态误差

基于根轨迹法设计超前校正装置

例：给定$G_p(s)=\frac{4}{s(s+2)}$设计串联校正装置，使闭环系统的主导极点满足 $\omega_n=4rad/s$ 和 $\zeta=0.5$

解：校正前闭环传递函数为

$$G_{CL}(s)=\frac{G_p(s)}{1+G_p(s)}=\frac{1}{s^2+2s+4}$$

闭环极点位于： $s_{1,2}=-1\pm j\sqrt{3}\Rightarrow\omega_n=2,\quad\zeta=0.5.$

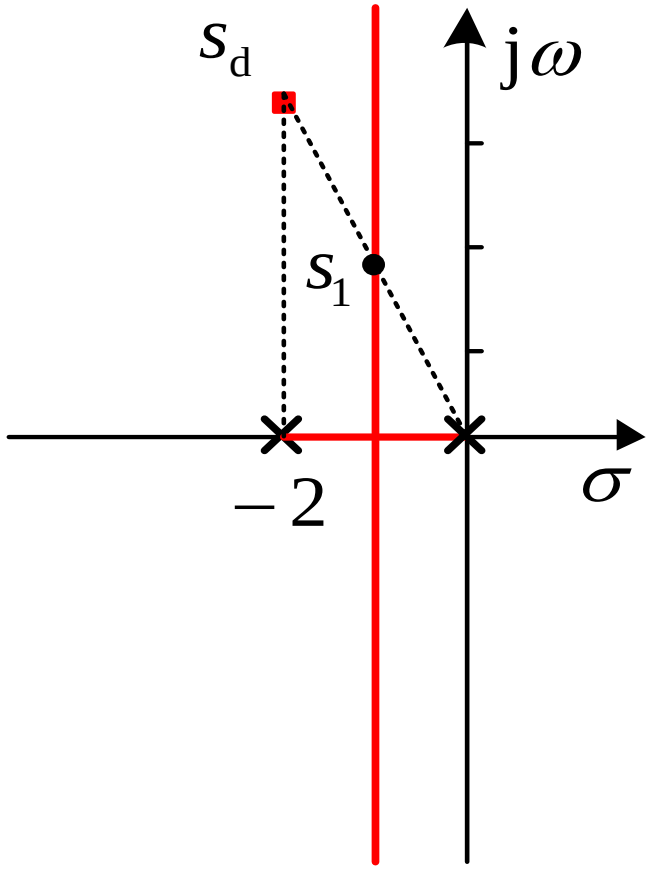
而期望的闭环主导极点：

$$s_d=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=-2\pm j2\sqrt{3}$$

基于根轨迹法设计超前校正装置

校正前系统的性能分析

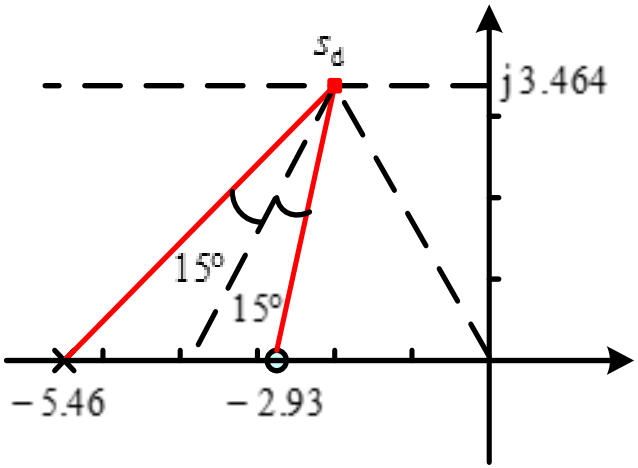
- 期望闭环主导极点不在校正前的根轨迹上，即仅调整K不能得到期望的闭环极点。
- 由于期望极点在根轨迹左侧，故需要超前校正。



基于根轨迹法设计超前校正装置

设超前校正装置的传递函数形式为

$$G_c(s) = K_c \frac{s - z_c}{s - p_c}$$



计算所需要的相角超前量

$$\arg[G_p(s_d)] = \arg\left[\frac{4}{(-2+j2\sqrt{3})(j2\sqrt{3})}\right] = -210^o$$

$$\Rightarrow \quad \varphi = -180^o - (-210^0) = 30^0$$

$$G_p(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

$$s_d = -2 + j2\sqrt{3}$$

- 用角平分线法确定:
  $p_c = -5.46 \quad z_c = -2.93 \quad \alpha = 1.863$

- 因此 $G_c(s) = K_c \frac{s+2.93}{s+5.46}$, 还需要确定$K_c$的取值

基于根轨迹法设计超前校正装置

根据幅角条件确定校正环节的增益系数

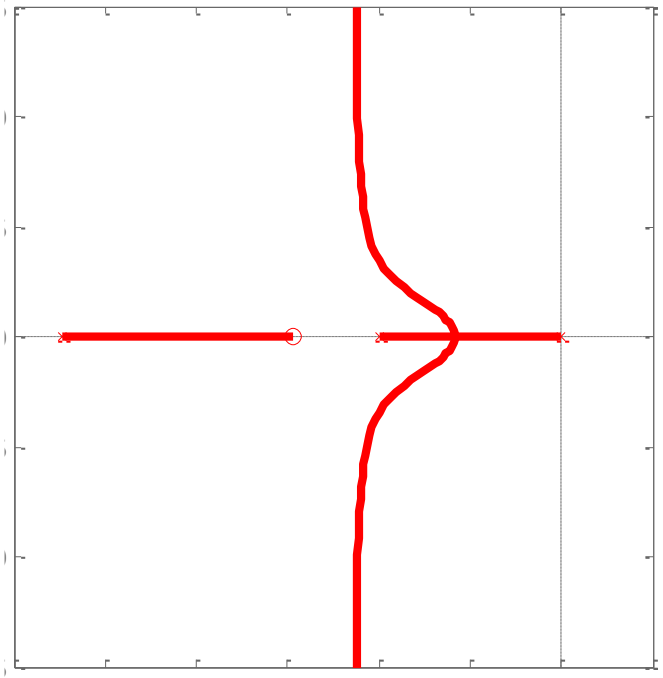
$$\left|G_p(s)G_c(s)\right|_{s_d=-2+j2\sqrt{3}} = \left|\frac{K_c(s+2.93)}{(s+5.46)}\cdot\frac{4}{s(s+2)}\right|_{s_d=-2+j2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{4K_c}{18.91} = 1 \quad \Rightarrow \quad K_c = \frac{18.91}{4} = 4.728$$

检验校正后的系统性能

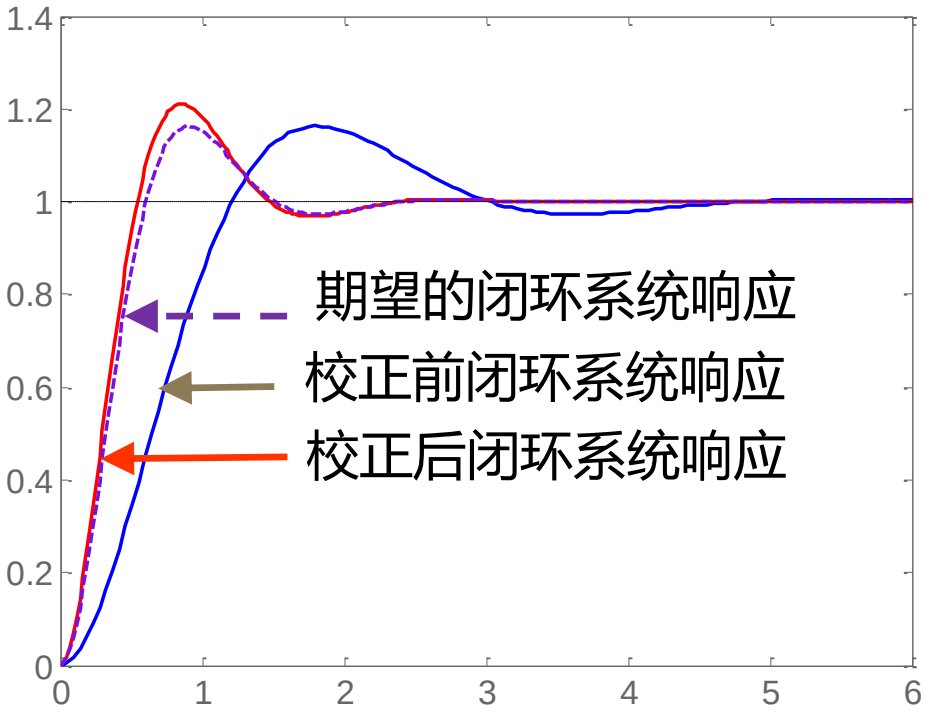
1. 闭环极点 $s_{1,2} = -2 \pm j2\sqrt{3}$
   （ $s_3 = -3.46$ 靠近 $z_c = -2.93$ ）

2. 稳态速度误差系数
   $K_V = \lim_{s\to 0} sG_p(s)G_c(s) = 5.074\ s^{-1}$
   比校正前$K_V' = 2\ s^{-1}$ 有所提升。



基于根轨迹法设计超前校正装置

验证时域性能的改善



1. 响应速度速度有所提升，但超调量略有提高

2. 与具有相同主导极点的二阶系统$G(s)=\frac{16}{s^2+4s+16}$相比，阶跃响应差别很小，说明设计极点$s_{1,2}=-2\pm j2\sqrt{3}$的确起主导作用。

基于根轨迹法设计超前校正装置

设计步骤总结（供参考）

(1) 按照 ζ 和ω_n的要求选取闭环的期望主导极点对

(2) 基于主导极点计算需要的超前相角 φ

(3) 根据要求的φ和期望的稳态误差，计算校正环节的零极点，也可以根据最小 α 方法优化选择

(4) 根据幅值条件确定超前校正环节的增益

(5) 系统性能校验

滞后校正装置的特性

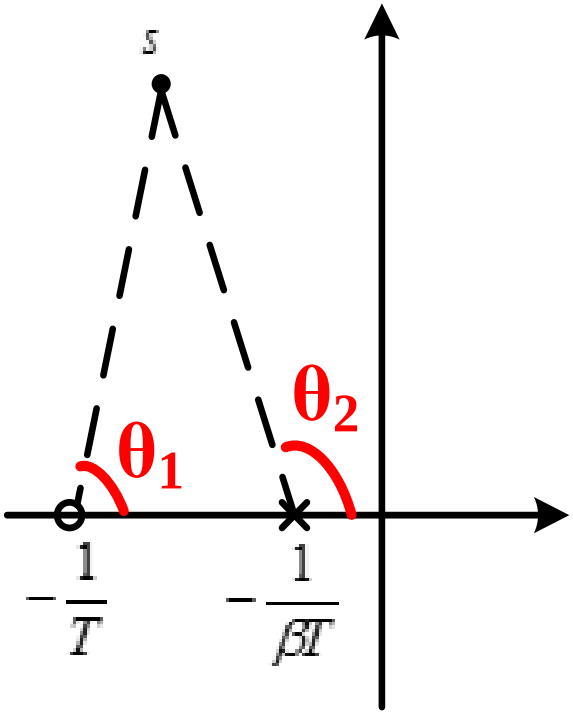
从根轨迹图上看

对任意测试点：$s = \sigma + j\omega(\omega > 0)$

$$G_c(s) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

$G_c(s)$提供一个滞后角

$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 < 0$$

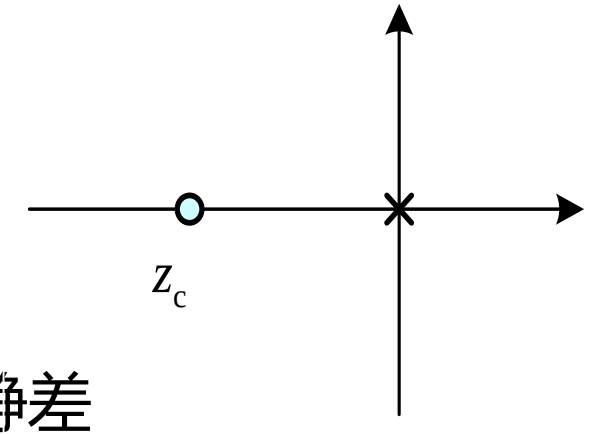


与超前校正相比，滞后校正装置的极点比零点更靠近原点

基于根轨迹法设计滞后校正装置

PI 控制器（比例+积分校正）

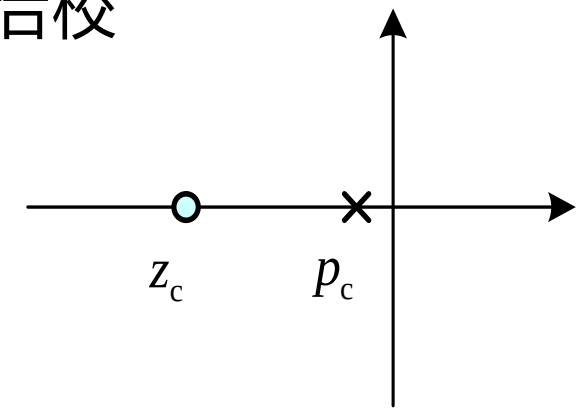
$$G_c(s) = 1 + K_I \cdot \frac{1}{s} = \frac{s - z_c}{s}$$



优点：PI 控制可提高系统的型次，改善静差

缺点：响应速度降低，且实现纯积分比较困难

替代方案：把极点从原点移开，形成滞后校正装置



$$\boldsymbol{G_c(s) = \frac{s - z_c}{s - p_c}, \qquad p_c \ll 1}$$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

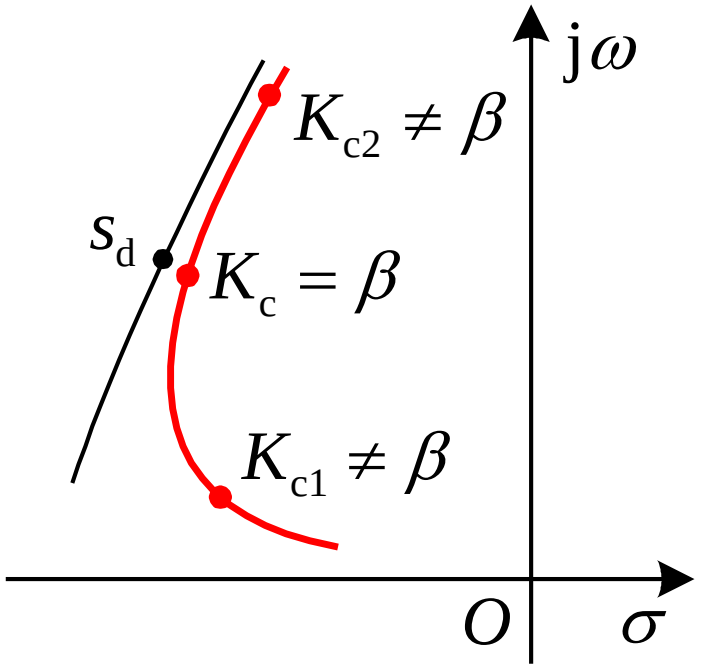
基本原则：尽量减少对动态性能的影响，改善稳态性能

因此希望保持闭环主导极点不动，满足下面的幅值条件：

$$1 = \left|G_c(s)G_p(s)\right|$$

$$= \frac{K_c}{\beta} \cdot \left|\frac{s+1/T}{s+1/\beta T}\right| \cdot \left|G_p(s)\right|$$

$$\approx \frac{K_c}{\beta} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{K_c}{\beta}$$



因此，应选取 $K_c \approx \beta$

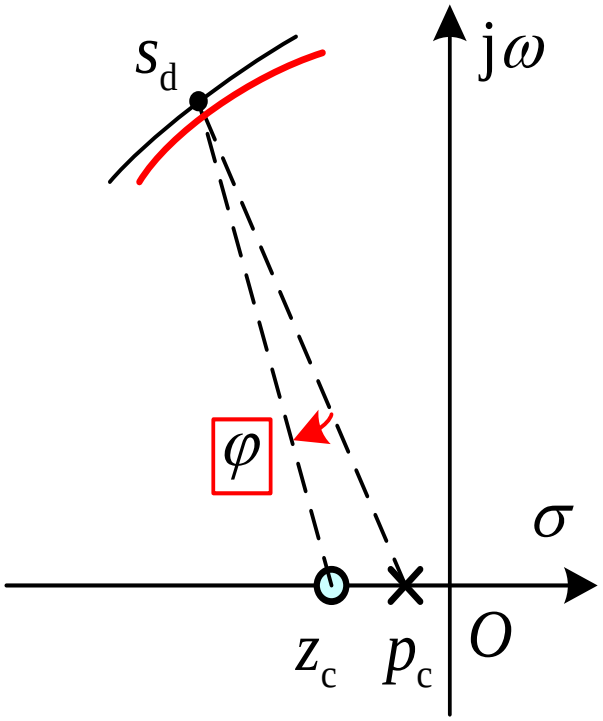
若 $K_c \neq \beta$，主导极点将沿着新根轨迹移动到新的位置

基于根轨迹法设计滞后校正装置

滞后校正装置零点、极点和增益的选择

$$G_c(s)=\frac{K_c}{\beta}\cdot\frac{s+1/T}{s+1/\beta T}=\frac{K_c}{\beta}\cdot\frac{s-z_c}{s-p_c}$$

- p_c 和 z_c 应彼此非常接近. 可以保证主导极点附近的根轨迹几乎不变
- 为改善系统稳态性能，$\beta=\frac{z_c}{p_c}\approx K_C$ 应取值较大



综合这两个要求，p_c 和 z_c 都应该非常接近原点，即 $z_c \ll 1,\ p_c \ll 1,\ \beta=\frac{z_c}{p_c}\gg 1$ 或者 $T \ll 1,\ 1 \ll \beta \ll T^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

例 给定 $G_p(s)=\dfrac{1.06}{s(s+1)(s+2)}$，设计滞后校正装置以使校正后的系统主导极点基本不变，且速度误差系数不小于$K_V=5\ s^{-1}$。

校正前闭环系统指标

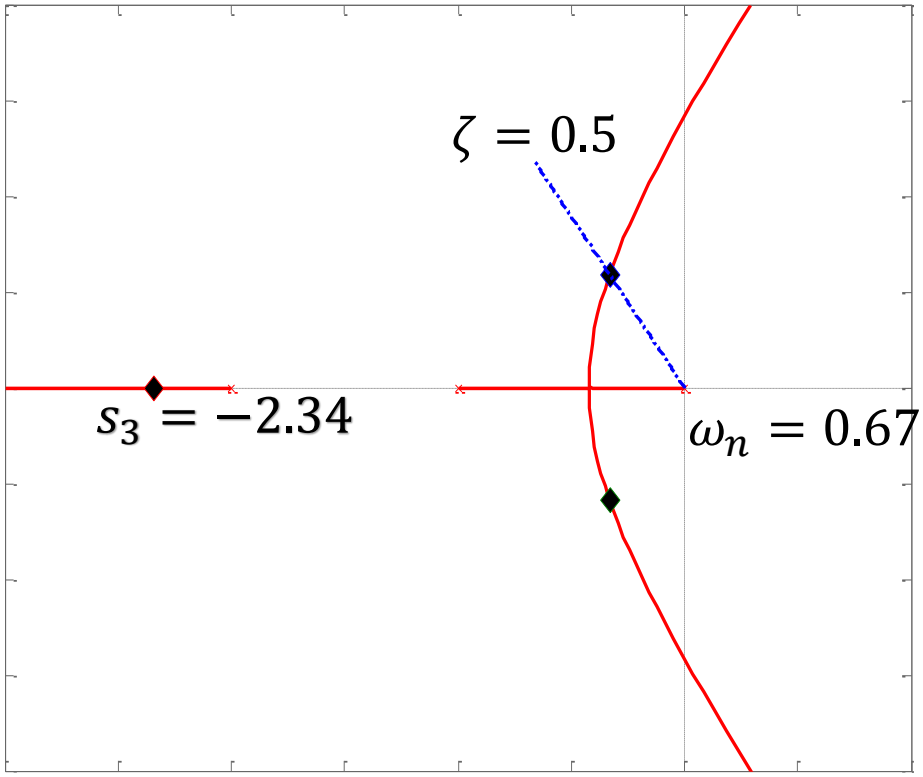
- 主导极点

  $s=-0.33\pm j0.59$

  $(\omega_n=0.67,\zeta=0.5)$

- 速度误差系数

  $K_V'=0.53\ s^{-1}$



基于根轨迹法设计滞后校正装置

选择滞后校正装置 $G_c(s) = \frac{K_c}{\beta} \cdot \frac{s - z_c}{s - p_c}$

- 需额外增益 $K' = \frac{K_V}{K_V'} = \frac{5}{0.53} \approx 9.43$
- 为保持主导极点位置不变, 取
  - $\beta = 10 \geq K'$
  - $p_c = -0.01,\ z_c = \beta p_c = -0.1$
- 暂时取$K_c = 10$ 以满足设计中静差要求, 但后面可以调整

基于根轨迹法设计滞后校正装置

- **根据幅值条件准确求取 K_c**

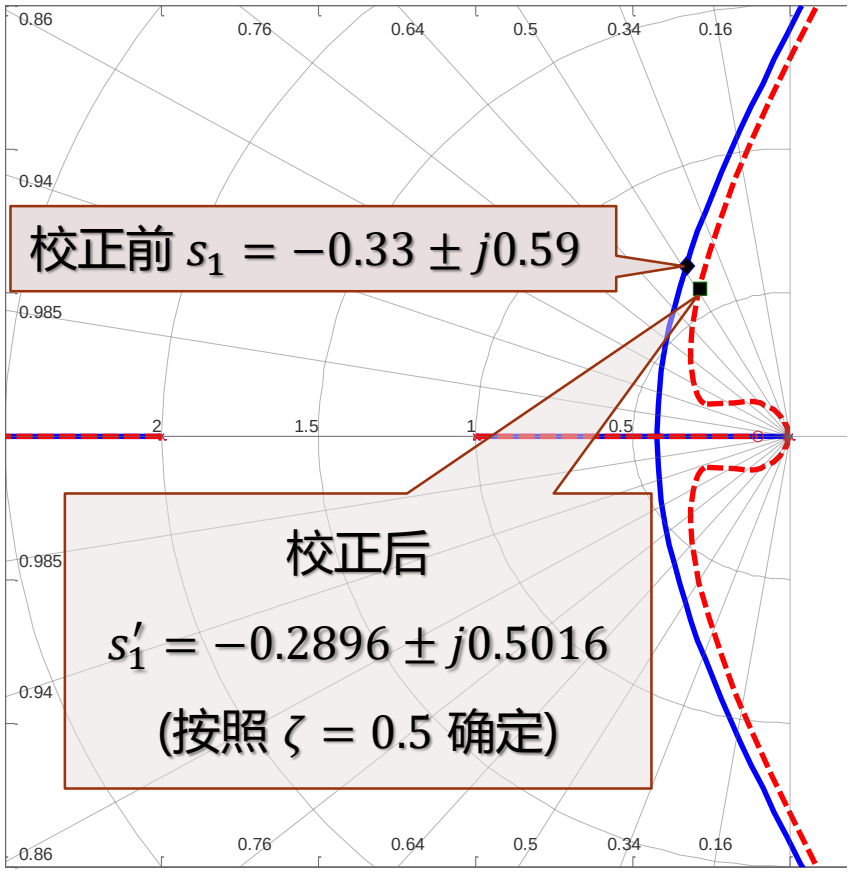
$$\left|G_p(s_1')G_c(s_1')\right| = 1 \Rightarrow K_c = 9.071$$

$$\left|\frac{1.06}{s_1'(s_1'+1)(s_1'+2)} \cdot \frac{K_c}{10} \cdot \frac{s_1'+0.1}{s_1'+0.01}\right| = 1$$

- **检查校正是否满足要求**

$$G_c(s) = 0.9071 \cdot \frac{s+0.1}{s+0.01}$$

- 主导极点变化不大



- 速度误差系数: $K_V' = 4.808 < 5\ s^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

进一步改善的措施（一）

减小 $|z_c|$ 和 $|p_c|$，但保持$\beta = z_c/p_c$不变，可降低校正对根轨迹的影响

例如，取$G_c(s) = 0.95 \cdot \frac{s+0.05}{s+0.005}$，则校正后：

- 主导极点：　　$\zeta = 0.5,\ \omega_n = 0.579 \rightarrow 0.628$
- 速度误差系数:　$K_V' = 5.04 > 5\ s^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

进一步改善的措施（二）

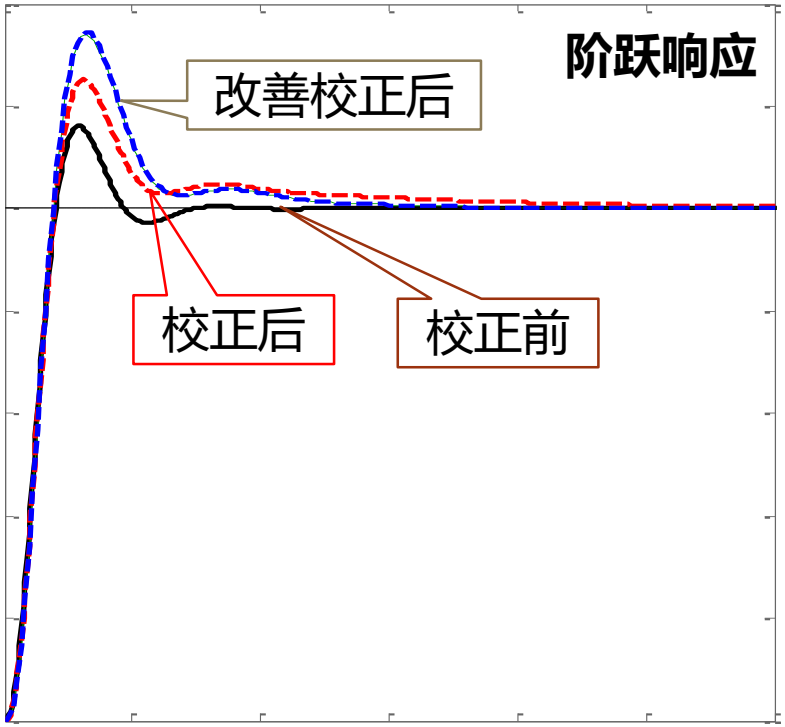
提高 β 但保持 z_c 不变，可以提高稳态误差系数

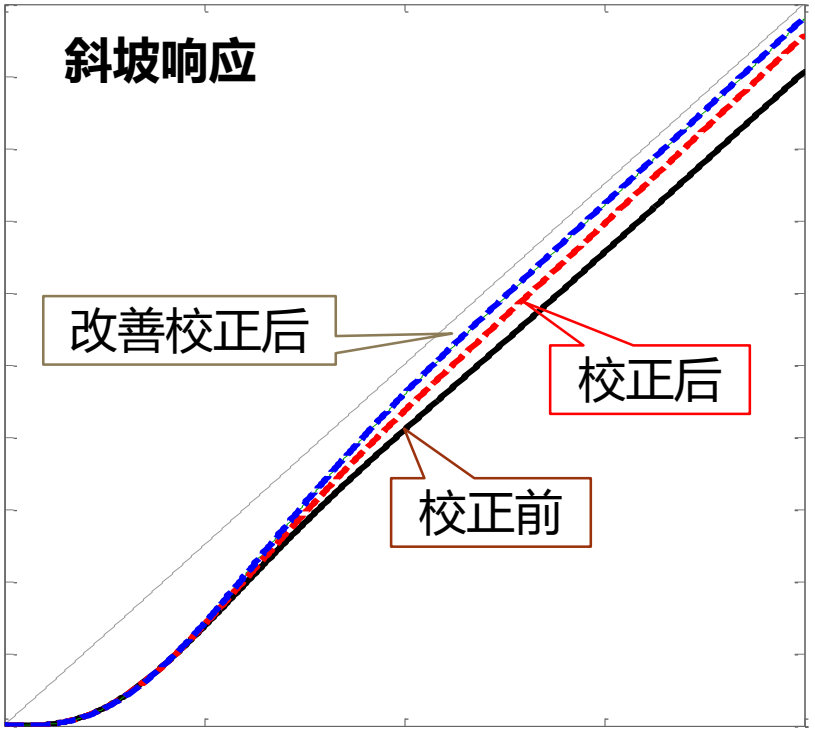
例如，取$G_c(s) = 0.905 \cdot \frac{s+0.1}{s+0.008}$，则校正后：

- 主导极点：　　$\zeta = 0.5,\ \omega_n = 0.579 \rightarrow 0.577$
- 速度误差系数:　$K_V' = 5.998 > 5\ s^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

不同校正措施的对比





校正后系统响应变慢、超调加大

校正后系统跟踪误差减小

基于根轨迹法设计滞后校正装置

基于根轨迹法设计滞后校正装置的方法总结（供参考）

(1) 绘制 $G_p(s)$ 的根轨迹，并求出主导极点 s_d

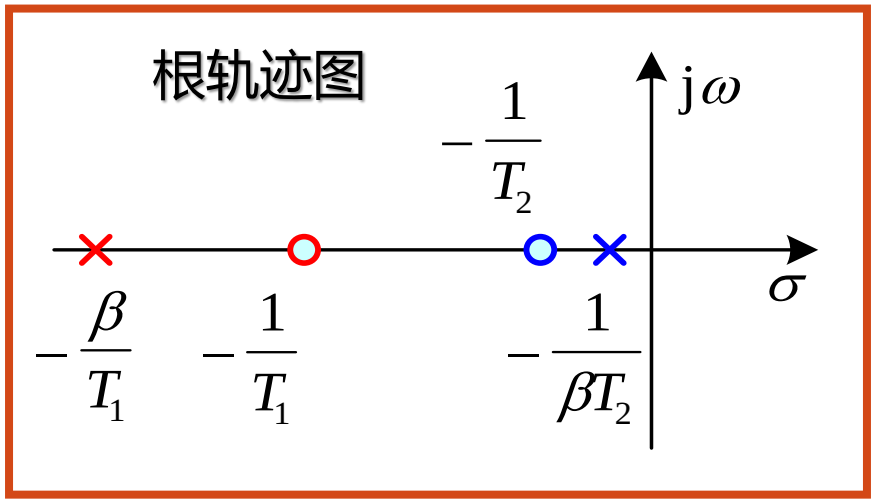
(2) 计算所需要的额外增益

(3) 根据所需额外增益确定 p_c，z_c 和 $K_c \approx \beta = z_c/p_c$，得到校正装置传递函数$G_c(s)$

(4) 绘制采用 $G_p(s)G_c(s)$ 的根轨迹，检查设计，是否满足要求

超前-滞后校正装置的特性

$$G_c(s)=\frac{T_1 s+1}{\frac{T_1}{\beta}s+1}\cdot\frac{T_2 s+1}{\beta T_2 s+1}=\frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}}\cdot\frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$



- 两对零极点，对应于超前（左）和滞后（右）校正装置的串联
- 在特征频率$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$处，相角为零

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

应用场合：系统稳态误差既大，响应速度又慢

(1) T_1 和 T_2 可以分开选，但要满足 $T_2 \gg T_1$

(2) 超前部分: 用于提高稳定性和响应速度

- 设计方法与单独使用超前校正的方法相同
- 可以选择校正装置的零点以消去对象最靠近原点的极点，以提高稳定性、加快响应

(3) 滞后部分: 用于提高稳态精度

- 与单独使用滞后校正相同，零极点靠近原点并取较大的β

(4) 超前和滞后校正可分别设计，先后顺序皆可

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

例: 给定 $G_p(s)=\frac{4}{s(s+0.5)}$, 设计校正装置使校正后的闭环系统满足：$K_V=50\ s^{-1}$，闭环主导极点 $\omega_n=5\ \text{rad/s},\ \zeta=0.5.$

(1) 期望闭环主导极点

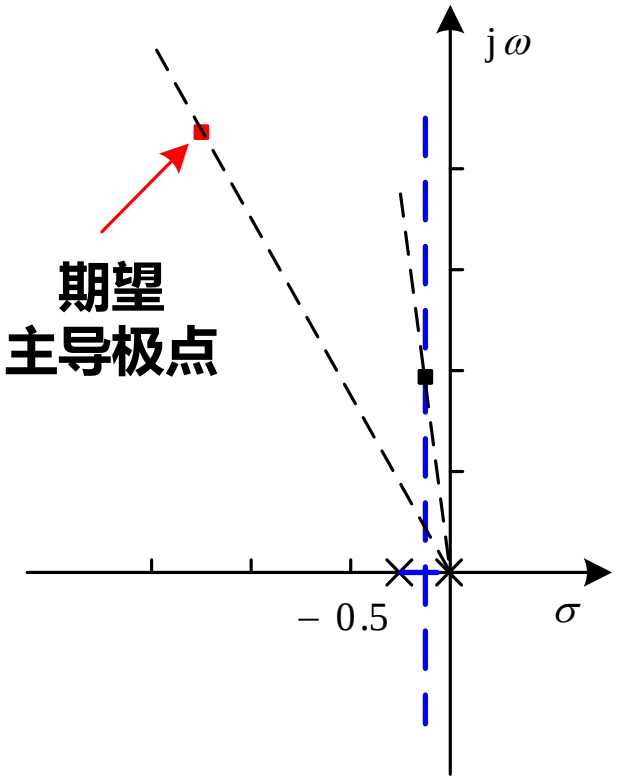
$$s_d=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$=-2.5\pm j4.33$$

(2) 校正前系统: $K_V'=8\ s^{-1}$

$$s_{1,2}=-0.25\pm j1.98$$

$$(\omega_n=2\ \text{rad/s},\ \zeta=0.125)$$



静态和动态性能都不理想，采用超前-滞后校正

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

$$G_c(s)G_p(s) = K_c \cdot \frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}} \cdot \frac{4}{s(s+0.5)}$$

(3) 计算 K_c

- $K_V = \lim_{s\to 0} sG_c(s)G_p(s) = 8K_c = 50 \quad \Rightarrow \quad K_c = 6.25$

(4) 滞后校正装置：

- 选择 $T_2 = 10 \gg 1$, 使得 $\left|\frac{s_d + 1/T_2}{s_d + 1/(\beta T_2)}\right| \approx 1$

这样后面设计超前校正时，滞后校正影响较小

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

(5) 超前校正在 $s_d = -2.5 \pm j4.33$ 需满足的条件 ($K_c = 6.25$)

$$G_c(s)G_p(s) = \frac{4}{s(s+0.5)} \cdot K_c \cdot \frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}} \approx \frac{6.25 \times 4}{s(s+0.5)} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}} = -1$$

- 需要提供的幅值

$$\left|G_p(s_d)G_c(s_d)\right| = 1$$

$$\Rightarrow \left|\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right| \approx \left|\frac{6.25\times 4}{s_d(s_d+0.5)}\right|^{-1}$$

$$\approx 0.954$$

- 需要提供的相角

$$\arg\left[G_p(s_d)\right] + \arg\left[G_c(s_d)\right] = -180^o$$

$$\Rightarrow \arg\left[\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right] \approx 55^\circ$$

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

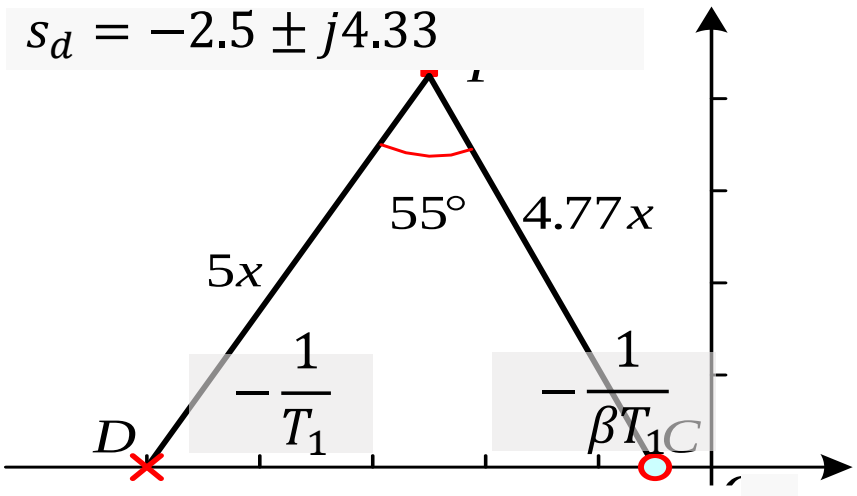
(6) 通过上述根轨迹条件确定超前校正参数 β 和 T_1

$$\left|\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right| \approx 0.954 = \frac{4.77}{5} \qquad \arg\left[\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right] \approx 55°$$

- 通过三角计算可以确定

$$\frac{1}{T_1} \approx 0.5, \qquad \beta \approx 10$$

- 校正装置零点 $-1/T_1$ 恰好对消了一个对象极点



基于根轨迹法设计超前-滞后校正

(7) 检验校正后的系统是否满足要求

$$G_c(s)G_p(s) = 6.25 \cdot \frac{s+0.5}{s+5} \cdot \frac{s+0.1}{s+0.01} \cdot \frac{4}{s(s+0.5)} = \frac{25(s+0.1)}{s(s+5)(s+0.01)}$$

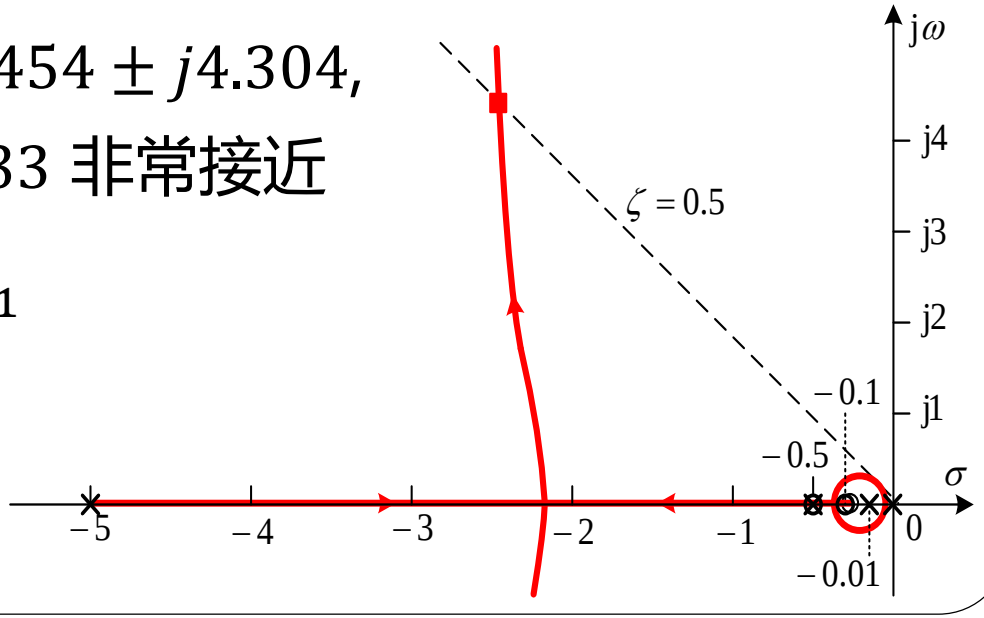
- 闭环极点为 $s_{1,2} = -2.454 \pm j4.304$,

  $s_3 = -0.102$ (与闭环零点 $z = -0.1$ 非常接近)

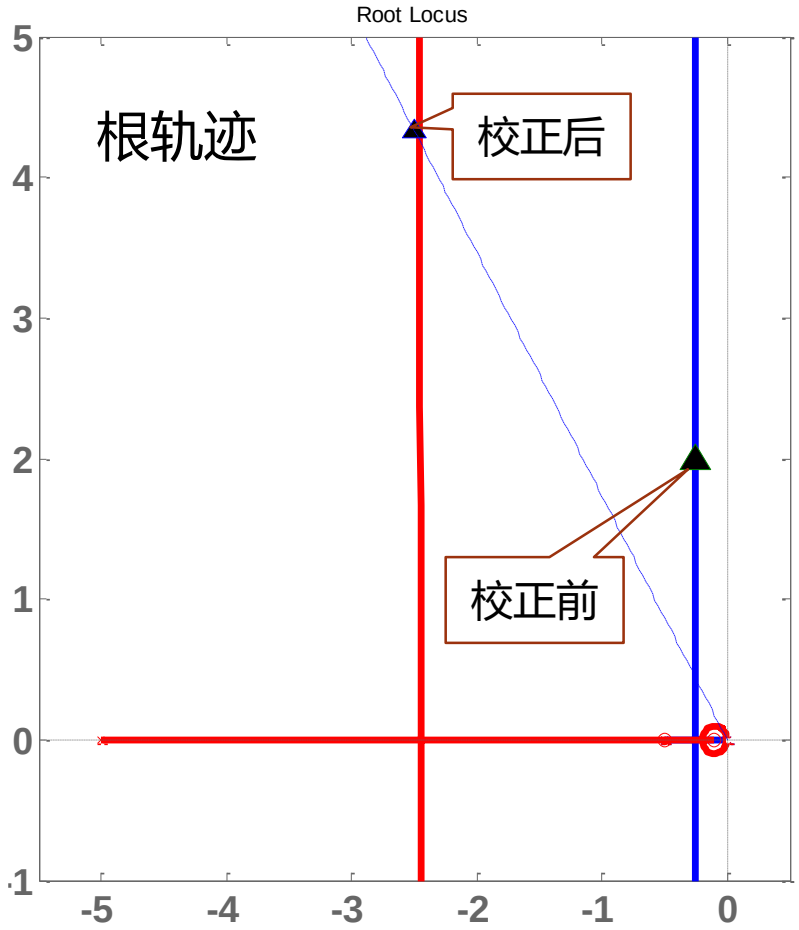
- 实际主导极点为 $s_d = -2.454 \pm j4.304$,
  与期望值 $s_d = -2.5 \pm j4.33$ 非常接近

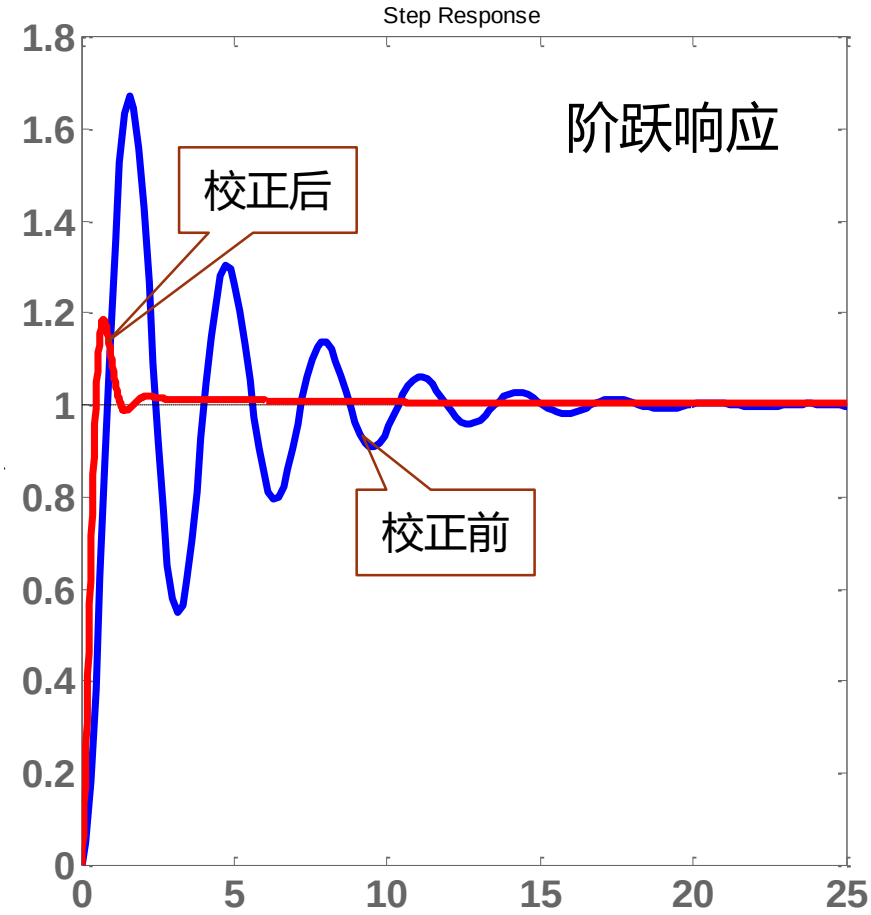
- 速度误差系数 $K_V = 50\ s^{-1}$

因此，设计满足要求。



基于根轨迹法设计超前-滞后校正





非线性系统概述

线性系统

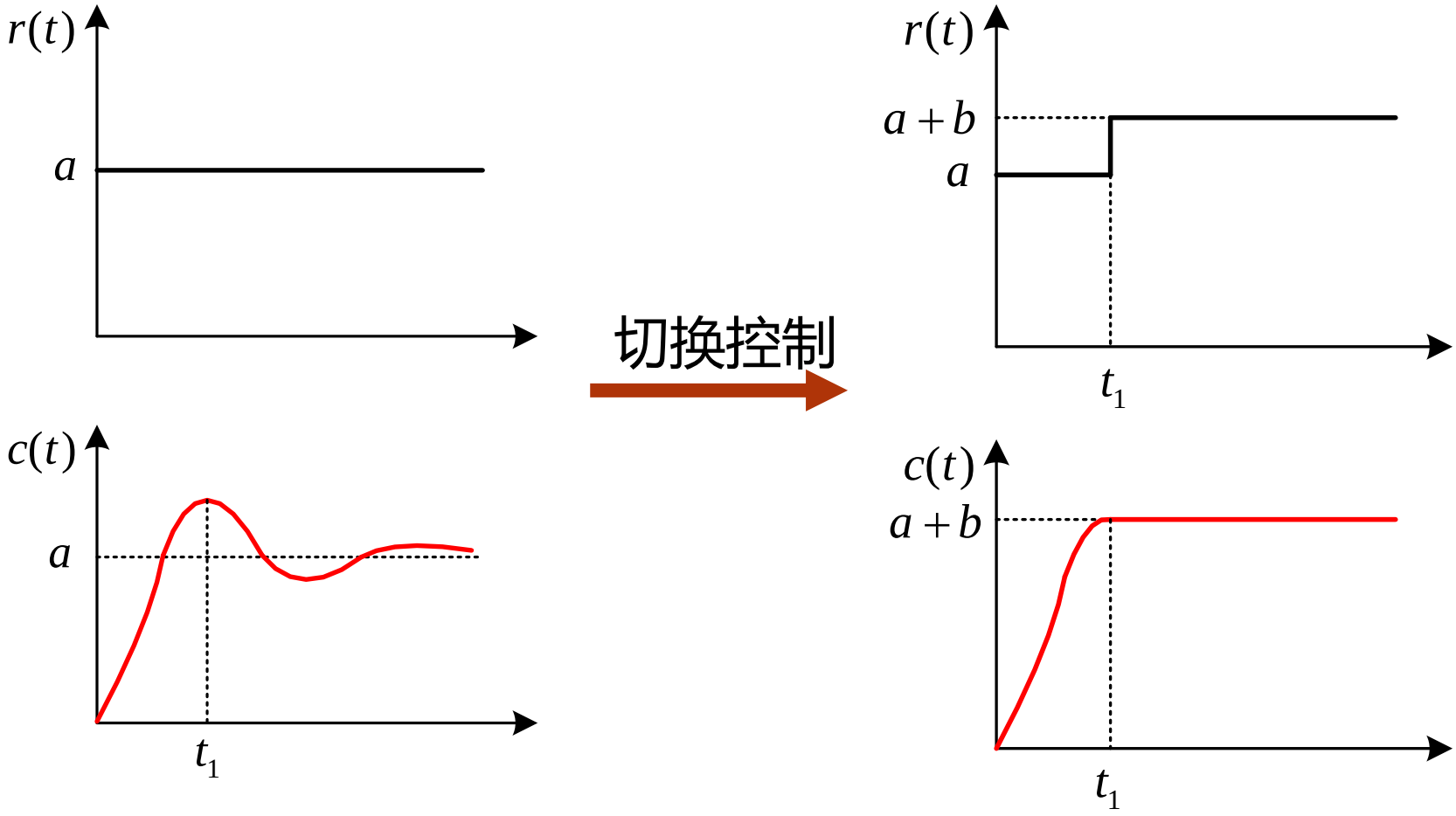
- 线性定常系统 $c(t) = \Sigma[r(t)]$ 的基本特征
  - 叠加原理: $\Sigma[\alpha_1 r_1(t) + \alpha_2 r_2(t)] = \alpha_1 c_1(t) + \alpha_2 c_2(t)$
  - 时不变性：$\Sigma[r(t-\tau)] = c(t-\tau)$
- 系统输出可以表示为系统输入与其单位脉冲响应的卷积
- 有常微分方程理论、拉普拉斯变换等较完善的数学分析方法

非线性系统 叠加原理不再适用, 不存在统一的处理方法

- 存在难于线性近似的非线性系统（如饱和、死区）
- 非线性控制可能具有更好的性能（如切换控制）

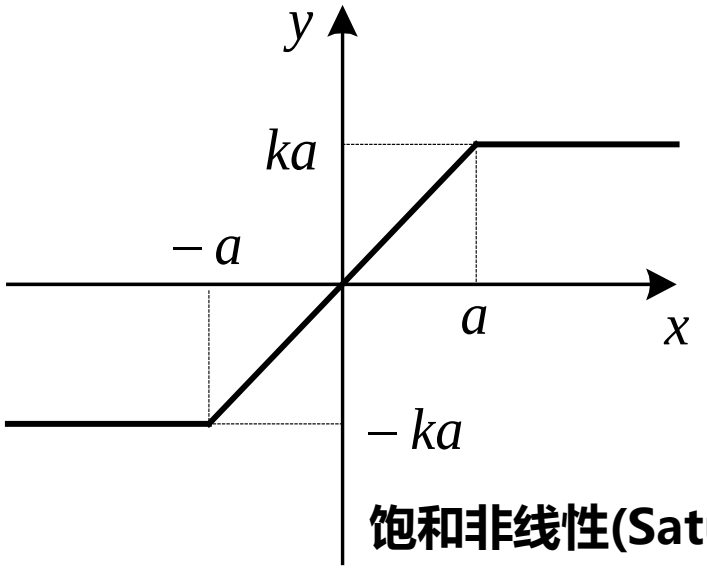
非线性系统概述

非线性改善系统性能的例子

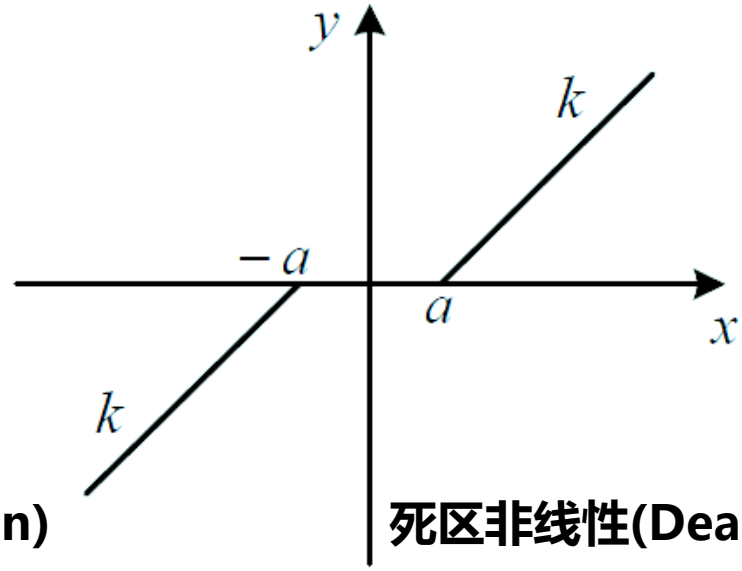


非线性系统概述

典型的非线性系统：饱和与死区



饱和非线性(Saturation)



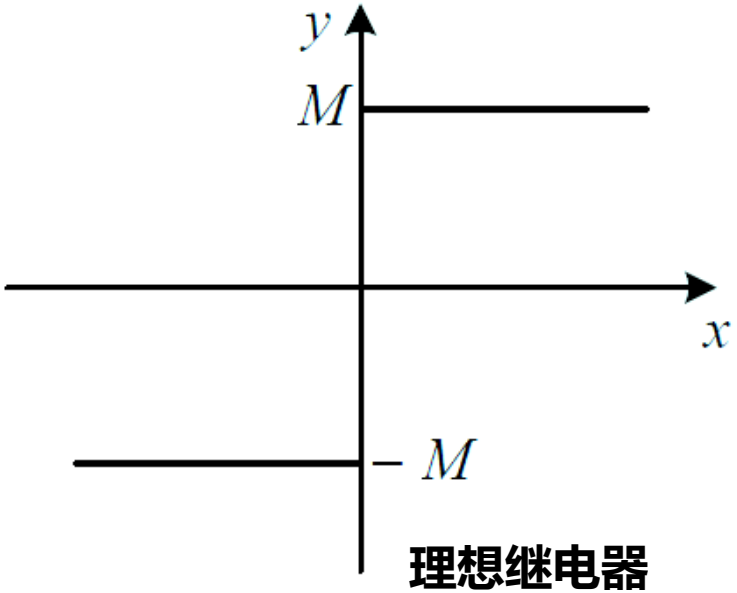
死区非线性(Dead zone)

- 输入幅度大时不能输出希望值
- 调节时间上升、动态误差上升
- 对自持振荡进行限幅

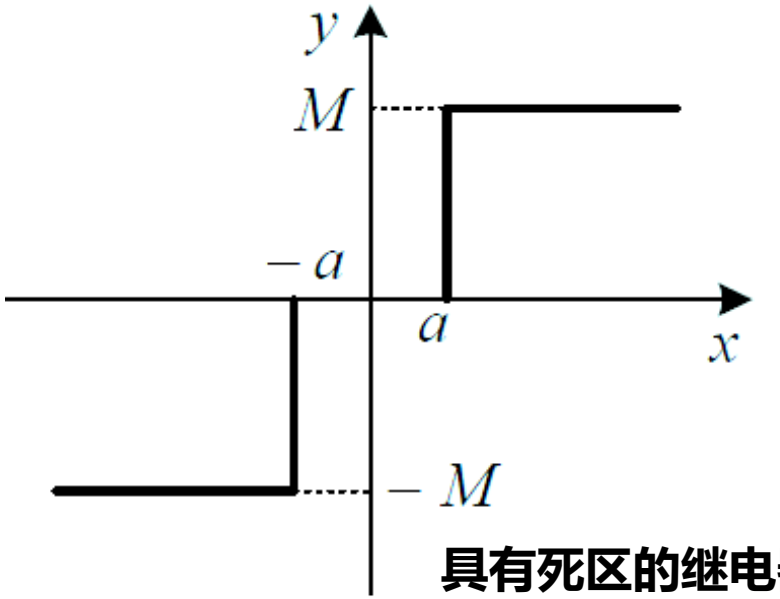
- 输入小时没有输出
- 导致稳态误差
- 削弱系统输出振荡

非线性系统概述

典型的非线性系统：继电特性



理想继电器

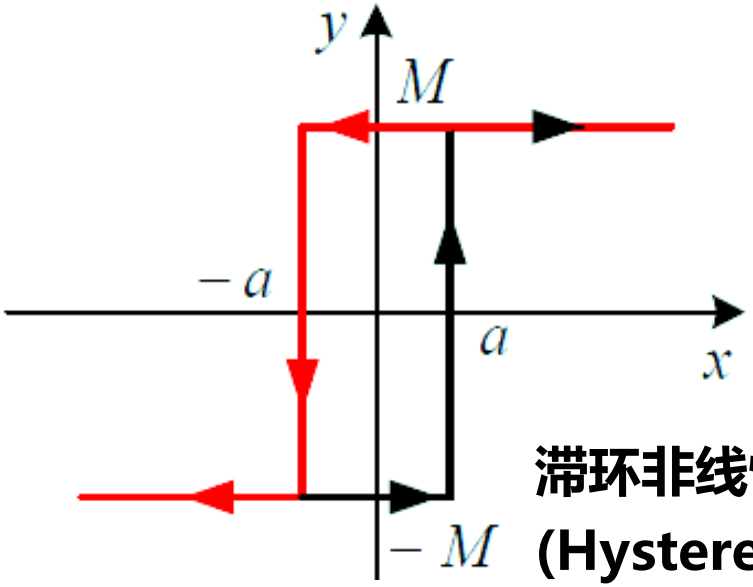


具有死区的继电器

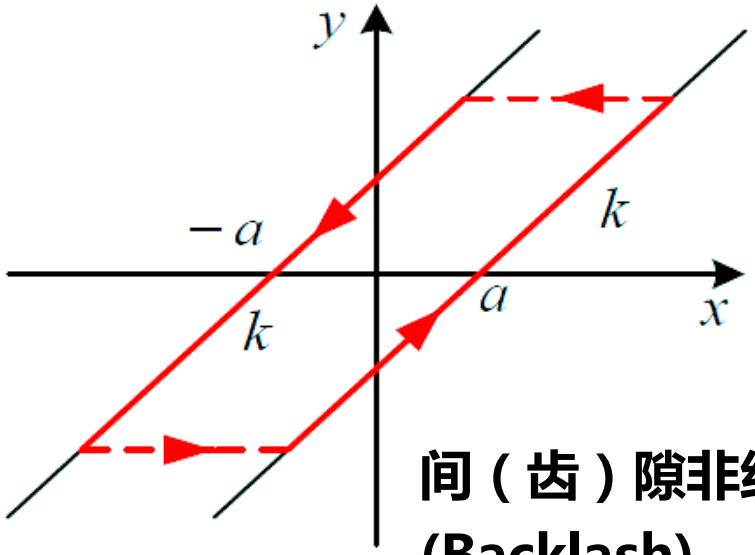
- 提供快速切换，使系统响应更快、更光滑，但也可导致系统振荡

非线性系统概述

典型的非线性系统：滞环与间隙特性



滞环非线性
(Hysteresis)



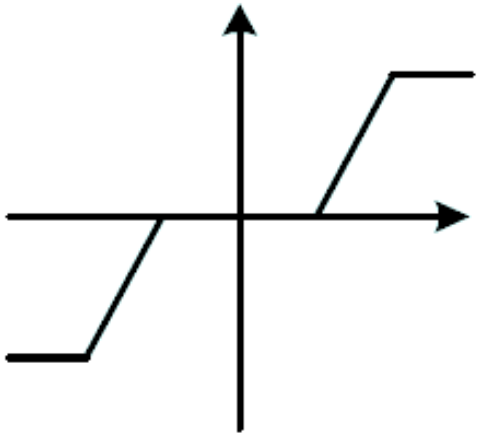
间（齿）隙非线性
(Backlash)

- 导致系统响应迟钝
- 导致振荡

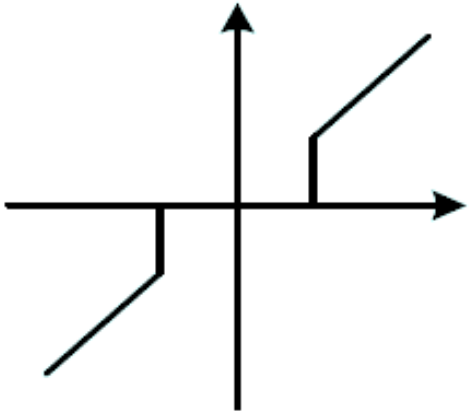
- 对输入有延迟作用
- 可能导致振荡

非线性系统概述

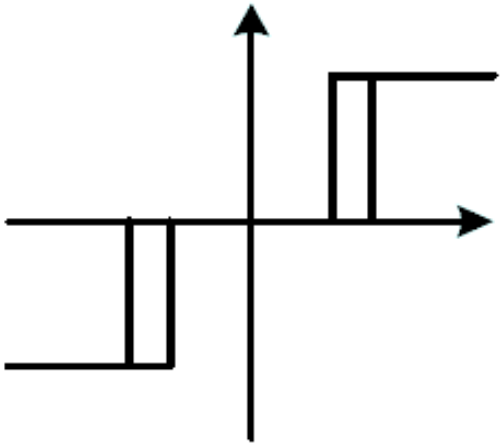
典型非线性的组合



饱和 + 死区



线性+ 死区



继电 + 死区 + 滞环

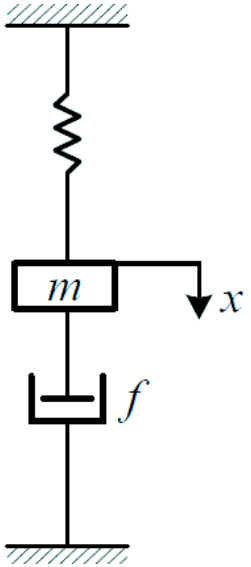
非线性系统的典型动力学特征

两类典型的非线性现象：

- 由振荡频率对幅值的依赖引起：
  - 跳跃谐振（Jump Response）
  - 自持振荡（Self-sustained Oscillation）
- 由动力学对初始条件的依赖引起：
  - 分岔（Bifurcation）
  - 混沌（Chaos）

非线性系统的典型动力学特征

振荡频率依赖于幅值

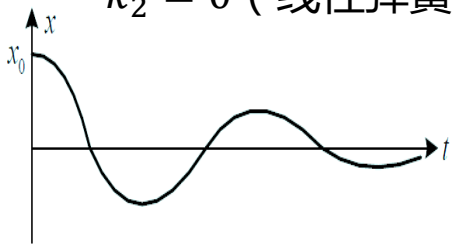


如图，弹簧-质量系统满足微分方程：

$$m\ddot{x} + f\dot{x} + k_1 x + k_2 x^3 = 0 \quad (k_1 > 0)$$

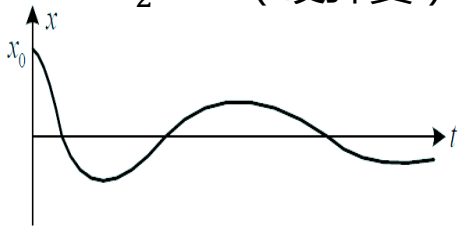
$$\Rightarrow\ m\ddot{x} + f\dot{x} + (k_1 + k_2 x^2)x = 0$$

$k_2 = 0$（线性弹簧）



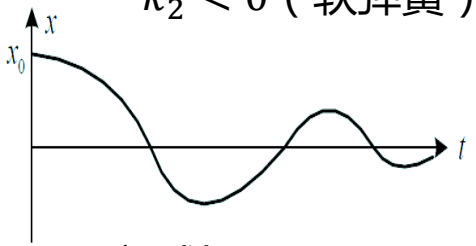
- 衰减振荡
- 频率为常数

$k_2 > 0$（硬弹簧）



- 衰减振荡
- 幅度大时频率高

$k_2 < 0$（软弹簧）



- 衰减振荡
- 幅度大时频率低

非线性系统的典型动力学特征

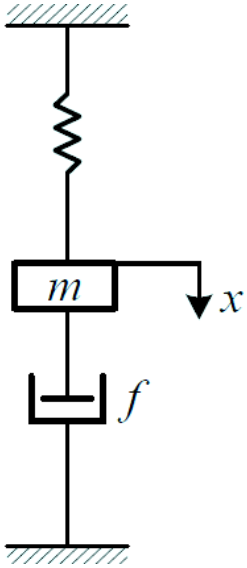
- 跳跃谐振

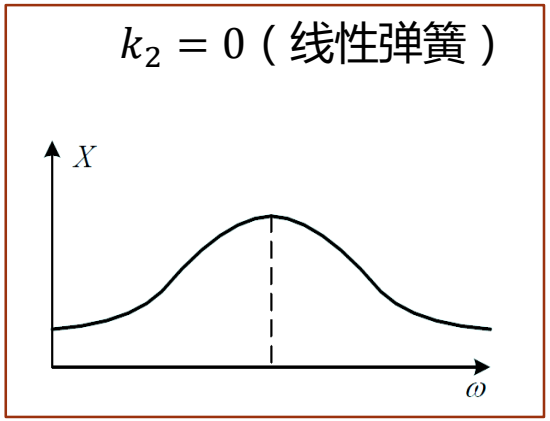
对系统施加外部输入 $p(t) = P\cos\omega t$ 时

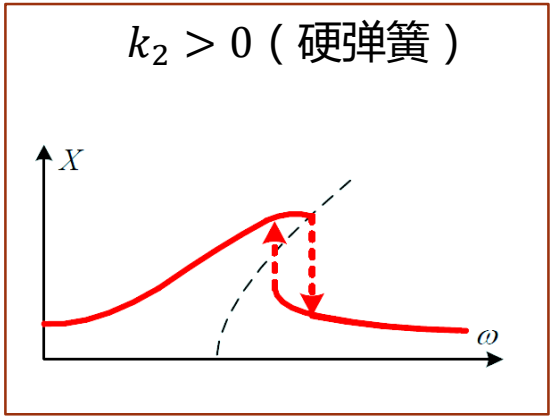
$$m\ddot{x} + f\dot{x} + k_1 x + k_2 x^3 = p(t)$$

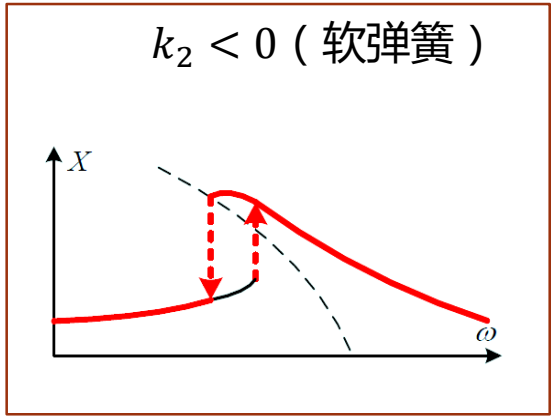
稳态响应 $x(t) = X\cos(\omega t + \varphi)$

的幅值随 ω 变化发生跳变





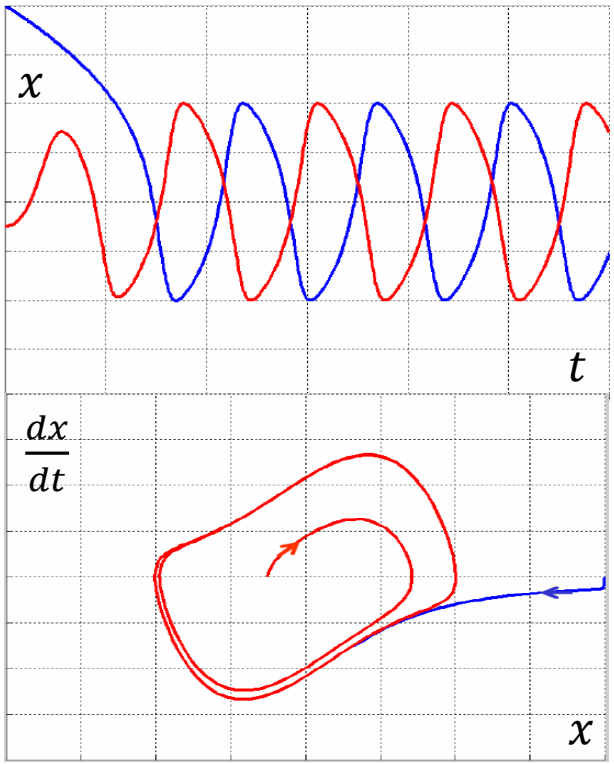




非线性系统的典型动力学特征

- 自持振荡

考察 Van der pol 方程： $m\ddot{x} - f(1-x^2)\dot{x} + kx = 0 \quad (f > 0)$



等效阻尼系数 $\tilde{f} = -f(1-x^2)$

- $|x(t)| > 1$， $\tilde{f} > 0$，消耗能量，振动减弱
- $|x(t)| < 1$， $\tilde{f} < 0$，吸收能量，振动增强
- 极限环 - 外部激励取消后，系统中依然存在的固定频率、固定幅度的自持振荡
- 极限环有稳定、不稳定之分
- 系统中可以存在多个极限环

非线性系统的典型动力学特征

稳定性依赖于初始条件

例：讨论由方程 $\dot{x} = -x(1-x)$ 描述的非线性系统的稳定性

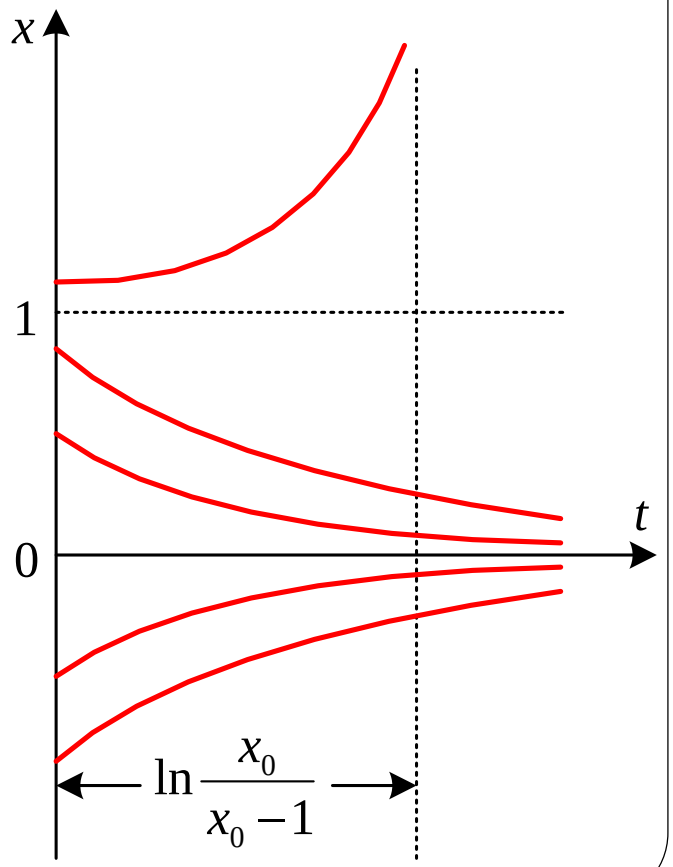
解：系统有两个平衡点 $x = 0$ 和 $x = 1$

微分方程可解析求解得到：

$$x(t) = \frac{x_0 e^{-t}}{1 - x_0 + x_0 e^{-t}}, x_0 = x(0) \neq 1$$

- $x_0 > 1$ ：$t \to \ln \frac{x_0}{x_0 - 1}$ 时，
  $x(t) \to \infty$，不稳定

- $x_0 < 1$ ：$t \to \infty$ 时，
  $x(t) \to 0$（稳定平衡点）



非线性系统的典型动力学特征

- 分岔　平衡点的个数及其稳定性依赖于某变化参数

  例如，无阻尼Duffing 方程 $\ddot{x} + ax + x^3 = 0$

  ➢ $a > 0$ 时，仅有一个稳定平衡点 $x_e = 0$ $(\Leftarrow ax_e + x_e^3 = 0)$

  ➢ $a < 0$ 时，有三个稳定平衡点 $x_e = 0$，$x_e = \pm\sqrt{a}$

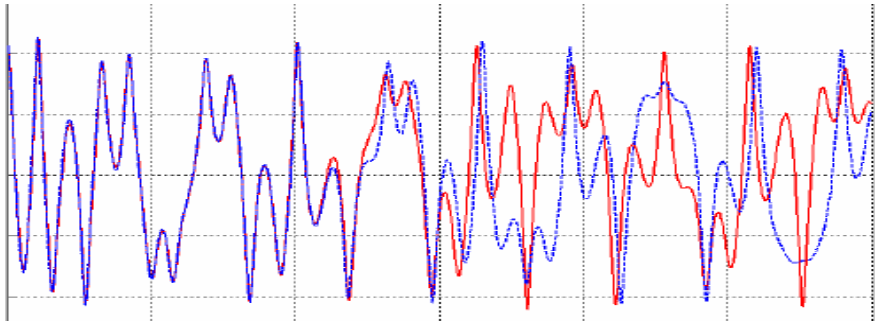
- 混沌　微分方程解对初始条件的变化敏感

  例如，正弦驱动的系统 $\ddot{x} + 0.1\dot{x} + x^5 = 6\sin t$

  比较两组初始条件下的解：

  $x(0) = 2, \dot{x}(0) = 3$　和

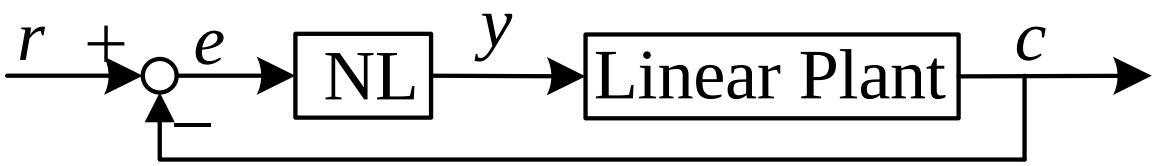
  $x(0) = 2.01, \dot{x}(0) = 3.01$



即使系统模型精确，混沌也会使解很难预测

描述函数法

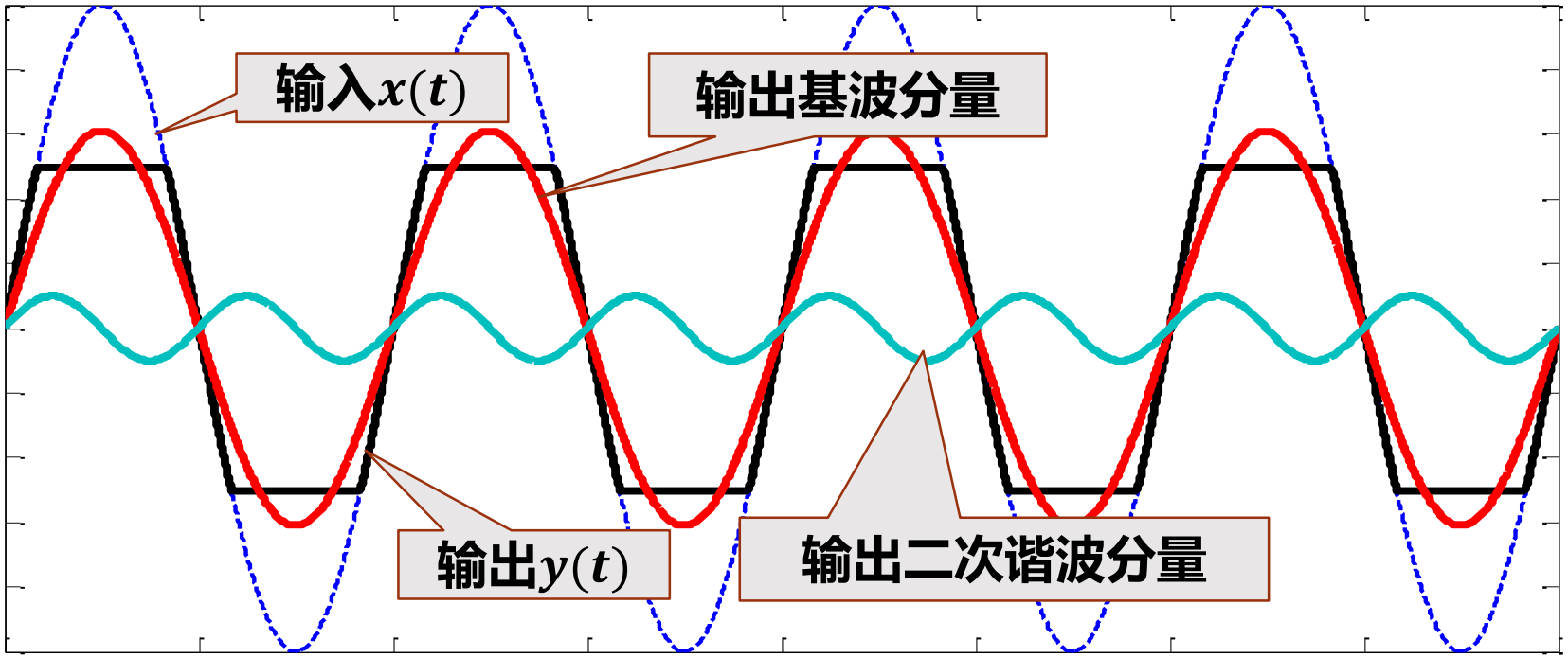
实际的非线性控制系统常常具有如下结构



- 开环系统由一个线性系统和一个非线性环节串联构成
- 非线性环节可能是对象自身具有的，也可能是为了改善性能人为引入的

当系统的线性部分具有低通特性时，可以将非线性环节近似为一个线性系统，这即是描述函数法的出发点

描述函数法



取 $x(t) = X\sin\omega t$，非线性环节的稳态输出中除基波还包含高次谐波：

$$y(t) = Y_0 + Y_1\sin(\omega t + \phi_1) + Y_2\sin(2\omega t + \phi_2) + \cdots$$

描述函数法



描述函数

$$y(t) = Y_0 + Y_1\sin(\omega t + \phi_1) + Y_2\sin(2\omega t + \phi_2) + \cdots$$

- 由于对称性，大多数非线性系统的输出中 $Y_0 = 0$
- 高次谐波分量大多较小，因此基波分量起主导作用.
  因此，可以只保留输出中的基波分量，用“线性系统”近似非线性系统
- 描述函数定义为 $\boldsymbol{N(X) = \frac{Y_1(X)}{X} e^{j\varphi_1(X)}}$

  【对比线性系统 $Y_1 = X|G(j\omega)|, \phi_1 = argG(j\omega)$】

对于静态非线性环节，它只与输入的幅度有关，而与频率无关

描述函数法

给定非线性环节，当输入 $x(t) = Xsin\ \omega t$ 时，输出可展开为傅里叶级数：

$$y(t) = A_1\cos\omega t + B_1\sin\omega t + \cdots = Y_1\sin(\omega t + \phi_1) + \cdots$$

其中 $Y_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2}$, $\phi_1 = \arctan\,(A_1/B_1)$.

该非线性环节的描述函数定义为

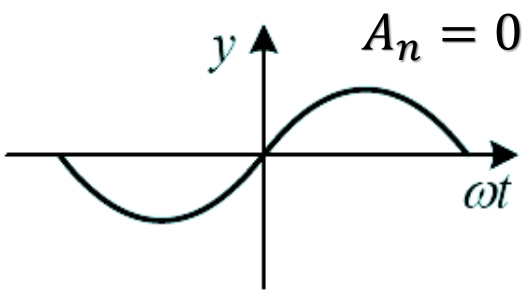
$$N(X) = \frac{Y_1(X)}{X}e^{j\phi_1(X)} = \frac{B_1(X)}{X} + j\frac{A_1(X)}{X}$$

描述函数法

根据傅里叶系数的计算公式：

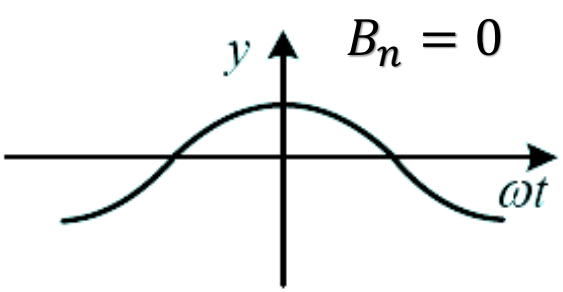
$$A_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(t)\cos(n\omega t)\,d(\omega t)\ ,\ B_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(t)\sin(n\omega t)\,d(\omega t)$$

当输出函数具有如下对称性时，部分傅里叶系数为零：



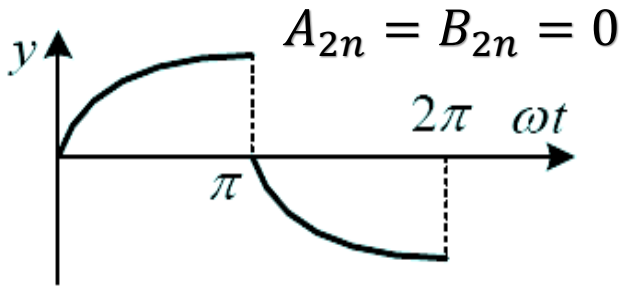
奇函数(Odd function)

$$y(t) = -y(-t)$$



偶函数(Even function)

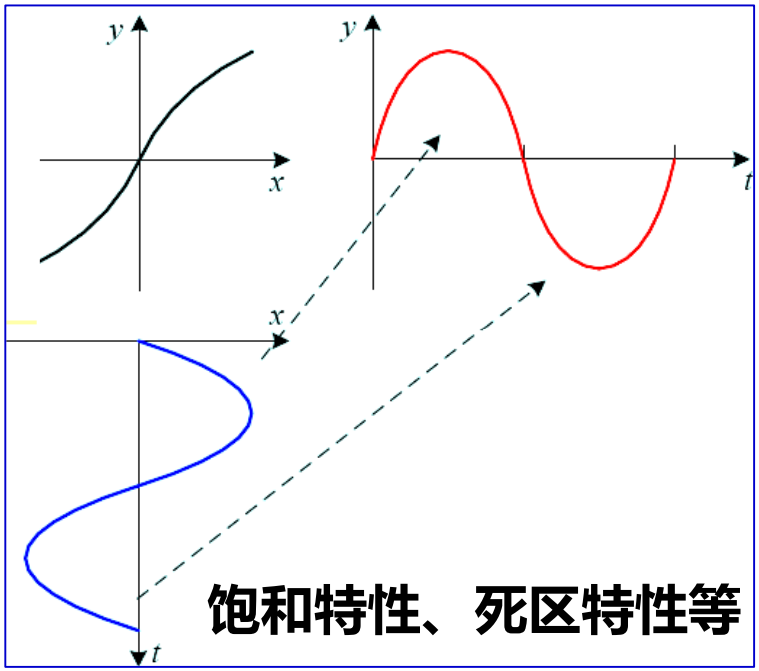
$$y(t) = y(-t)$$

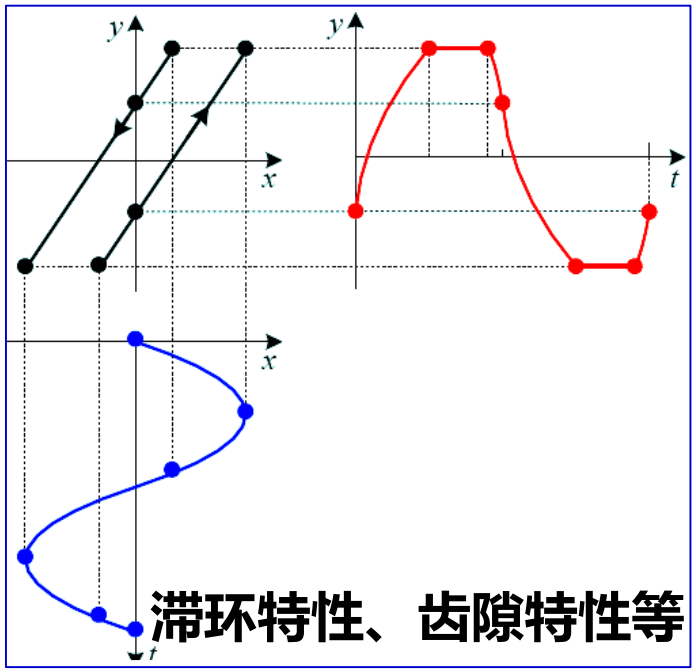


半波对称 (Half-wave symmetric)

$$y(\omega t) = -y(\omega t + \pi)$$

描述函数法





当非线性函数为静态、单值的奇函数时，输出也是奇函数。

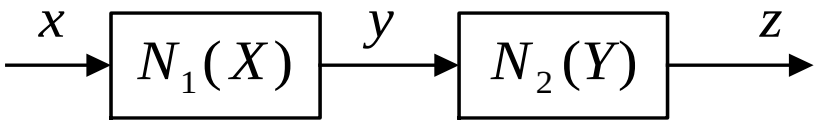
$A_n = 0$；只需要计算 B_1

当非线性函数为多值非线性函数时，输出函数为半波对称。

$A_0 = 0$；A_1，B_1都需要计算

描述函数法

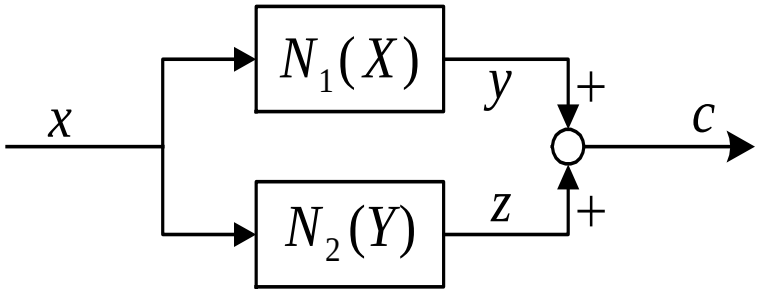
非线性部件的串联



一般情况下，

$$N(X)=\frac{Z_1(X)}{X}\neq N_2(Y)N_1(X)$$

非线性部件的并联



$$N(X)=\frac{C_1(X)}{X}=\frac{Y_1(X)}{X}+\frac{Z_1(X)}{X}$$

$$=N_1(X)+N_2(X)$$

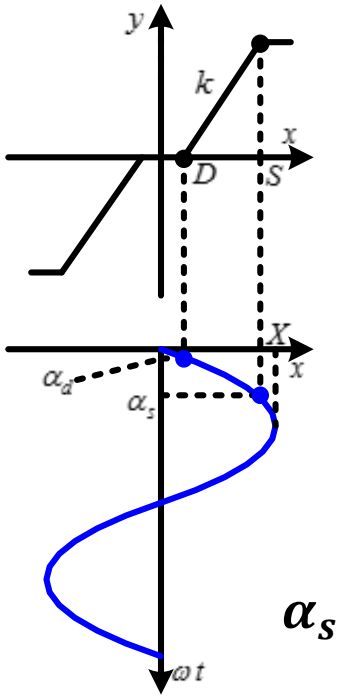
描述函数的求取

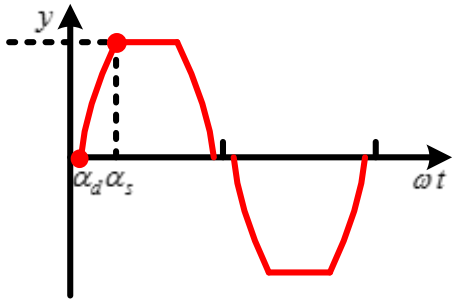
例　计算同时具有死区和饱和特性的非线性的描述函数。

解：由于系统具有单值对称的奇函数特性，故只需计算 $B_1(X)$

输出$y(t)$的分段表达 $(0 < \omega t < \pi)$：

ωt	$y(t)$
$[0, \alpha_d]$	0
$[\alpha_d, \alpha_s]$	$k(X\sin\omega t - D)$
$[\alpha_s, \pi - \alpha_s]$	$k(S - D)$
$[\pi - \alpha_s, \pi - \alpha_d]$	$k(X\sin\omega t - D)$
$[\pi - \alpha_s, \pi]$	0



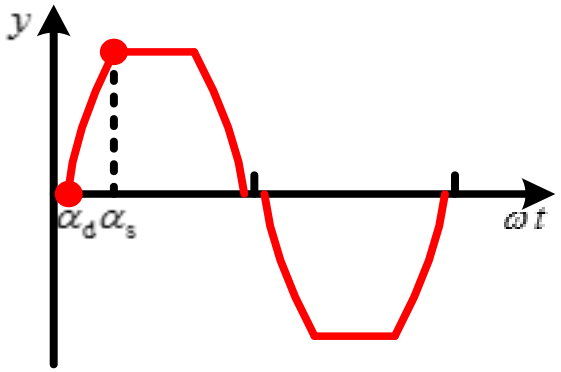


$$x(t) = X\sin\omega t$$

$$\alpha_d = \arcsin D/X$$

$$\alpha_s = \begin{cases} \arcsin\frac{S}{X}, & X > S \\ \frac{\pi}{2}, & X \le S \end{cases}$$

描述函数的求取



由$y(t)$的分段表达式计算描述函数

$$B_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(t)\sin\omega t\, d\omega t = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} y(t)\sin\omega t\, d\omega t$$

$$= \frac{4}{\pi}\left[\int_{\alpha_d}^{\alpha_s} k(X\sin\omega t - D)\sin\omega t\, d\omega t + k(S-D)\int_{\alpha_s}^{\pi/2}\sin\omega t\, d\omega t\right]$$

$$= \cdots\cdots \left(\alpha_d = arcsin\frac{D}{X}, \alpha_s = arcsin\frac{S}{X}\ or\ \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{kX}{\pi}[2\alpha_s - 2\alpha_d + (sin\,2\alpha_s - sin\,2\alpha_d)]$$

因此，描述函数

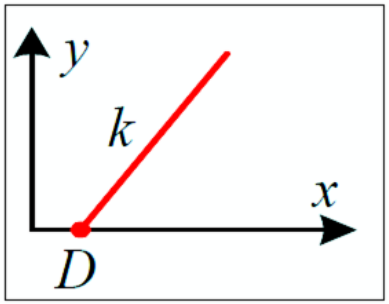
$$N(X) = \frac{B_1}{X} = \frac{k}{\pi}[2\alpha_s - 2\alpha_d + (sin\,2\alpha_s - sin\,2\alpha_d)]$$

描述函数的求取

- $S \to \infty$时，变为纯死区非线性（无饱和），$X < S \Rightarrow \alpha_s = \frac{\pi}{2}$

$$N(X) = \frac{k}{\pi}[2\alpha_s - 2\alpha_d + (\sin 2\alpha_s - \sin 2\alpha_d)]$$

$$= \frac{k}{\pi}(\pi - 2\alpha_d - \sin 2\alpha_d) = k - \frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{D}{X} + \frac{D}{X}\sqrt{1 - (\frac{D}{X})^2}\right]$$

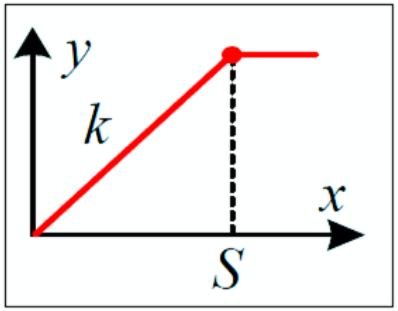


$(X \geq D)$

- $\alpha_d = 0$时，变为纯饱和非线性（无死区）

$$N(X) = \frac{k}{\pi}[2\alpha_s - 2\alpha_d + (\sin 2\alpha_s - \sin 2\alpha_d)]$$

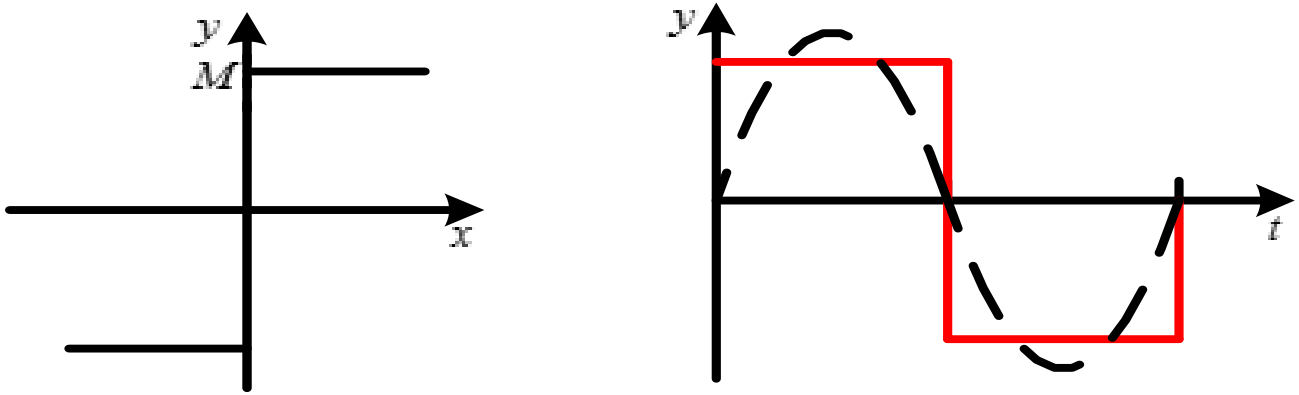
$$= \frac{k}{\pi}(2\alpha_s + \sin 2\alpha_s) = \frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{S}{X} + \frac{S}{X}\sqrt{1 - (\frac{S}{X})^2}\right]$$



$(X \geq S)$

描述函数的求取

理想机电非线性特性（开关非线性）

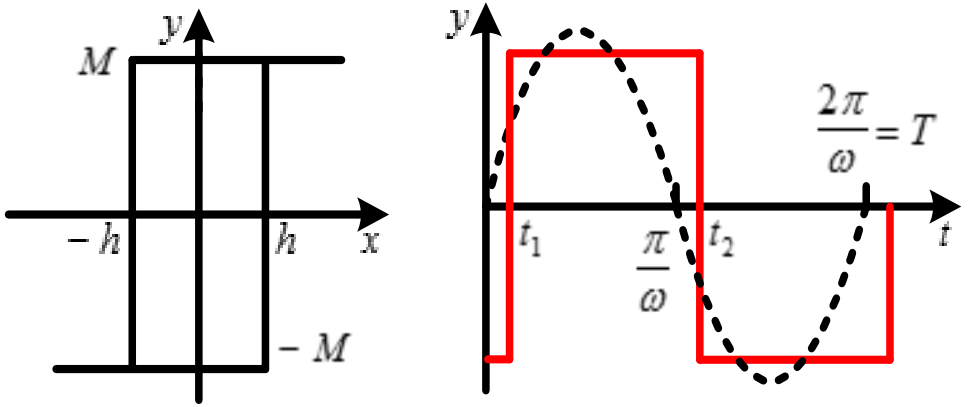


$$B_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega t = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} M\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega t = \frac{4M}{\pi}$$

因此，理想机电非线性特性的描述函数为 $N(X) = \frac{4M}{\pi X}$

描述函数的求取

继电+滞环非线性



$$y=\begin{cases}-M, & 0\le t\le t_1\\ M, & t_1\le t\le t_2\\ -M, & t_2<t\le T\end{cases}$$

$$\omega t_1=\arcsin\frac{h}{X}\quad (X\ge h)$$

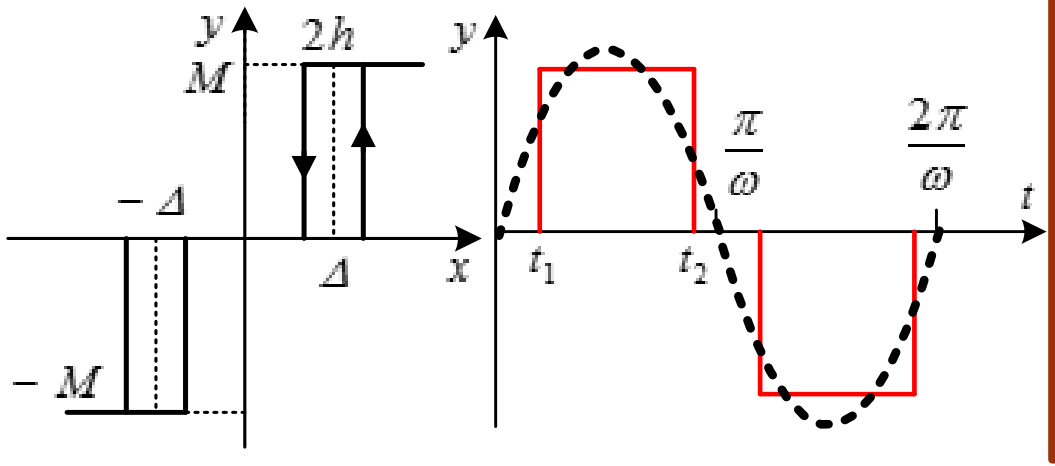
$$A_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{t_1}(-M)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega t+\frac{2}{\pi}\int_{t_1}^{\pi}M\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega t=-\frac{4M}{\pi}\sin\omega_1 t_1$$

$$B_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{t_1}(-M)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega t+\frac{2}{\pi}\int_{t_1}^{\pi}M\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega t=\frac{4M}{\pi}\cos\omega_1 t_1$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{N=\frac{4M}{\pi X}e^{-j\arcsin\frac{h}{X}}}$$

描述函数的求取

继电+死区+滞环非线性



$$y=\begin{cases} M, & t_1 \le t < t_2 \\ -M, & \frac{\pi}{\omega}+t_1 < t < \frac{\pi}{\omega}+t_2 \\ 0, & else \end{cases}$$

$X \geq \Delta + \mathrm{h}$

- $\boldsymbol{N(X)=\sqrt{\left(\frac{a_1}{X}\right)^2+\left(\frac{b_1}{X}\right)^2}\,e^{-j\arctan\frac{a_1}{b_1}}}$

  其中 $a_1=-\frac{4hM}{\pi X}$，

  $b_1=\frac{2M}{\pi X}\left[\sqrt{1-\left(\frac{\Delta-h}{X}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{\Delta+h}{X}\right)^2}\right]$

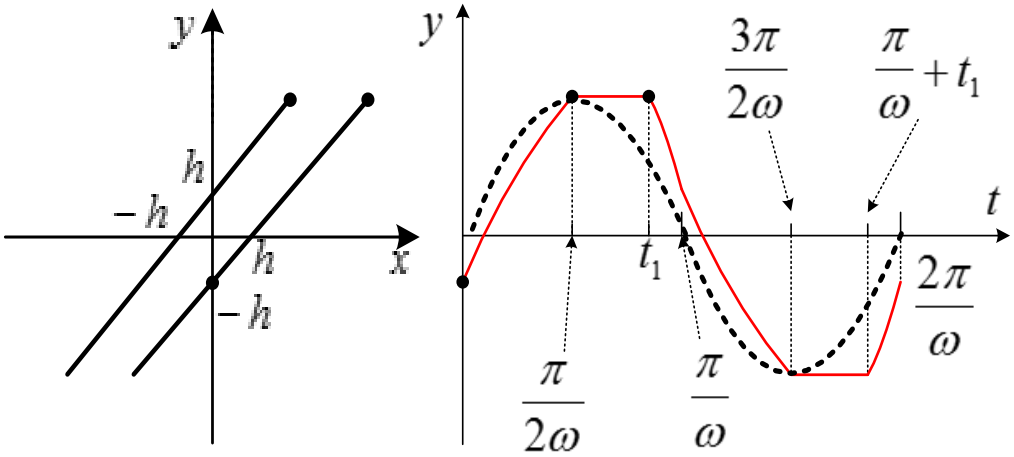
- $\boldsymbol{N(X)=\frac{2M}{\pi X}\left(e^{j\theta_2}+e^{-j\theta_1}\right)}$

  其中 $\theta_1=\arcsin\frac{\Delta-h}{X}$，

  $\theta_2=\arcsin\frac{\Delta+h}{X}$

描述函数的求取

间隙非线性



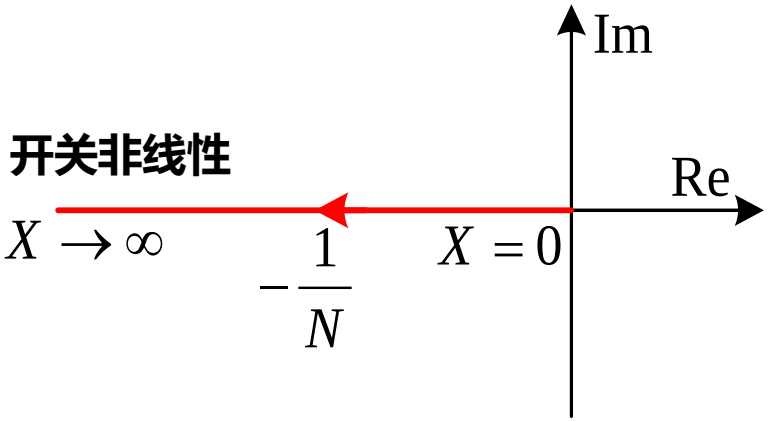
$$y=\begin{cases} x-h, & 0\le t\le \dfrac{\pi}{2\omega} \\ X-h, & \dfrac{\pi}{2\omega}\le t<t_1 \\ x+h, & t_1\le t<\dfrac{3\pi}{2\omega} \\ h-X, & \dfrac{3\pi}{2\omega}\le t<t_1+\dfrac{\pi}{\omega} \\ x-h, & t_1+\dfrac{\pi}{\omega}<t<\dfrac{2\pi}{\omega} \end{cases}$$

$$\boldsymbol{N(X)=\frac{1}{\pi}\left\{\sqrt{\frac{4h}{X}-\left(\frac{2h}{X}\right)^2}\left(1-\frac{2h}{X}\right)+\pi-\arccos\left(1-\frac{2h}{X}\right)+j\left[\left(\frac{2h}{X}\right)^2-\frac{4h}{X}\right]\right\},X\ge h}$$

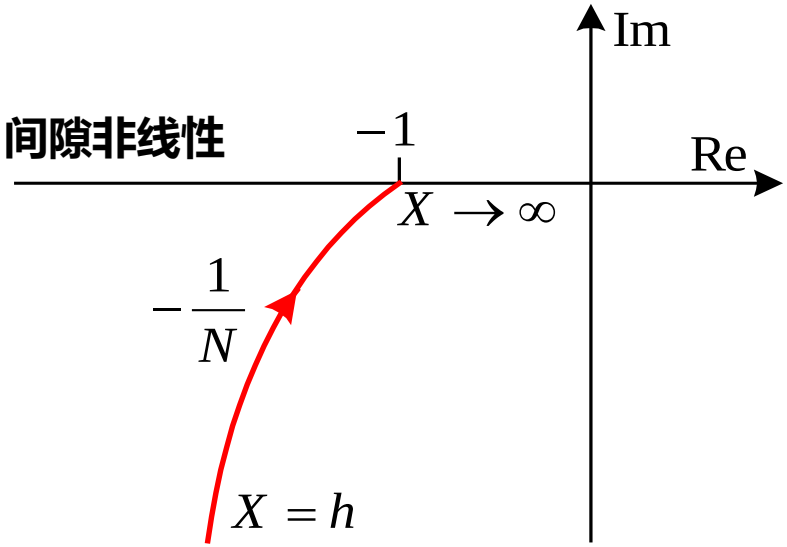
描述函数的求取

负倒数特性 $-1/N(X)$

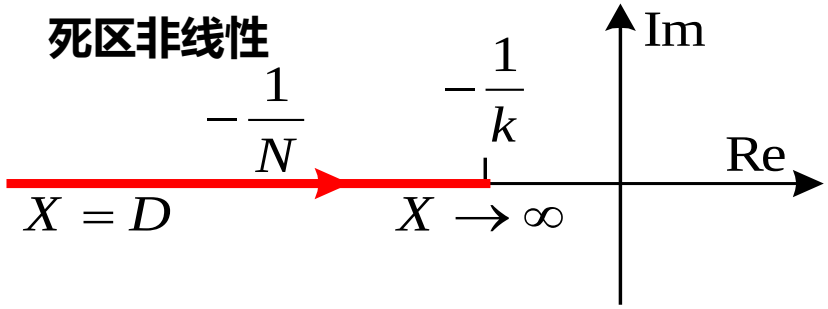
开关非线性



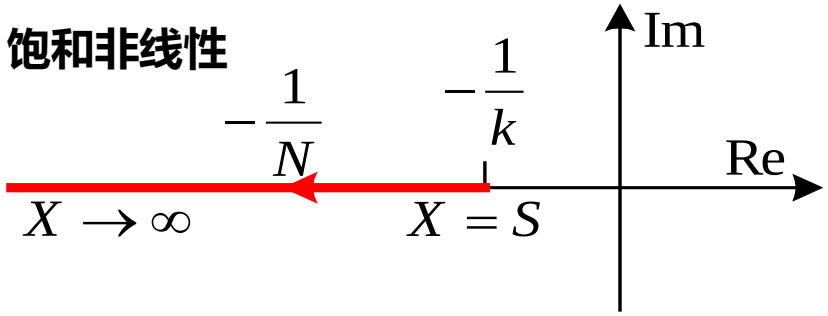
间隙非线性



死区非线性

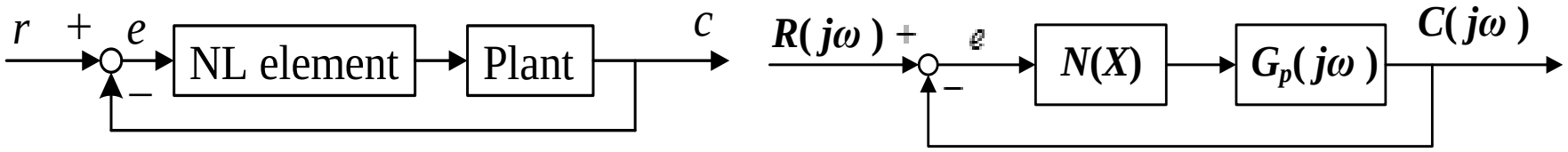


饱和非线性



基于描述函数的稳定性分析

等价框图：非线性环节 ⇒ 描述函数



多数控制对象的线性部分具有低通特性，因此系统中传递的信号集中在低频段

$$G_c(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{N(X)G_p(s)}{1 + N(X)G_p(s)}$$

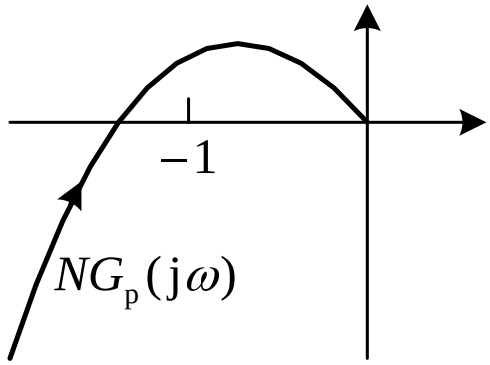
⇒ 闭环特征方程：$\mathbf{1 + N(X)G_p(s) = 0}$

基于描述函数的稳定性分析

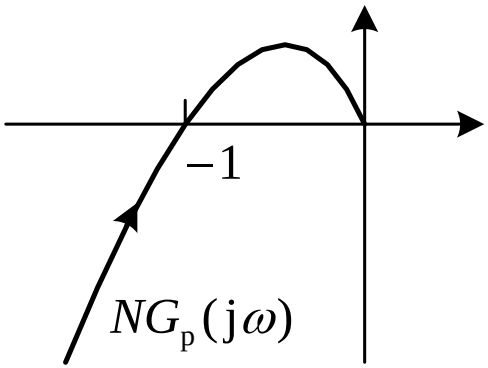
非线性系统的等价极坐标频率特性： $G_p(j\omega) \Rightarrow N(X)G_p(j\omega)$

- Nyquist曲线 $N(X)G_p(\mathrm{j}\omega)$ 顺时针绕 -1 转的圈数等于 $z - p_0$

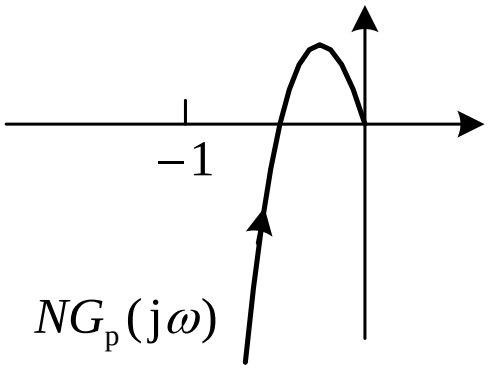
其中 p_0为 $G_p(s)$ 不稳定极点数； z 为 $G_c(s)$ 不稳定极点数



不稳定

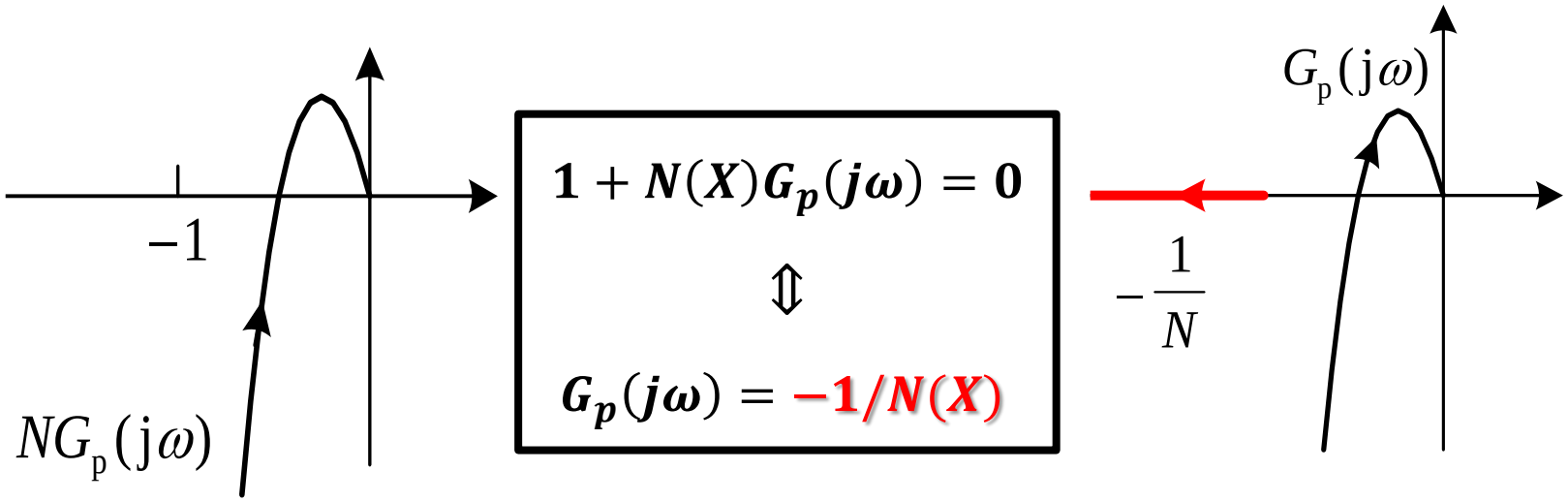


临界稳定或
自持振荡



稳定

基于描述函数的稳定性分析



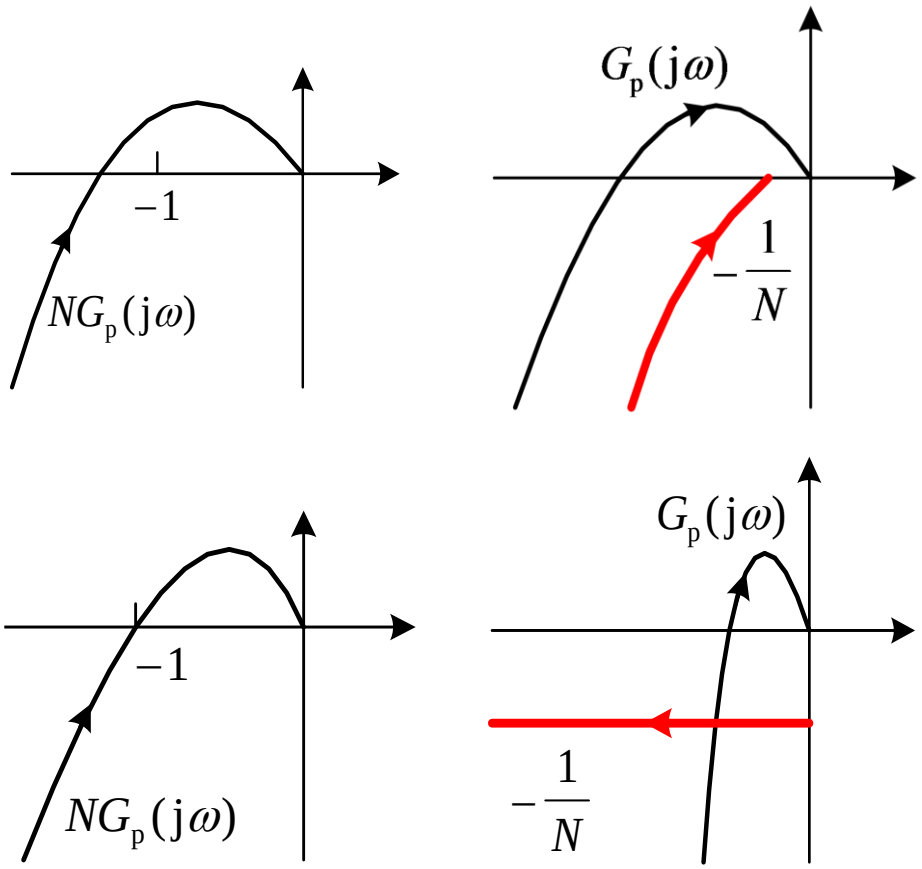
Nyquist 判据：

闭环系统稳定当且仅当对任何$X>0$, $N(X)G_p(j\omega)$逆时针绕-1的圈数为p_0

等价判据：

闭环系统稳定当且仅当曲线$G_p(j\omega)$逆时针绕 $-1/N(X)$的圈数为 p_0

基于描述函数的稳定性分析



- $G_p(j\omega)$ 包围 $-1/N(X)$ 闭环系统不稳定
- $G_p(j\omega)$ 与 $-1/N(X)$ 有交点，闭环系统临界稳定或有自持振荡

非线性系统自持振荡的分析

若 $G_p(j\omega)$ 与 $-1/N(X)$ 相交，则闭环系统存在自持振荡

- 交点位置决定振荡频率和幅度
- 两条曲线交叉的方式决定振荡的稳定性

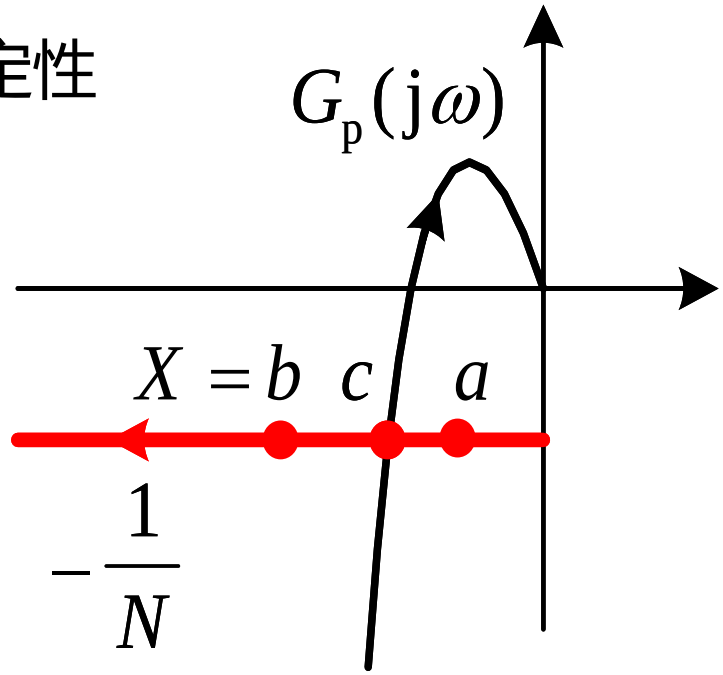
如图，$G_p(s)$包围$-1/N(a)$ 点

$\Rightarrow$ $N(a)G_p(s)$包围$(-1,\ j0)$ 点

$\Rightarrow$ a 是不稳定工作点

同理，b 是稳定工作点

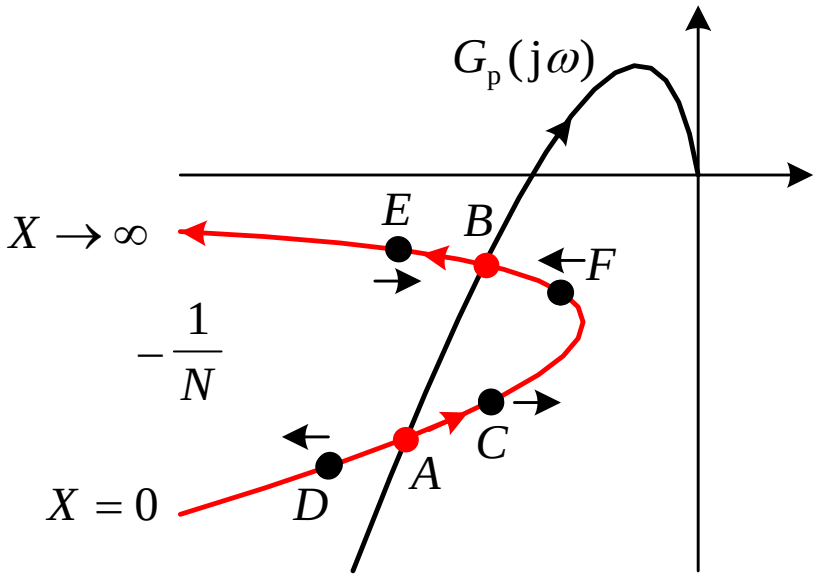
c 是临界工作点



非线性系统自持振荡的分析

自持振荡的稳定性

- 在稳定的工作点，振幅趋于减小，工作点沿X减少的方向移动
- 在不稳定工作点，振幅趋于增加，工作点沿X增大的方向移动



在临界工作点 A:

稳定工作点 D 和不稳定工作点C 均趋于远离A，振荡不稳定

在临界工作点 B:

稳定工作点 E 和不稳定工作点F 均趋于靠近 B，振荡稳定

非线性系统自持振荡的分析

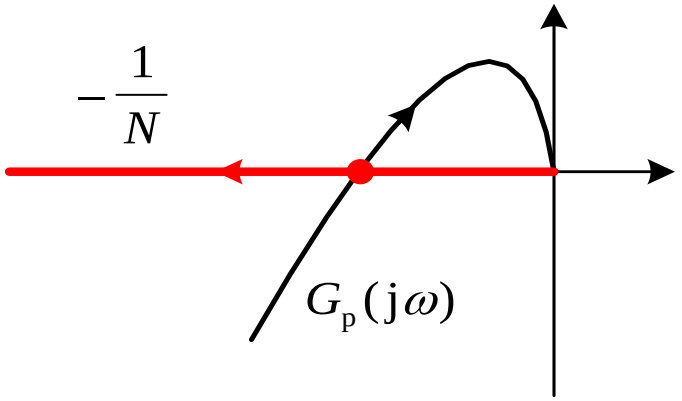
自持振荡的计算 闭环系统特征方程为$1+N(X)G_p(j\omega)=0$

- 当 $N(X)$ 是实函数时

  根据方程 $\mathrm{Im}G_p(j\omega)=0$ 计算 ω

  利用得到的ω, 解方程

  $\mathrm{Re}G_p(j\omega)=-\dfrac{1}{N(X)}$ 计算 X

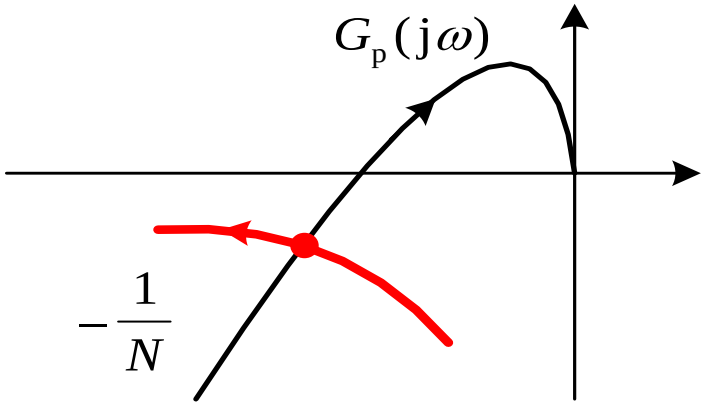


- 当 $N(X)$ 是复函数时

  联合求解下列方程计算 X 和 ω

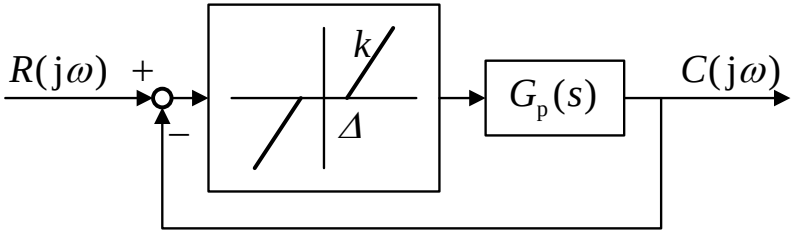
$$\mathrm{Re}\left[N(X)G_p(j\omega)\right]=-1$$

$$\mathrm{Im}\left[N(X)G_p(j\omega)\right]=0$$



非线性系统自持振荡的分析

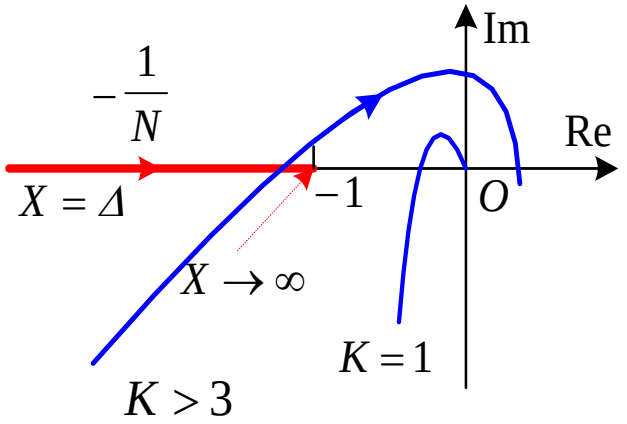
例 判断如图非线性控制系统是否存在稳定的自持振荡



其中 $G_p(j\omega)=\dfrac{K}{j\omega(1+j\omega)(1+0.5j\omega)}$

解：死区非线性的描述函数为

$$N(X)=k-\frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{\Delta}{X}+\frac{\Delta}{X}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{X}\right)^2}\right]$$



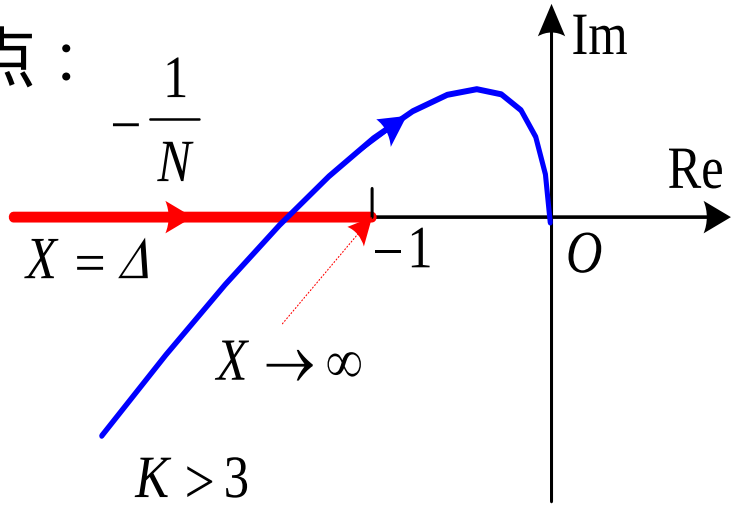
- 当K 较小，$G_p(j\omega)$ 不包围曲线$-1/N(X)$，系统稳定
- 当K足够大时，$G_p(j\omega)$与$-1/N(X)$ 有交点，系统有不稳定的自持振荡

非线性系统自持振荡的分析

- $G(j\omega)$ 和虚轴（或$-1/N(X)$）的交点：

$$\mathrm{Im}\left[G_p(j\omega)\right]=\mathrm{Im}\left[\frac{K}{j\omega(1+j\omega)(1+0.5j\omega)}\right]=0$$

$$\Rightarrow\ 0.5\omega^2=1\ \Rightarrow\ \omega=\sqrt{2}$$



- 自持振荡（若存在）的幅值

$$G_p(j\sqrt{2})=\frac{K}{j\sqrt{2}(1+j\sqrt{2})(1+0.5j\sqrt{2})}=\frac{K}{3}\quad(\Rightarrow\ K>3\text{ 时有自持振荡})$$

$$N(X)G_p(j\sqrt{2})=\frac{K}{3}\left\{k-\frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{\Delta}{X}+\frac{\Delta}{X}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{X}\right)^2}\right]\right\}=-1$$

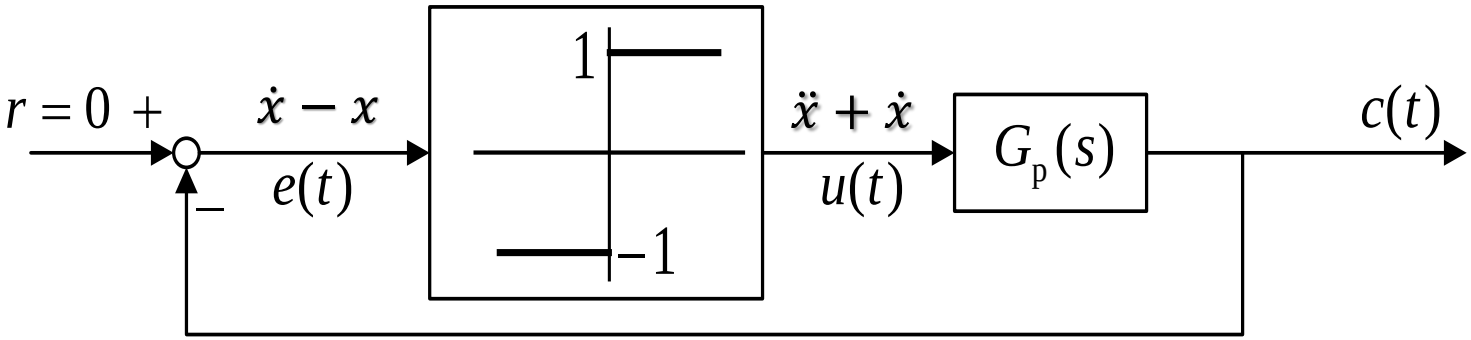
（需数值求解）

非线性系统自持振荡的分析

例 设非线性系统满足：

$\dot{x}-x>0$ 时，$\ddot{x}+\dot{x}=1$；$\dot{x}-x<0$ 时，$\ddot{x}+\dot{x}=-1$.

利用描述函数法分析该系统输出中是否存在自持振荡

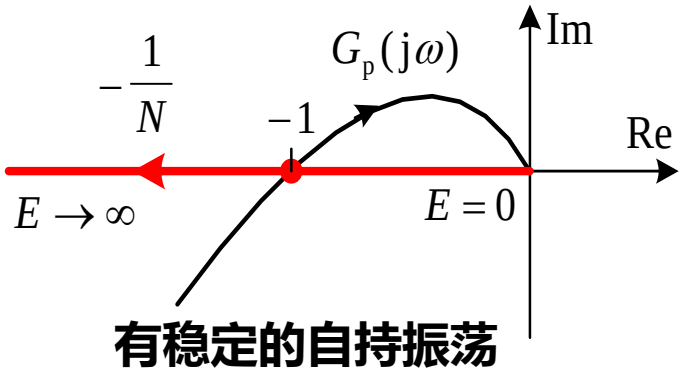


- $u(t)\to c(t)$: $G_p(s)=\dfrac{C(s)}{U(s)}=\dfrac{(1-s)X(s)}{(s^2+s)X(s)}=\dfrac{1-s}{s^2+s}$
- $c(t)\to u(t)$: $u(t)=\mathrm{sgn}[c(t)]$, 其中 $\mathrm{sgn}(\cdot)$ 是符号函数

非线性系统自持振荡的分析

$$G(j\omega)=\frac{1-j\omega}{j\omega(j\omega+1)}=-\frac{2\omega+j(1-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)},$$

$$-\frac{1}{N(X)}=-\frac{\pi X}{4}$$



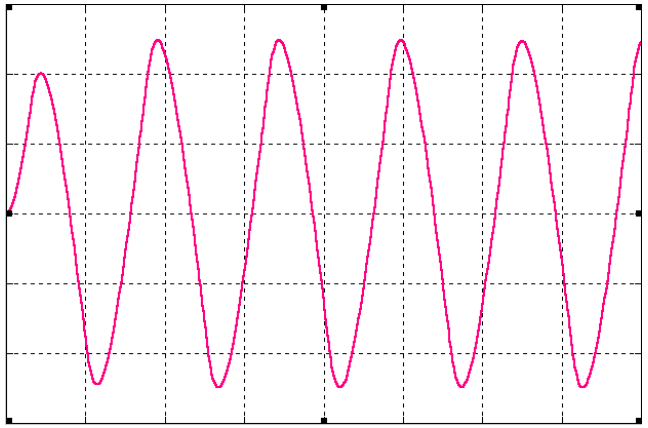
有稳定的自持振荡

- 计算自持振荡的角频率

$$\mathrm{Im}[G_p(j\omega)]=\frac{(1-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)}=0\Longrightarrow\omega=1$$

- 计算自持振荡的幅度

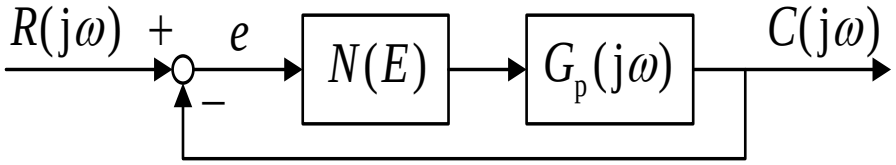
$$N(X)G_p(j1)=-1\Rightarrow X=\frac{4}{\pi}\approx 1.273$$

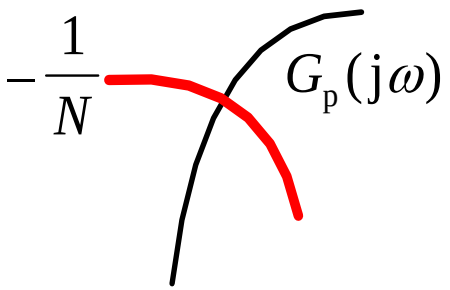


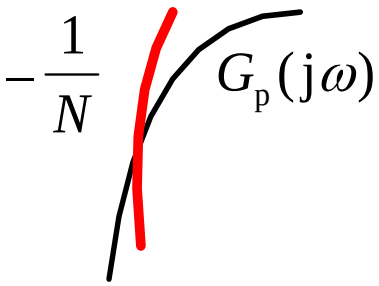
（精确值 $X=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\approx 0.900$，频率差别不大）

非线性系统自持振荡的分析

描述函数法的精确性







- $G_p(j\omega)$必须具有低通特性
- $G_p(j\omega)$和$-1/N(X)$在交点处的夹角越接近于90°，所得结果越精确
- 如果输入信号是其它周期信号时，可以类似定义描述函数并进行分析，否则误差会比较大

用 Matlab 求解非线性系统

例：van de Pol方程 $m\ddot{x} - f(1 - x^2)\dot{x} + kx = 0,$ 其中$m = 1, f = 1, k = 1$

- 令 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$ ，则

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = (1 - {x_1}^2)x_2 - x_1$$

- 模型函数: model.m

```
function [sys,x0]= model(t,x)
sys=[x(2);(1-x(1)*x(1))*x(2)-x(1)];
```

- 仿真指令:

```
[t,x]=ode45('model',[0,20],[3;4])
```

其中 [0,20]为仿真时间区间，[3；4] 为状态初值

相平面与相轨迹

描述函数法的局限

- 近似方法，对简单的、静态的非线性有效
- 难于分析系统的时间响应特性
- 对非周期输入不是十分有效

相平面的定义

若系统可以用下面二阶非线性微分方程描述

$$\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0$$

称$x, \dot{x}$ 为相变量，它们构成二维平面称为相平面

分析系统在相平面上的轨迹可以得到更准确的结果

相平面与相轨迹

- 令 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$，方程 $\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0$ 变为：

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{dt} = x_2, \qquad \frac{\mathrm{d}x_2}{dt} = -f(x, \dot{x}) = -f(x_1, x_2)$$

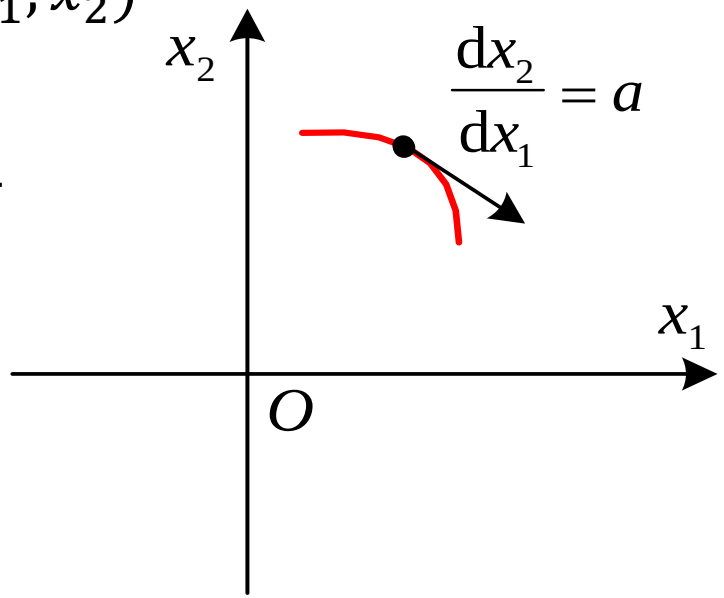
- 一般的，二阶（时不变）系统可表示为

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, x_2), \qquad \frac{\mathrm{d}x_2}{dt} = f_2(x_1, x_2)$$

- 相平面上的轨迹 $x_2 = \varphi(x_1)$ 由方程

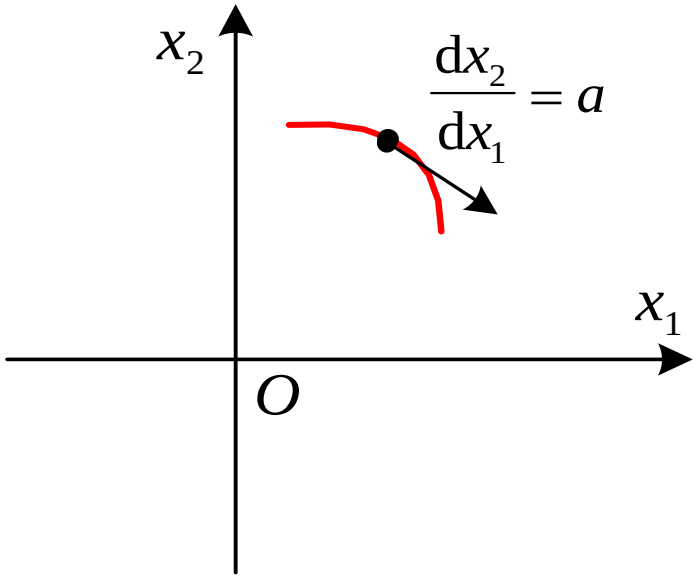
$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)}$$

给出，其中初始值为 (x_{10}, x_{20})



相平面与相轨迹

向量 $\vec{v} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix}$ 表示相轨迹在 (x_1, x_2)处切线的指向(沿时间增加方向)，即系统沿相轨迹的运动方向。



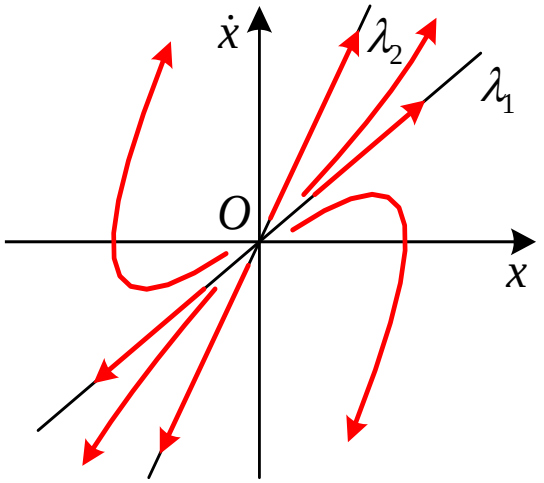
若 $\vec{v} \neq 0$, 则相轨迹在该点附近唯一确定

相平面与相轨迹

若 $\vec{v}=0$, 即

$$f_1(x_1,x_2)=f_2(x_1,x_2)=0\ ,$$

则可能有多条相轨迹过(x_1,x_2)，
这样的点称为奇点

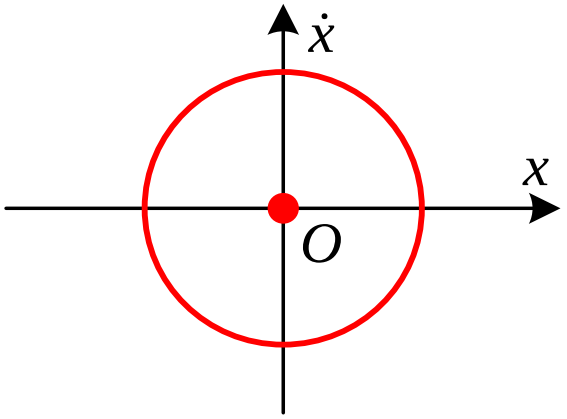


- 奇点即系统的平衡点（$\dot{x}_1=0,\dot{x}_2=0$）
- 孤立奇点：存在一个邻域、其中不再有其它奇点

相平面与相轨迹

奇点的例子

1. $\ddot{x} + x = 0$



- 记 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$ ，则

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{dt} = \dot{x} = x_2 \ , \qquad \frac{\mathrm{d}x_2}{dt} = -x = -x_1$$

- 原点 $(0,0)$ 是系统仅有的一个奇点（孤立奇点）

相平面与相轨迹

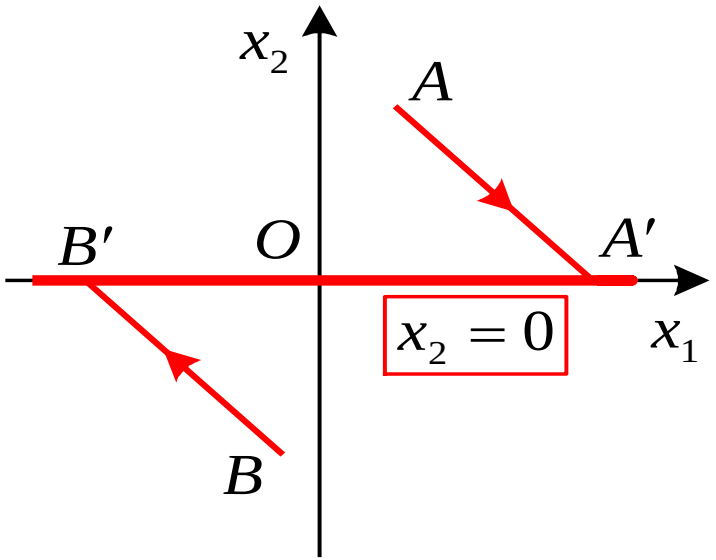
奇点的例子

2. $\ddot{x}+\dot{x}=0$

- 记 $x_1=x, x_2=\dot{x}$，则

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{dt}=\dot{x}=x_2\ ,$$

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{dt}=-\dot{x}=-x_2$$

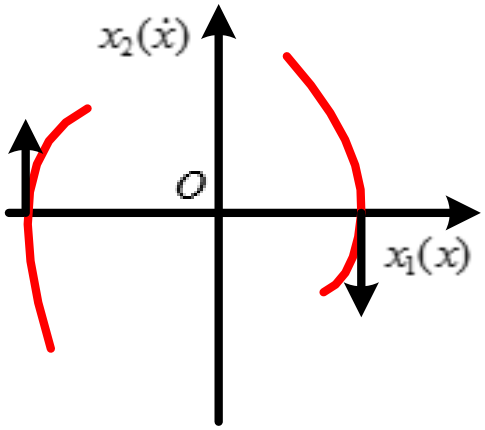


- 所有满足$x_2=0$的点皆为奇点，即x_1-轴上的所有点

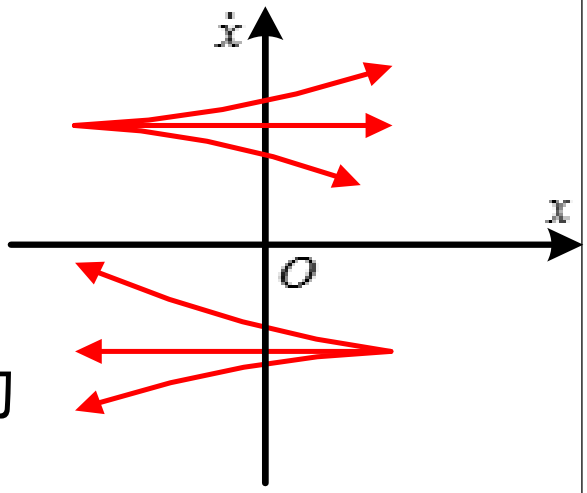
相平面与相轨迹

对由 $\ddot{x}+f(x,\dot{x})=0$ 描述的二阶系统

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{dt}=x_2,\frac{\mathrm{d}x_2}{dt}=-f(x,\dot{x})=-f(x_1,x_2)$$



- 由 $x_2=f(x_1,x_2)=0$，奇点一定在 x_1-轴上
- 若 $f(x_1,0)\neq 0$，则 $\frac{dx_2}{dx_1}=\frac{f(x_1,0)}{0}=\infty$, 即相轨迹一定在$(x_1,0)$处与 x_1-轴垂直相交
- 相轨迹在上、下半平面的运动方向
  - 上半平面 $\dot{x}>0$，x 增加，相轨迹向右运动
  - 下半平面 $\dot{x}<0$，x 减小，相轨迹向左运动



相平面与相轨迹

对称性

$$0 = \ddot{x} + f(x,\dot{x}) = \frac{d\dot{x}}{dt} + f(x,\dot{x})$$
$$= \frac{d\dot{x}}{dx}\cdot\frac{dx}{dt} + f(x,\dot{x})$$

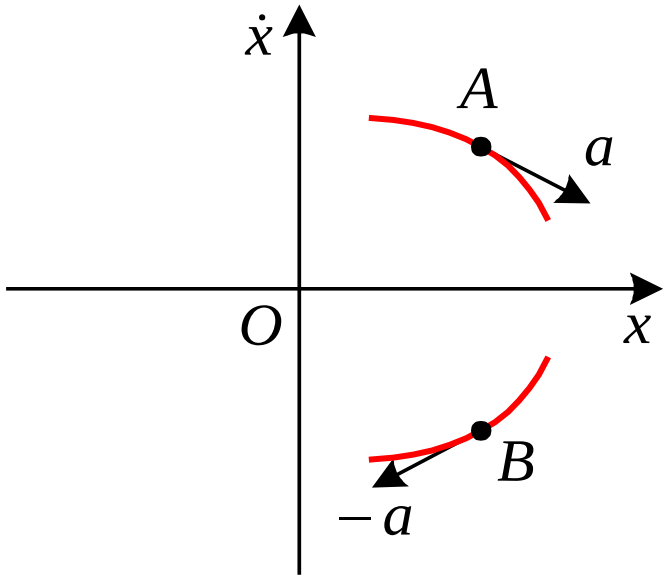
$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx} = -\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}$$

$$A:\ \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx} = -\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}} = a$$

$$B:\ \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx} = -\frac{f(x,-\dot{x})}{-\dot{x}} = -a$$

$$\Rightarrow f(x,\dot{x}) = f(x,-\dot{x}),$$

相轨迹关于x-轴对称

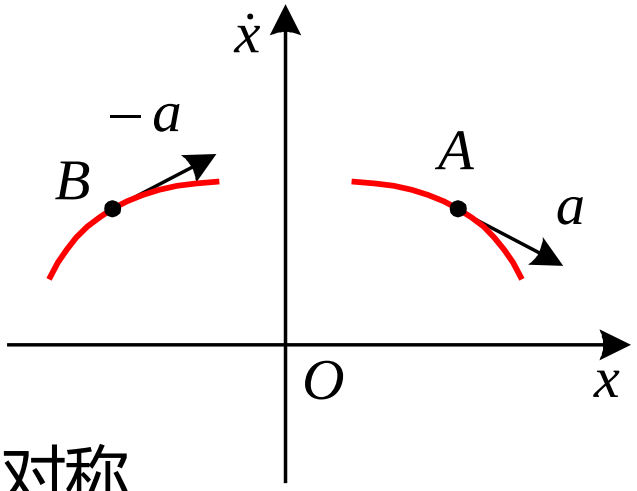


相平面与相轨迹

$$A:\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx}=-\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}=a$$

$$B:\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx}=-\frac{f(-x,\dot{x})}{\dot{x}}=-a$$

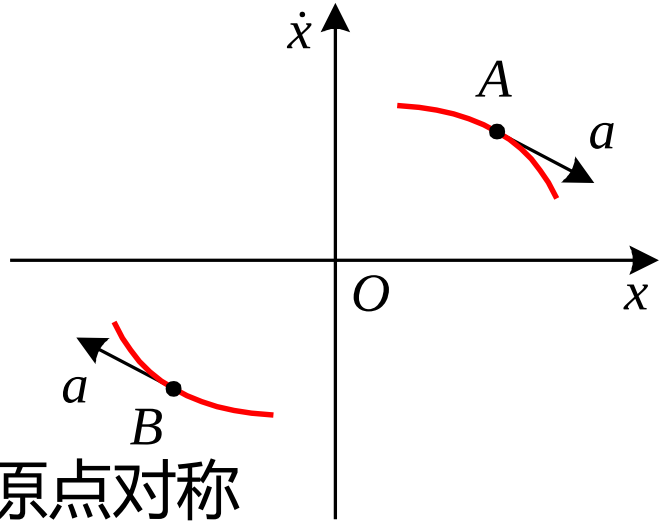
$\Rightarrow f(x,\dot{x})=-f(-x,\dot{x})$, 相轨迹关于$\dot{x}$-轴对称



$$A:\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx}=-\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}=a$$

$$B:\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx}=-\frac{f(-x,-\dot{x})}{-\dot{x}}=a$$

$\Rightarrow f(x,\dot{x})=-f(-x,-\dot{x})$, 相轨迹关于原点对称



相轨迹的绘制方法

解析法：通过解析求解微分方程绘制

例：系统 $\ddot{x}+\omega^2 x=0$ 的相轨迹

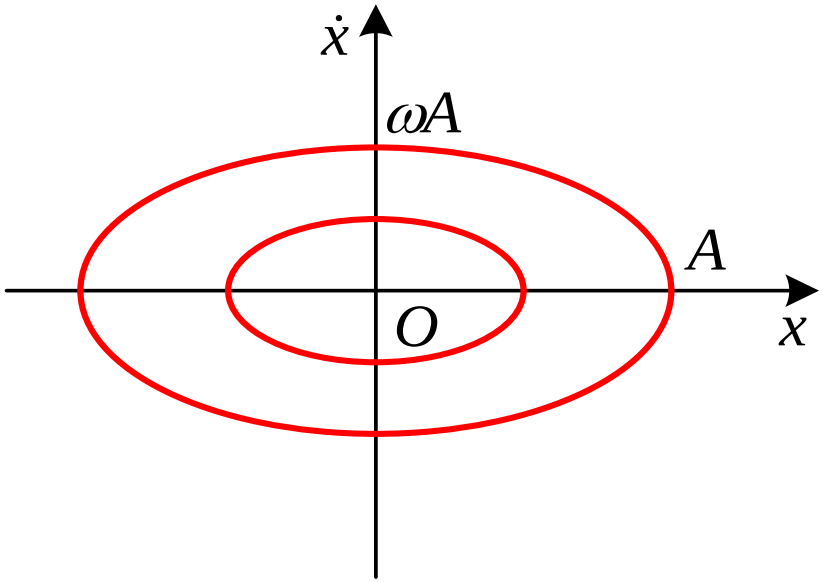
解：根据方程 $\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx}=-\frac{\omega^2 x}{\dot{x}}$ 整理可得

$$\dot{x}\mathrm{d}\dot{x}+\omega^2 x dx=0$$

对上述方程两边同时积分可得：

$$\frac{\dot{x}^2}{\omega^2}+x^2=A^2$$

其中A与$x,\dot{x}$ 的初值有关



- 相轨迹为一族同心椭圆
- 变量 x 随时间周期性振荡变化

相轨迹的绘制方法

例：绘制如下系统的相轨迹：$\ddot{x} = -M, x(0) = x_0, \dot{x}(0) = 0$

解: 对方程 $\ddot{x} = -M$ 两边积分

$$\dot{x}(t) = -Mt + C_1$$

两边再次积分，得到

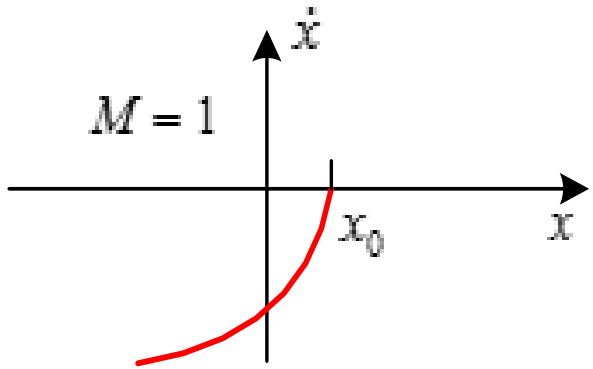
$$x(t) = -\frac{1}{2}Mt^2 + C_1 t + C_2$$

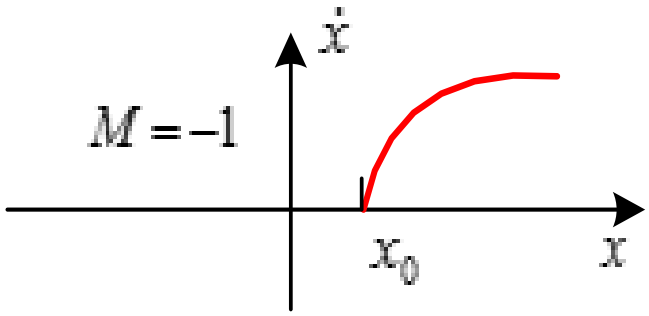
根据初始条件解得

$C_1 = 0, C_2 = x_0$ ，

故 $\dot{x} = -Mt, \quad x = -\frac{1}{2}Mt^2 + x_0$

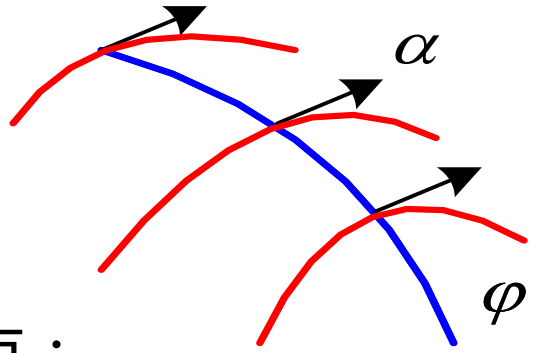
$$\Rightarrow \quad \dot{x}^2 = -2M(x - x_0)$$





相轨迹的绘制方法

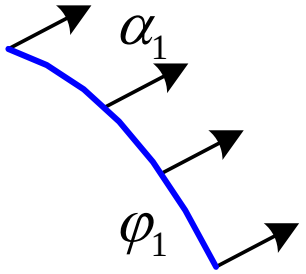
图解法(1)：等倾线（isocline）法



- 等倾线

考虑相轨迹上切线斜率(运动方向)相同的点：

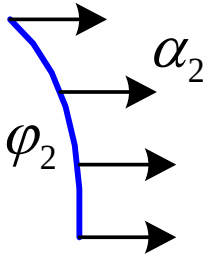
$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}=\frac{f_2(x_1,x_2)}{f_1(x_1,x_2)}=\alpha$$



若从方程 $f_2(x_1,x_2)=\alpha f_1(x_1,x_2)$ 可解出

$x_2=\varphi(x_1,\alpha)$，则相应的轨线称为等倾线

- 不同α给出不同等倾线，所有等倾线给出相轨迹的切线所构成的向量场



相轨迹的绘制方法

例 用等倾线法绘制系统 $\ddot{x}+2\zeta\omega\dot{x}+\omega^2x=0$的相轨迹

- 由系统动态方程得等倾线方程

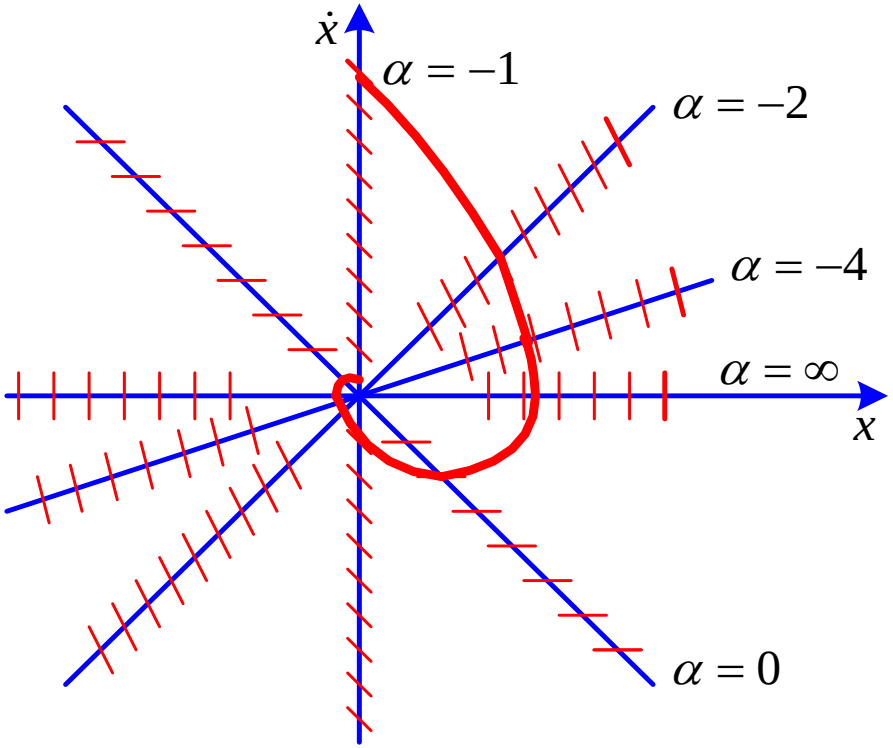
$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx}=-\frac{2\zeta\omega\dot{x}+\omega^2x}{\dot{x}}=\alpha$$

$$\Rightarrow\quad \alpha\dot{x}+2\zeta\omega\dot{x}+\omega^2x=0$$

取 $\zeta=0.5,\ \omega=1$, 则

$$\dot{x}=-(1+\alpha)^{-1}x$$

- $\alpha=0$ $\qquad\dot{x}=-x$
- $\alpha=\infty$ $\qquad\dot{x}=0$
- $\alpha=-1$ $\qquad x=0$
- $\alpha=-2$ $\qquad\dot{x}=x$



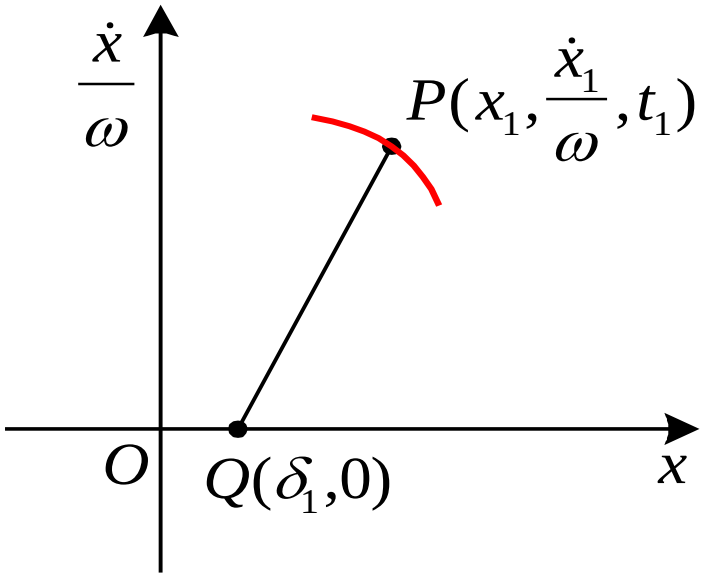
相轨迹的绘制方法

图解法(2)：圆弧近似法（ The delta method ）

- 将运动方程重写为$\ddot{x} = -f(\dot{x}, x)$， 其中$f(\dot{x}, x)$ 单值、连续
- 将系统运动方程改写为

$$\ddot{x} + \omega^2 x = -f(\dot{x}, x) + \omega^2 x \triangleq \omega^2 \delta$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\dot{x}}{\omega}\right)^2 + (x - \delta)^2 = A^2$$



- $(x_1, \dot{x}_1)$ 附近相轨迹近似于半径为

$$A = \sqrt{\left(\frac{\dot{x}_1}{\omega}\right)^2 + (x_1 - \delta_1)^2}$$

的圆弧，中心$(\delta_1, 0)$。取不同 δ和ω，可近似描绘相轨迹

奇点

假设非线性系统满足方程

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)\ ,\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2)$$

相轨迹上的奇点是指满足如下条件的点

$$f_1(x_1, x_2) = 0,\ f_2(x_1, x_2) = 0$$

- 由于 $\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \frac{0}{0}$，奇点处的运动不能由 $\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}$ 唯一确定

相平面分析中，奇点附近相轨迹的性质是一个决定性因素

- 可以用线性化的模型讨论原非线性系统的性质

奇点

线性近似后的系统运动

- 设原点是系统奇点，运动方程在原点的一阶 Taylor展开为

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = a_1 x_1 + b_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = a_2 x_1 + b_2 x_2\end{cases};\qquad \begin{bmatrix}a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2\end{bmatrix} = \left[\begin{matrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\end{matrix}\right]_{(x_1,x_2)=(0,0)}$$

- 将二元一次微分方程组化为一元二次微分方程

  令 $x = x_1$，则有

  - $\dot{x} = \dot{x}_1 = a_1 x_1 + b_1 x_2 = a_1 x + b_1 x_2 \quad (\Rightarrow b_1 x_2 = \dot{x} - a_1 x)$
  - $\ddot{x} = \ddot{x}_1 = a_1 \dot{x} + b_1 \dot{x}_2 = a_1 \dot{x} + b_1 (a_2 x_1 + b_2 x_2)$

    $= a_1 \dot{x} + b_1 a_2 x + b_1 b_2 x_2$

奇点

- 将变量x_2消去得到

$$\ddot{x} = a_1\dot{x} + b_1a_2x + b_2(\dot{x} - a_1x)$$
$$= (a_1 + b_2)\dot{x} + (b_1a_2 - b_2a_1)x$$

- 将上述结果重写为 $\ddot{x} + a\dot{x} + bx = 0$

  其中$a = -(a_1 + b_2),\ \ b = a_1b_2 - a_2b_1$

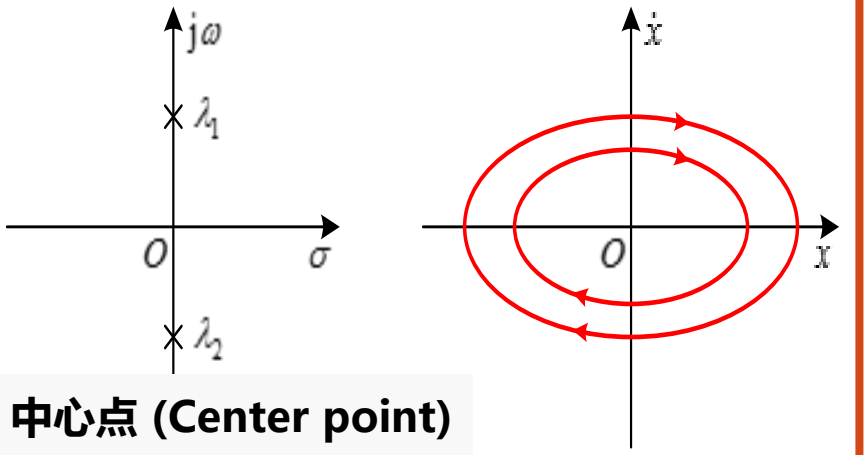
- 特征方程为$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$，特征根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

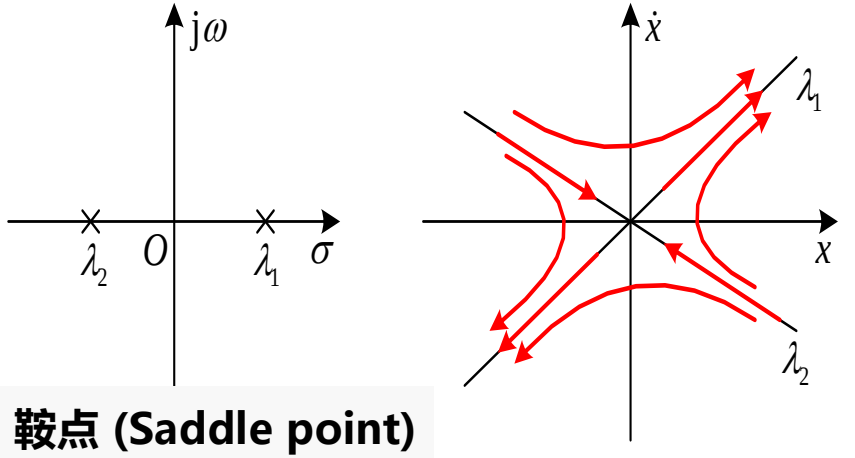
  设$\lambda_1 \neq \lambda_2$，则方程的通解为 $x(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2e^{\lambda_2 t}$

- 若 $c_2 = 0$, $x(t) = c_1e^{\lambda_1 t}$, $\dot{x}(t) = \lambda_1 \cdot c_1e^{\lambda_1 t}$, 相轨迹是斜率为$\lambda_1$的直线

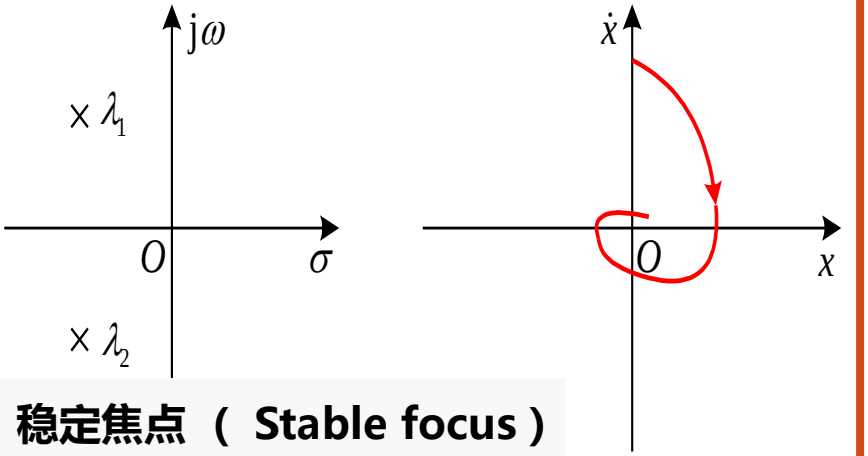
奇点



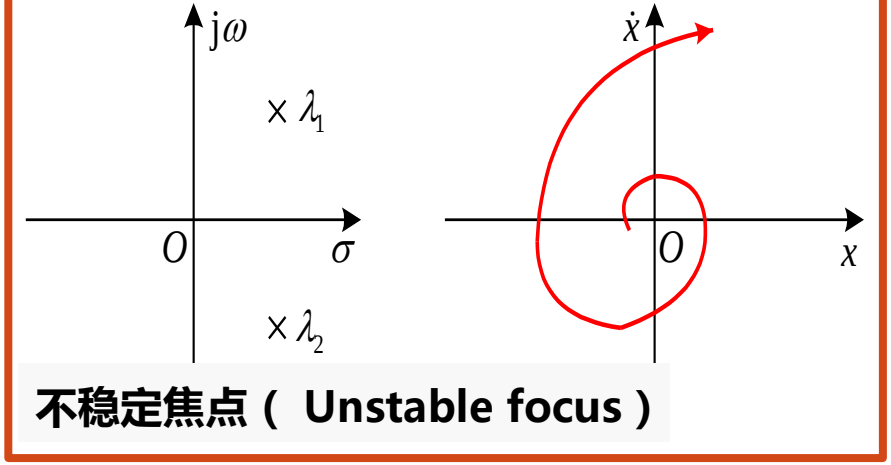
中心点 (Center point)



鞍点 (Saddle point)

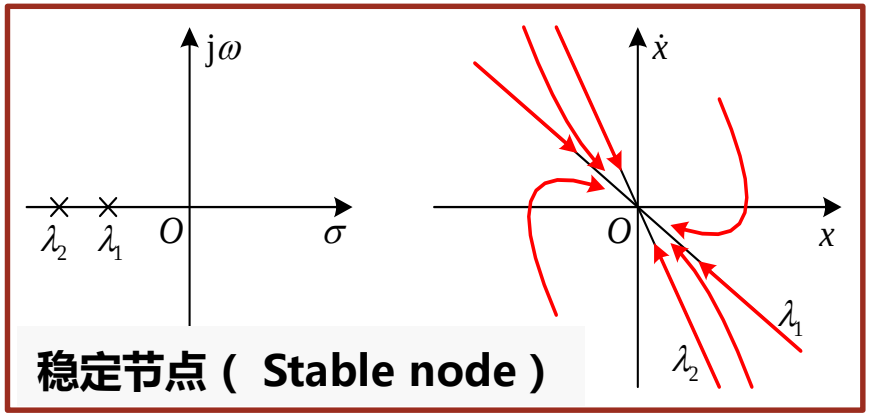


稳定焦点 （ Stable focus ）

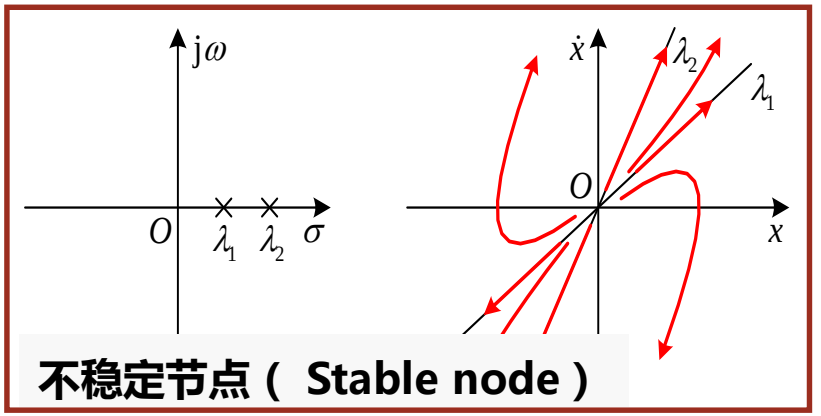


不稳定焦点 （ Unstable focus ）

奇点



稳定节点（ Stable node ）



不稳定节点（ Stable node ）

- $x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$ ，$\dot{x}(t) = c_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 t}$
- $c_{1,2} = 0$ 时，相轨迹为斜率 $\lambda_{1,2}$ 的直线
- 具有斜率 λ_1、 λ_2的直线还是分隔线，将相平面分割为四个区域，所有轨迹趋近于斜率较小的渐近线

奇点

例：绘制系统 $\ddot{x}+0.5\dot{x}+2x+x^2=0$ 的相轨迹

- 改写系统方程为规范型：$x_1=x,\ \ x_2=\dot{x}$
  - $\dot{x}_1=x_2=f_1(x_1,x_2)$
  - $\dot{x}_2=-2x_1-0.5x_2-{x_1}^2=f_2(x_1,x_2)$
- 奇点计算

  $\dot{x}_1=x_2=0,\quad \dot{x}_2=-2x_1-0.5x_2-{x_1}^2=0$

  解方程得奇点为 $(x_{1s},x_{2s})=(0,0)$ 或 $(x_{1s},x_{2s})=(-2,0)$

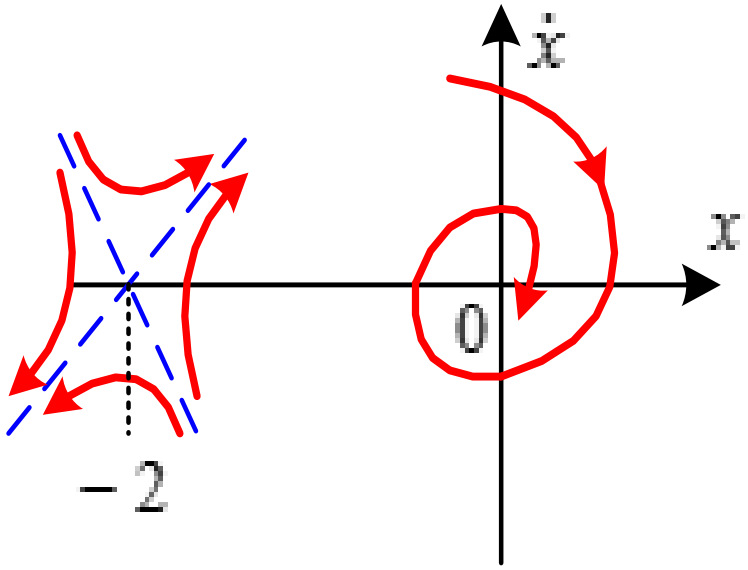
线性化系数: $\begin{bmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2-2x_1 & -0.5\end{bmatrix}$

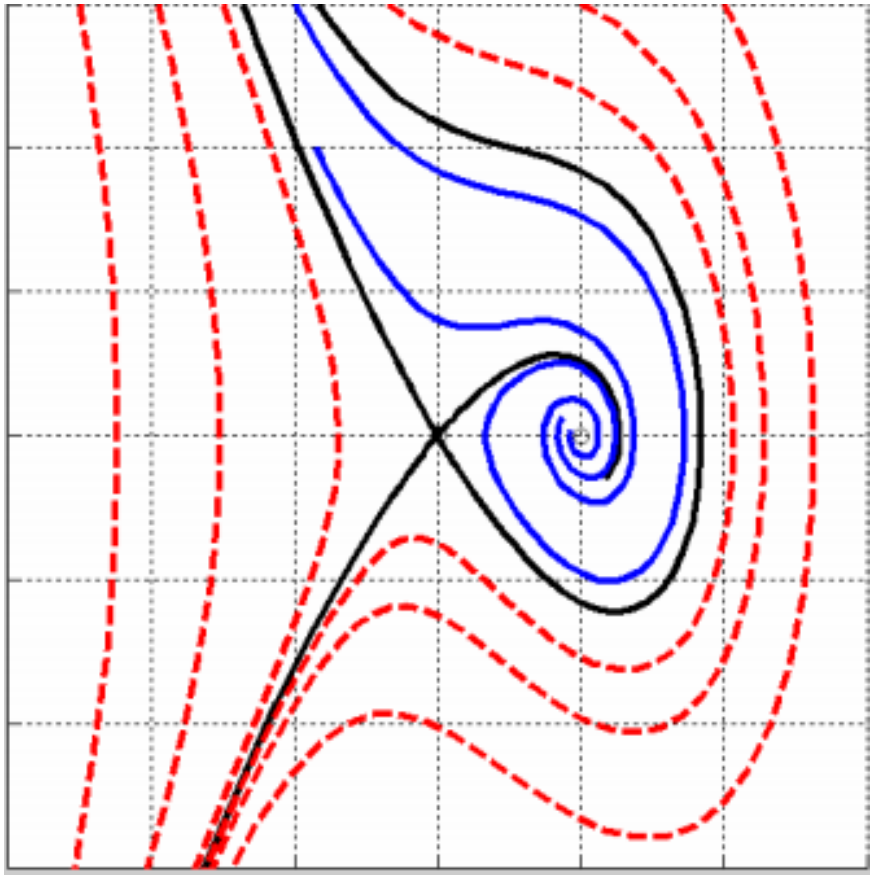
奇点

- 奇点$(x_{1s}, x_{2s}) = (0,0)$ 的特性
  - $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2-2x_{1s} & -0.5 \end{bmatrix}$
    $= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -0.5 \end{bmatrix}$
  - 线性化后的方程
    $\ddot{x} - (a_1 + b_2)\dot{x} - (b_1 a_2 - b_2 a_1)x$
    $= \ddot{x} + 0.5\dot{x} + 2x = 0$
  - 特征方程为 $\lambda^2 + 0.5\lambda + 2 = 0$
    $\lambda_{1,2} = -0.25 \pm j1.987$
  - 结论: $(0,0)$ 是一个稳定焦点
- 奇点$(x_{1s}, x_{2s}) = (-2,0)$ 的特性
  - $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2-2x_{1s} & -0.5 \end{bmatrix}$
    $= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -0.5 \end{bmatrix}$
  - 线性化后的方程
    $\ddot{x} - (a_1 + b_2)\dot{x} - (b_1 a_2 - b_2 a_1)x$
    $= \ddot{x} + 0.5\dot{x} - 2x = 0$
  - 特征方程为 $\lambda^2 + 0.5\lambda - 2 = 0$
    $\lambda_{1,2} = 1.186, -2.686$
  - 结论: $(-2,0)$ 是一个鞍点

奇点

系统的相平面图



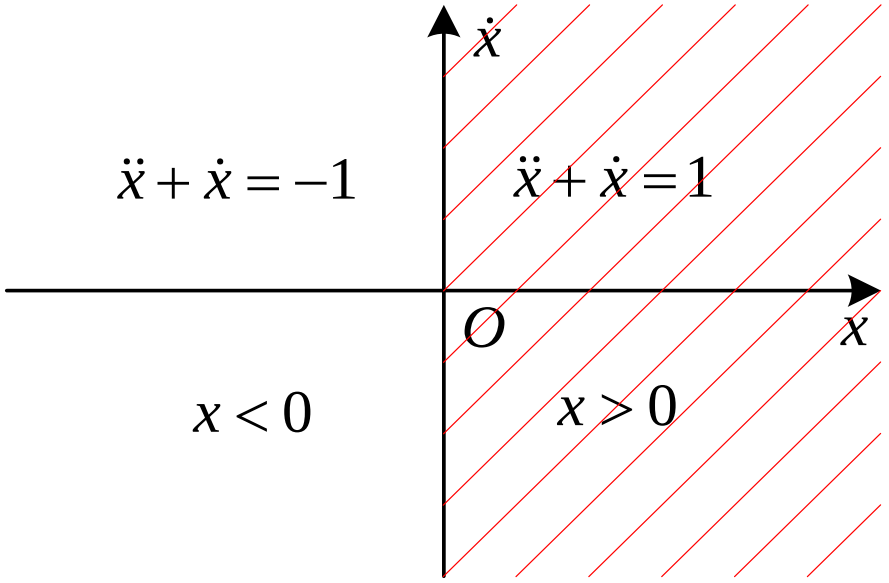


- (0,0) 是一个稳定焦点
- (−2,0) 是一个鞍点

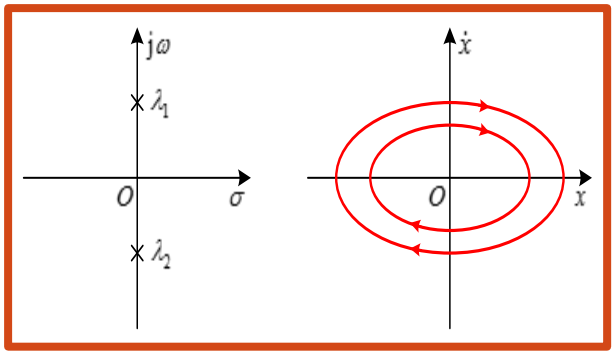
分片线性系统的相平面分析

例如： $\ddot{x}+\dot{x}=\begin{cases}1, & x>0\\ -1, & x<0\end{cases}$

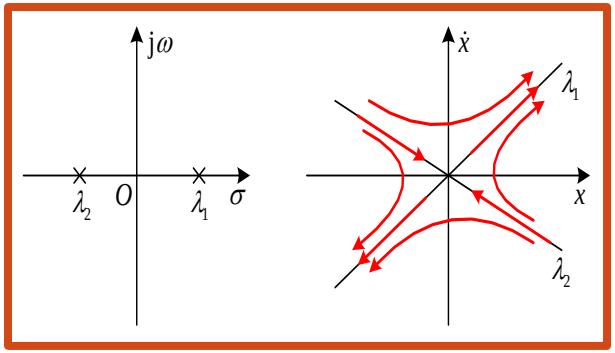
可结合线性系统的分析方法和结论



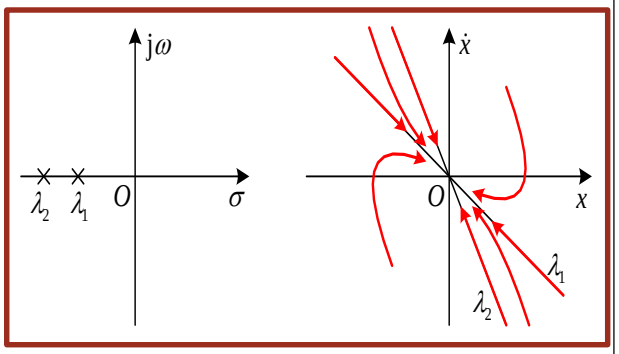
线性系统的奇点



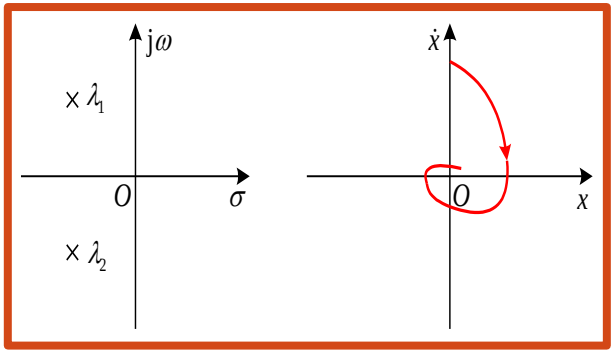
中心点 (Center point)



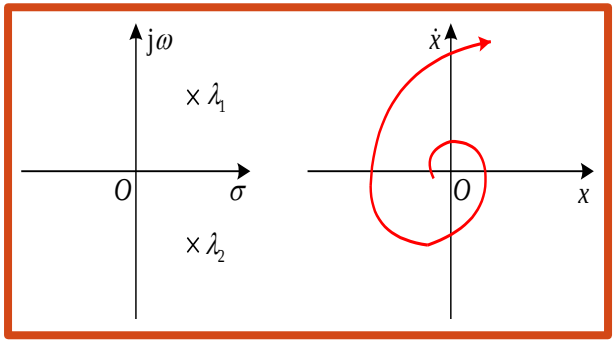
鞍点 (Saddle point)



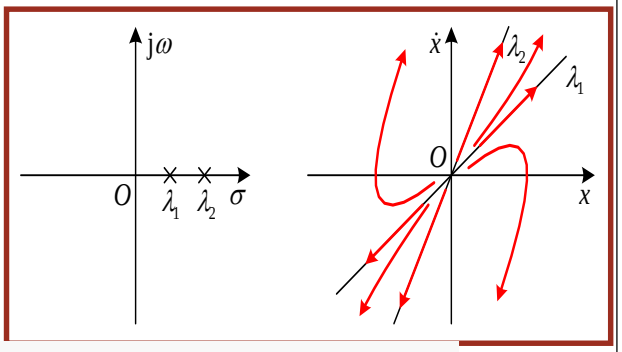
稳定节点（ Stable node ）



稳定焦点 （ Stable focus ）



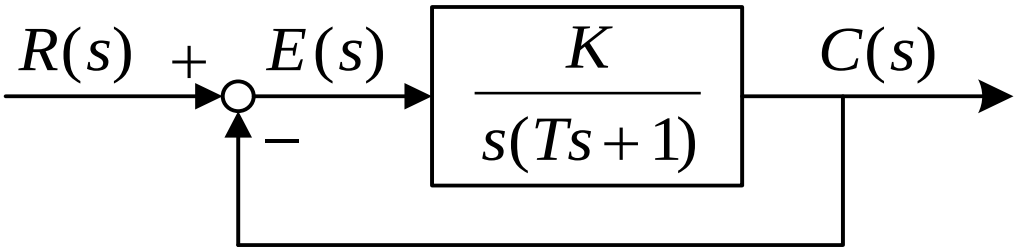
不稳定焦点（ Unstable focus ）



不稳定节点（ Stable node ）

线性系统的相平面分析

例：绘制如图闭环系统的相平面图



- 闭环系统的基本方程

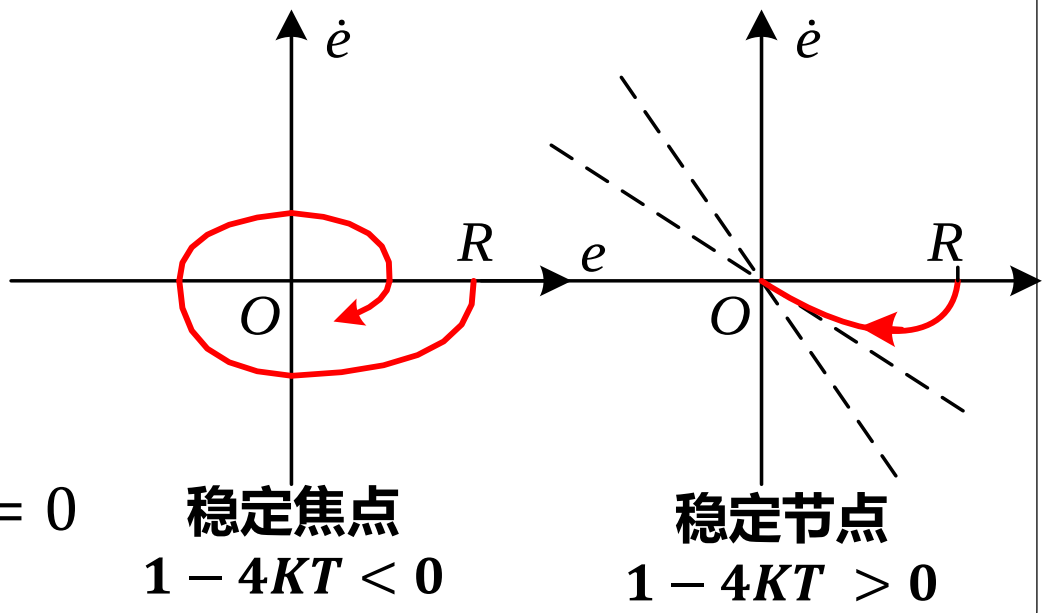
  - 系统输出：$C(s)=\frac{K}{Ts^2+s+K}R(s) \Rightarrow T\ddot{c}+\dot{c}+Kc=Kr$

  - 系统误差：$E(s)=\frac{Ts^2+s}{Ts^2+s+K}R(s) \Rightarrow T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=T\ddot{r}+\dot{r}$

线性系统的相平面分析

阶跃响应

- 输入函数：$t>0$ 时，$r(t)=R$，$\dot{r}(t)=\ddot{r}(t)=0.$
- 误差方程：
  $T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=T\ddot{r}+\dot{r}=0, \quad e(0)=R,\dot{e}(0)=0.$
- 令$x_1=e,x_2=\dot{e}$，则
  $$\begin{cases}\dot{x}_1=\dot{e}=x_2\\ \dot{x}_2=\ddot{e}=-\frac{x_2}{T}-\frac{K}{T}x_1\end{cases}$$
- 奇点为$(x_{1s},x_{2s})=(0,0)$
- 特征方程：$T\lambda^2+\lambda+K=0$



线性系统的相平面分析

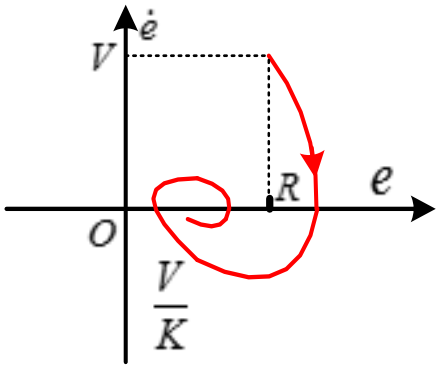
斜坡响应

- 输入函数：$t>0$ 时，$r(t)=Vt+R$，$\dot{r}(t)=V,\ddot{r}(t)=0.$
- 误差方程：

  $T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=T\ddot{r}+\dot{r}=V,\quad e(0)=R,\dot{e}(0)=V.$
- 令$x_1=e,x_2=\dot{e}$，则

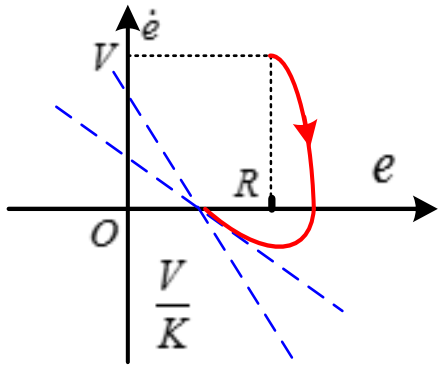
$$\begin{cases}\dot{x}_1=\dot{e}=x_2\\ \dot{x}_2=\ddot{e}=-\dfrac{x_2}{T}-\dfrac{K}{T}x_1+\dfrac{V}{T}\end{cases}$$

- 奇点为$(x_{1s},x_{2s})=(V/K,0)$
- 特征方程：$T\lambda^2+\lambda+K=0$



稳定焦点

$\boldsymbol{1-4KT<0}$



稳定节点

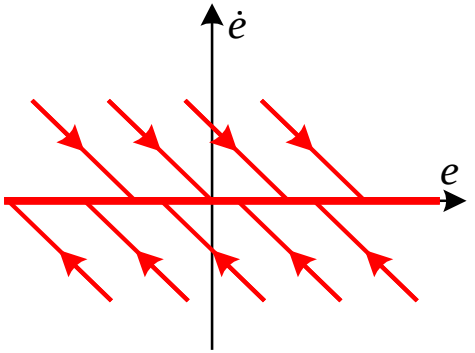
$\boldsymbol{1-4KT>0}$

线性系统的相平面分析

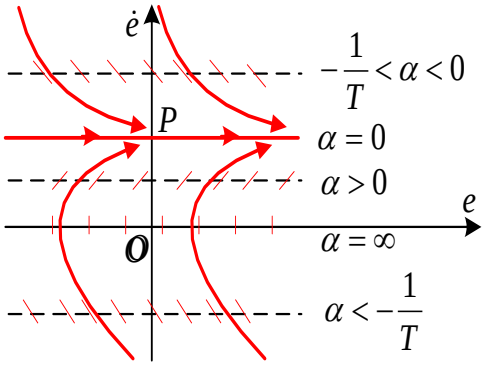
例：绘制系统 $T\ddot{e}+\dot{e}=P$ 的相平面图

- 相平面方程

$$T\ddot{e}+\dot{e}=T\dot{e}\frac{\mathrm{d}\dot{e}}{de}+\dot{e}=P \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\dot{e}}{de}=\frac{P-\dot{e}}{T\dot{e}}$$



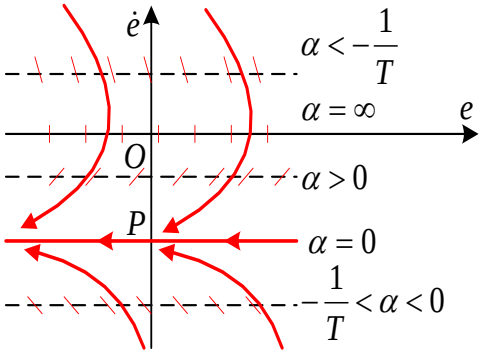
- 若 $P=0$，则
  - 对 $\dot{e}=0$，有连续奇点：$\dot{e}=0$
  - 对 $\dot{e}\neq 0$，有 $\frac{\mathrm{d}\dot{e}}{de}=-\frac{1}{T}$



- 若 $P\neq 0$，则奇点不存在

$$\frac{\mathrm{d}\dot{e}}{de}=\frac{P-\dot{e}}{T\dot{e}}=\alpha \Rightarrow \dot{e}=\frac{P}{1+\alpha T}$$

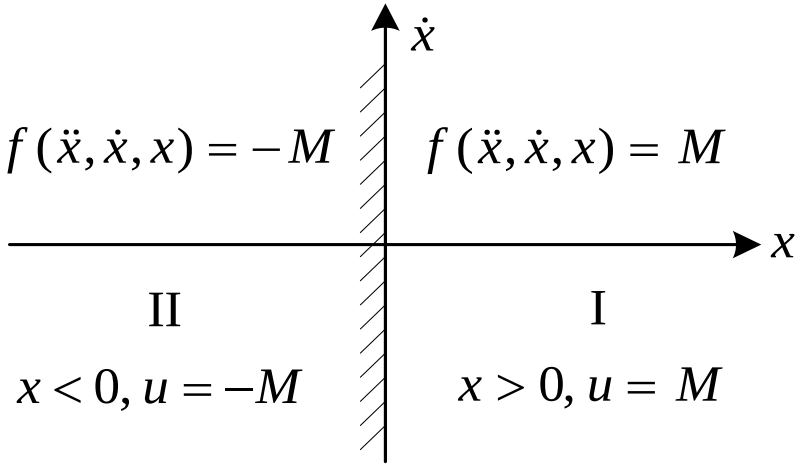
等倾线是一组平行线



非线性系统的相平面分析

分片（区）分析

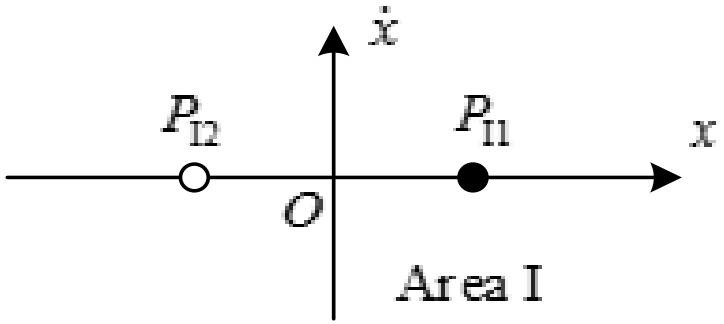
例： $f(\ddot{x},\dot{x},x)=u=\begin{cases}+M, & x>0\\ -M, & x<0\end{cases}$



设 $f(\ddot{x},\dot{x},x)=M$在区域 I 有效

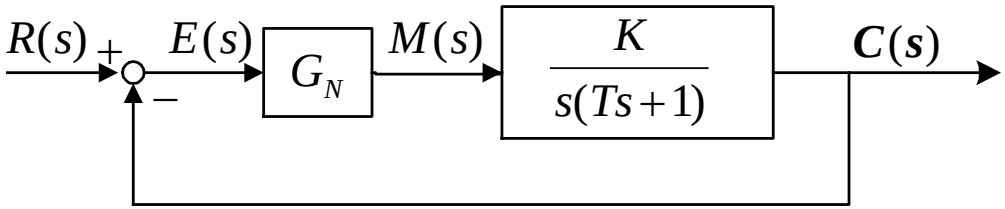
P_{I1}和P_{I2}皆为 $f(\ddot{x},\dot{x},x)=M$ 的奇点

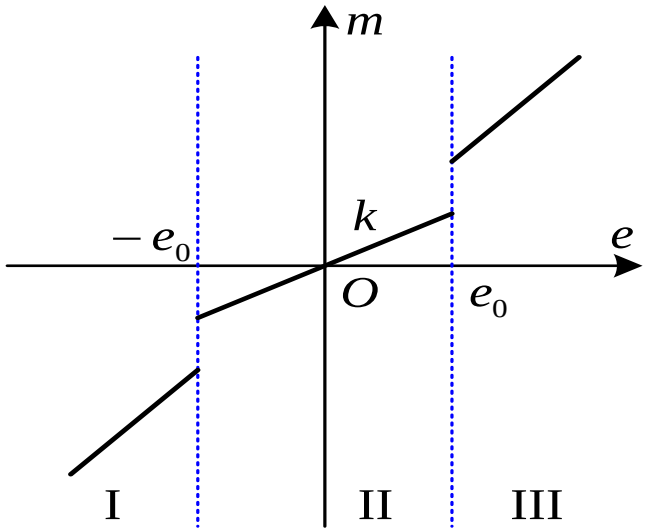
- P_{I1} 称为实奇点（在区域 I 内）
- P_{I2} 称为虚奇点（在区域 I 外）



非线性系统的相平面分析

例：绘制如下闭环系统的相平面图





其中非线性环节G_N的输入输出关系如下

$$m(t)=\begin{cases} e(t), & |e|>e_0 \\ ke(t), & |e|<e_0 \end{cases} \quad (k<1)$$

大误差：强调节

小误差：细调节

解：误差满足的方程

$$C(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}M(s) \Rightarrow T\ddot{c}+\dot{c}=Km$$

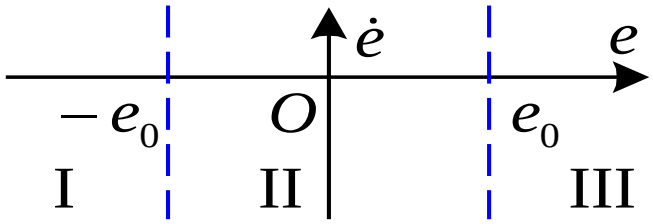
$$\xrightarrow{e=r-c} T\ddot{e}+\dot{e}=T\ddot{r}+\dot{r}-Km$$

非线性系统的相平面分析

$$T\ddot{e}+\dot{e}=T\ddot{r}+\dot{r}-Km,\quad m=\begin{cases}e, & |e|>e_0\\ ke, & |e|<e_0\end{cases}$$

分片满足方程

- $T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=T\ddot{r}+\dot{r}$（区域I, III中）
- $T\ddot{e}+\dot{e}+kKe=T\ddot{r}+\dot{r}$（区域II中）



考虑单位阶跃响应

$[r=1,\dot{r}=\ddot{r}=0\ (t>0)]$

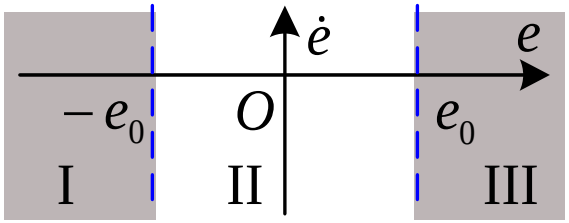
- $T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=0$（区域I, III中）
- $T\ddot{e}+\dot{e}+kKe=0$（区域II中）
- $e(0)=1,\ \dot{e}(0)=0$

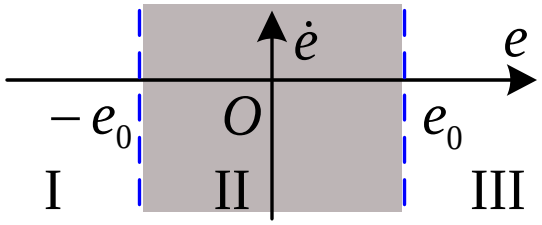
奇点 $e=\dot{e}=0$

- 区域 II 中的实奇点
- 区域 I, III中的虚奇点

非线性系统的相平面分析

假设 $1-4kKT=0$，由$k<1$可知，$1-4KT<0$





在区域 I,III 内：大幅度误差 $|e|>e_0$

- $T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=0$，特征根 $s_{1,2}=\frac{-1\pm\sqrt{1-4KT}}{2T}$

(0,0)为稳定焦点（特征根稳定、共轭复数）

在区域 II 内：小幅度误差 $|e|<e_0$

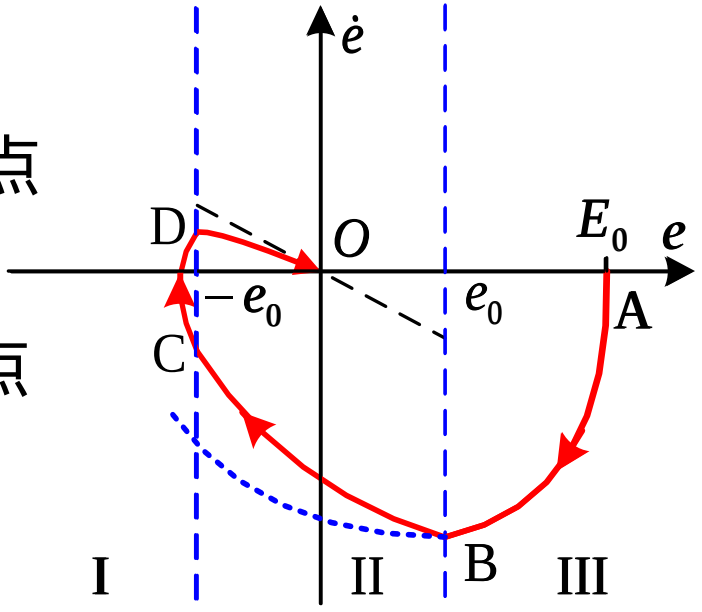
- $T\ddot{e}+\dot{e}+kKe=0$，特征根 $s_{1,2}=\frac{-1\pm\sqrt{1-4kKT}}{2T}$

(0,0)为稳定节点（特征根稳定、实数）

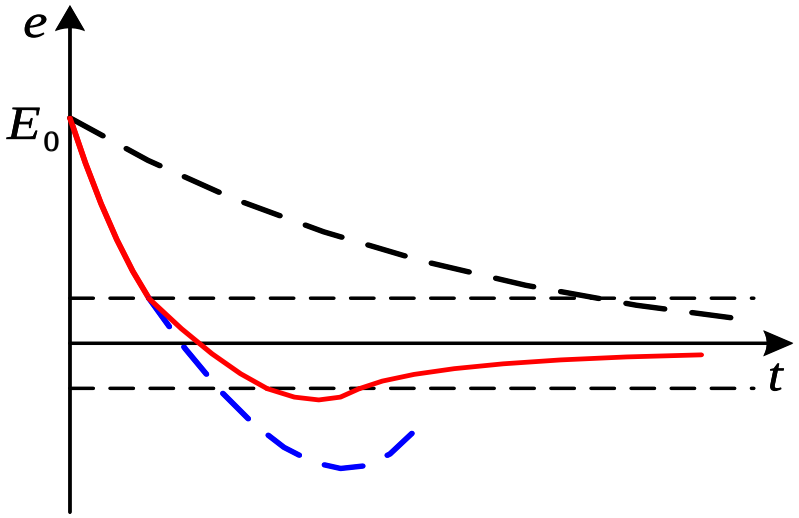
非线性系统的相平面分析

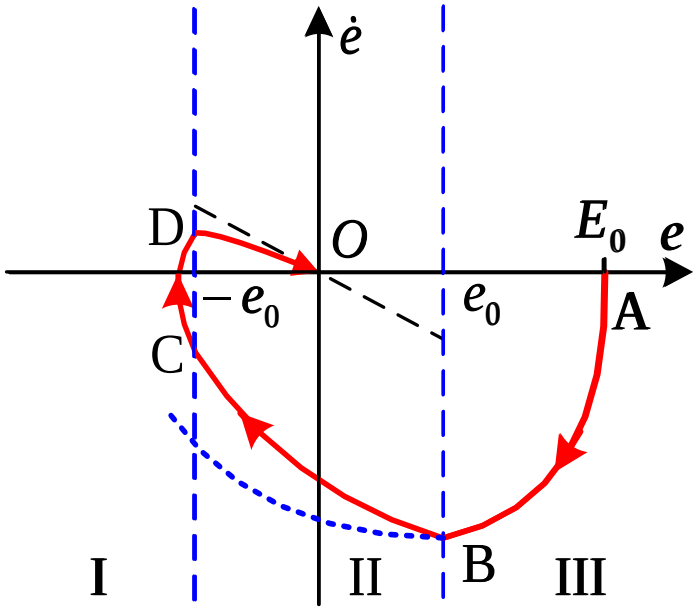
取 $A=(E_0,0)$ 为相轨迹的初始点

- 对 A 而言，$(0,0)$是一个稳定焦点
  相轨迹按区域III方程演化直至边界B点
- 从 B 开始，$(0,0)$是一个稳定节点
  相轨迹按区域II方程演化直至边界C点
- 从 C 开始，$(0,0)$是一个稳定焦点
  相轨迹按区域I方程演化直至边界D点
- 从 D 开始，$(0,0)$是一个稳定节点
  相轨迹按区域II方程演化直至原点O



非线性系统的相平面分析





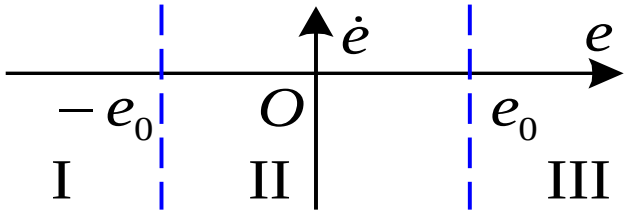
- 闭环系统中信号强度小时
  - 原点是一个稳定焦点，系统运动呈欠阻尼的特点，跟踪误差衰减快
- 闭环系统中信号强度大时
  - 原点是一个稳定节点，系统运动呈临界阻尼的特点，避免了响应过程中的振荡

非线性系统的相平面分析

考虑单位斜坡响应：

$$r = R + Vt, \qquad \dot{r} = V, \qquad \ddot{r} = 0 \ (t > 0)$$

- $T\ddot{e} + \dot{e} + Ke = T\ddot{r} + \dot{r} = V$ （区域I, III中）
- $T\ddot{e} + \dot{e} + kKe = T\ddot{r} + \dot{r} = V$ （区域II中）
- $e(0) = R, \ \ \dot{e}(0) = V$



奇点 (假设 $1 - 4kT = 0$)

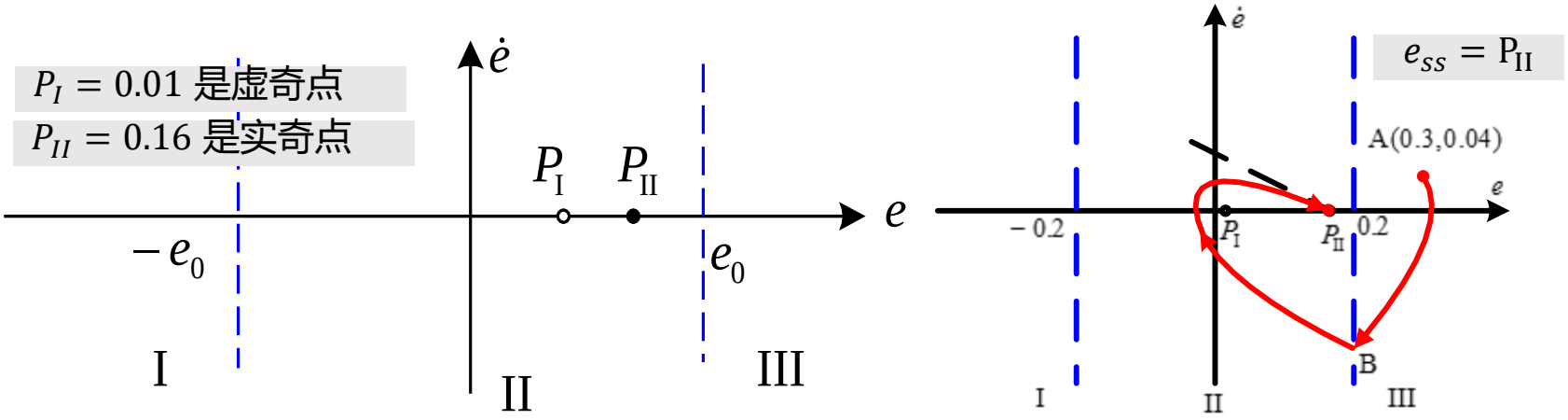
- 区域 I, III中，稳定节点 $P_I = (e, \dot{e}) = \left(\frac{V}{kK}, 0\right)$
- 区域 II 中，　稳定焦点 $P_{II} = (e, \dot{e}) = \left(\frac{V}{K}, 0\right)$

它们是否实奇点依赖于k, K, V的取值

非线性系统的相平面分析

(A) 输入信号速度： $V < kKe_0$

例： $T = 1, K = 4, k = 0.0625, e_0 = 0.2$ ； $r(t) = 0.3 + 0.04t$

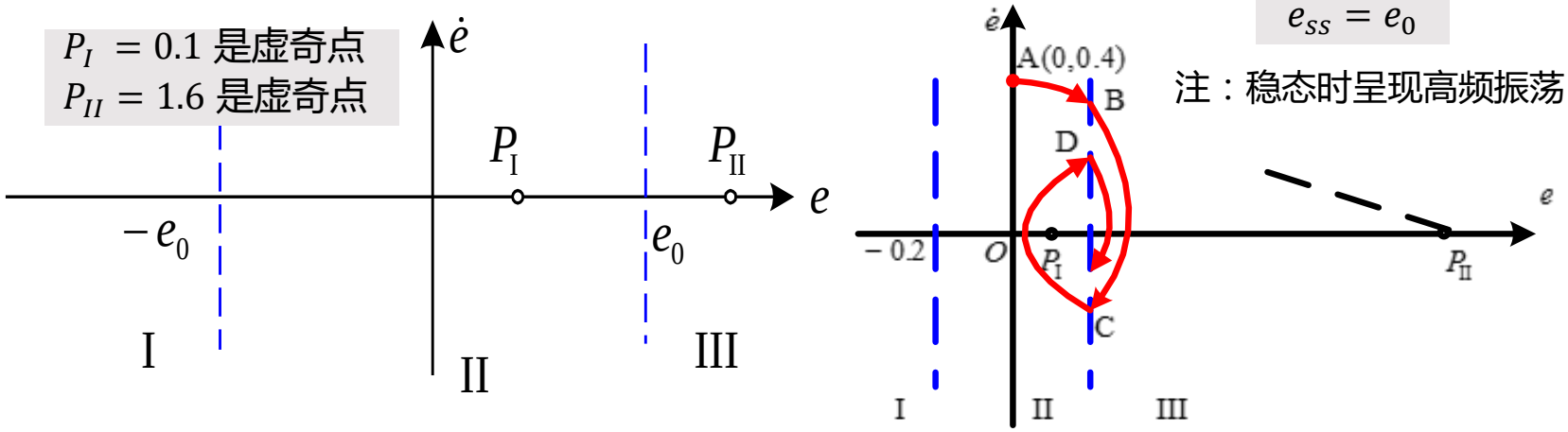


- 特征： $e_{ss} = P_{II}$
- 对 A 而言， P_I 是一个稳定焦点, 相轨迹按区域III方程演化直至边界B点
- 从 B 开始， P_{II} 是一个稳定节点, 相轨迹按区域II方程演化至 P_{II} ，有静差

非线性系统的相平面分析

(B) 输入信号速度：$kKe_0 < V < Ke_0$

例： $T = 1, K = 4, k = 0.0625, e_0 = 0.2$ ；$r(t) = 0.4t$

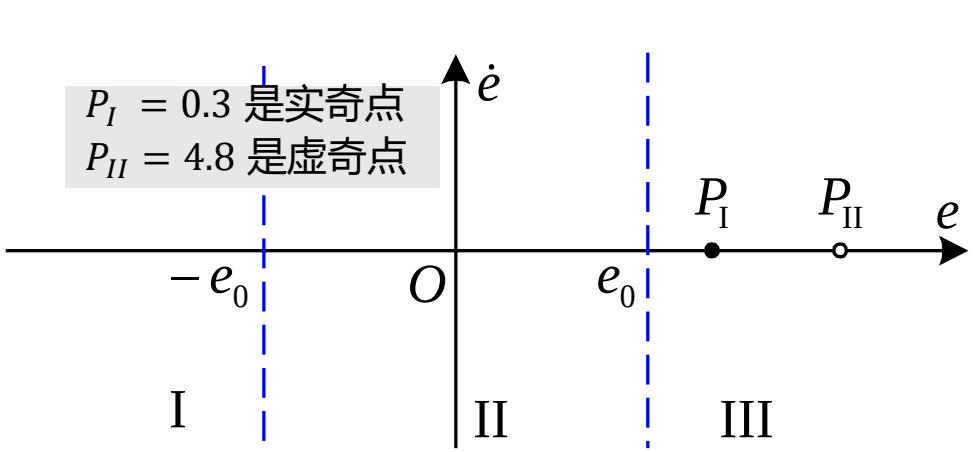


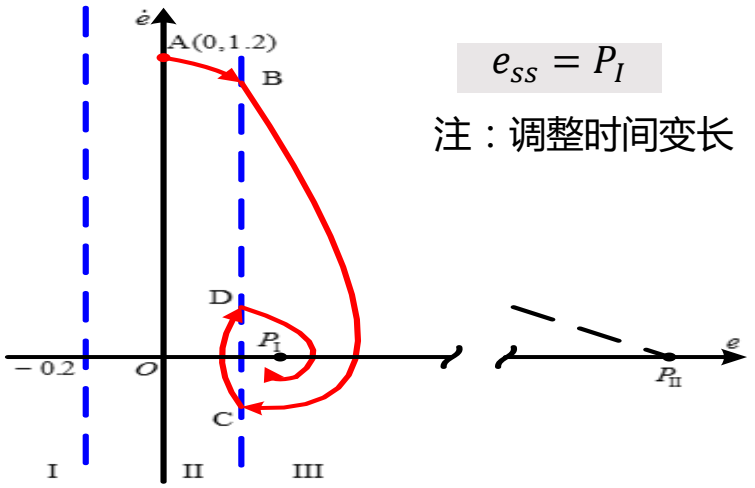
- 对 A 而言， P_{II} 是一个稳定节点, 相轨迹按区域II方程演化直至边界B点
- 从 B 开始，P_I 是一个稳定焦点, 相轨迹按区域I方程演化至 C 点……

非线性系统的相平面分析

(C) 输入信号速度：$V > Ke_0$

例： $T = 1, K = 4, k = 0.0625, e_0 = 0.2$; $r(t) = 0.4t$



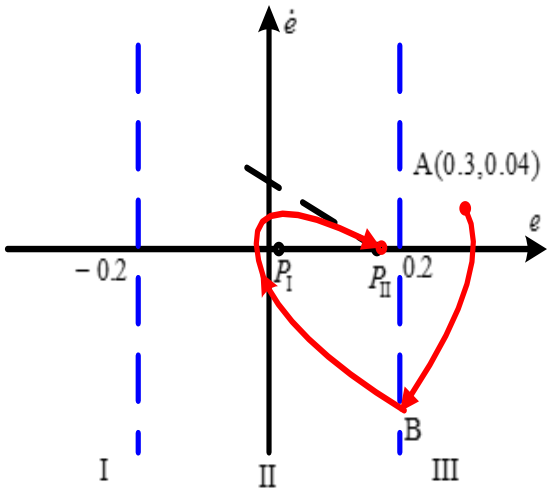


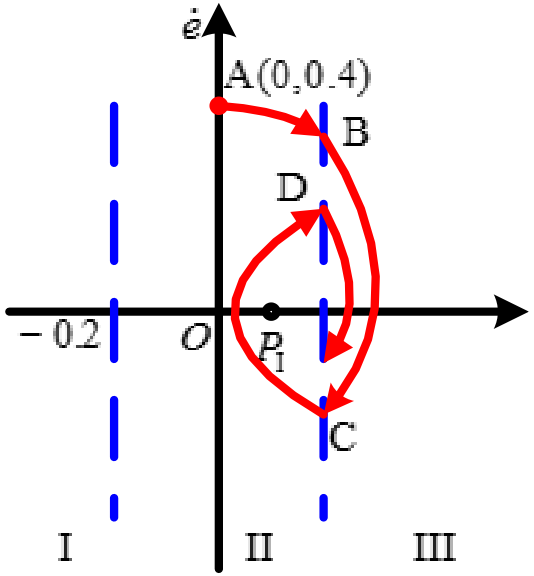
$e_{ss} = P_I$

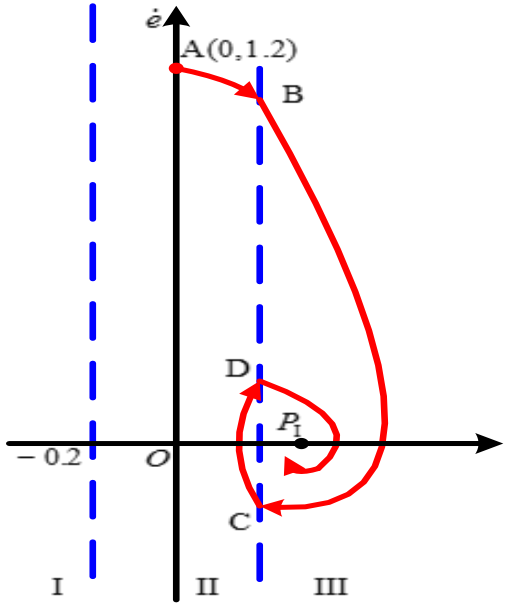
注：调整时间变长

- 对 A 而言， P_{II} 是一个稳定节点, 相轨迹按区域II方程演化直至边界B点
- 从 B 开始， P_I 是一个稳定焦点, 相轨迹按区域I方程演化至 C 点.....

非线性系统的相平面分析



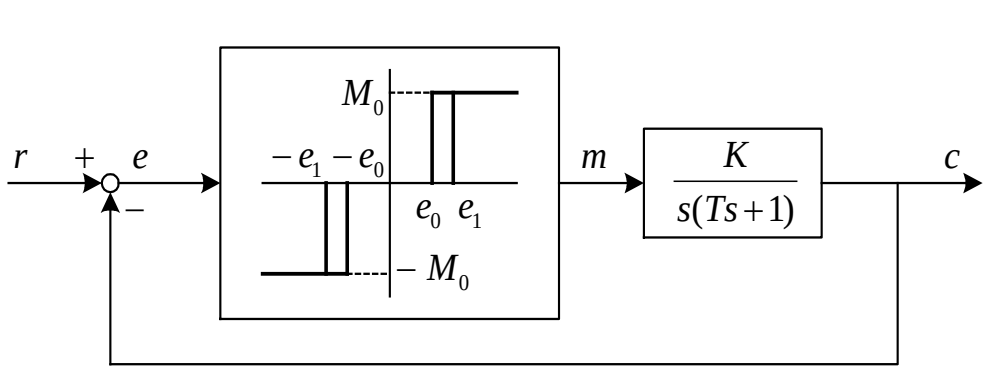


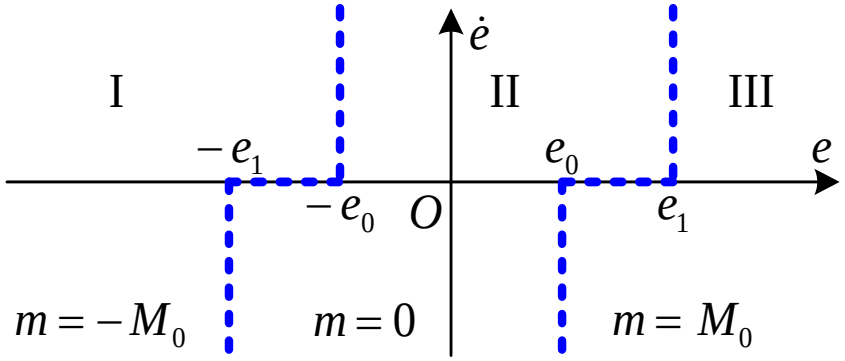


总结：随着信号速度V增加，稳态误差加大，振荡加剧，调整时间变长

非线性系统的相平面分析

例：绘制如下闭环系统的相平面图





- e 增加时，$\dot{e}>0$

$$m=\begin{cases} M_0, & e>e_1 \\ 0, & -e_0<e\le e_1 \\ -M_0, & e\le -e_0 \end{cases}$$

- e 减小时，$\dot{e}<0$

$$m=\begin{cases} M_0, & e>e_0 \\ 0, & -e_1<e\le e_0 \\ -M_0, & e\le -e_1 \end{cases}$$

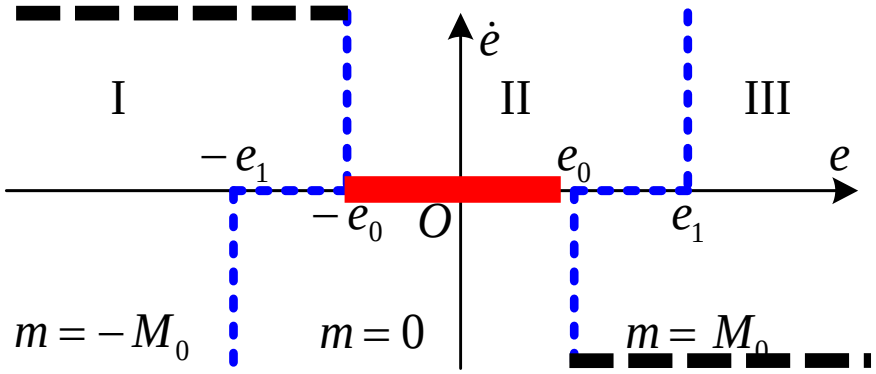
非线性系统的相平面分析

解：误差满足的方程

$$C(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}M(s)\ \Rightarrow\ T\ddot{c}+\dot{c}=Km\xrightarrow{e=r-c}T\ddot{e}+\dot{e}=T\ddot{r}+\dot{r}-Km$$

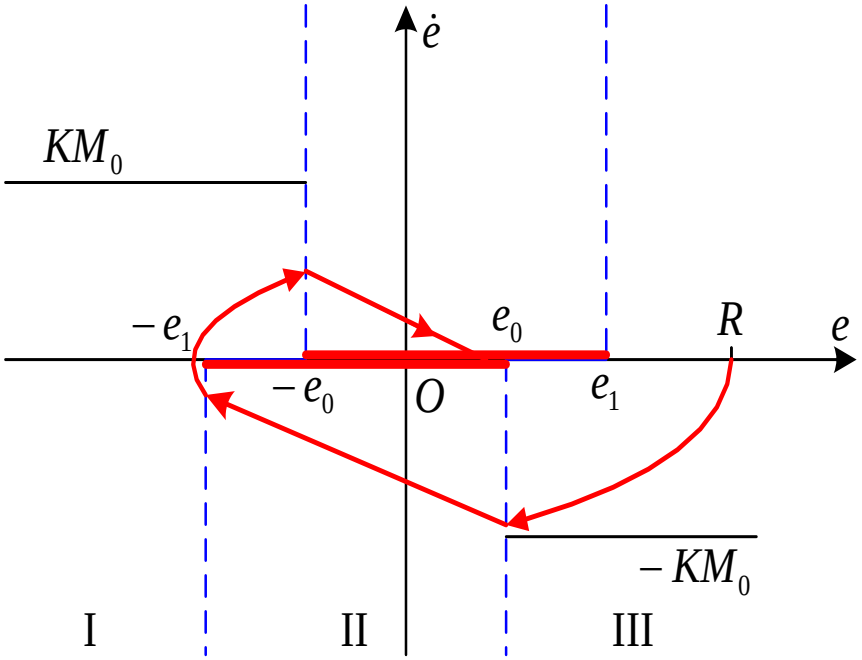
单位阶跃响应：$r=1,\dot{r}=\ddot{r}=0\ (t>0)$

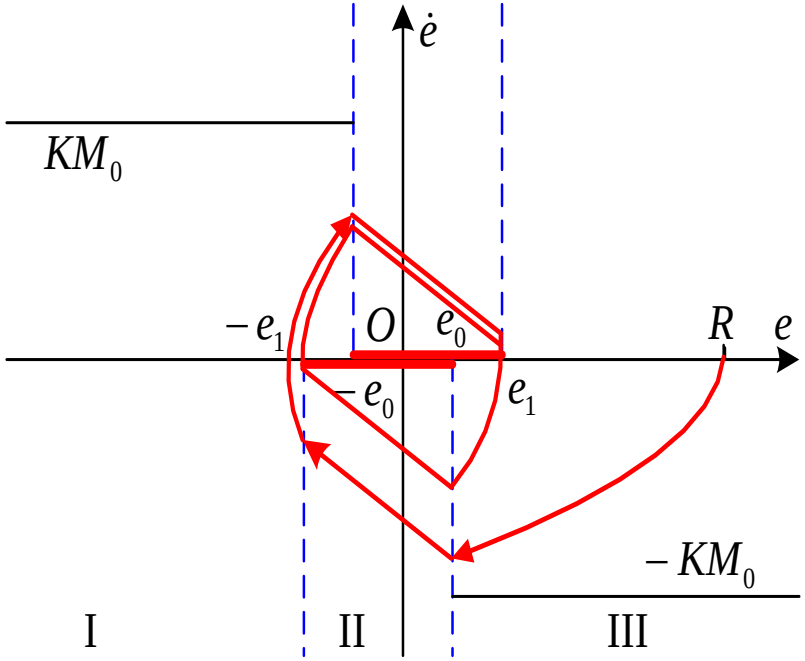
- $T\ddot{e}+\dot{e}=kM_0$ （区域Ⅰ中）
- $T\ddot{e}+\dot{e}=0$ （区域Ⅱ中）
- $T\ddot{e}+\dot{e}=-kM_0$ （区域Ⅲ中）
- 区域Ⅱ存在连续奇点$\dot{e}=0$
- 区域Ⅰ, Ⅲ中不存在奇点
  - 区域Ⅰ中渐近线 $\dot{e}=KM_0$
  - 区域Ⅲ中渐近线 $\dot{e}=-KM_0$



非线性系统的相平面分析

- 高阈值 e_0、低开环增益 KM_0
- 低阈值 e_0、高开环增益 KM_0

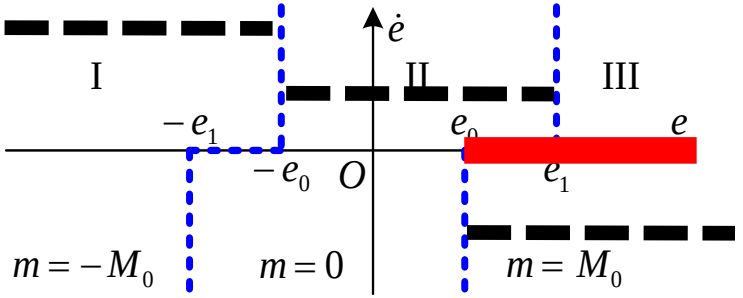




非线性系统的相平面分析

斜坡输入：$r(t)=Vt, \dot{r}=V, \ddot{r}=0 \ (t>0)$ $T\ddot{e}+\dot{e}=T\ddot{r}+\dot{r}-Km$

- $T\ddot{e}+\dot{e}=V+kM_0$ （区域 I 中）
- $T\ddot{e}+\dot{e}=V$ （区域 II中）
- $T\ddot{e}+\dot{e}=V-kM_0$ （区域III中）



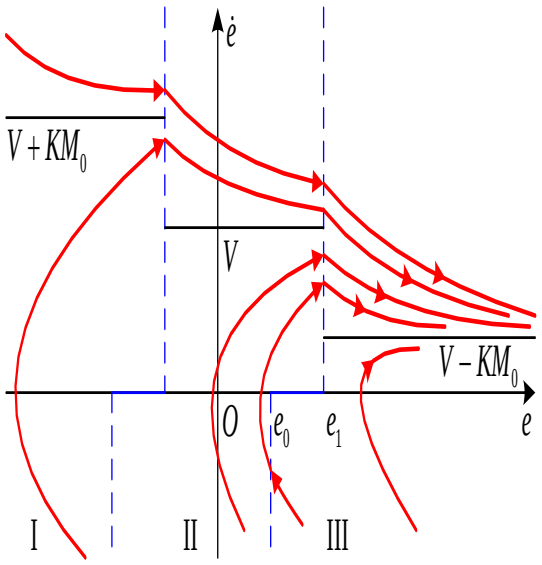
- 若 k, M_0, V 均大于零，则奇点存在当且仅当 $V=kM_0$
- 奇点 $\dot{e}=0$连续, 在区域 III 内

- 区域 I 中渐近线 $\dot{e}=V+KM_0$
- 区域 II中渐近线 $\dot{e}=V$
- 区域III中渐近线 $\dot{e}=\mathrm{V}-KM_0$

非线性系统的相平面分析

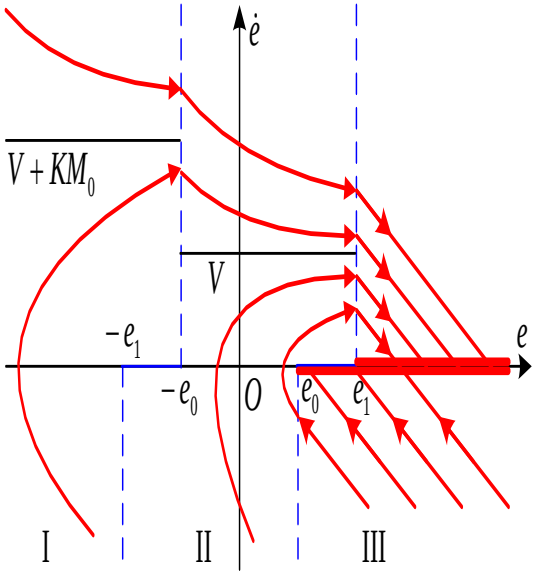
(A) 输入信号速度较高时

（$V > KM_0$，无奇点）



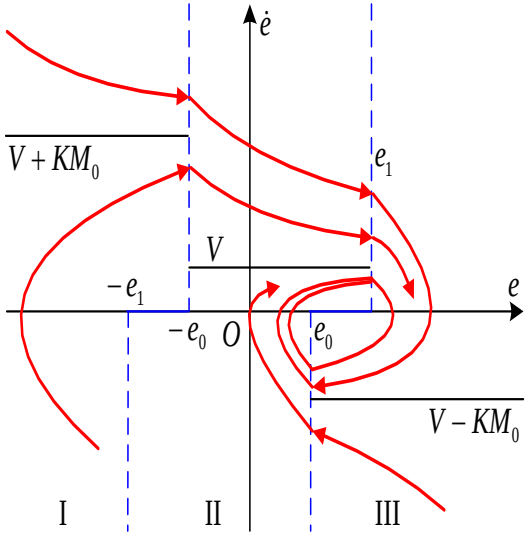
(B) 输入信号速度临界时

（$V = KM_0$，连续奇点）



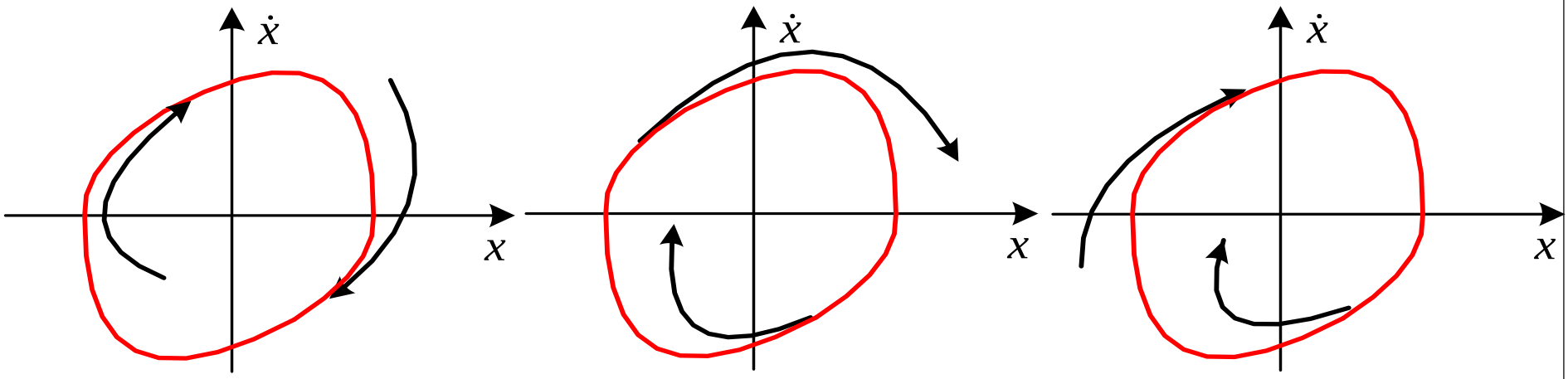
(C) 输入信号速度较低时

（$V < KM_0$，无奇点）



极限环及其产生条件

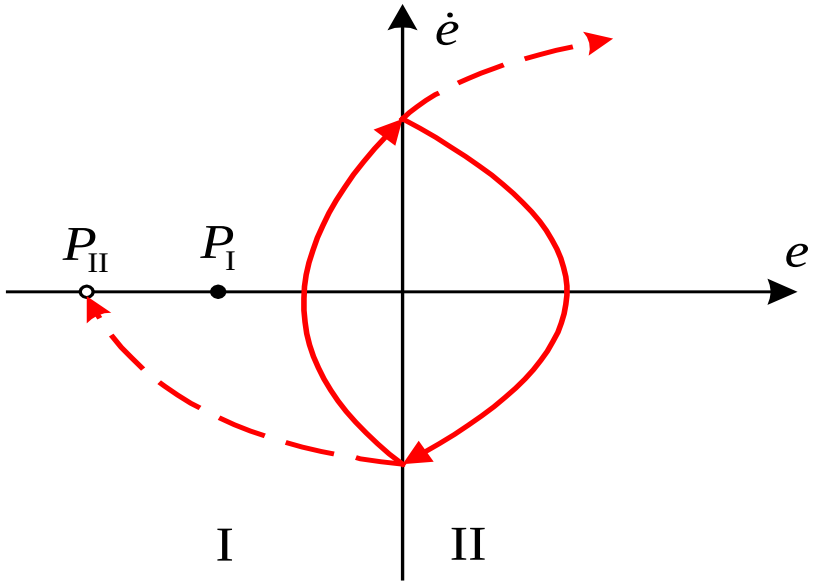
定义：相轨迹无穷趋近的一条封闭、孤立的曲线

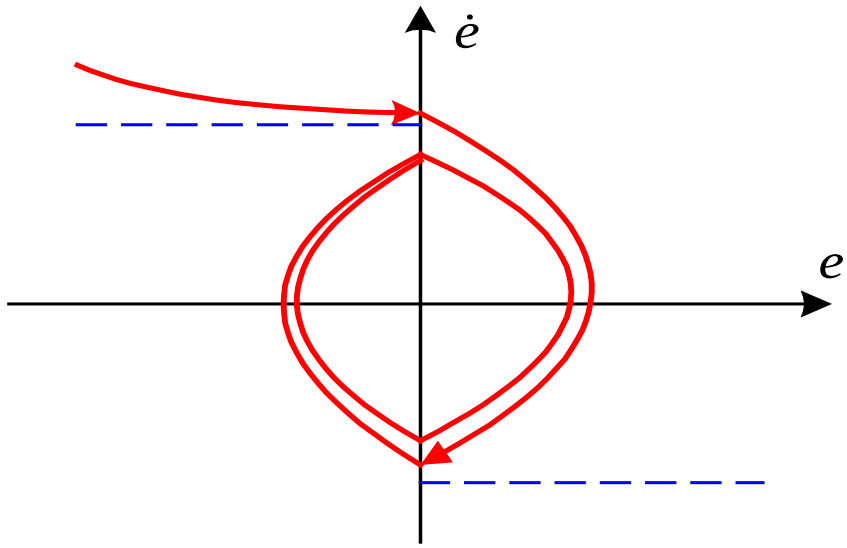


稳定极限环　　不稳定极限环　　半稳定极限环

极限环及其产生条件

(1) 不稳定实奇点+稳定虚奇点　(2) 两个不稳定的相邻区域



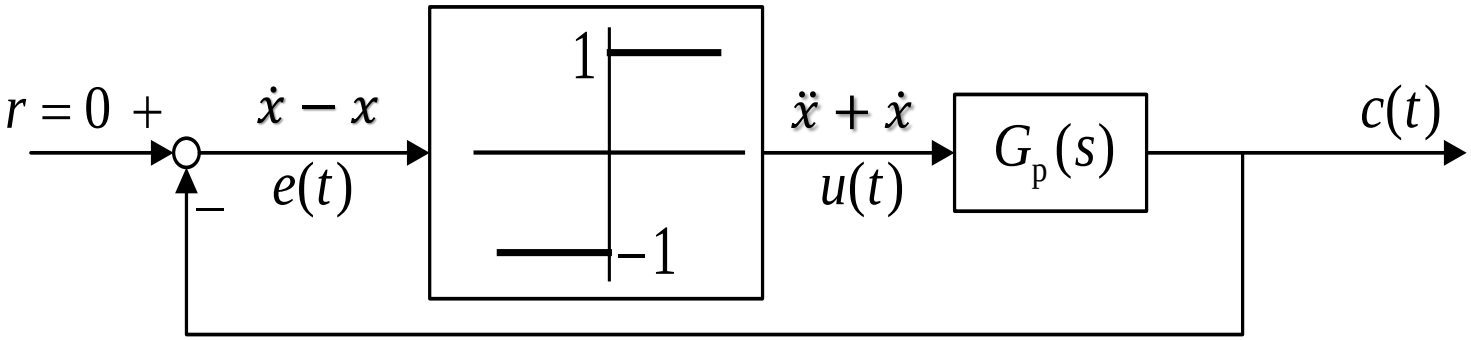


非线性系统自持振荡的分析

例 设非线性系统满足：

$\dot{x}-x>0$ 时，$\ddot{x}+\dot{x}=1$；$\dot{x}-x<0$ 时，$\ddot{x}+\dot{x}=-1$.

利用描述函数法分析该系统输出中是否存在自持振荡

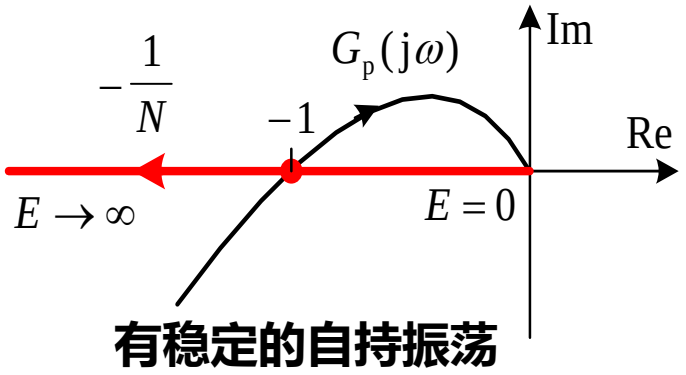


- $u(t)\to c(t)$: $G_p(s)=\dfrac{C(s)}{U(s)}=\dfrac{(1-s)X(s)}{(s^2+s)X(s)}=\dfrac{1-s}{s^2+s}$
- $c(t)\to u(t)$: $u(t)=\mathrm{sgn}[c(t)]$, 其中 $\mathrm{sgn}(\cdot)$ 是符号函数

非线性系统自持振荡的分析

$$G(j\omega)=\frac{1-j\omega}{j\omega(j\omega+1)}=-\frac{2\omega+j(1-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)},$$

$$-\frac{1}{N(X)}=-\frac{\pi X}{4}$$



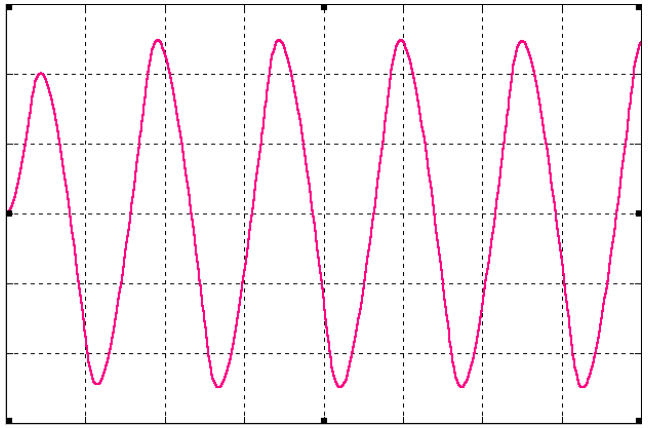
有稳定的自持振荡

- 计算自持振荡的角频率

$$\mathrm{Im}[G_p(j\omega)]=\frac{(1-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)}=0\Rightarrow\omega=1$$

- 计算自持振荡的幅度

$$N(X)G_p(j1)=-1\Rightarrow X=\frac{4}{\pi}\approx 1.273$$



（精确值 $X=$ **1.2433**，频率差别不大）

极限环及其产生条件

例：判断下述系统运动中是否存在极限环

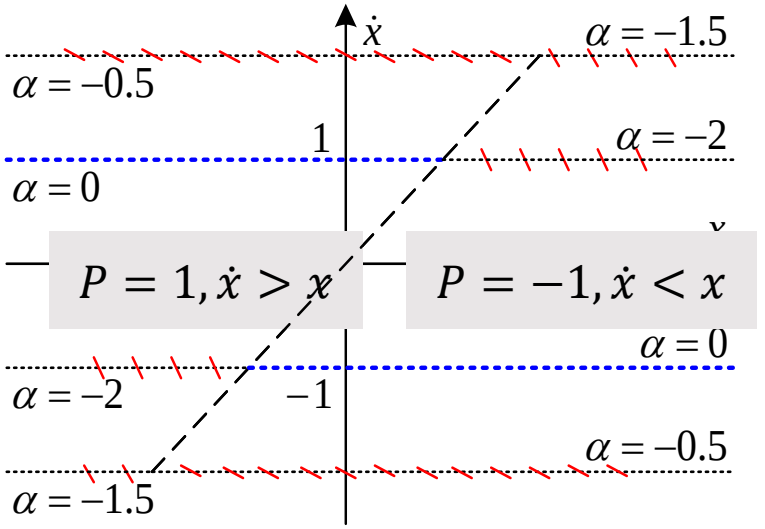
$$\ddot{x} + \dot{x} = +1, \qquad (\dot{x} - x > 0)$$

$$\ddot{x} + \dot{x} = -1, \qquad (\dot{x} - x < 0)$$

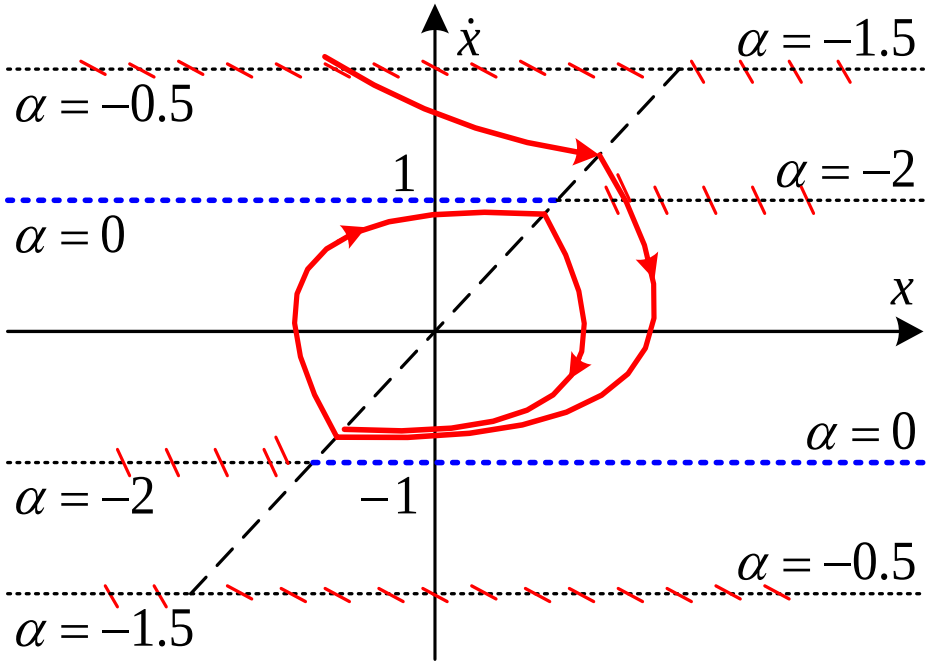
解：$\ddot{x} + \dot{x} = P \neq 0$, 因此不存在奇点

- 存在渐近线：$\dot{x} = P = \pm 1$
- 等倾线：令 $\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{dx} = \alpha$

$$\ddot{x} + \dot{x} = \dot{x}\frac{d\dot{x}}{dx} + \dot{x} = P \Rightarrow \dot{x} = \frac{P}{1+\alpha}$$



极限环及其产生条件



- 两个不稳定区域相邻，可能存在极限环，且关于原点对称

极限环及其产生条件

- 极限环的周期

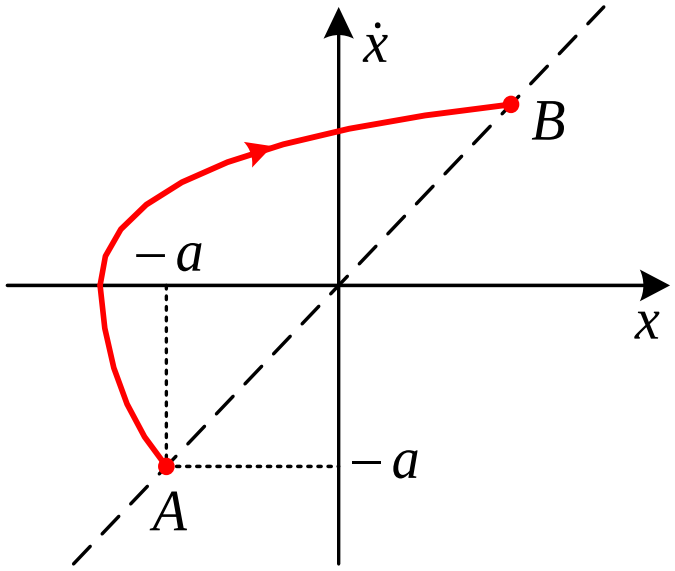
考虑区域 $\dot{x} > x$ 中轨线，起点 A 处 $x(0) = \dot{x}(0) = -a$

则从A 出发的轨迹满足微分方程：$\ddot{x} + \dot{x} = 1$

设相轨迹在 t_1 到达B点，利用对称性 $x(t_1) = \dot{x}(t_1) = a$：

$$\begin{cases} x(t) = t - 2a - 1 + (a+1)e^{-t} \\ \dot{x}(t) = 1 - (a+1)e^{-t} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_1 = 4a \\ e^{-4a} = \dfrac{1-a}{1+a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 3.83 \\ a = 0.9575 \end{cases}$$



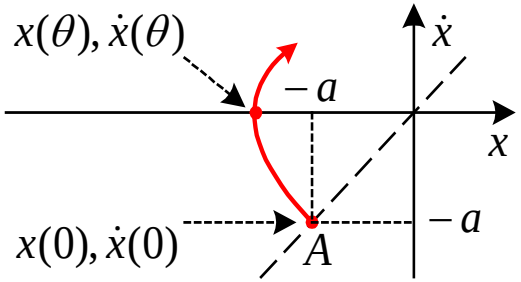
因此振荡周期 $T = 2t_1 = 7.66$ s

极限环及其产生条件

- 极限环的幅度

  $x(t)$的振荡幅度即$x(t)$的最大值，由解的表达式

$$\begin{cases} x(t) = t - 2a - 1 + (a+1)e^{-t} \\ \dot{x}(t) = 1 - (a+1)e^{-t} \end{cases}$$



在$x(t)$的最大点：$\dot{x}(\theta) = 1 - (a+1)e^{-\theta} = 0$

$$\Rightarrow \theta = ln(a+1) = 0.6717$$

因此振荡幅度 $X = |x(0.6717)| = 1.2433$

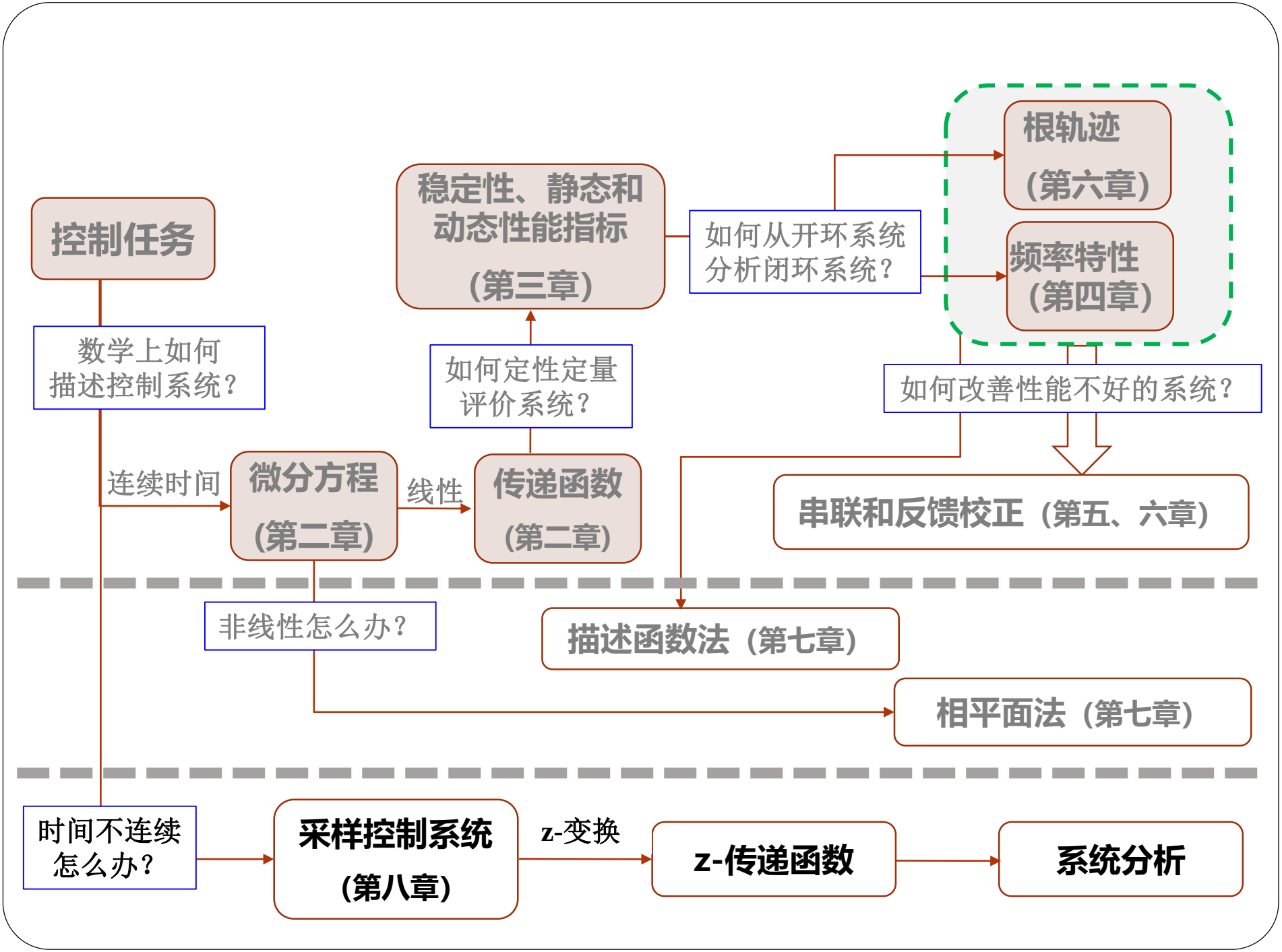
- 比较不同方法

	描述函数法	相平面法	数值仿真
周期 T	6.28	7.66	7.65
幅度 X	1.273	1.243	1.241

非线性系统分析小结

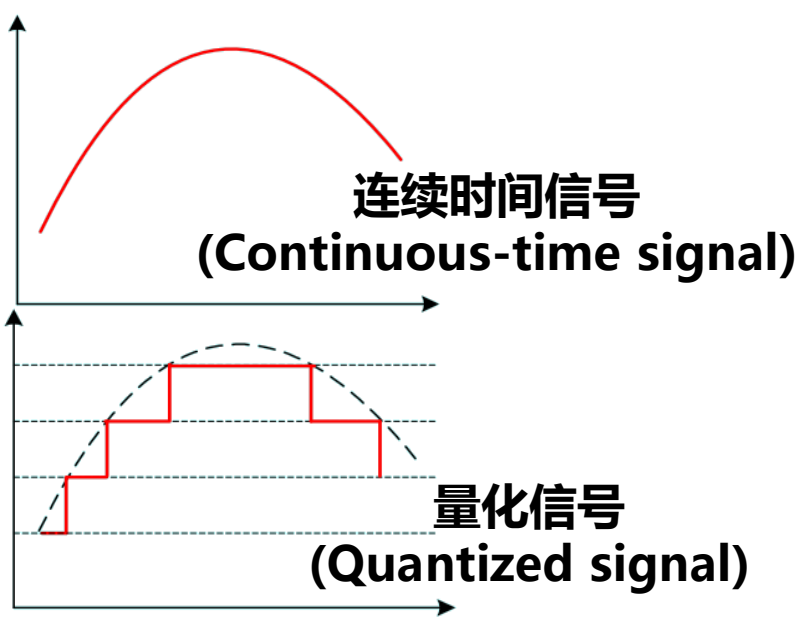
	描述函数法	相平面分析
方法特点	等价线性化	图形化
精度	近似	准确
控制对象复杂度	任意阶	一阶或二阶
非线性复杂度	静态环节	分片线性
时间响应	无法分析	可以分析
稳定性分析	可以分析	可以分析
极限环分析	可以分析	可以分析

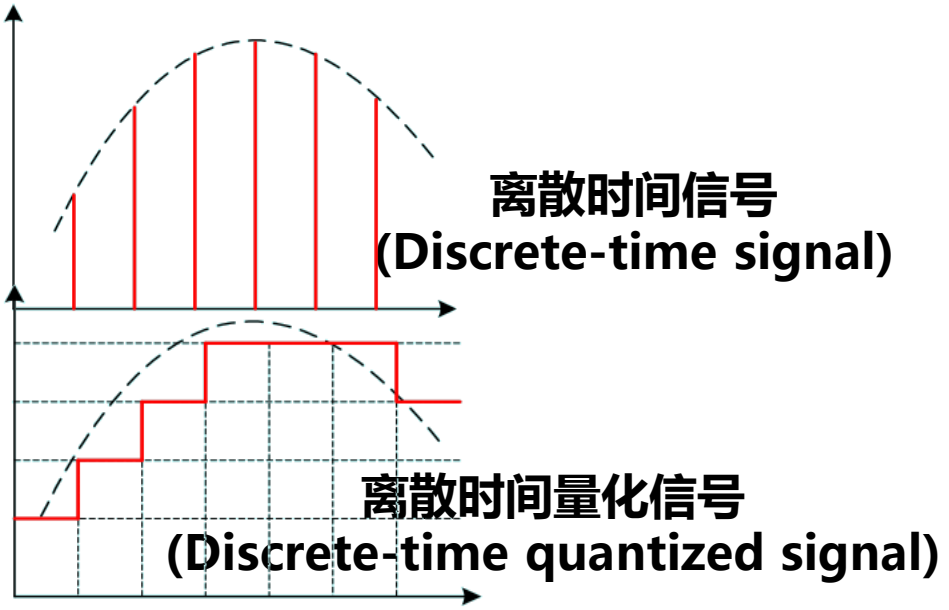
采样控制系统


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
(第三章)
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
(第六章)
频率特性
(第四章)
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
(第八章)
z-变换
z-传递函数
系统分析

采样控制系统概述

离散时间信号和数字 (量化) 信号



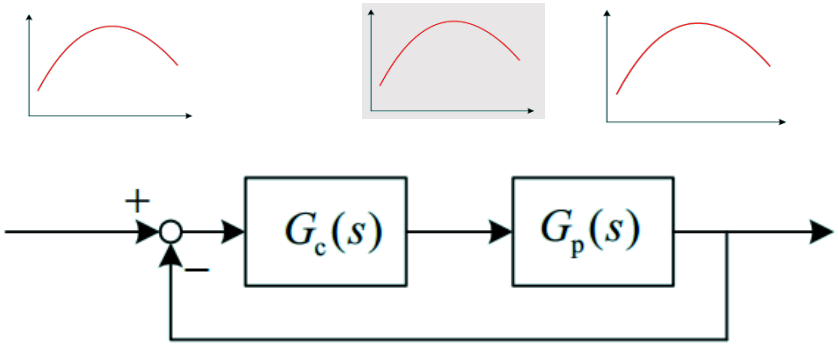


- 时间变量可以是连续或者离散变化，与数据采集方式有关
- 信号取值也可以是连续或者离散的，对应于模拟和数字信号

采样控制系统概述

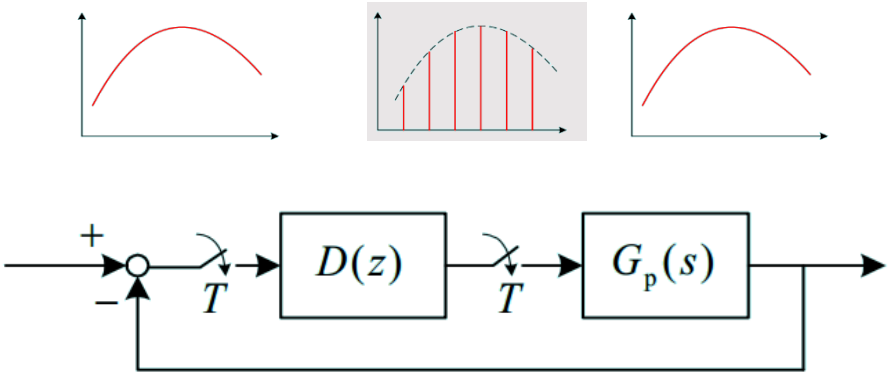
连续系统 （Continuous systems）

- 连续对象$G_p(s)$，模拟控制器 $G_c(s)$
- 针对连续系统，可以方便地应用微积分等数学工具分析和设计



采样系统 （Sampling-data systems）

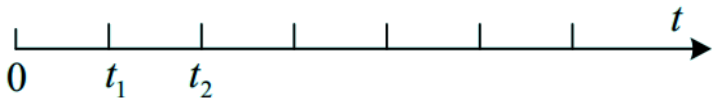
- 连续对象$G_p(s)$，数字控制器$D(z)$
- 利用采样开关(Sampling switches)、A/D变换、D/A变换
- 需要发展新的数学工具



采样控制系统概述

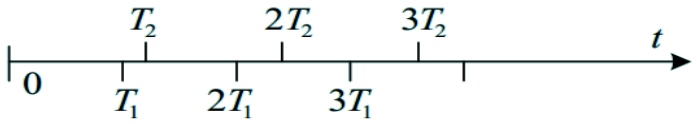
采样方式分类

(1) 周期采样(Periodic sampling、 conventional)



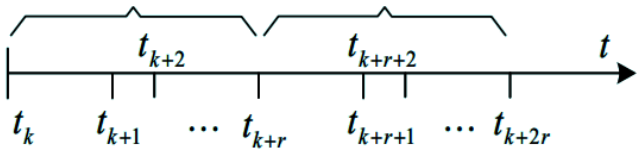
$$t_k = kT \quad k = 0,1,2,\cdots$$

(2) 多速率采样(Multi-rate sampling、 parallel)



$$t_k = pT_1, qT_2, \qquad p, q = 0,1,2,\cdots$$

(3) 多阶采样(Multi-order sampling)

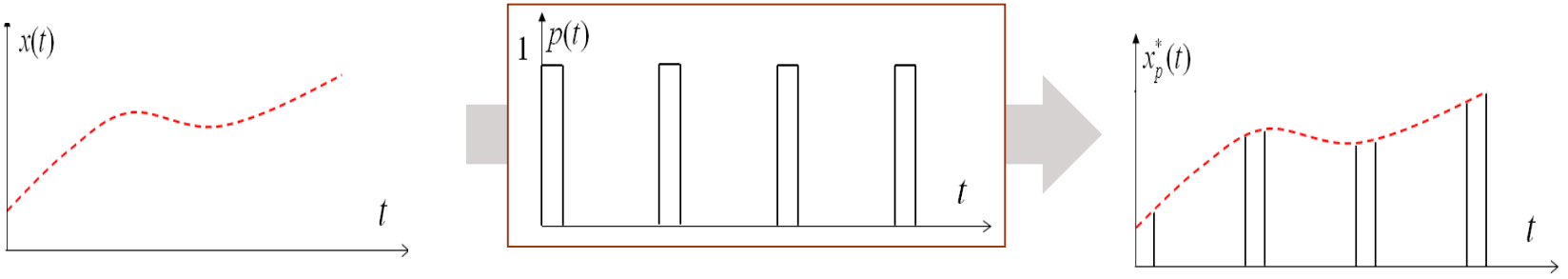


$$t_{k+1} - t_k \neq \text{const}, t_{k+r} - t_k = \text{const}$$

(4) 随机采样(Random sampling)

脉冲采样与理想采样

采样器（Sampler）



将连续时间信号转换为离散时间信号： $x_p^*(t) = x(t) \times p(t)$

- 采样时刻$t_k = kT$，间隔为常数 T
- 在采样时刻 t_k 到 $t_k + \gamma$ 期间，输出信号与输入信号相同，其中 $\gamma \ll T$
- 因此，采样器 $p(t)$ 应为周期性开关形式

采样操作是一种幅值调节，相应的也可以进行脉冲宽度调节

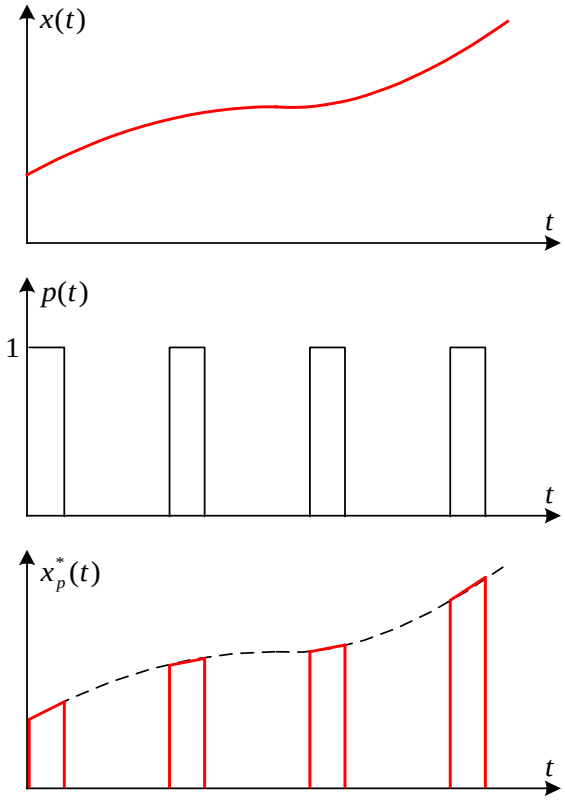
脉冲采样与理想采样

采样信号的计算

- 记采样频率 $\omega_s = 2\pi/T$，对$p(t)$做傅里叶分解

$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_s t}$，

其中傅里叶系数 $C_k = \frac{\gamma}{T} \cdot \frac{\sin(k\gamma\pi/T)}{k\gamma\pi/T} \cdot e^{-jk\gamma\pi/T}$.



- 采样信号的频谱特性

$$x_p^*(t) = x(t) \cdot p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k x(t) e^{jk\omega_s t}$$

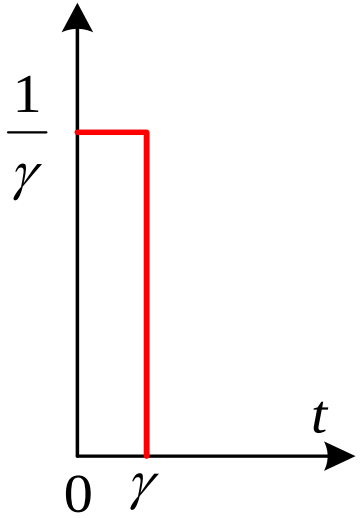
$\Rightarrow X_p^*(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k X[j(\omega - k\omega_s)]$

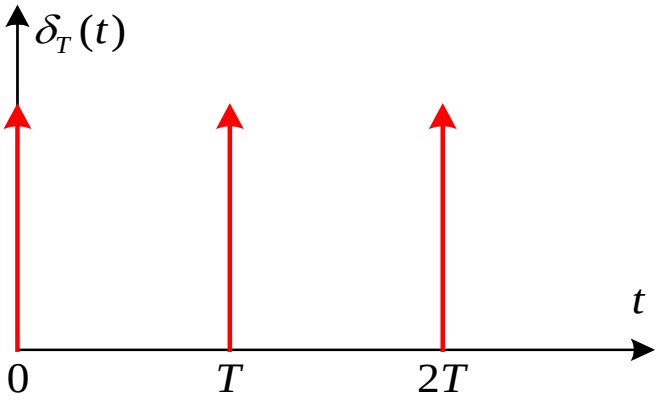
计算和表达非常繁杂

脉冲采样（理想情形）

为方便计算，让脉冲宽度 $\gamma \to 0$，脉冲高度为$1/\gamma$ 以保持脉冲面积不变。这样形成 Dirac δ -函数，满足：

- $\delta(0) = \infty$
- 对任何 $t \neq 0$, $\delta(t) = 0$
- 脉冲强度为1，即 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$
- 对任意连续函数$\varphi(t)$,
  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\varphi(t)dt = \varphi(0)$





理想采样器 对应脉冲序列 $\boldsymbol{\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)}$

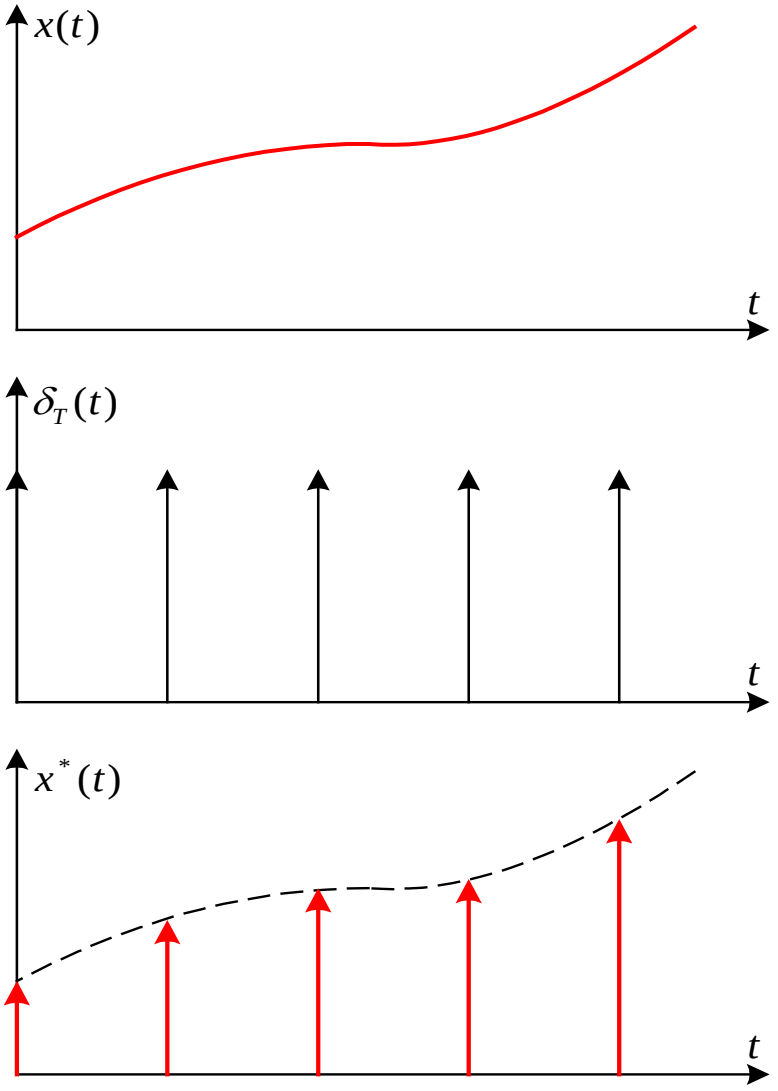
脉冲采样与理想采样

理想采样信号的计算

$$x^*(t) = x(t) \cdot \delta_T(t)$$

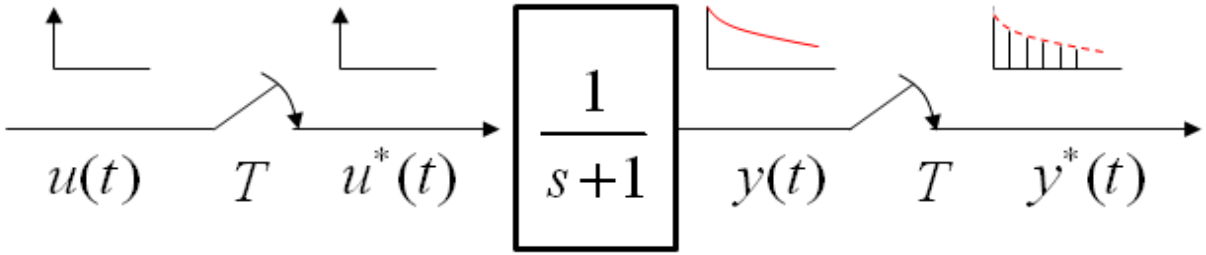
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \delta(t - nT)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \cdot \delta(t - nT)$$



脉冲采样（理想情形）

例：求如下系统采样后输入到采样后输出的传递函数



解：为方便求解，取$u^*(t)=\delta(t)$，则 $U^*(s)=1$，连续对象的输出为

$$y(t)=e^{-t} \Rightarrow y^*(t)=\delta(t)+e^{-T}\delta(t-T)+e^{-2T}\delta(t-2T)+\cdots$$

$$\Rightarrow Y^*(s)=1+e^{-T}e^{-Ts}+e^{-2T}e^{-2Ts}+\cdots=\frac{1}{1-e^{-T(s+1)}}$$

$$\Rightarrow \quad G^*(s)=\frac{Y^*(s)}{U^*(s)}=\frac{1}{1-e^{-T(s+1)}}$$

困难：传递函数是s的超越函数，不便于系统分析与综合

采样定理（Shannon Theorem）

采样信号的频谱

- $x^*(t) = x(t)\delta_T(t)$ 的拉普拉斯变换

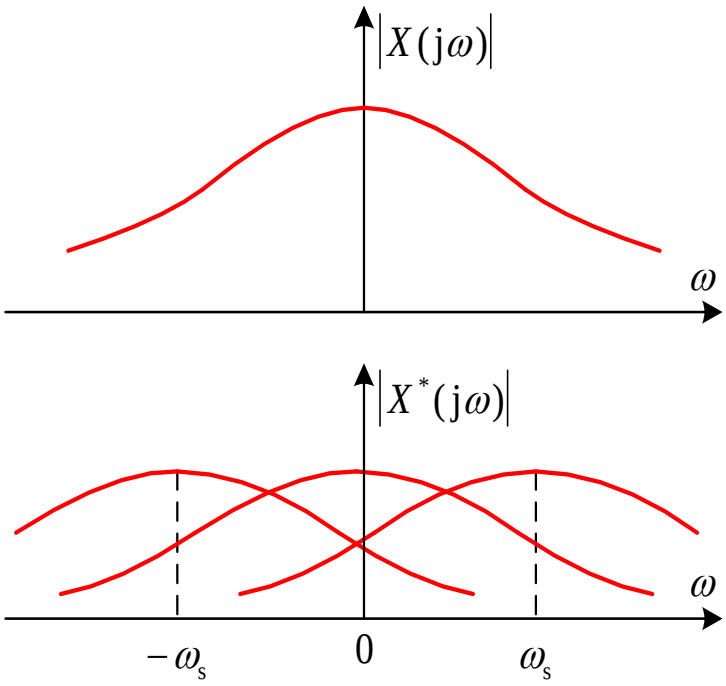
$$\delta_T(t) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_s t}$$

$$\Rightarrow x^*(t) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t)e^{jk\omega_s t}$$

$$\Rightarrow X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(s - jk\omega_s)$$

- 令$s = j\omega$，可得采样信号的频谱函数

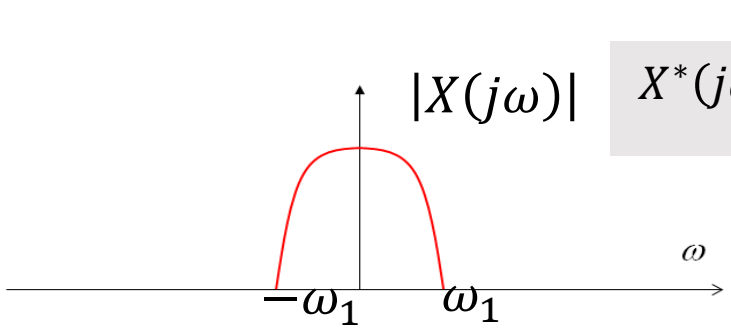
$$X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - k\omega_s)]$$



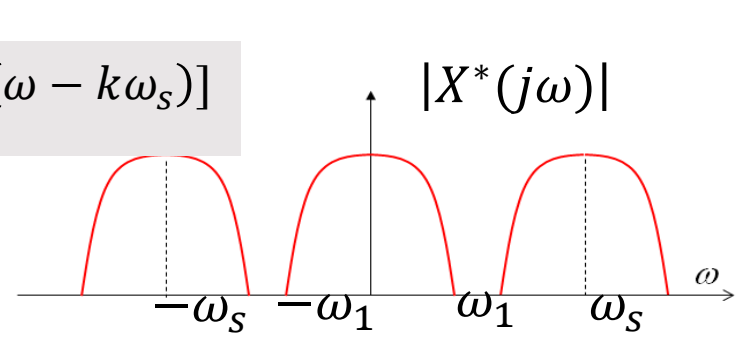
是采样前信号频谱$X(j\omega)$平移整数倍ω_s的叠加

采样定理（Shannon Theorem）

假设连续信号$x(t)$的带宽有限，宽度为ω_1



$$X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - k\omega_s)]$$



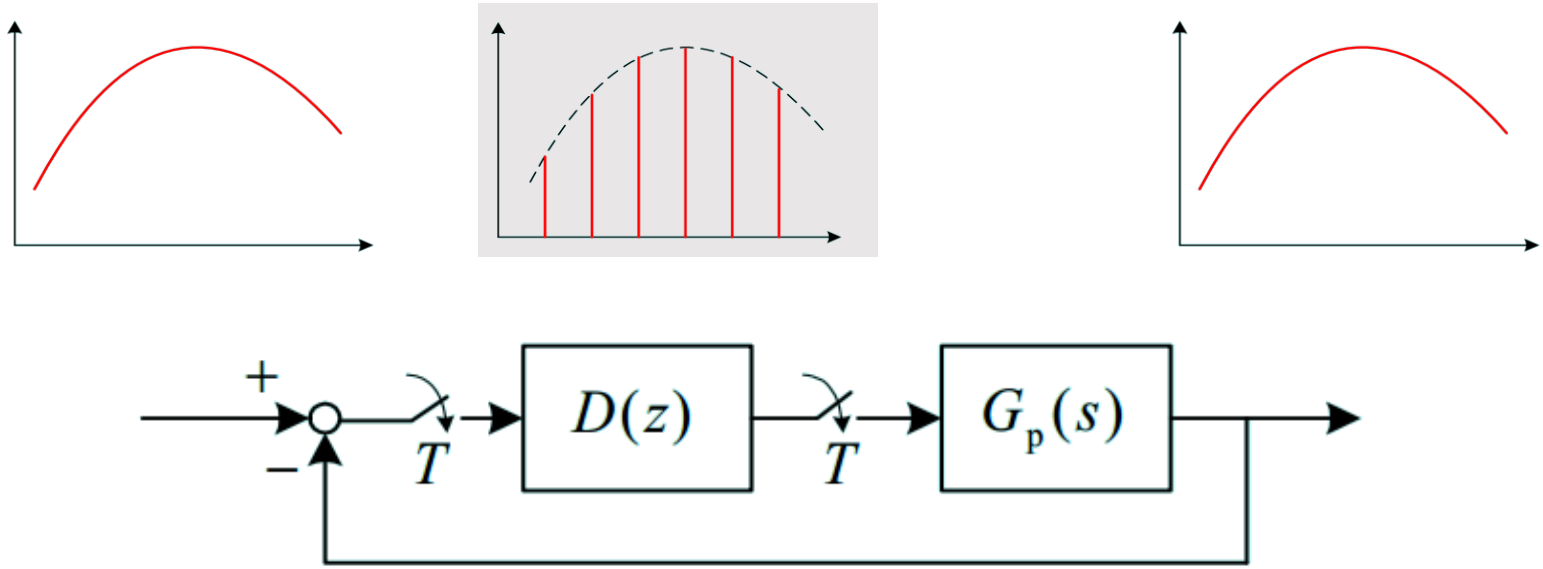
若采样频率为ω_s，从频谱图上可以看出，当

$$\omega_s \geq 2\omega_1$$

时，所有平移分支相互不重叠，因此可以通过滤波的方式将$X(j\omega)$从$X^*(j\omega)$中分离出来，从而信号$x(t)$可根据采样后的信号$x^*(t)$ 完全重构。

零阶保持器（ZOH）

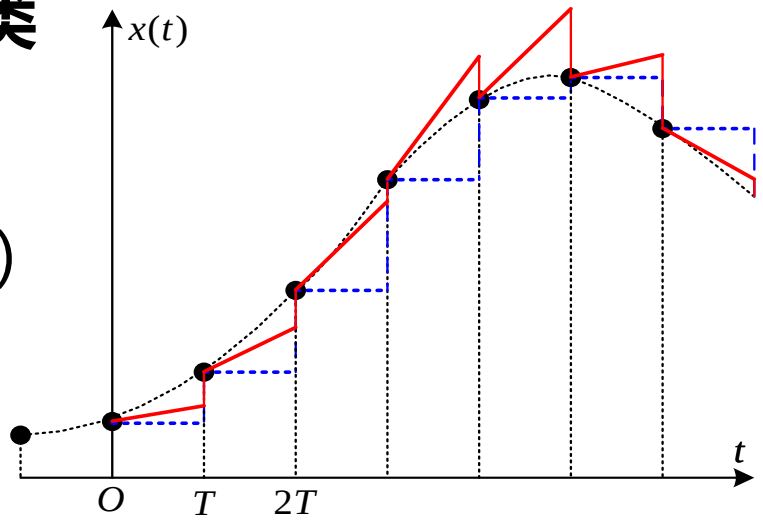
保持器 （holder)



- 采样器将连续时间信号抽取为离散时间信号
- 保持器将离散时间信号重构为连续时间信号

零阶保持器（ZOH）

保持器 （holder）的概念和分类



- 零阶保持
  （ZOH, Zeroth-Order Hold）

$$x(t) = x^*(nT),$$
$$nT < t < (n+1)T$$

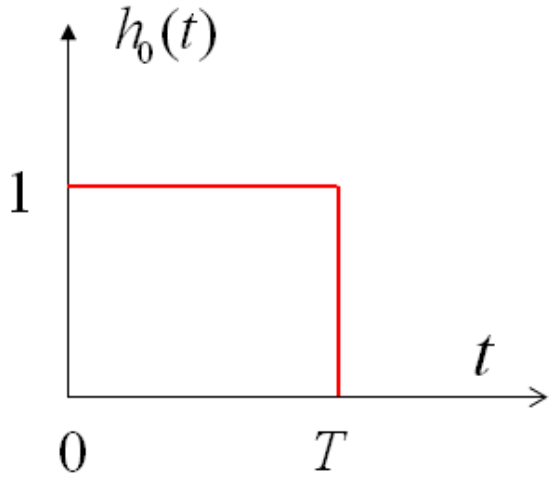
- 一阶保持（First-order hold）

$$x(t) = x^*(nT) + \frac{x^*[nT] - x^*[(n-1)T]}{T}(t - nT),$$
$$nT < t < (n+1)T$$

以此类推，可以定义更高阶的保持器以使重构信号更准确

零阶保持器（ZOH）

零阶保持器 （ZOH）



- 单位冲激响应 $h_0(t) = 1(t) - 1(t-T)$
- 传递函数: $H_0(t) = \mathcal{L}^{-1}[h_0(t)] = \frac{1-e^{-Ts}}{s}$
- 频率响应($s = j\omega$)

$$H_0(j\omega) = \frac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega} = \frac{2}{\omega} \cdot e^{-\frac{j\omega T}{2}} \cdot \frac{e^{\frac{j\omega T}{2}} - e^{-\frac{j\omega T}{2}}}{2j}$$

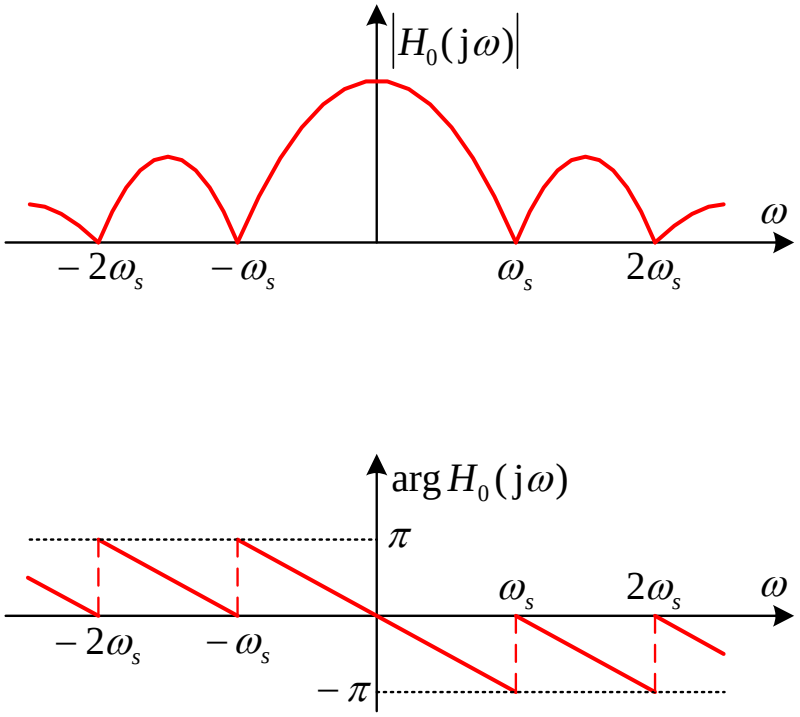
$$= \frac{2}{\omega} \cdot \sin\frac{\omega T}{2} \cdot e^{-\frac{j\omega T}{2}} = \frac{2\pi}{\omega_s} \cdot \frac{\sin\frac{\omega\pi}{\omega_s}}{\frac{\omega\pi}{\omega_s}} \cdot e^{-j\frac{\omega\pi}{\omega_s}}$$

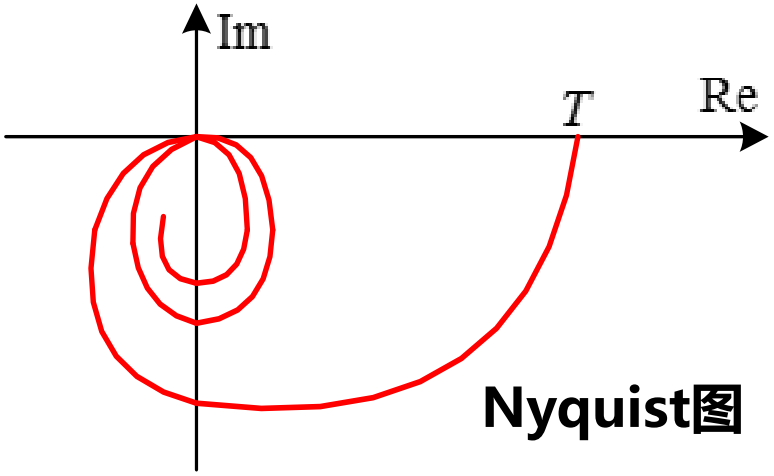
其中$\omega_s = 2\pi/T$ 为采样频率

零阶保持器（ZOH）

$$H_0(j\omega) = \frac{2\pi}{\omega_s} \cdot \frac{\sin\frac{\omega\pi}{\omega_s}}{\frac{\omega\pi}{\omega_s}} \cdot e^{-j\frac{\omega\pi}{\omega_s}}$$

Bode图



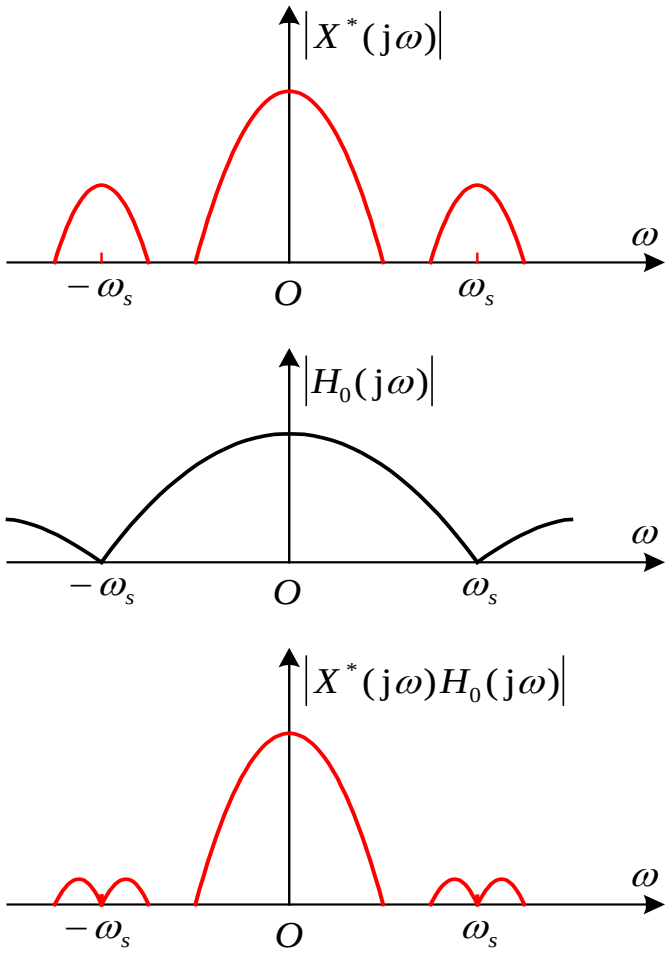


Nyquist图

零阶保持器（ZOH）

零阶保持器的特点

- 实现简单，仅需要最近的一个数据
- 在采样频率的整数倍 $\omega = k\omega_s$处，
$$|H_0(j\omega)| = 0$$
- 在低频段 $X^*(j\omega)H_0(j\omega) \approx X(j\omega)$
- 对高频段有衰减作用
- 相位滞后不超过 $180°$
- 采样频率越高，ZOH输出越接近原来的连续信号，一般取$\omega_s = (10\sim20)\omega_1$



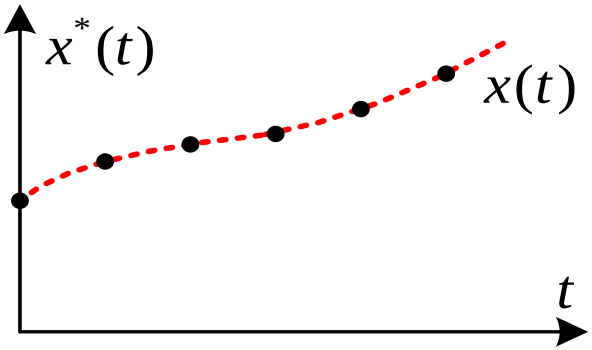
z-变换

- 理想采样器：$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$
- 单边信号$x(t)$ （$t < 0$ 时 $x(t) = 0$ ）采样后:

$$x^*(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

$$\Rightarrow \quad X^*(s) = \mathcal{L}[x^*(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} x(kT)e^{-kTs}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x(kT)(e^{-Ts})^k$$



- 令 $z = e^{Ts}$, 则得到信号$x(t)$的 z-变换定义:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x^*(t)\} \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

z-变换

- 连续信号$x(t)$的 z-变换：

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x^*(t)\} \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

- 对离散时间序列$\{x(k)\}_{k=0}^{\infty}$ 也可以定义

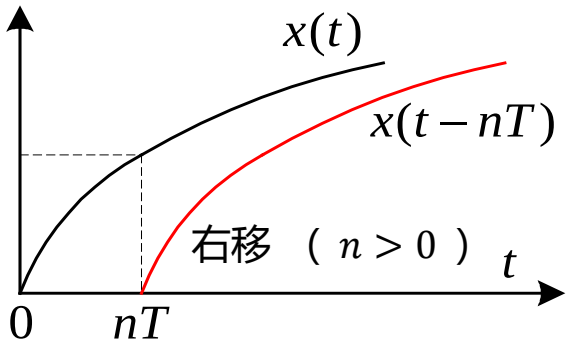
$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

- 常用函数的z-变换可通过查表获得，例如

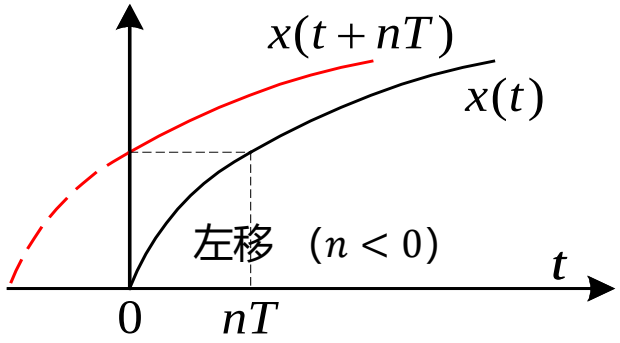
$$\mathcal{Z}\{1(t)\} = \frac{z}{z-1}, \qquad \mathcal{Z}\{e^{-at}\} = \frac{z}{z-e^{-a}}$$

z-变换

性质一：位移定理



$$\mathcal{Z}\{x(t-nT)\} = z^{-n}X(z)$$



$$\mathcal{Z}\{x(t+nT)\} = z^{n}X(z) - \sum_{i=0}^{n-1} x(iT)z^{n-i}$$

性质二：初值定理 若 $\lim_{z\to\infty} X(z)$存在，则 $\lim_{z\to\infty} X(z) = x(0)$

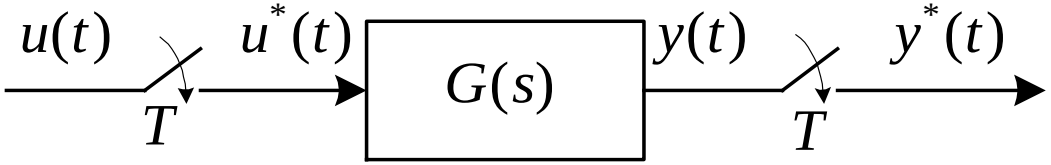
性质三：终值定理

若 $x(\infty)$ 存在，$X(z)$ 没有 $|z| \geq 1$的极点，则$x(\infty) = \lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)]$

其它性质请参阅教材《自动控制原理（下）》 92-97 页

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

对如图所示的采样控制系统



脉冲传递函数（也称为z-传递函数）定义为

$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}$$

- 输入：$u^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}u(nT)\delta(t-nT)\ \leftrightarrow U(z)=\sum_{n=0}^{\infty}u(nT)z^{-n}$
- 输出：$y^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)\delta(t-kT)\ \leftrightarrow\ Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-n}$

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

根据控制对象输入输出的卷积关系：

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)\, u^*(\tau) d\tau$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t g(t-\tau)\, u(nT)\delta(\tau - nT) d\tau = \sum_{n=0}^{\infty} g(t-nT)u(nT)$$

当 $t = kT$ 时，我们有

$$y(kT) = g(kT)u(0) + g(kT-T)u(T) + \cdots + g(kT-kT)u(kT)$$

$$= \sum_{n=0}^{k} g(kT-nT)u(nT)$$

$$\boldsymbol{Y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty} g(kT-nT)u(nT)z^{-k}}$$

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

令 $m = k - n$, 则

$$Y(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} g(mT)u(nT)z^{-(n+m)}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} g(mT)z^{-m} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} u(nT)z^{-n}$$

利用$U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u(nT)z^{-n}$, 可得脉冲传递函数的表达式

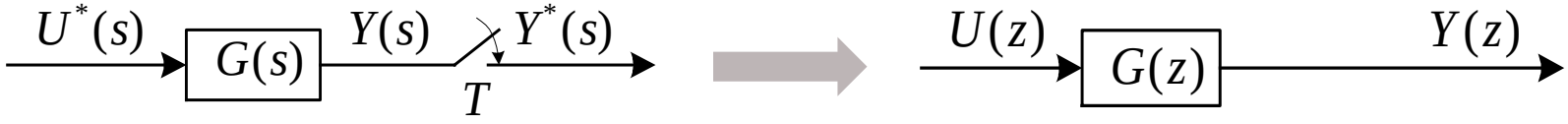
$$G(z) = \sum_{m=0}^{\infty} g(mT)z^{-m} = \mathcal{Z}\{g^*(t)\}$$

总结起来，根据定义求z-传递函数的顺序

$$\boldsymbol{G(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} g(t) \longrightarrow g^*(t) \xrightarrow{\mathcal{Z}} G(z)}$$

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

根据框图求脉冲传递函数



根据框图描述的输入输出关系：

$$Y(s) = G(s) \cdot U^*(s)$$

因此，$Y(z) = \mathcal{Z}[G(s) \cdot U^*(s)]$，而由前面的推导：

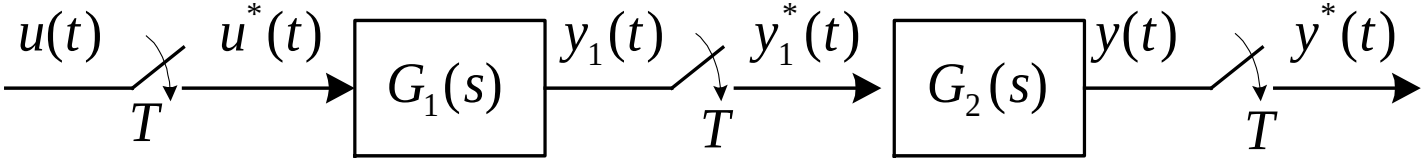
$$Y(z) = G(z) \cdot U(z)$$

因此可以得到结论，当输入为理想采样信号时：

$$\mathcal{Z}[G(s) \cdot U^*(s)] = G(z) \cdot U(z)$$

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

例1：求以下系统的脉冲传递函数



解：由基本关系 $\mathcal{Z}[G(s)\cdot U^*(s)]=G(z)\cdot U(z)$ 得

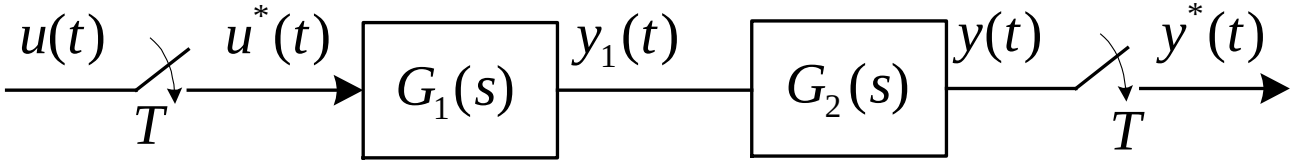
- $Y_1(s)=G_1(s)\cdot U^*(s) \quad \Longrightarrow \quad Y_1(z)=G_1(z)U(z)$
- $Y(s)=G_2(s)\cdot Y_1^*(s) \quad \Longrightarrow \quad Y(z)=G_2(z)Y_1(z)$

因此，$Y(z)=G_2(z)G_1(z)\cdot U(z)=G(z)\cdot U(z)$

故等价传递函数为 $G(z)=G_2(z)G_1(z)$

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

例2：求以下系统的脉冲传递函数



解：由基本关系 $\mathcal{Z}[G(s)\cdot U^*(s)]=G(z)\cdot U(z)$ 得

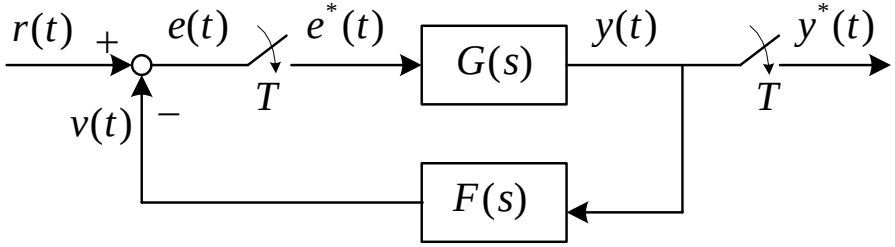
- $Y(s)=G_1(s)G_2(s)\cdot U^*(s) \implies Y(z)=\mathcal{Z}[G_1(s)G_2(s)]U(z)$

因此，等价传递函数为 $G(z)=\mathcal{Z}[G_1(s)G_2(s)]\neq G_2(z)G_1(z)$

为方便起见，常记 $\mathcal{Z}[G_1(s)G_2(s)]\triangleq G_1G_2(z)$

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

例3：求以下反馈控制系统的闭环脉冲传递函数



解：由基本关系 $\mathcal{Z}[G(s)\cdot U^*(s)]=G(z)\cdot U(z)$ 得

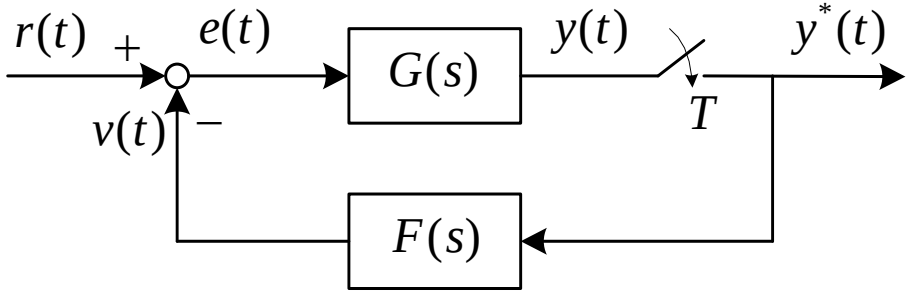
- $e(t)=r(t)-v(t)$ $\Rightarrow$ $E(z)=R(z)-V(z)$
- $V(s)=F(s)Y(s)=F(s)G(s)\cdot E^*(s)$ $\Rightarrow$ $V(z)=FG(z)\cdot E(z)$
- $E(z)=R(z)-FG(z)\cdot E(z)$ $\Rightarrow$ $E(z)=\dfrac{R(z)}{1+FG(z)}$

综上，我们有 $Y(z)=\mathcal{Z}[G(s)\cdot E^*(s)]=G(z)\cdot E(z)=\dfrac{G(z)}{1+FG(z)}R(z)$

因此，闭环系统的脉冲传递函数为 $\dfrac{R(z)}{1+FG(z)}$

脉冲传递函数（z-Transfer Function）

例4：求以下反馈控制系统的闭环脉冲传递函数



解：由框图关系得

$$\begin{aligned} \mathrm{Y}(s) &= G(s)E(s) = G(s)[R(s) - V(s)] \\ &= G(s)R(s) - G(s)F(s)\cdot Y^*(s) \end{aligned}$$

再由基本关系 $\mathcal{Z}[G(s)\cdot U^*(s)] = G(z)\cdot U(z)$：

$$Y(z) = \mathcal{Z}[G(s)R(s) - G(s)F(s)\cdot Y^*(s)] = GR(z) - GF(z)\cdot Y(z)$$

故 $Y(z) = \frac{GR(z)}{1+GF(z)}$，$R(z)$和$Y(z)$之间无法建立脉冲传递函数关系

求脉冲传递函数的一般方法

根据框图定义求脉冲传递函数

两个采样器之间的传递函数$G(z)$

- 若有零阶保持器，则$\mathrm{G(s)} = \mathrm{G_p(s)H_0(s)}$
- $\mathrm{G}_p(\mathrm{s})$须包含所有串联连接的传递函数

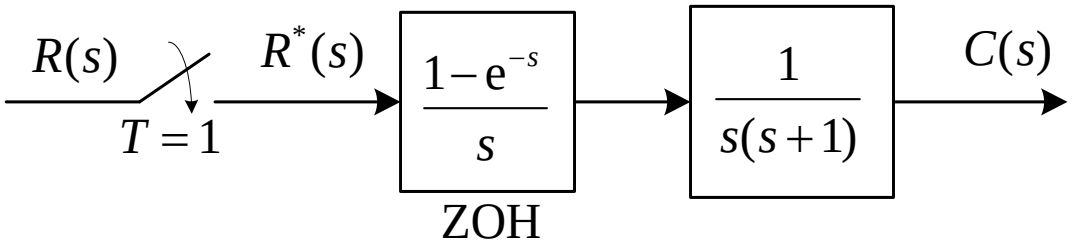
■ 方法 A

- 计算冲激响应函数 $g(t) = \mathcal{L}^{-1}[\mathrm{G(s)}]$
- 根据定义计算脉冲传递函数 $\mathrm{G}(z) = \sum_{\mathrm{k}=0}^{\infty} \mathrm{g(kT)}z^{-k}$

■ 方法 B 根据z-变换表计算脉冲传递函数

求脉冲传递函数的一般方法

方法 A（根据定义）



首先计算 s-传递函数 (包括连续对象和零阶保持器)

$$G(s) = \frac{C(s)}{R^*(s)} = \frac{1 - e^{-s}}{s} \cdot \frac{1}{s(s+1)} = (1 - e^{-s}) \cdot \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}\right]$$

然后计算单位冲激响应函数

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] =$$

$$= [t - 1 + e^{-t}] \cdot 1(t) - \left[(t-1) - 1 + e^{-(t-1)}\right] \cdot 1(t-1)$$

求脉冲传递函数的一般方法

计算冲激响应函数的采样序列：

- $g(t)=\mathcal{L}^{-1}[G(s)]=[t-1+e^{-t}]\cdot 1(t)-\left[(t-1)-1+e^{-(t-1)}\right]\cdot 1(t-1)$
- $g(0)=0,\ g(1)=e^{-1},\ \cdots,$

$$g(k)=[k-1+e^{-k}]-\left[k-1-1+e^{-(k-1)}\right]=1+e^{-k}-e^{-(k-1)}$$

最后，脉冲传递函数计算如下：

$$G(z)=\sum_{k=0}^{\infty}g(k)z^{-k}=\sum_{k=1}^{\infty}\left[1+e^{-k}-e^{-(k-1)}\right]z^{-k}=\sum_{k=1}^{\infty}\left[z^{-k}+(1-e)(ez)^{-k}\right]$$

$$=\frac{\frac{1}{z}}{1-\frac{1}{z}}+\frac{(1-e)\frac{1}{ez}}{1-\frac{1}{ez}}=\frac{e^{-1}z+1-2e^{-1}}{z^2+(1+e^{-1})z+e^{-1}}=\frac{0.368z+0.264}{z^2-1.368z+0.368}$$

求脉冲传递函数的一般方法

方法 B（根据z-变换表）

$$G(s)=\frac{C(s)}{R^*(s)}=(1-e^{-Ts})\cdot\left[\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}\right]\triangleq(1-e^{-Ts})\cdot X(s)$$

故 $G(s)=X(s)-e^{-Ts}X(s)\ \Rightarrow\ g(t)=x(t)-x(t-T)1(t-T)$

根据z-变换的线性性与平移定理，有

$$G(z)=X(z)-z^{-1}X(z)=(1-z^{-1})X(z)$$

而根据z-变换表

$$G(z)=(1-z^{-1})\cdot\mathcal{Z}\left[\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}\right]$$

$$=\frac{z-1}{z}\left[\frac{z}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-1}}\right]=\frac{e^{-1}z-2e^{-1}+1}{z^2-(1+e^{-1})z+e^{-1}}$$

（此方法可用于任意可以查表的传递函数）

z-平面上采样系统的稳定性分析

z-平面上的稳定域

由 s-平面到z-平面的映射

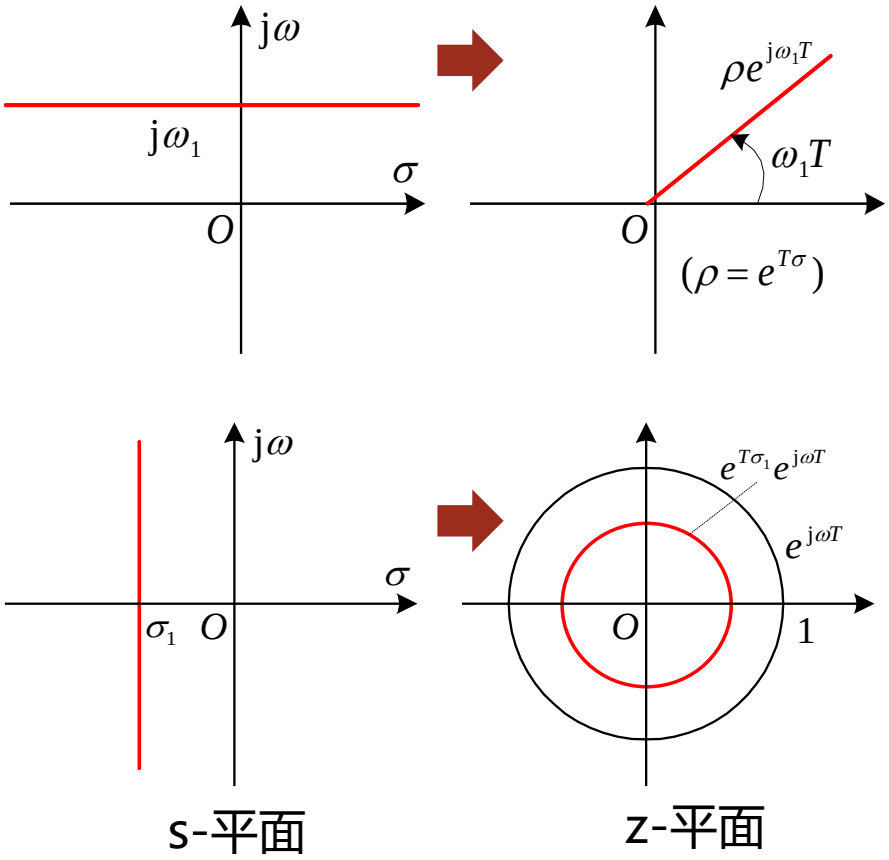
$$z = e^{Ts}: \quad \sigma + j\omega$$

$$\mapsto \quad e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

可知，$\mathrm{Re}\{s\} < 0 \Leftrightarrow |z| < 1$

若某采样控制系统脉冲传递函数对应的特征多项式是$\varphi(z)$，则系统渐进稳定的充分必要条件是：

$\varphi(z) = 0$ 的根都位于单位圆内.



s-平面　　z-平面

z-平面上采样系统的稳定性分析

Jury 稳定性判据

特征方程 $\varphi(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \ (a_n > 0)$

	z^0	z^1	z^2	$\cdots$	z^{n-1}	z^n
1	a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0
3	$b_0 = \begin{vmatrix} a_0 & a_n \\ a_n & a_0 \end{vmatrix}$	$b_1 = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-1} \\ a_n & a_1 \end{vmatrix}$	$b_2 = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-2} \\ a_n & a_2 \end{vmatrix}$	$\cdots$	$b_{n-1} = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 \\ a_n & a_{n-1} \end{vmatrix}$	
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\cdots$	b_0	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
$2n-3$	r_0	r_1	r_2			
$2n-2$	r_2	r_1	r_0			

系统渐进稳定的充分必要条件如下：

- $\varphi(1) > 0,\ (-1)^n \varphi(-1) > 0$
- $a_n > |a_0|,\ |b_0| > |b_{n-1}|,\ \cdots,\ |r_0| > |r_2|$

E. I. Jury. *Theory and Application of z-transform Method* (2nd ed)，1982

z-平面上采样系统的稳定性分析

例： $\varphi(z) = z^4 - 1.2z^3 + 0.07z^2 + 0.3z - 0.08$

	z^0	z^1	z^2	z^3	z^3
1	-0.08	0.3	0.07	-1.2	1
2	1	-1.2	0.07	0.3	-0.08
3	$\begin{vmatrix} -0.08 & 1 \\ 1 & -0.08 \end{vmatrix} = -0.9936$	$\begin{vmatrix} -0.08 & -1.2 \\ 1 & 0.3 \end{vmatrix} = 1.176$	$\begin{vmatrix} -0.08 & 0.07 \\ 1 & 0.07 \end{vmatrix} = -0.0756$	$\begin{vmatrix} -0.08 & 0.3 \\ 1 & -1.2 \end{vmatrix} = -0.204$	
4	-0.204	-0.0756	1.176	-0.9936	
5	0.9456	-1.1839	0.3150		
6	0.3150	-1.1839	0.9456		

- $\varphi(1) = 0.09,\ (-1)^4\varphi(-1) = 1.89 > 0$ ⇒ 系统渐进稳定！
- $1 > |-0.08|, |-0.9936| > |-0.204|, \cdots, |0.9456| > |0.3150|$

z-平面上采样系统的稳定性分析

z-平面上的稳定域

由 s-平面到z-平面的映射

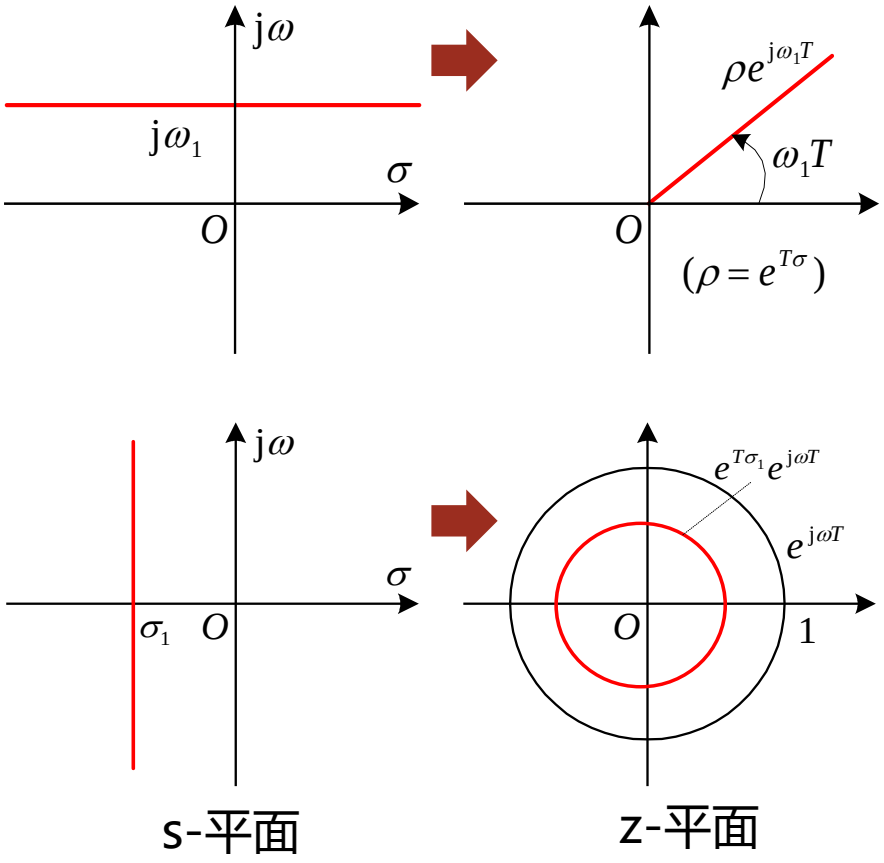
$$z = e^{Ts}: \quad \sigma + j\omega$$

$$\mapsto \quad e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

可知，$\mathrm{Re}\{s\} < 0 \Leftrightarrow |z| < 1$

若某采样控制系统脉冲传递函数对应的特征多项式是$\varphi(z)$，则系统渐进稳定的充分必要条件是：

$\varphi(z) = 0$ 的根都位于单位圆内.



z-平面上采样系统的稳定性分析

Jury 稳定性判据

特征方程 $\varphi(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \ (a_n > 0)$

	z^0	z^1	z^2	$\cdots$	z^{n-1}	z^n
1	a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0
3	$b_0 = \begin{vmatrix} a_0 & a_n \\ a_n & a_0 \end{vmatrix}$	$b_1 = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-1} \\ a_n & a_1 \end{vmatrix}$	$b_2 = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-2} \\ a_n & a_2 \end{vmatrix}$	$\cdots$	$b_{n-1} = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 \\ a_n & a_{n-1} \end{vmatrix}$	
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\cdots$	b_0	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
$2n-3$	r_0	r_1	r_2			
$2n-2$	r_2	r_1	r_0			

系统渐进稳定的充分必要条件如下：

- $\varphi(1) > 0,\ (-1)^n \varphi(-1) > 0$
- $a_n > |a_0|,\ |b_0| > |b_{n-1}|,\ \cdots,\ |r_0| > |r_2|$

E. I. Jury. *Theory and Application of z-transform Method* (2nd ed)，1982

z-平面上采样系统的稳定性分析

例： $\varphi(z) = z^4 - 1.2z^3 + 0.07z^2 + 0.3z - 0.08$

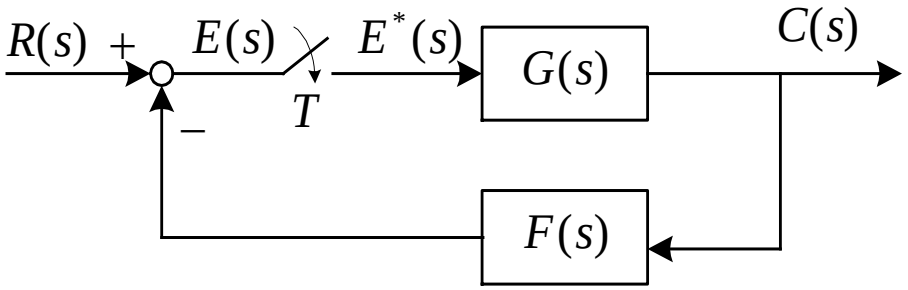
	z^0	z^1	z^2	z^3	z^3
1	-0.08	0.3	0.07	-1.2	1
2	1	-1.2	0.07	0.3	-0.08
3	$\begin{vmatrix} -0.08 & 1 \\ 1 & -0.08 \end{vmatrix} = -0.9936$	$\begin{vmatrix} -0.08 & -1.2 \\ 1 & 0.3 \end{vmatrix} = 1.176$	$\begin{vmatrix} -0.08 & 0.07 \\ 1 & 0.07 \end{vmatrix} = -0.0756$	$\begin{vmatrix} -0.08 & 0.3 \\ 1 & -1.2 \end{vmatrix} = -0.204$	
4	-0.204	-0.0756	1.176	-0.9936	
5	0.9456	-1.1839	0.3150		
6	0.3150	-1.1839	0.9456		

- $\varphi(1) = 0.09,\ (-1)^4\varphi(-1) = 1.89 > 0$ ⇒ 系统渐进稳定！
- $1 > |-0.08|, |-0.9936| > |-0.204|, \cdots, |0.9456| > |0.3150|$

z-平面上采样系统的稳定性分析

根轨迹法

例1： 判断如下闭环系统的稳定性，其中 $G(s)=\frac{K}{s(s+1)}, K>0, T=1, F(s)=1$



$$G_{CL}(z)=\frac{GF(z)}{1+GF(z)}$$

解： (1) 开环脉冲传递函数 $G_0(z)=GF(z)=\frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)}$

(2) 闭环系统特征方程：

$$z^2-(1.368-0.632K)z+0.368=0$$

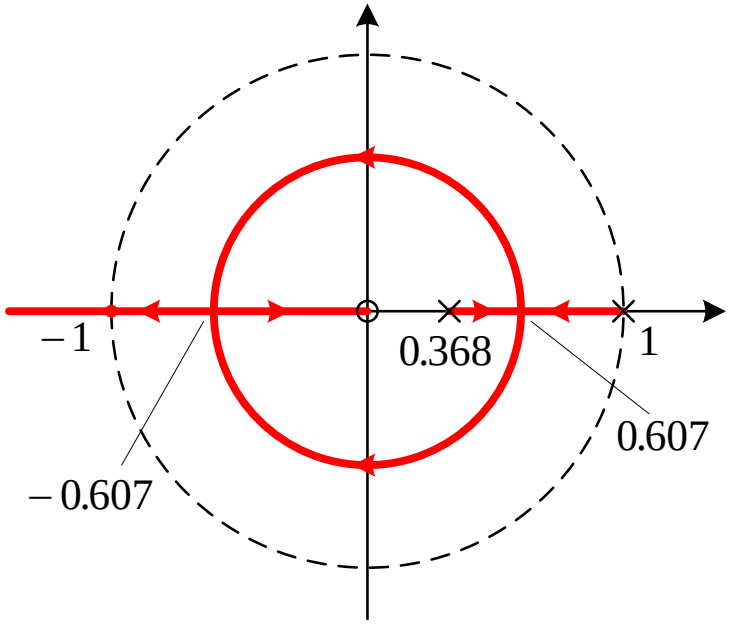
可得 $|z_1 z_2|=0.368<1$ ， 这是否意味着$|z_1|<1, |z_2|<1$?

z-平面上采样系统的稳定性分析

(3) 根据特征方程

$$z^2-(1.368-0.632K)z+0.368=0$$

画出随K变化的根轨迹，可见K 增加到一定程度后，一个特征根跑出单位圆，系统不稳定.



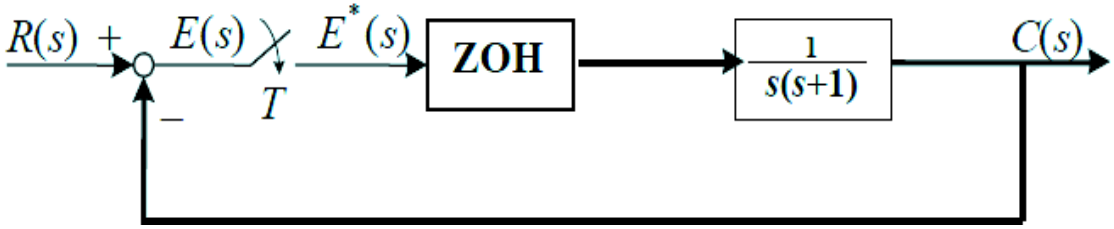
(4) K 的稳定范围

临界稳定时, $z=1$是特征方程的解，代入可得 $K=4.329$，即$K>4.329$时系统不稳定.

注：对应的连续系统$G_0=\frac{K}{s(s+1)}$ 在$K>0$时始终稳定，可见连续系统经过采样后，稳定性会发生变化.

z-平面上采样系统的稳定性分析

例2： 分析如下闭环系统的稳定性与采样周期的关系

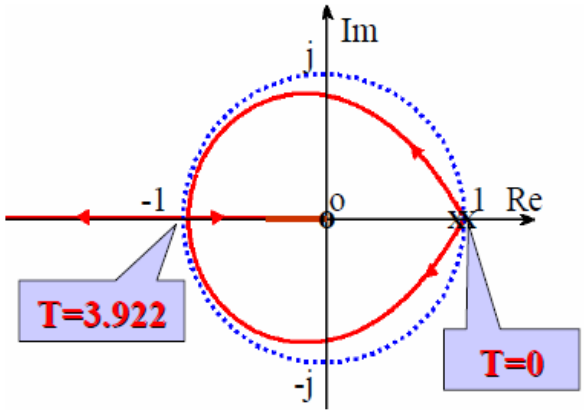


$$G_{CL}(z)=\frac{G_0(z)}{1+G_0(z)}$$

解： (1) 开环脉冲传递函数 $G_0(z)=\mathcal{Z}\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s^2(s+1)}\right]=\frac{(T+e^{-T}-1)z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$

(2) 闭环系统特征方程：

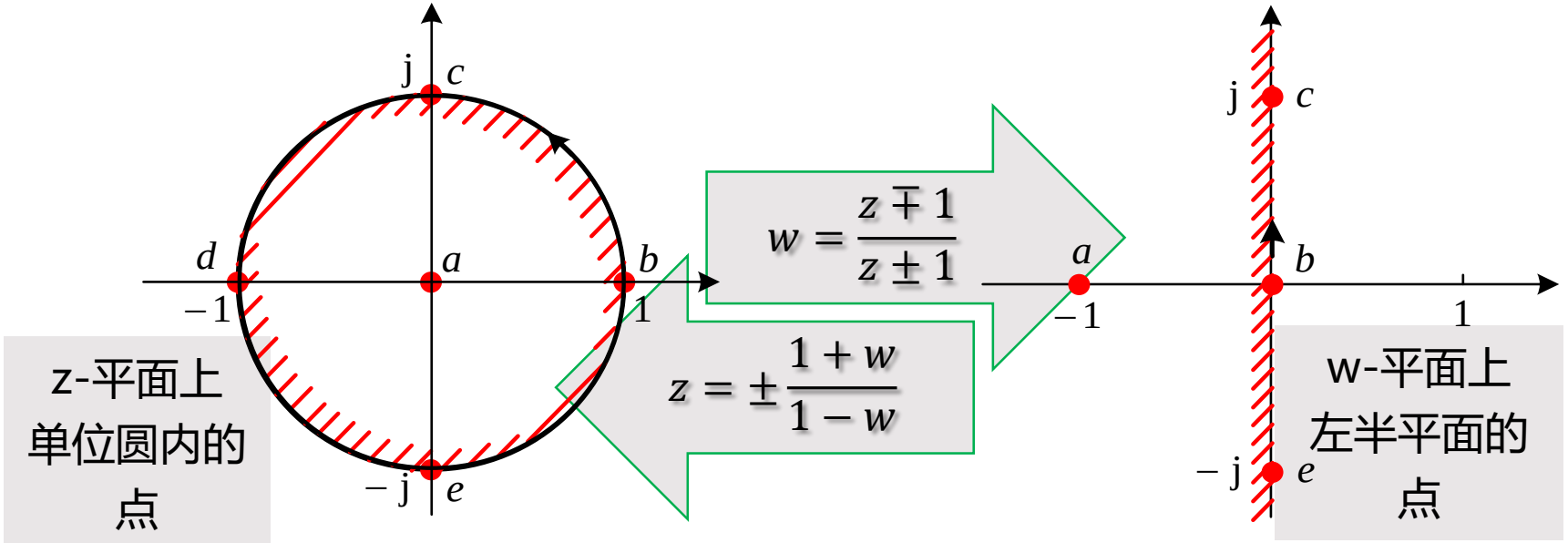
$$z^2-(T-2)z+(1-Te^{-T})=0$$



可以看出，临界稳定时$z=1$，代入上式得 $T=3.922$，即$T>3.922$时系统不稳定.

w-平面上采样系统的稳定性分析

双线性变换 （bilinear transformation ）



$$z = re^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad w = \frac{r^2 - 1}{r^2 + 2r\cos\theta + 1} + j\frac{2r\sin\theta}{r^2 + 2r\cos\theta + 1}$$

w-平面上采样系统的稳定性分析

Routh 判据 $\varphi(z)$ 的所有根位于z-平面的单位圆内 当且仅当多项式

$$(1-w)^n \varphi\left(\frac{1+w}{1-w}\right)$$

的所有根都位于w-平面的左半平面, 从而可以利用连续系统的Routh判据

例如，设系统特征方程为 $\varphi(z) = z^2 - (1.368 - 0.632K)z + 0.368$，若希望确定使系统稳定的$K$的范围，可先转化为$w$-多项式：

$$(1+w)^2 - (1.368 - 0.632K)(1+w)(1-w) + 0.368(1-w)^2$$

$$= (2.736 - 0.632K)w^2 + 1.264w + 0.632K = 0$$

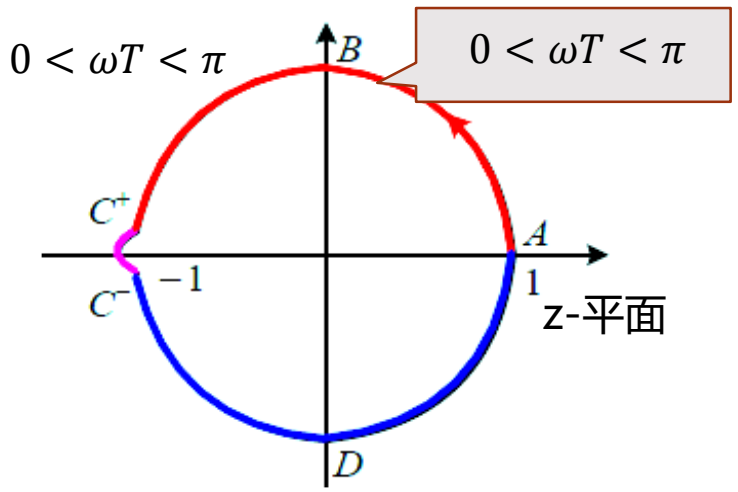
根据连续系统的Routh判据，系统稳定当且仅当：

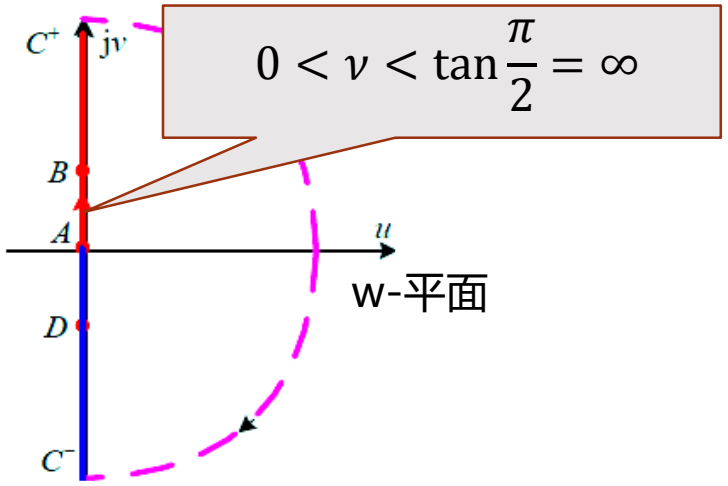
$$K > 0, \qquad 2.736 - 0.632K > 0 \quad \Rightarrow \quad 0 < K < 4.329$$

w-平面上采样系统的稳定性分析

w-平面上的（虚拟）频率特性分析 (Nyquist 图 和 Bode 图)

利用双线性变换将z-平面上的单位圆映射为w-平面的虚轴





$$w = \frac{z-1}{z+1} = \frac{e^{jT\omega}-1}{e^{jT\omega}+1} = \frac{e^{j\frac{T\omega}{2}}-e^{j\frac{T\omega}{2}}}{e^{j\frac{T\omega}{2}}+e^{j\frac{T\omega}{2}}} = j\frac{\sin\frac{\omega T}{2}}{\cos\frac{\omega T}{2}} = j\tan\frac{\omega T}{2} \triangleq j\nu$$

w-平面上采样系统的稳定性分析

例：对象传递函数为 $G(s)=\frac{K}{s}$，并带有零阶保持器，判断闭环采样系统的稳定性

解：开环脉冲传递函数

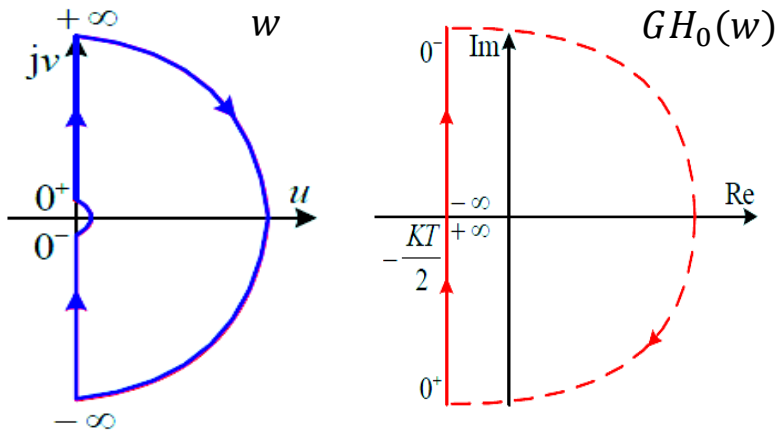
$$GH_0(s)=\frac{K}{s}\cdot\frac{1-e^{-Ts}}{s}\Rightarrow GH_0(z)=(1-z^{-1})\frac{KTz}{(z-1)^2}=\frac{KT}{z-1}$$

作双线性变换并计算频率特性

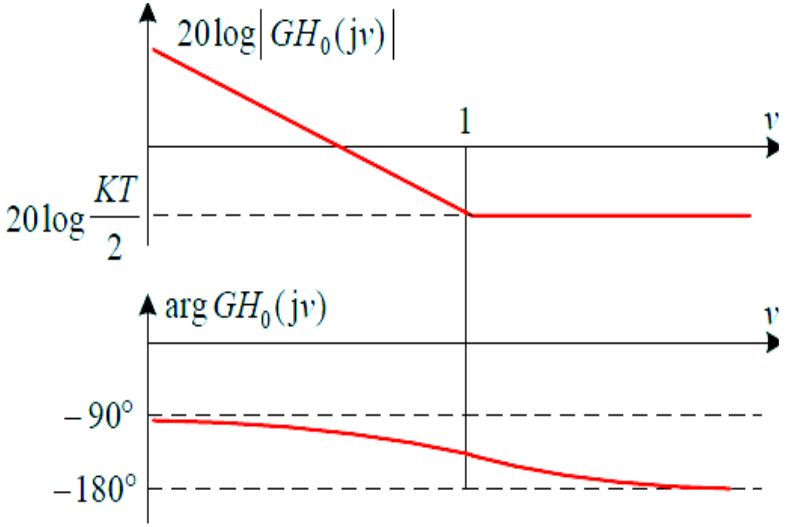
$$GH_0(w)=\frac{KT}{\frac{1+w}{1-w}-1}=\frac{KT(1-w)}{2w}\xrightarrow{w=jv}GH_0(jv)=-\frac{KT}{2}-j\frac{KT}{2v}$$

Nyquist 图

根据频率特性 $GH_0(jv) = -\frac{KT}{2} - j\frac{KT}{2v}$ 画 Nyquist 图和 Bode 图



稳定条件：$-\frac{KT}{2} > -1 \Rightarrow K < \frac{2}{T}$



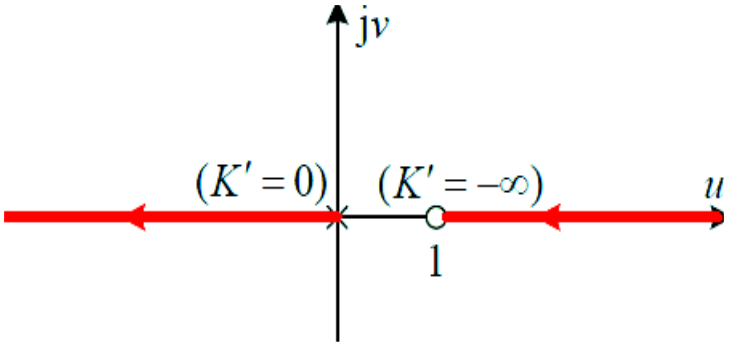
稳定条件：$20\log\frac{KT}{2} < 0 \Rightarrow K < \frac{2}{T}$

w-平面上采样系统的稳定性分析

本例还可以用根轨迹法分析稳定性

$$GH_0(w)=\frac{KT(1-w)}{2w}=K'\cdot\frac{w-1}{w},\qquad K'=-\frac{KT}{2}<0$$

需要画补根轨迹进行分析（如右图），可以观察到临界稳定点发生在 $w=\infty$



根据幅值条件: $\lim_{w\to\infty}\left|K'\cdot\frac{w-1}{w}\right|=\frac{KT}{2}=1\Rightarrow K<\frac{2}{T}$

采样控制系统的时域分析

有限拍响应 当系统闭环脉冲传递函数极点全部为零时

$$G_{CL}(z)=\frac{a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_{n-1}z+a_n}{z^n}$$
$$=a_0+a_1z^{-1}+\cdots+a_{n-1}z^{1-n}+a_nz^{-n}$$

则其输出为 $y(kT)=a_0u(kT)+a_1u[(k-1)T]+\cdots+a_nu[(k-n)T]$

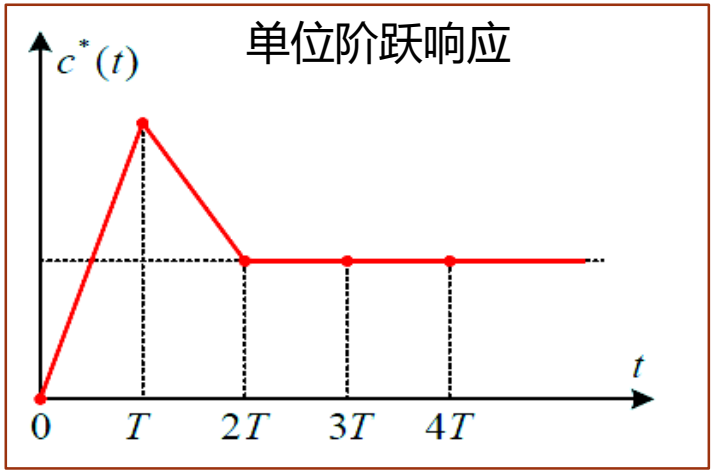
在单位阶跃输入下，$u(kT)\equiv 1\ (k\geq 0)$, 且 $k\geq n$ 时

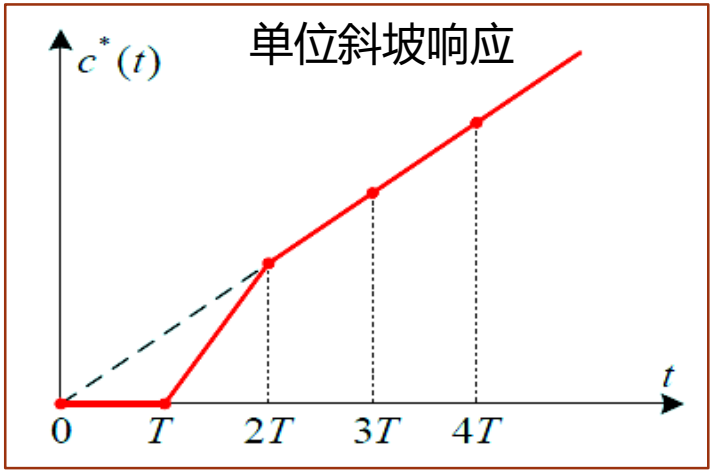
$$y(kT)=a_0+a_1+\cdots+a_n=\text{constant}$$

因此阶跃响应在有限时间内即达到稳态值，连续系统则需要无穷长时间

采样控制系统的时域分析

例：闭环脉冲传递函数为 $G_{CL}(z) = 2z^{-1} - z^{-2}$

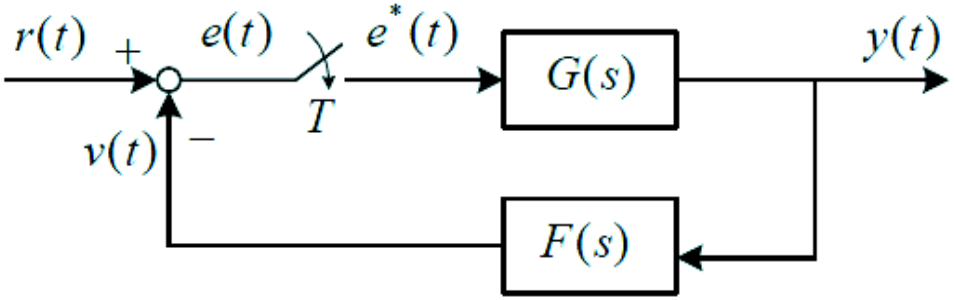




- 系统在$n = 2$个采样周期后达到稳态，是理想的响应过程
- 一般需要较高控制能量，控制器输出可能饱和，且对参数变化比较敏感

采样控制系统的时域分析

稳态响应



若闭环系统稳定，则

$$E(z)=\frac{1}{1+GF(z)}\cdot R(z)$$

- 阶跃输入下： $r(t)=1(t),\ R(z)=\frac{z}{z-1}$，根据终值定理

$$\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{z\to1}(z-1)E(z)=\lim_{z\to1}(z-1)\cdot\frac{1}{1+GF(z)}\cdot\frac{z}{z-1}$$

$$=\lim_{z\to1}\frac{1}{1+GF(z)}$$

定义稳态位置误差系数 $K_p=\lim_{z\to1}GF(z)$，则稳态误差 $e_{ss}=\frac{1}{1+K_p}$

采样控制系统的时域分析

- 斜坡输入下：$r(t)=t\cdot 1(t),\ R(z)=\frac{Tz}{(z-1)^2}$，根据终值定理

$$\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{z\to 1}(z-1)\cdot\frac{1}{1+GF(z)}\cdot\frac{Tz}{(z-1)^2}=\lim_{z\to 1}\frac{T}{(z-1)GF(z)}$$

定义稳态速度误差系数 $K_v=\lim_{z\to 1}(z-1)GF(z)$，则稳态误差 $e_{ss}=\frac{1}{K_v}$

- 抛物线输入：$r(t)=\frac{t^2}{2}\cdot 1(t),\ R(z)=\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}$，根据终值定理

$$\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{z\to 1}(z-1)\cdot\frac{1}{1+GF(z)}\cdot\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}=\lim_{z\to 1}\frac{T^2}{(z-1)^2GF(z)}$$

定义稳态加速度误差系数 $K_a=\lim_{z\to 1}(z-1)^2GF(z)$，则稳态误差 $e_{ss}=\frac{1}{K_a}$

采样控制系统的时域分析

采样控制系统的型次

类似于连续系统，开环系统的脉冲传递函数中$z=1$极点的重数称为型次

型次	阶跃响应	斜坡响应	抛物线响应
Ⅰ型	$K_p \to \infty$，$e_{ss} \to 0$	$K_v < \infty$，$e_{ss} > 0$	$K_a \to 0$，$e_{ss} \to \infty$
Ⅱ型		$K_v \to \infty$，$e_{ss} = 0$	$K_a < \infty$，$e_{ss} > 0$
Ⅲ型			$K_a \to \infty$，$e_{ss} = 0$